金融学习丛书 · 第一卷

宏观经济学

从古代货币到当下争论

以问题为线索的历史与理论

第二分册 · 古典与凯恩斯时代（第 18—34 章）

货币与信用 · 价格与通胀 · 财政与债务 · 汇率与货币主权 · 危机与增长

为 Biobot 编写

骨架版 · 2026 年 10 月

前言

这本书想回答一个朴素的问题：一个国家的钱、价格、利率、债务和就业，是怎样联系在一起的？我们不从一套现成的模型讲起，而是沿着历史往前走。货币、信用和国家几乎同时出现；此后的五千年里，人们一次次遇到旧理论解释不了的事情，又一次次造出新的理论。跟着这条路走一遍，比背下最后的结论更容易真正学会。

这本书怎样读

全书有一条主线：**危机—理论—检验**。每个时代都有一场旧理论解释不了的危机，于是出现新理论；新理论又被下一场危机检验。萨伊定律遇到了大萧条，凯恩斯主义遇到了滞胀，理性预期与新凯恩斯框架遇到了 2008 年，低利率时代的共识又遇到了 2021 年的通胀与高债务。每一章开头交代“当时的世界”，结尾用一节“今天还剩什么”说明这个理论后来被吸收、修正或推翻了哪些部分。

读任何一个宏观论断，我们都分四层来拆：

1. **会计恒等式**：永远成立，例如部门余额与政府预算约束。它们约束一切理论，却不告诉我们因果方向。
2. **行为关系**：消费函数、货币需求、菲利普斯曲线等。它们会随制度与预期改变。
3. **均衡与预期的闭合方式**：价格怎样调整，人们怎样形成预期。大多数流派之争发生在这一层。
4. **数据与政策观测量**：我们实际看到的数字，以及它们的测量误差。

很多争论其实是对同一个恒等式的不同因果读法。把四层分开，往往就能看清双方真正分歧在哪里。

全书的结构

全卷 84 章，分为十一个部分。第一部分先准备语言：国民核算、价格与利率、货币与银行、国际收支。第二、三部分走过古代与近世的各个地区；第四至第十部分按时间讲到 2026 年；第十一部分把全书的工具用于判断，并以对未来的展望结束。

案例刻意保持多样：除了英美，还有汉代与宋明的中国、罗马、印度洋、马里与印加、德川日本，也有纳粹德国、苏联、改革前后的中国、拉美与东亚的新兴市场。一个理论只有在不

表 1　全卷的十一个部分

部分	名称	时期	章
一	宏观的语言	—	1—5
二	古代世界	前 3000 年—600 年	6—9
三	中世纪与近世	600—1750 年	10—17
四	古典世界	1750—1914 年	18—25
五	战争、萧条与凯恩斯革命	1914—1945 年	26—34
六	战后黄金时代：东方与西方	1945—1970 年	35—43
七	滞胀与预期革命	1968—1985 年	44—52
八	大缓和、新共识与转轨	1982—2007 年	53—63
九	金融危机之后	2008—2019 年	64—72
十	疫情通胀与当下	2020—2026 年	73—79
十一	综合与展望	—	80—84

同制度下都经得起检验，才值得相信；如果它只在某些制度下成立，知道这些制度条件本身就是收获。

每一章的结构

每章以一个导引框开始：核心问题、学完本章应当能做到的事，以及要用到的前面章节。正文依次是当时的世界、理论的回答（先直觉、后推导）、例题、数据检验与反例、今天还剩什么，最后是本章要点和自测题。几种框各有用途：

- **直觉**：在推导之前，先用一句话或一幅图抓住要点；
- **例题**：带完整解答，数字可以由仓库里的脚本复算；
- **对照**：把两个容易混淆的概念并排放，写出相同、不同与一句话的区分（附录 C 汇总）；
- **案例**：一个具体的时间、地点与事件，每章至少一个来自英美以外；
- **常见误区**：一种流行但不对的说法，以及它错在哪里；
- **深入一步**：研究生水平的推导或技术细节，初读可以跳过。

颜色的含义

正文与插图使用同一套颜色，颜色本身带有含义：产出与实体经济，价格与通胀，货币与利率，财政与政府，对外部门与汇率，制度与数据。这套颜色取自对色觉差异友好的 Okabe–Ito 配色。

数字与数据从哪里来

正文里的每个数字都可以追溯：要么来自仓库 `data/snapshots/` 中记录了来源、序列代码与下载日期的数据快照，要么由 `checks/` 目录下的脚本重新算出并断言。模型用公开的开源工具求解，方法都有出处。前现代与计划经济的数据多为后人的重建估计，正文会写明它们的不确定性；第 81 章专门讨论宏观数据的可靠性。书中引用的外文文献与史料，中文都是本书自己的翻译，原文保存在数据快照里。

对于仍有争议的问题，例如现代货币理论、财政主导、中性利率是否回升、产业政策、休克疗法与渐进改革，本书陈述各方最有力的论证与证据，不替读者下结论。

分册与写作状态

全卷分五个分册编印，章号连续：第一分册（第 1—17 章）宏观的语言与前现代世界；第二分册（第 18—34 章）古典与凯恩斯时代；第三分册（第 35—52 章）战后与滞胀；第四分册（第 53—72 章）大缓和与金融危机；第五分册（第 73—84 章及附录）当下、综合与展望。

这是 2026 年 10 月的骨架版：各章已有导引框，正文将逐章写出。写作计划见仓库中的 `docs/PLAN.md`，进度见 `docs/STATUS.md`。

目　录

前言 i

第四部分　古典世界

18　亚当·斯密：分工、积累与真实票据 2

18.1 当时的世界 . . . 3
18.2 分工与市场的范围 . . . 4
18.3 资本：生产性劳动与节俭 . . . 7
18.4 财富不是金银 . . . 8
18.5 纸币：空中的车道 . . . 10
18.6 银行应当贴现什么 . . . 13
18.7 艾尔银行 . . . 17
18.8 怎样管银行 . . . 18
18.9 进步、停滞与衰退 . . . 20
18.10 数据检验与反例 . . . 23
18.11 今天还剩什么 . . . 26

19　数量论、价格–铸币流动与金块论战 29

19.1 当时的世界 . . . 30
19.2 休谟：钱的水平 . . . 32
19.3 交易方程：恒等式与理论 . . . 35
19.4 停兑的头十二年 . . . 37
19.5 金块委员会 . . . 39
19.6 论战：李嘉图与反金块派 . . . 44
19.7 恢复兑付 . . . 47
19.8 数据检验与反例 . . . 51
19.9 今天还剩什么 . . . 56

20 萨伊定律与普遍过剩之争 60

20.1 当时的世界 . . . 61
20.2 萨伊：“产品用产品购买” . . . 62
20.3 马尔萨斯与西斯蒙第：普遍过剩 . . . 63
20.4 通信与回答 . . . 66
20.5 瓦尔拉斯定律与货币 . . . 67
20.6 1825 年：繁荣与恐慌 . . . 72
20.7 数据检验与反例 . . . 78
20.8 今天还剩什么 . . . 82

21 工业革命与大分流 85

21.1 当时的世界 . . . 86
21.2 马尔萨斯的模型与三条出路 . . . 87
21.3 起飞：时间、幅度与数字的可靠性 . . . 91
21.4 分流从什么时候开始 . . . 92
21.5 为什么是英国 . . . 97
21.6 数据检验与反例 . . . 105
21.7 今天还剩什么 . . . 108

22 马克思：积累、危机与再生产图式 111

23 金本位、挤兑与最后贷款人 112

24 第一次全球化中的边缘 113

25 维克塞尔与费雪：自然利率与实际利率 114

第五部分 战争、萧条与凯恩斯革命

26 一战、赔款与魏玛恶性通胀 116

27 两次大战之间的金本位 117

28 大萧条：美国 118

29 大萧条：世界与“金色枷锁” 119

30 1930 年代的另类出路：纳粹德国、高桥财政与瑞典 120

31 苏联工业化与社会主义核算论战 121

目 录

32 凯恩斯《通论》 122

33 IS–LM：把凯恩斯写成方程 123

34 战争财政、功能财政与布雷顿森林的设计 124

本分册的对照与案例 125

参考文献 126

第四部分

古典世界

1750—1914 年

工业革命让人均收入第一次持续增长，也催生了政治经济学。这一部分从斯密、休谟、李嘉图、马克思一直讲到维克塞尔与费雪，同时追问金本位时代的边缘国家与殖民地经历了什么。

本部分各章

第 18 章　亚当·斯密：分工、积累与真实票据

第 19 章　数量论、价格–铸币流动与金块论战

第 20 章　萨伊定律与普遍过剩之争

第 21 章　工业革命与大分流

第 22 章　马克思：积累、危机与再生产图式

第 23 章　金本位、挤兑与最后贷款人

第 24 章　第一次全球化中的边缘

第 25 章　维克塞尔与费雪：自然利率与实际利率

第 18 章

亚当·斯密：分工、积累与真实票据

核心问题

国民财富从哪里来？银行应当按什么原则放贷？

学完本章，你应能

- 概括《国富论》（1776）关于分工、市场范围与资本积累的论证；
- 解释斯密对重商主义的批评；
- 说明真实票据论的内容，以及它后来受到批评的原因；
- 指出斯密的哪些观点进入了后来的增长理论与货币理论。

需要用到 第 16 章 重商主义、约翰·劳与重农学派

1772 年 6 月 9 日，一位在伦敦做空东印度公司股票的银行合伙人破产，逃往法国；他做空的钱是从自己的银行借的，而这家银行又欠了苏格兰的艾尔银行（Douglas, Heron & Company）一大笔钱 [246]。6 月 12 日，一个骑马的人把消息带到爱丁堡；艾尔银行遭到挤兑，6 月 22 日被迫停止兑付自己的银行券。危机期间，爱丁堡有 15 家私人银行破产 [246]。6 月 27 日，大卫·休谟（David Hume，1711—1776）写信给亚当·斯密（Adam Smith，1723—1790）：“我们这里的情形非常凄惨：接连不断的破产，信用全面丧失，猜疑没完没了”；他问斯密：“这些事件对你的理论有什么影响吗？”[246]

四年以后，斯密的《国民财富的性质和原因的研究》（*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*，下称《国富论》）出版。书的第二篇第二章用了好几页讲一家“为了解救国家的困境”而设立的新银行；斯密没有点它的名，可 Rockoff 说，“他描述的是哪一家银行，是清楚的”[70, 246]。这本书从一句话开始：“每一个国家一年的劳动，是最初供给它一年所消费的全部生活必需品与便利品的基金”[70]。财富不是国库里的金银，而是一年的产出；第 16 章的重商主义者把两者混在了一起。

这一章回答导引框里的问题：国民财富从哪里来？银行应当按什么原则放贷？依次讨论：斯密写书时的英国、北美、中国与孟加拉（第 18.1 节）；分工为什么能提高劳动生产率，什么限制了分工（第 18.2 节）；资本怎样靠节俭积累起来，什么是生产性劳动（第 18.3 节）；斯密怎样批评重商主义（第 18.4 节）；纸币代替金银给国家带来了什么（第 18.5 节）；银行应当只贴现“真实的”票据（第 18.6 节）；艾尔银行的兴起与倒闭（第 18.7 节）；斯密主张怎样管银行（第 18.8 节）；进步、停滞与衰退的三种国家（第 18.9 节）。第 18.10 节用人口、国债、产出与银行的数据检验斯密的几个判断。《国富论》的引文据古腾堡计划的电子书，它

的文本出自第三版或更晚的某一版；主要的段落在 1776 年的初版里核对过，后来增补的地方随文注明。本章引用的外文史料，中文都是本书的翻译。

18.1　当时的世界

这一节交代：斯密写书的时候，英国有多富、欠了多少债；苏格兰的银行与纸币是什么样子；北美与东方又是什么样子。

一个慢慢变富的国家按英格兰银行整理的“千年宏观数据”，大不列颠的人口 1700 年约 621 万，1776 年约 838 万；按 2013 年的价格计，人均实际 GDP 从 1,610 英镑升到 1,977 英镑，76 年里增加了 22.8%，平均每年 0.27%[91, 22]。增长这样慢，当时的人很难觉察；斯密说，那时不断有小册子出版，“声称要证明国家的财富正在迅速减少”[70]。

国家欠的债却增长得很快。斯密列举 1688 年以来的“四次耗资巨大的对法战争”，分别开始于 1688、1701、1742 与 1756 年，另有 1715 年与 1745 年的两次叛乱；他说，四次对法战争里，国家“欠下了超过 1.45 亿英镑的债”，连同战争引起的其他非常开支，“总数不会少于 2 亿英镑”[70]。按千年数据里的国债（面值），1700 年是 1,410 万英镑；1763 年七年战争结束 [246]，国债是 1.342 亿英镑，算上定期年金的资本价值是 1.442 亿英镑，与斯密的数字相近；1776 年是 1.366 亿英镑，算上年金约为 GDP 的 97.5%[91, 89]。斯密的结论是，政府的浪费“无疑延缓了英格兰走向财富与改良的自然进程，却没能让它停下来”[70]。图 18.2 画出了这两条曲线。

苏格兰：纸做的钱苏格兰有两家“公共银行”：苏格兰银行 1695 年由议会法案设立，皇家银行 1727 年由国王特许设立 [70]。斯密估计，1707 年合并以前，苏格兰流通的金银“不会少于一百万英镑”，其中送进苏格兰银行重铸的银币是 411,117 英镑 10 先令 9 便士；他写书的时候，苏格兰的全部通货“不会少于两百万英镑”，其中金银“很可能不到五十万英镑”，其余都是银行券 [70]。苏格兰的银行券小到 20 先令一张；银行还发明了“现金账户”，凭两个有信用、有地产的保证人，给一个人开出一定额度的信用，“比如两三千英镑”[70]。斯密听人说，格拉斯哥的银行设立以后，那里的贸易大约十五年就翻了一番，苏格兰的贸易自两家公共银行设立以来增加到四倍以上；贸易是不是真在这么短的时间里增长了这么多，“我不敢说知道”，即使真是这样，单靠银行也解释不了这么大的效果；不过他认为，苏格兰的贸易与产业这期间增加了很多，银行出了不少力，这一点无可怀疑 [70]。

北美与东方斯密拿来与英国对比的有三个地方。北美的英国殖民地增长最快：在大不列颠与欧洲多数国家，居民“据认为不到五百年不会翻一番”，北美的英国殖民地“二十或二十五年就翻一番”[70]。按美国人口普查局根据殖民地官员的报告整理的估计，北美殖民地的人口 1700 年约为 25.1 万，1770 年约为 214.8 万 [249]。中国“似乎长期停滞”：五百多年以前马可·波罗（Marco Polo，1254—1324）对它的耕作、工业与人口的描述，与今天的旅行者

“几乎一样”[70]。孟加拉在衰退：斯密描述了一个衰退的国家，工资降到最低，饥荒与死亡从最穷的人蔓延开来，然后说，“这大概就是孟加拉……目前的状况”；在一个土地肥沃、谋生本不太难的国家，如果“一年里饿死三四十万人”，就可以断定维持劳动贫民的基金正在迅速衰减 [70]。这三个地方是第 18.9 节的题目。

18.2　分工与市场的范围

这一节回答：国民财富从哪里来？分工为什么能提高劳动生产率？什么限制了分工？

两个因素斯密说，一个国家拿来消费的产出，与消费它的人数之比，“取决于两种不同的情况：第一，劳动通常运用得是否熟练、灵巧、有判断；第二，从事有用劳动的人数与不从事有用劳动的人数之比”[70]。设一年的产出为 Y，人口为 N，从事有用劳动的人数为 L，这句话就是一个恒等式：

$$\frac{Y}{N} = \frac{Y}{L} \cdot \frac{L}{N}. \tag{18.1}$$

人均产出等于劳动生产率 Y/L 乘以从业的比例 L/N。斯密说的是从业者与不从业者之比 $L/(N-L)$，它与 L/N 同升同降，用 L/N 写出来更简单。恒等式本身不说明任何因果，它的用处是把问题分开：人均产出的增长，要么来自生产率，要么来自更多的人去做事。斯密说，供给的多寡“似乎更多地取决于前一个情况，而不是后一个”[70]。他的证据是一个对比：在以渔猎为生的民族里，能劳动的人几乎都在劳动，却穷得有时不得不遗弃婴儿、老人与久病的人；在文明而繁荣的国家里，许多人根本不劳动，全社会的产出却多到人人常常得到充分的供给 [70]。用式 (18.1) 来说，L/N 不可能超过 1，Y/L 却没有这样的上限。

别针工场斯密用一个别针工场说明分工。一个没有学过这一行的工人，“尽最大的努力，大概一天也做不出一枚别针，肯定做不出二十枚”；分了工，做一枚别针要经过“大约十八道不同的工序”[70]。斯密说：“我见过一家这样的小工场，只雇了十个人”，他们一天“能做出大约十二磅别针”；一磅中等大小的别针有四千多枚，所以这十个人“一天能做出四万八千多枚别针”，每人折合四千八百枚。如果各干各的，他们“肯定每人一天做不出二十枚，也许连一枚也做不出；就是说，肯定不到他们现在能做的二百四十分之一，也许不到四千八百分之一”[70]。

斯密把这样大的差别归于三种情况：每个工人熟练程度的提高；节省了“从一种工作转到另一种工作时通常损失的时间”；以及发明了许多机器，它们“便利和简化了劳动，使一个人能做许多人的工作”[70]。从增长的角度看，第三条最要紧，因为它可以一直积累下去：分工让一个人整天只做一件事，他就容易想到用机器去做。

例 18.1　别针与两个因素

（1）用斯密的数字验算：十个人一天做 12 磅别针，每磅 4,000 枚，每人每天做多少枚？与一个人每天至多 20 枚、至少不到 1 枚相比，是多少倍？（2）教学假设：一个国家从事有用劳动的人占 40%。按式 (18.1)，只靠提高这个比例，人均产出最多能增加到原来的几倍？如果比例从 40% 升到 50%，人均产出增加多少？（3）大不列颠 1700—1776 年的人均产出每年增长 0.27%。按这个速度，人均产出翻一番要多少年？

解　（1）$12\times 4{,}000=48{,}000$ 枚，每人 4,800 枚；$4{,}800/20=240$，即斯密的“二百四十分之一”，与 1 枚相比是 4,800 倍。（2）L/N 最多是 1，人均产出最多增加到 $1/0.4=2.5$ 倍；从 40% 升到 50%，人均产出增加 $0.5/0.4-1=25\%$。生产率没有这样的上限，所以斯密更看重它。（3）$\ln 2/\ln 1.0027\approx 257$ 年。按这个速度，一个人一辈子几乎看不出变化，难怪有人写小册子说国家在变穷。

市场的范围分工有一个限度。斯密说，分工起于交换的能力，“所以分工的程度，总要受这种能力的大小限制，换句话说，受市场范围的限制”[70]。他举了一个钉匠的例子：一个钉匠“每天做一千枚钉子，一年做三百个工作日，一年就做三十万枚钉子”；可是在苏格兰高地的偏远地方，“一年也不可能卖出一千枚，也就是一天的活儿”[70]。那里的人只能什么都自己做，或者一个铁匠兼做许多种活儿。

市场的范围又取决于运输。斯密比较了陆运与水运：一辆宽轮的大车，“由两个人照料，八匹马拉着，大约六个星期，在伦敦与爱丁堡之间运去又运回将近四吨货物”；而一条“由六个或八个人驾驶”的船，在伦敦与利斯两港之间航行，常常运去又运回两百吨货物，相当于“五十辆宽轮大车，由一百个人照料，四百匹马拉着”[70]。所以最早的文明都在水边。斯密问：“伦敦与加尔各答之间，什么货物负担得起陆运的费用？”他还说，“在孟加拉，恒河与其他几条大河形成了许多可以通航的水道，就像尼罗河在埃及一样”；中国的东部各省，几条大河的支流也形成了“许许多多的运河”[70]。图 18.1 把别针工场与运输的数字画在一起。

例 18.2　一个钉匠需要多大的市场

（1）运送 200 吨货物，陆运要多少辆车、多少人、多少匹马？用的人是水运的几倍？（2）教学假设：一户人家一年用 50 枚钉子。一个专职的钉匠要有多少户人家买他的钉子，才能整年开工？一个只有 15 户人家的高地村子，一年用多少枚？够他做几天？

解　（1）每辆车运 4 吨，$200/4=50$ 辆，$50\times 2=100$ 个人，$50\times 8=400$ 匹马，与斯密的数字一致；人数是水运的 $100/8=12.5$ 到 $100/6\approx 16.7$ 倍，还没算马。（2）$300{,}000/50=6{,}000$ 户；15 户一年用 $15\times 50=750$ 枚，不到一天的产量（1,000 枚）。斯密说高地的钉匠一年卖不出一千枚，正是这个意思：在那里，钉匠不能只做钉子。

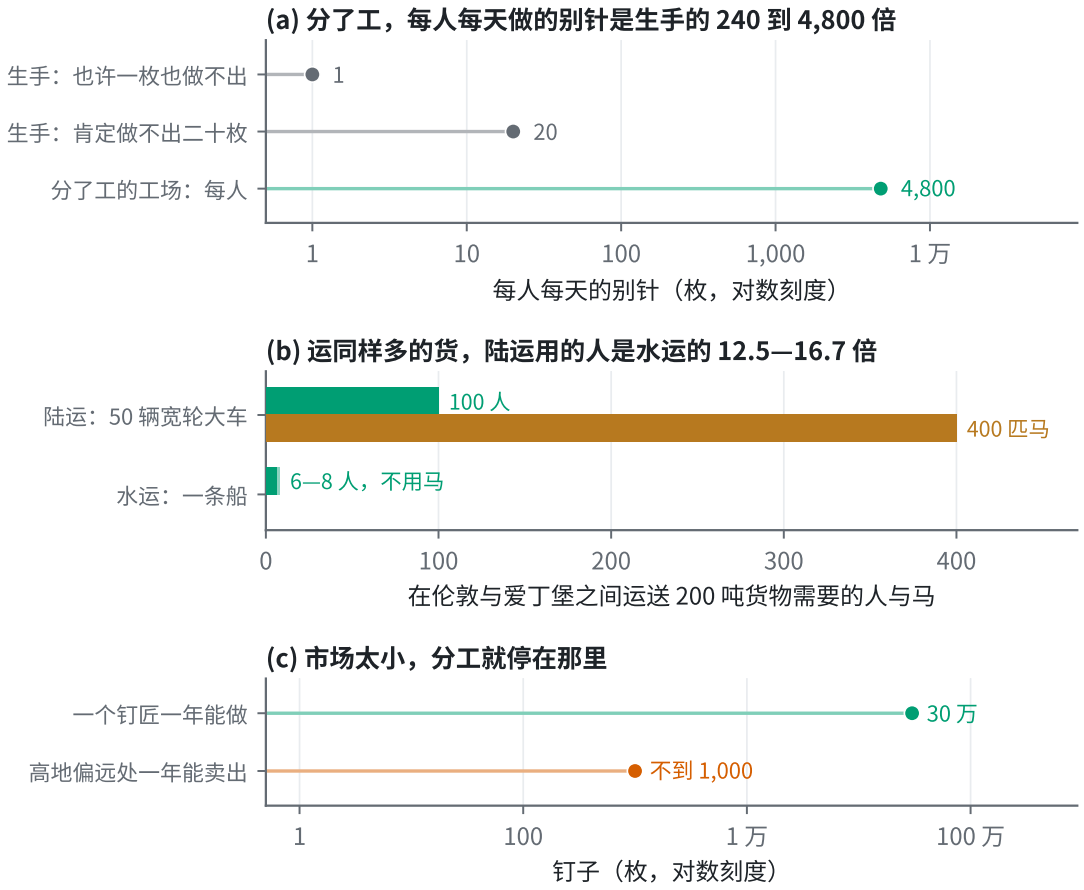


图 18.1　分工与市场的范围。(a) 看三个点相差多少个数量级：一个没有学过这一行的工人一天做的别针，斯密说“也许连一枚也做不出”“肯定做不出二十枚”；分了工的工场里每人每天 4,800 枚（十个人一天 12 磅，每磅四千多枚）。横轴为对数刻度。(b) 看陆运与水运运送同样的 200 吨货物要多少人与马：五十辆宽轮大车要 100 个人与 400 匹马，一条船只要 6 到 8 个人。(c) 一个钉匠一年能做三十万枚钉子，苏格兰高地的偏远地方一年卖不出一千枚：市场太小，分工就停在那里。数据：斯密《国富论》第一篇第一章、第三章。

18.3　资本：生产性劳动与节俭

这一节回答：什么样的劳动是“生产性的”？资本怎样积累？国家的浪费会不会让国家变穷？

生产性劳动第二篇第三章开头说：“有一种劳动，加在对象上能增加它的价值；另一种没有这种作用。前者因为生产价值，可以叫作生产性劳动，后者叫作非生产性劳动。”[70] 他的例子是：“一个人雇用许多工匠就变富，养活许多仆人就变穷。”不过，“后者的劳动也有它的价值，也和前者一样应得到报酬”；区别在于，工匠的劳动“固定并实现在某种特定的对象或可以出售的商品上，这种商品在劳动过去以后至少还能保存一段时间”[70]。按这个标准，“君主，以及在他手下任职的全部司法与军事官员，整个陆军与海军，都是非生产性劳动者”；他们的服务“无论多么光荣、多么有用、多么必要”，都不生产以后能换来同量服务的东西。同属一类的还有“牧师、律师、医生、各种文人；演员、小丑、音乐家、歌剧演员、歌剧舞蹈演员等等”[70]。这个标准比重农学派的宽：魁奈只把农业劳动算作生产性的，把工匠、制造业者与商人归入不生产阶级（第 16.7 节），斯密认为这正是那个体系的根本错误。

对照 · 两种“生产”

	斯密的生产性劳动	今天的 GDP
什么算产出	固定在可以出售、能保存一段时间的物品上的劳动	一年里生产的全部最终货物与服务（第 2 章）
仆人、律师、音乐家	非生产性：服务随做随消失	他们的服务计入 GDP
君主、陆军与海军	非生产性劳动者	政府提供的服务也计入 GDP
区分的用意	哪些开支能变成资本、雇用更多生产性劳动	一年的产出与收入有多少
斯密怎样评价非生产性劳动	“也有它的价值，也应得到报酬”	——

一句话 斯密的区分不是一条统计口径，而是一个关于积累的论断：收入花在雇用工匠上，能留下资本，花在雇用仆人上，就留不下来。今天的国民账户把两种服务都算作产出，积累的问题交给储蓄与投资（式 (2.4)）。

节俭斯密说：“资本因节俭而增加，因奢侈与行为失当而减少”；“勤劳不是资本增加的直接原因，节俭才是”[70]。省下来的钱并没有退出流通：“每年省下来的，与每年花掉的一样，有规律地被消费掉，而且几乎在同一时间；只是消费它的是另一群人”，即用这笔钱雇来的

生产性劳动者。“消费是一样的，消费者不同。”[70] 所以，“每个浪费的人都像是公众的敌人，每个节俭的人都是公众的恩人”[70]。

人为什么会节俭？斯密说，促使人储蓄的，“是改善自身境况的愿望；这种愿望虽然一般是平静的、不动感情的，却从娘胎里就跟着我们，直到进坟墓都不离开”[70]。他相信多数人在多数时候是审慎的：经商的人里破产的，“也许不比千分之一多多少”[70]。斯密由此回到式 (18.1)：一国一年的产出，“除了增加生产性劳动者的人数，或者提高原有劳动者的生产力，没有别的办法增加它的价值”[70]；前者要更多的资本来雇人，后者要更多的资本来买机器、改进分工。

> **常见误区：省下来的钱一定会被花掉**
>
> 斯密说储蓄“同样被消费掉”，有时被读成一条定律：储蓄不会减少总需求，所以不会有普遍的生产过剩。斯密的论证有一个前提：省下的收入马上被当作资本，用来雇用生产性劳动者。如果省下的钱被存着不用，这个前提就不成立；斯密自己也把闲置的现金叫作“死的资财”（第 18.5 节）。他为这个前提给的理由在第二篇第一章：在大体安全的国家里，有常识的人都会把能支配的资财用来享用或者谋利，只有在怕被掠夺的地方，人们才把资财埋起来 [70]。这是一个关于个人动机的论证；许多人同时多储蓄时，储蓄是否总会变成投资，是第 20 章讨论的“普遍过剩”之争与第 32 章的节俭悖论的问题。

公家的浪费斯密对私人很乐观：“大国从来不会因私人的浪费与失当而变穷，虽然有时会因公家的浪费与失当而变穷。”[70] 他对君主与大臣毫不客气：他们自己“永远、毫无例外，是社会上最大的浪费者”[70]。第 18.1 节引了他对四次对法战争的估计：超过 1.45 亿英镑的债，总共不少于 2 亿英镑的开支。这些钱如果没有被借去打仗，大部分会被用来雇用生产性劳动者；可是，斯密说，政府的浪费只是延缓了进步，“却没能让它停下来”。按千年数据，1700—1763 年，国债（面值）从 1,410 万英镑增加到 1.342 亿英镑，人均实际 GDP 也从 1,610 英镑升到 1,945 英镑，增加了 20.8%[91, 22]。

18.4　财富不是金银

这一节回答：斯密怎样批评重商主义？他的批评留下了什么问题？

第 16.2 节讲过孟怎样用贸易差额解释国家的财富。斯密在第四篇第一章里说：“要认真去证明财富不在于货币或金银，而在于货币能买到的东西，金银的价值只在于能买东西，这未免太可笑了。”[70] 货币诚然是国民资本的一部分，可它“通常只是一小部分，而且总是最不能生利的部分”[70]。人们常抱怨钱少，斯密说：“引起普遍抱怨钱少的，不是金银的缺乏，而是这些人借钱的困难，以及他们的债主收债的困难”[70]。他把因果倒了过来：一个国家的产出在衰退，它的金银就会流出，“在这种情况下，金银的出口不是衰落的原因，而是衰落的结果”[70]。

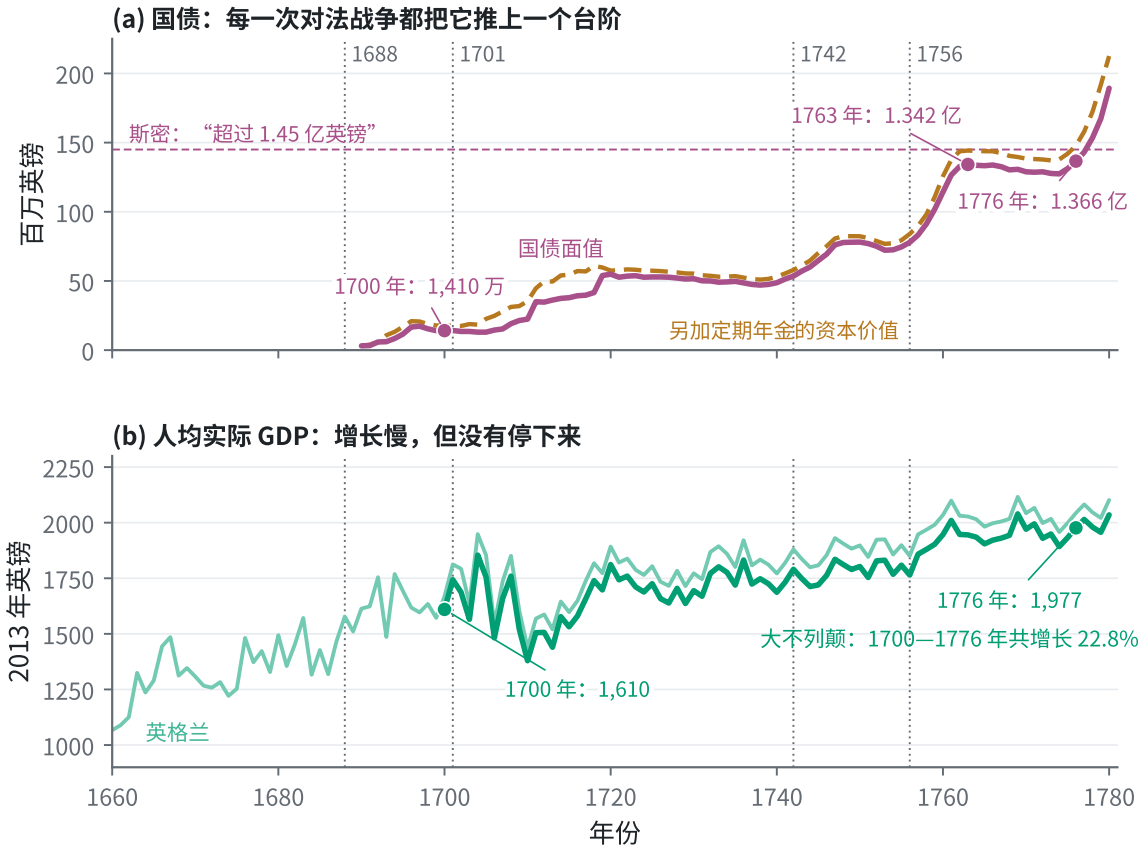


图 18.2　英国的国债与人均产出，1660—1780 年。(a) 看曲线在四条竖线以后怎样上一个台阶：实线是国债的面值（百万英镑），褐色虚线另加定期年金的估计资本价值；竖线是斯密说的四次对法战争开始的年份（1688、1701、1742、1756），水平虚线是他说的“超过 1.45 亿英镑”。(b) 看两条线在一百年里升了多少：大不列颠（1700 年起）与英格兰的人均实际 GDP，按 2013 年价格计（英镑）。数据：英格兰银行《千年宏观数据》表 A21、A29（Broadberry 等 2015；Mitchell 1988）。

重商主义者常把国家比作商人：商人要卖出比买进多，才能积攒钱财。斯密不接受这个比喻：“一个商人仓库里货物很多，有时会因为不能及时卖掉而破产，一个国家却不会遭遇同样的意外”[70]。这句话后来成了一场大争论的起点：整个国家的货物会不会普遍卖不出去？那是第 20 章的题目。

斯密反对用关税与禁令保护国内产业，最常被引用的一句话就出现在这里。一个人宁愿把资本用在国内而不是国外，“他想的只是自己的安全”；他把资本用在产值最大的地方，“他想的只是自己的得益；在这里，像在许多别的场合一样，他被一只看不见的手引导着，去促进一个并非他本意的目的”[70]。接着，斯密说：“他追求自己的利益，往往比真心想促进社会利益时更有效地促进了社会利益。我从没听说那些假装为公益而做生意的人做过多少好事。”[70] 这一段在初版的第 2 卷里就有 [70]。

对照 · 财富是什么

	孟（第 16 章）	斯密
财富是什么	金银：国家的财宝	一年的劳动产出
怎样增加	贸易顺差，金银流入	分工与资本积累：更多的生产性劳动者，更高的生产力
货币的作用	财富本身	流通的轮子；闲置的金银是“死的资财”
国家与商人	国家像商人，要卖得比买得多	国家不像商人，不会因为货物卖不出去而破产
政策	管制贸易，追求顺差	取消管制，让资本流向产值最大的地方

一句话 孟问的是一个国家怎样积攒金银，斯密问的是一个国家一年能生产多少。斯密的问法留下了一个新问题：一国的产出会不会因为需求不足而卖不出去。

18.5 纸币：空中的车道

这一节回答：用纸币代替金银，国家得到什么？一家银行多发了纸币，会怎样？斯密在同一章还讨论了北美殖民地政府发行的纸币，第 4.5 节与例 4.4 已经讲过，这里不再重复。

一个新的轮子斯密把金银比作流通的轮子：它花费很大，自己却不生产任何东西。商人为应付随时之需留在身边的现款，“是死的资财，只要还留在这种状态，对他、对他的国家都不生产任何东西”；一国流通的金银也是这样 [70]。用纸币代替金银，“流通就由一个新的轮子来推动，造它、养它都比旧轮子便宜”[70]。他的算术是这样的：一个银行家发出十万

英镑的银行券，通常只要留两万英镑的金银，“就足以应付随时的兑现要求”；于是，“八万英镑的金银可以这样从国家的流通中节省下来”，流通只用原来所需金银的“五分之一”就能进行 [70]。

斯密再往下推：设一个国家流通的货币原来是一百万英镑金银，银行发出一百万英镑的银行券，“在各自的金库里留出二十万英镑应付随时的兑现要求”，流通中就有八十万英镑的金银加一百万英镑的银行券，共一百八十万英镑 [70]。可是，一国的产出没有变，“流通的渠道，如果允许我这样说，仍然和以前一样”；于是，“八十万英镑必然溢出”。溢出的不会是纸币：“纸币不能出国，因为离开发行它的银行、离开能依法要求兑付的国家，它在日常支付中不会被接受”[70]。溢出的是金银，它们被送到国外，换回货物。斯密认为，这些货物大部分是原料、工具与食物，用来雇用更多的劳动；所以，金银被纸币替换下来以后，即使只有“其余五分之四里的大部分”被加进维持劳动的基金，“也必然大大增加这种劳动的数量，从而大大增加一年的土地与劳动产出的价值”[70]。

这个“大大增加”有多大？设流通的金银为 M，银行留作准备的比例为 ρ，换回来的资本的利润率为 r，产出 Y 增加的比例是

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{M}{Y}(1-\rho)\,r. \tag{18.2}$$

三个因子分别是货币占产出的比例、被替换下来的金银的份额，以及这笔金银换成资本以后的回报。斯密自己说，货币占一年产出的比例很难确定，“不同的作者估计为五分之一、十分之一、二十分之一与三十分之一”[70]。Rockoff 按斯密的例子做了计算：设贩运贸易的利润率是每年 10%，八十万英镑每年能赚八万英镑；按货币占产出五分之一计，银行带来的增加是产出的 1.60%，按最不利的三十分之一计，只有 0.27%；“即使是较大的数字 1.60%，也是比较小的”[246]。

Rockoff 猜想，斯密心里想的是一种回报高得多的投资：种子。设要用一万吨种子才能收获十万吨粮食；如果用金银从国外买来粮食，消费不变，多留出一万吨种子，收成就会翻一番。Rockoff 说：“在这里，我认为，斯密打了个盹”（英语里借荷马也会打盹的说法，指一时疏忽）；斯密“暗中假定农业投资的回报率非常高”，在这个例子里是 900%[246]。

> **例 18.3　纸币节省了多少**
>
> （1）按式 (18.2)，$\rho = 1/5$、$r = 10\%$，货币占产出的比例取斯密列举的四个数，产出各增加多少？（2）要让产出增加 10%，按五分之一与三十分之一，利润率 r 各要多高？（3）Rockoff 的例子里，一万吨种子多收九万吨粮食（十万吨减去种子本身），回报率是多少？
>
> **解**　（1）$\frac{1}{5}\times\frac{4}{5}\times 10\% = 1.6\%$；十分之一为 0.8%，二十分之一为 0.4%，三十分之一为 0.27%。前后两个数正是 Rockoff 的 1.60% 与 0.27%。（2）$10\%/(0.2\times 0.8) = 62.5\%$；$10\%/(\frac{1}{30}\times 0.8) = 375\%$。斯密说的“大大增加”，要求这样高的回报。（3）$(100{,}000-10{,}000)/10{,}000 = 900\%$，

正是 Rockoff 的数字。他的意思是：只有假定这样高得离谱的回报，斯密的“大大增加”才说得通。纸币的好处是真实的，但按正常的利润率算，它一次性地给产出加上不到两个百分点，不是增长的源泉。

直觉：空中的车道与代达罗斯的翅膀

斯密说，一国流通的金银，好比一条大路，“它把全国的草与谷物运到市场上，自己却连一根草、一粒谷都不生产”；银行用纸币代替金银，就像给国家开辟了“一种空中的车道”，让国家把许多大路改成好的牧场与麦田 [70]。他马上又警告说，国家的商业与工业“这样悬在纸币的代达罗斯翅膀上”，不能像“在金银的坚实地面上行走”时那样安全；比如“一场失败的战争”，敌人占领了首都，也就占领了支撑纸币信用的那笔财宝，整个流通都靠纸币的国家就会陷入大得多的混乱 [70]。Rockoff 提醒读者，代达罗斯“用蜡把羽毛粘成翅膀”，他自己用得很谨慎，他的儿子伊卡洛斯却飞得离太阳太近，蜡化了，坠入海中 [246]。Rockoff 说，在一份据说写于 1763 年 4 月以前的草稿里，已经有“空中的车道”，却没有代达罗斯的翅膀；1776 年的初版两者都有 [246, 70]。他说，这个比喻用来形容 1772 年的危机，“或者说 2008 年的危机”，都再好不过 [246]。

多发的纸币会回来一家银行能不能随意多发纸币？斯密说不能，只要纸币随时可以兑换金银。设某地的流通“正好能吸收四万英镑”的纸币，银行为应付兑现，“必须随时在金库里留一万英镑的金银”。如果它想发出四万四千英镑，“超过流通容易吸收与使用的那四千英镑，几乎一发出去就会回到它手里”[70]。设流通能吸收的纸币为 $\bar{N}$，银行发出 $N > \bar{N}$（这里的 N 指银行券，与式 (18.1) 的人口无关），准备的比例仍为 ρ，它要留的金银是

$$R = \rho \bar{N} + (N - \bar{N}). \tag{18.3}$$

多发的部分会全部回来兑现，所以要按一比一准备。斯密说，这家银行“要留的不只是一万一千英镑，而是一万四千英镑”；它从多发的四千英镑上“得不到任何利息”，却要承担不断收集四千英镑金银的全部费用 [70]。

收集金银是要花钱的。斯密说，为了应付兑现，英格兰银行多年来每年要铸造八十万到一百万英镑的金币，“平均约八十五万英镑”；它以每盎司 4 英镑的高价买进金块，铸成金币时只按每盎司 3 英镑 17 先令 10 便士半发出，“这样损失二点五到三个百分点”[70]。苏格兰的银行托伦敦的代理人收集现金，费用“很少低于一点五或两个百分点”，用大车运到苏格兰，承运人保险又要“四分之三个百分点，即每一百英镑十五先令”[70]。斯密的结论是：“英格兰与苏格兰两地的一些大胆的投机者过度经营，是纸币过度流通的根本原因”[70]。

例 18.4　多发四千英镑

（1）用式 (18.3) 验算斯密的数字：$\bar{N} = 40{,}000$，准备一万英镑，$N = 44{,}000$。按同样的准备比例，发 44,000 英镑要留多少？实际要留多少？（2）每盎司按 4 英镑买进，铸成 3

> 英镑 17 先令 10 便士半发出（1 英镑 = 20 先令，1 先令 = 12 便士），每发出一英镑金币损失百分之几？英格兰银行每年平均铸 85 万英镑，一年损失多少？
>
> **解**　（1）$\rho = 10{,}000/40{,}000 = 1/4$，按同样的比例要留 $44{,}000/4 = 11{,}000$ 英镑，即斯密的“一万一千英镑”；实际要留 $R = 10{,}000 + 4{,}000 = 14{,}000$ 英镑。（2）$3 + 17/20 + 10.5/240 = 3.89375$ 英镑；$4/3.89375 - 1 \approx 2.73\%$，在斯密说的二点五到三个百分点之间；一年约 $850{,}000 \times 2.73\% \approx 2.3$ 万英镑。

纸币会不会抬高物价斯密转述了一种看法，没有说是谁的：“有人说，纸币的增加增加了整个通货的数量，因而降低了它的价值，必然抬高商品的货币价格。”他的回答是：“从流通中取走的金银，总是等于加进来的纸币，所以纸币不一定增加整个通货的数量。”[70] 他举苏格兰为例：1759 年流通着十先令与五先令的小额银行券，纸币比现在多，“苏格兰的粮食却从没有那样便宜过”；1751 年与 1752 年，“休谟先生出版他的《政治论丛》的时候”，紧接在苏格兰纸币大量增加之后，粮价确实上涨了，可那“大概是由于年成不好，而不是由于纸币的增加”[70]。斯密的论断有一个条件：纸币随时可以兑现。他说，如果纸币的立即兑付“在任何方面取决于发行人的善意”，“情形就不一样了”[70]。

二十多年以后，亨利·桑顿（Henry Thornton，1760—1815）指出了这个论证的一个漏洞。斯密认为，有了纸币以后能流通的纸币，与没有纸币时会流通的金币，“数量相同”[247]；可是，同一种钱流通得有快有慢，“同一张钞票可以一天完成十笔支付，也可以十天完成一笔支付”[247]。流通的“渠道”不变，钱的数量仍然可以变。桑顿的论证与他对真实票据论的批评，是第 19 章的题目。

18.6　银行应当贴现什么

这一节回答：银行应当按什么原则放贷？“真实的”票据与“循环的”票据有什么不同？

只借他本来要闲置的钱斯密的原则是：“银行可以适当地贷给一个商人或任何企业主的，不是他做生意的全部资本，甚至不是资本中相当大的一部分，而只是他本来不得不闲置在身边、留作现款以应付随时之需的那一部分。”[70] 一张**真实票据**正好满足这个条件：“一家银行给一个商人贴现一张真实的汇票，它由一个真实的债权人开出，以一个真实的债务人为付款人，到期时真的由这个债务人付清；银行只是预付给他一部分价值，这部分价值他本来不得不闲置在身边、留作现款以应付随时之需。”[70] 票据到期，债务人付款，钱回到银行。斯密说，这样一家银行的金库就“像一个水池，虽然不断有水流出，也不断有同样多的水流进”[70]。

现金账户也可以照这个原则管理：银行看一个客户在一段短时期内，“比如四个、五个、六个或八个月”，还回来的钱是否等于借出去的钱 [70]。斯密说，这样管理，除了几乎省下补充金库的全部额外费用，还有两个好处。其一，银行看得见借款人的生意：“一家把钱借给

大概五百个不同的人、注意力又不断被各种事情占据的银行，除了自己的账簿提供的情况以外，对大部分债务人的行为与境况，不可能有经常的了解。”[70] 还款按时、足额，账簿就说明了一切。其二，银行不会发出多于流通容易吸收的纸币：一个客户的还款大体等于借款，借给他的纸币就没有超过他本来要留在身边应付随时之需的金银 [70]。

银行不应当贷给企业主的是**固定资本**：采矿的人用来“开凿矿井、安装抽水机械、修筑道路与车道”的资本，或者改良土地的资本，回收得慢；这样的钱“不应当向银行借，而应当凭债券或抵押，向那些打算靠利息生活的私人借”[70]。

循环开票斯密说，二十五年多以来，苏格兰的银行发出的纸币一直“完全等于、甚至略多于国家的流通容易吸收与使用的数量”[70]。借款人还想借得更多：他们以为银行只要花“几令纸”的成本，就能把信用扩大到他们想要的任何数额，于是抱怨银行董事“目光短浅、胆小怯懦”[70]。银行不肯再扩大信用，借款人找到了另一个办法：开出没有货物交易做后盾的汇票，到期时再开一张新的去还旧的。这是“濒临破产的不幸商人有时采用的办法”，在“上次战争期间，贸易的高利润诱人过度经营”时，据说做得非常多 [70]。斯密说：“这房子是危楼，一个疲倦的旅客对自己说，它不会撑得太久；可它今晚倒下来的可能不大，我就冒险在里面睡一晚。”[70]

他的例子是：“爱丁堡的商人 A 开一张汇票给伦敦的 B，两个月后付款。”[70]A 在爱丁堡把汇票贴现，拿到钱；汇票快到期时，B 再开一张两个月的汇票给 A，加上利息与佣金，拿去贴现，用来付第一张；如此往复，有时持续好几年。斯密算了它的成本：“利息是每年 5%，每开一次票，佣金从不低于 0.5%。佣金一年要付六次以上，A 用这个办法筹到的钱，一年的成本必然超过 8%”；“这种做法叫作靠流通筹钱”[70]。设每年开票 n 次，每次的佣金为 k，利率为 i，一年的成本是

$$c = i + n\,k. \tag{18.4}$$

斯密说，在一个大部分商业项目的普通利润“据认为在 6% 到 10% 之间”的国家，成本超过 8% 的钱，只有极其幸运的项目付得起 [70]。

更要紧的是，这种票据不会流回银行。斯密说，用新票付旧票，“这种付款完全是虚构的”；靠这种循环的汇票从银行金库流出去的水，“从来没有被真正流进来的水补上”[70]。两个人总在同一家银行贴现，银行家马上就能看出他们在做什么；可是一大群投机者轮流在不同的银行贴现、互相帮忙开票，就能让人“尽可能难以分辨真实的汇票与虚构的汇票”[70]。银行发现以后，一天天收紧贴现，这些投机者大为恼怒；斯密说，“他们把自己的困境叫作国家的困境”[70]。图 18.3 把只贴现真实票据的银行与下一节的艾尔银行放在一起：前者放出去的银行券随票据到期流回来，后者放出去的贷款回收很慢，只能在伦敦开新票还旧票。

例 18.5　靠流通筹钱的成本

（1）用式 (18.4) 算斯密的例子：两个月的汇票，一年开六次，佣金每次 0.5%，利率 5%。（2）后来的版本在这里加了一条注：战争快结束时，爱丁堡对伦敦的汇价常常贴水 3%，有一种做法一年至少重复四次，每次另付至少 0.5% 的佣金 [70]。一年的成本是多少？（3）桑顿举的例子是两个月的票连开三次，他说，这种交易“实质上显然等于 A 与 B 以两人的共同担保借了这笔钱六个月”，而且常常轮流为对方做，互相付佣金 [247]。如果两人轮流，各开一半的票，每人一年净付的佣金是多少？

解　（1）$c = 5\% + 6 \times 0.5\% = 8\%$，斯密说“超过 8%”，因为有时开票更频繁、佣金更高，或者要为以前的利息与佣金付复利。（2）$4 \times (3\% + 0.5\%) = 14\%$，正是注里的“至少 14%”；这条注初版没有（第 18.10 节）。（3）一半的时候是为 A 筹钱，A 付佣金给 B；另一半的时候是为 B 筹钱，B 付佣金给 A。每人付出的佣金与收进的大致相等，净额为零，只剩下 5% 的利息（贴现）。桑顿据此说，这种做法常常“比斯密想象的”便宜得多 [247]。斯密的论点不全靠成本：即使利息只有 5%，这种票据背后也没有会到期付款的货物，钱不会流回银行。

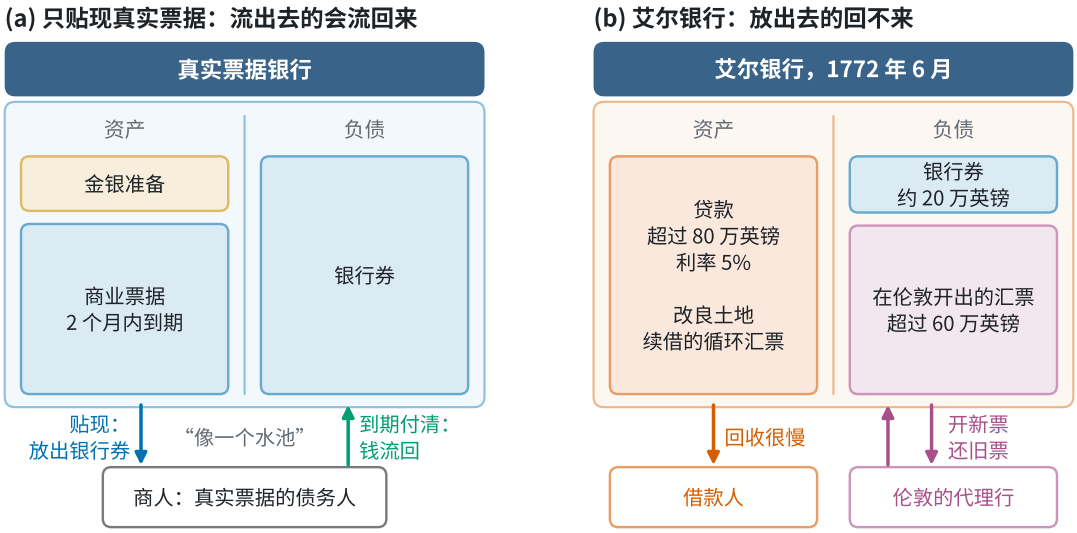


图 18.3　两种银行的资产负债表。(a) 看左边的票据怎样不断到期、钱怎样流回：一家只贴现真实票据的银行，资产是金银准备与两个月内到期的商业票据，负债是银行券；票据到期，债务人付款，流出的水等于流进的水（斯密的“水池”）。(b) 看贷款的箭头为什么只朝外：艾尔银行 1772 年 6 月停止兑付时，银行券约 20 万英镑，在伦敦开出的汇票超过 60 万英镑，贷出超过 80 万英镑；贷款用于改良土地与续借的循环汇票，回收很慢，银行只能不断在伦敦开新票还旧票，“像派人提着水桶到几英里外的井里打水”。示意图，数字据斯密《国富论》第二篇第二章。

对照 · 真实票据论与货币数量论

	真实票据论	货币数量论
回答的问题	一家银行该贷给谁、贷多少	物价水平由什么决定
主张	只贴现真实票据，纸币到期就会流回，不会过多	物价随货币的数量变化（第 13 章的式 (13.2)）
物价的锚	斯密：纸币随时可以兑换金银	货币的数量
纸币不兑现时	票据的名义价值随物价上涨，发行没有上限（Mints）	仍然成立
斯密的立场	审慎经营的规则（Laidler）	否认可兑现的纸币会抬高物价：1759 年与 1751—1752 年

一句话 两种理论回答的不是同一个问题。在金银本位下，真实票据只是一条防止银行冒险的规则；把它当作控制货币总量的规则，就要另找一个锚。

常见误区：真实票据论是一条控制货币数量的规则

Mints 把斯密称为“真实票据学说第一个彻底的阐述者”[246]。Mints 的批评是：在通胀的经济里，送到银行贴现的票据的名义价值会随物价上涨，“所以即使每一家银行、包括中央银行都遵循真实票据原则，通胀也可以持续下去”[246]。Rockoff 说，他在芝加哥读研究生的 20 世纪 60 年代，这一学说总被称为“谬误的真实票据学说”[246]。但是 Rockoff 也说，是后来的理论家与决策者“犯了把真实票据当作货币政策规则的错误”；按 Laidler 的看法，斯密从没有犯这个错误：“在斯密的模型里，物价水平由金银本位来锚定；真实票据是为了防止不审慎的银行经营。”[246]Rockoff 还说，斯密没有打算让真实票据成为国家建立的管制结构的一部分 [246]。

桑顿对真实票据还有一条更根本的批评：一张真实票据背后有货物，一张“虚构的”票据背后也可能有一个资本雄厚、众所周知的出票人；认为“真实票据代表财产、虚构票据不代表，这种看法对一种票据多给了公道，对另一种少给了公道”[247]。不过他也承认，虚构的票据一般更难按时付清，数量也更少受到限制：一个人实际卖出多少货物，多少给他的真实票据设了一个上限 [247]。他关于利率的论证，留给第 19 章。

回到第 16.3 节留下的问题：劳说他的纸币数量始终与需求相等，可需求是在什么价格、什么利率下的需求？真实票据论只回答了一半。它把一家银行的放款拴在真实的交易上，物价则由兑换金银来锚定；去掉兑换这个锚，按 Mints 的批评，票据的名义价值跟着物价上涨，“只贴现真实票据”就管不住货币的总量。

18.7　艾尔银行

这一节回答：艾尔银行是怎样成长、怎样倒下的？斯密从中得出了什么？

一家要解救国家的银行斯密说：“在这一片抱怨与困境之中，苏格兰设立了一家新银行，明说是为了解救国家的困境。”他的评价是：“用意是慷慨的，执行却是不审慎的”[70]。这家银行“似乎几乎不区分真实票据与循环票据，一律贴现”；它“公开的原则”是，只要有合理的担保，就预付改良土地之类回收最慢、最远的项目所需的全部资本 [70]。按 Rockoff 文后的大事年表，道格拉斯—赫伦公司（艾尔银行）1769 年 11 月 6 日开业；Rockoff 说，到 1772 年，它发出的银行券占苏格兰各银行的 25%，存款占 25%，资产占 40%，而两家公共银行合起来只占资产的 21%；“三年之内，艾尔银行成了一个巨人”[246]。

它的资本并不充实。斯密说，两次认股共认缴资本十六万英镑，实缴只有八成 [70]；“股东中很大一部分人在缴第一期股款时，就在本行开了现金账户”，董事们觉得应当像对待别人一样慷慨地对待自己的股东，就“允许他们中的许多人从这个现金账户借钱，来缴以后各期的股款”；斯密说，这样的缴款“只是把刚从一个金库里拿出来的钱放进另一个金库”，它的金库“从来没有充实过”[70]。银行的后盾是股东无限的责任：股东们的地产“值几百万”[70]。

一本亏损的账斯密给出了这家银行停业时的几个数字：流通中的银行券“大约二十万英镑”；为了应付兑现，它不断在伦敦开汇票筹钱，停业时这些汇票的总额“超过六十万英镑”；它贷给各种人的钱“超过八十万英镑，利率 5%”[70]。在伦敦开票筹钱，按第 18.6 节的算法，连利息带佣金要付 8% 以上；所以，斯密说，这家银行“在它全部业务的四分之三以上，损失超过 3%”[70]。

> **例 18.6　艾尔银行的损益**
>
> 用斯密的数字，贷款 80 万英镑，利率 5%；资金来源是 20 万英镑银行券与 60 万英镑在伦敦开出的汇票，后者的成本按 8% 计。（1）一年的利息收入是多少？伦敦汇票的成本是多少？（2）靠伦敦汇票筹来的部分占贷款的几成？这部分一年亏多少？银行券那部分（暂不计准备与兑现的费用）赚多少？合计多少？（3）实缴资本约为多少？按（2）的亏损，几年就会亏掉？
>
> **解**　（1）$800{,}000\times5\%=40{,}000$ 英镑；$600{,}000\times8\%=48{,}000$ 英镑。（2）$600/800=75\%$，即斯密的“四分之三以上”；亏 $600{,}000\times(8\%-5\%)=18{,}000$ 英镑；银行券的部分赚 $200{,}000\times5\%=10{,}000$ 英镑；合计每年亏约 8,000 英镑，还没算收集金银的费用与坏账。（3）$160{,}000\times80\%=128{,}000$ 英镑，按每年 8,000 英镑，要 16 年才亏掉；可是实缴资本有很大一部分是向本行借来缴的，真正的缓冲要小得多，而贷给改良土地的钱短期内收不回来。银行不是被这笔利差拖垮的，是被不能兑现拖垮的。

1772 年 6 月本章开头讲了危机的经过：6 月 8 日，那位合伙人的银行倒闭，按 Rockoff 的大事年表，它与艾尔银行“有大量的往来”；6 月 9 日他逃往法国；6 月 12 日消息传到爱丁堡，艾尔银行遭到挤兑，6 月 22 日停止兑付 [246]。休谟在信里说的另一件事是苏格兰的卡伦公司（Carron Company）“摇摇欲坠，这是整场灾难里最大的灾难之一，因为它雇用了将近一万人”；苏格兰银行为它贴现票据，帮它渡过了危机 [246]。艾尔银行向英格兰银行求援，Rockoff 称它为“那个时代的雷曼兄弟”；英格兰银行答应贷给它 30 万英镑，条件却苛刻到交易始终没有做成 [246]。

危机随即传到欧洲大陆。Rockoff 说，1773 年 1 月的第一个星期，“伦敦与阿姆斯特丹之间的贸易与金融陷于停顿”；汉堡、斯德哥尔摩与圣彼得堡都受到了影响 [246]。1773 年 1 月 10 日是个星期天，英格兰银行准许凭银行券与政府债券提取金银，据说一位荷兰银行家拿到了 50 万英镑（Rockoff 引 Kindleberger）[246]。同一个月，阿姆斯特丹市开办了一个由阿姆斯特丹银行（第 15.2 节）做后盾的贷款所；在圣彼得堡，叶卡捷琳娜二世（Catherine II，1762—1796 年在位）为英国商人提供了担保 [246]。艾尔银行在 1772 年 9 月 28 日就已重新开门，承诺全额兑付银行券；1773 年 8 月 12 日，股东们决定清算 [246]。

斯密的判断斯密说，这家银行让那些投机者“比本来能做的多做了大约两年”；“如果他们中的大部分人早两年被迫停下来，对他们自己、对他们的债主、对他们的国家都会好得多”[70]。做循环汇票的人都转到这家新银行，在那里“受到张开双臂的欢迎”，别的银行于是“很容易地走出了那个致命的圈子”；所以，斯密说，从长远看，这家银行“加重了它想解救的国家的真实困境”，却把它想取代的对手“从极大的困境中解救了出来”[70]。他把这家银行比作一个水池，流出去的水没有流回来，只能“雇许多人不断提着水桶，到几英里外的井里打水来补充”；这个办法即使行得通、对银行有利，国家也得不到好处：它一点也不能增加可以出借的钱，“只会把这家银行变成整个国家的一种普通的贷款所”，而一家银行把钱借给也许五百个人，董事对其中大多数所知甚少，挑选借款人未必比一个私人更明智 [70]。

18.8　怎样管银行

这一节回答：斯密主张对银行业怎样管？这些规定在 1772 年起了作用吗？今天的人怎样看？

小额银行券与防火墙斯密最具体的建议是禁止小额银行券。他说，“在伦敦，没有面额低于十英镑的银行券流通，纸币大体限于商人之间的流通”；在苏格兰，银行券小到“二十先令”，纸币就进入了商人与消费者之间的流通 [70]。约克郡的一些纸币甚至小到六便士。小额银行券让小本的银行家也能发钞，“这样的穷银行家经常破产，可能给许多收了他们银行券的穷人带来很大的不便，有时甚至是很大的灾难”；所以，“也许最好是全国任何地方都不发行面额低于五英镑的银行券”[70]。

斯密承认，这样的限制，“是对天赋自由的明显侵犯，而法律的本分是保障这种自由，不是侵犯它”；可是，“为了防止火灾蔓延而规定修筑隔墙，同样是对天赋自由的侵犯，与这里

提议的银行业管制完全属于同一类”[70]。他的条件很明确：“如果禁止银行家发行面额低于一定数额的流通银行券或见票即付的票据，如果他们有义务一经提示就立即无条件地兑付这些银行券，那么，在其他一切方面，他们的营业都可以完全自由，而不危及公众的安全。”[70] 在这两条以内，银行越多越好：“最近英格兰与苏格兰两地银行公司的增多，许多人为之惊慌，其实不但没有减少，反而增加了公众的安全”；“把整个流通分成更多的部分，任何一家公司的倒闭，这种事在事物的进程中总会发生，对公众的影响就小了”；“这种自由竞争也迫使所有银行家对客户更宽厚，免得对手把客户抢走。”[70]

斯密还主张限制利率。在大不列颠，政府借钱付 3%，有可靠担保的私人付 4% 到 4.5%，“现行的法定利率 5% 也许和任何利率一样合适”；如果法定利率定到 8% 或 10%，“大部分要借出去的钱就会借给浪费者与投机者，只有他们愿意付这样高的利息”[70]。

这些规定管用吗Rockoff 把斯密的建议归纳为四条：“（1）一部合理的高利贷法，（2）禁止银行券上的选择条款，（3）把真实票据原则作为银行业文化的一部分，（4）禁止面额低于五英镑的银行券”；他说，“前两条在 1772 年危机爆发时已经实行了”[246]。选择条款是斯密也讲到的一种做法：银行券上写明见票即付，或者“由董事选择，在提示后六个月”付款，外加这六个月的法定利息 [70]。按 Rockoff 的大事年表，1766 年 5 月 15 日起禁止苏格兰银行券使用选择条款，6 月 1 日起禁止面额低于 1 英镑的银行券 [246]。“尽管斯密主张，五英镑的下限无论在法律上还是在实践上，苏格兰都从未采用”；艾尔银行发行过 1 英镑与 1 基尼（1.05 英镑）的银行券 [246]。Rockoff 认为，如果五英镑的下限在 1769 年以前就实行，“可能会有相当大的作用”，因为艾尔银行就得“靠范围更窄、更懂行的一类持券人”筹一部分钱 [246]。

可是，Rockoff 的结论是：“艾尔银行的倒闭不是因为不懂审慎经营的规则，而是因为决意不理会它们”；“主要的问题不是复杂的失误，而是过度的内部人贷款”[246]。股东借本行的钱来缴股款，正是斯密自己记下的。

国家的大机器斯密对英格兰银行另眼相看：它“不仅是一家普通的银行，而且是国家的一部大机器”；它为商人贴现票据，好几次“支撑了不仅英格兰、而且汉堡与荷兰的主要商号的信用”；1763 年有一次，它据说为此“在一个星期里”预付了约 160 万英镑，其中很大一部分是金块，“不过，我不敢担保数额有这么大，时间有这么短”[70]。Rockoff 说，英格兰银行在 1763 年的危机里充当了最后贷款人，但那场危机的中心在阿姆斯特丹，对斯密关于银行的想法似乎没有大的影响 [246]。Rockoff 说，英国银行危机的真正结束，是英格兰银行承担起**最后贷款人**的角色；他写于 2009 年，在这句话里加了“直到现在”，指的是刚刚发生的 2008 年危机。“斯密没有明确赞成用这些权力来缓和或防止危机”[246]。他引 Schwartz（1987）的话说，英格兰银行采取了最后贷款人的政策以后，1866 年以后英格兰再没有发生银行危机 [246]。最后贷款人的原则通常与沃尔特·白芝浩（Walter Bagehot，1826—1877）的名字连在一起，Rockoff 说白芝浩的看法比通常的描述复杂，见第 23 章；Rockoff 说，白芝浩自己的偏好，如果能从头来过，是“苏格兰那样的自由银行制度”[246]。

对照 · 隔墙与消防队

	斯密的隔墙	最后贷款人
思路	事先限制银行，让一家倒闭不连累别家	危机发生时由中央银行放款，制止挤兑
主要手段	禁止小额银行券；见票即付；法定利率；银行越多越好	对有偿付能力的银行放款（第 23 章）
1772 年的情形	前两条已经实行，五英镑的下限没有；艾尔银行不理会规则	英格兰银行的条件苛刻，没有贷给艾尔银行
英格兰的结果	——	按 Schwartz（1987）的说法，1866 年以后没有银行危机；2008 年又有了（第 64 章）
代价	限制了小额信用与“天赋自由”	银行敢于冒险，因为知道有人兜底

一句话 斯密想靠规则与分散来防火，后来的英国靠中央银行来救火；两者并不互相排斥，今天的银行监管与最后贷款人是同时存在的。

常见误区：斯密主张银行业完全放任

斯密在多数行业信任市场，对银行却主张限制面额、强制兑付与限制利率；Rockoff 说，有些研究斯密的人，比如 West，为这种表面上的矛盾而困惑 [246]。Rockoff 的解释是：“斯密是一个经验主义者，愿意根据当时与历史的经验修改自己的看法。”[246] 斯密的“完全自由”是有条件的，条件就是那两条规定；他用隔墙作比，正是说某些对自由的限制本身是为了保护自由。

18.9　进步、停滞与衰退

这一节回答：斯密怎样区分进步、停滞与衰退的国家？他的证据是什么？哪些判断经得起检验？

工资看的是增长斯密说：“引起劳动工资上涨的，不是国民财富的实际大小，而是它的不断增长。”[70] 所以，“英格兰今天无疑比北美的任何地方都富得多”，北美的劳动工资“却比英格兰的任何地方都高得多”[70]。他引纽约省的工资：1773 年，“在最近的骚乱开始以前”，普通劳工每天挣“三先令六便士殖民地货币，合两先令英镑”；造船木匠“十先令六便士殖民地货币，外加一品脱朗姆酒，值六便士英镑，合计六先令六便士英镑”；房屋木匠与砖瓦

匠“八先令殖民地货币，合四先令六便士英镑”；缝纫帮工“五先令殖民地货币，合大约两先令十便士英镑”；“这些价格都高于伦敦的价格”[70]。

> **例 18.7　两种先令**
>
> （1）由普通劳工的工资，纽约的殖民地货币一先令值多少英镑的先令？一英镑的先令折多少殖民地先令？（2）用这个比价验算造船木匠、房屋木匠与缝纫帮工的英镑工资。（3）哪一个数与比价对不上？差多少？
>
> **解**　（1）3.5/2 = 1.75 殖民地先令折 1 英镑先令，殖民地先令值 1/1.75 ≈ 0.571 英镑先令。（2）造船木匠 10.5/1.75 = 6 先令，加朗姆酒 6 便士，合 6 先令 6 便士，对得上；缝纫帮工 5/1.75 ≈ 2.857 先令，即 2 先令 10 便士多一点，斯密写作“大约”；房屋木匠 8/1.75 ≈ 4.571 先令，即 4 先令 7 便士不到。（3）房屋木匠：斯密写作 4 先令 6 便士，按比价应为约 4 先令 6.9 便士，差不到 1 便士；他大概是取了整数。这里的比价就是第 5 章所说的汇率：同一个“先令”，在两个地方是两种钱。

北美：靠的是繁殖斯密说，北美的人口二十或二十五年翻一番，而且“这种增长主要不是由于不断输入新居民，而是由于人类自身的大量繁殖”[70]。劳动的需求决定人口的增减：斯密认为，这种需求在北美、欧洲与中国各不相同，“使人口的增殖在第一个地方迅速前进，在第二个地方缓慢渐进，在最后一个地方完全停滞”；他说，劳动贫民的处境，“在停滞的状态下是艰难的，在衰退的状态下是悲惨的”[70]。

中国：法律与制度斯密对中国的判断有三层。第一，工资低：许多旅行者的记述“都说中国的劳动工资低，劳动者难以养家”；“在广州附近，有好几百户人家，一般的说法是好几千户，在陆地上没有住处，常年住在江河运河的小渔船上”[70]。第二，中国“也许停滞不前，却似乎没有退步”[70]。第三，停滞的原因是制度：“中国似乎长期停滞，大概早就积累到了与它的法律与制度的性质相适应的全部财富”；“一个忽视或者鄙视对外贸易、只许外国船只进入一两个港口的国家，不能做它在不同的法律与制度下所能做的那么多的生意”；在那里，富人与大资本的所有者有相当的安全，穷人与小资本的所有者却“几乎没有任何安全”，随时可能“在司法的名义下被下级官吏掠夺”；所以，“据说中国普通的利率是 12%”[70]。

斯密没有中国的人口数字。《清史稿》记载，户部登记的民数，乾隆二十九年（1764）为“二万五百五十九万一千一十七口”，乾隆六十年（1795）为“二万九千六百九十六万五百四十五口”，并说“经累朝休养生息，故户口之数，岁有加增”[102]。这是第 18.10 节的一个反例。

孟加拉：一家压迫人的公司斯密说，英国宪政保护与统治的北美，与“在东印度压迫人、专横跋扈的那家商业公司”治下的地方，两者精神的差别，“也许没有比这两个地方的不同状况更好的说明了”[70]。在孟加拉，“钱常常以 40%、50% 与 60% 的利率借给农民，下一季的收成抵押来还债”[70]。关于饥荒，斯密在第四篇第五章说：“几年前孟加拉的干旱，也许本来会造成一场很严重的歉收。东印度公司的雇员对大米贸易施加的一些不当的规定、一些不明智的限制，也许促成了把歉收变成饥荒。”[70] 他用了两个“也许”。

案例　·　孟加拉·1770—1772　·饥荒与田赋

亨特（W. W. Hunter，1840—1900）1868 年出版的《孟加拉农村编年史》，第二章写 1770 年的饥荒。他说：“1770 年 5 月底以前，官方估计人口的三分之一已经消失”；这个估计“为所有官方的与最严谨的”非官方作者所接受 [248]。他自己由此推算，饥荒“在九个月里夺去了一千万人的生命”[248]。这是亨特从官方的三分之一与他对当时人口的估计推出来的，不是当时的统计；斯密的数字是“一年里饿死三四十万人”，两者相差二十五到三十三倍；斯密的这句话在 1776 年的初版里就有 [248, 70]。

人口少了三分之一（死去的与逃走的），田赋却没有少。亨特在书后附了一封信：“1772 年 11 月 3 日，于威廉堡”，沃伦·黑斯廷斯（Warren Hastings，1732—1818）与他的参事会写给东印度公司董事会 [248]。信里说，“尽管全省至少失去了三分之一的居民，耕地也随之减少”，1771 年的净收入“甚至超过了 1768 年”[248]。信后的账目摘要显示，1768—1769 年的净收入是 1,52,54,856 西卡卢比，1771—1772 年扣除缺额以后是 1,53,33,660 卢比（印度的写法，即 15,254,856 与 15,333,660）[248]。信里自己解释了原因：收入没有下降，“是因为它被强行维持在原来的标准上”；其中一项叫“纳贾伊”（Najay），“是向各类田地上实际还活着的居民加征的一种摊派，用来弥补邻居死去或逃走而损失的地租”[248]。

饥荒为什么这样严重，当时就有两种说法。一种说法怪罪对粮食贸易的干预。斯密说，即使在种稻的国家，干旱也很少普遍到必然造成饥荒的程度，“只要政府允许自由贸易”；政府为了缓解歉收，命令所有的商人按它认为合理的价格卖粮，就会阻止他们把粮食运到市场上，“有时在一季开始的时候就造成饥荒”[70]。亨特同意这种看法。他是拿 1866 年奥里萨饥荒的经验来读 1770 年的：他推断两次的天灾一样重，因为在条件相似的地方，“米价所反映的实际压力，两次饥荒完全一样”[248]。加尔各答的参事会很早就“发布公告，禁止囤积或垄断粮食”；他说，“1770 年，政府禁止它所谓的粮食垄断，阻止了价格立即涨到它自然的水平”；如果让私人去储存，粮价一开始就会上涨，人们从一开始就会少吃，存粮就能“省着用，把压力平均分摊到整整九个月”；结果，粮价在饥荒的头几个月一直是每磅四分之三便士，没有像 1865—1866 年那样立即涨到一个半便士 [248]。另一种说法怪罪公司的雇员自己。亨特书后的附录收了董事会事后的一封信：信里引用的指控说，英国绅士们的代理人“不仅垄断粮食，而且强迫穷苦的农民卖掉下一季必需的种子”；董事会说，农民被迫把米卖给“这些垄断的欧洲人”，“我们有理由怀疑，他们只能是我们公司里有些地位的人”[248]。亨特也记下，董事会对参事会的救济措施似乎很满意，却责备它“纵容了粮食的垄断与私人贸易”[248]。两种说法并不互相排斥：禁止商人囤粮与公司雇员自己垄断粮食，可以同时发生。

斯密说的是：孟加拉在衰退，维持劳动者的基金在缩小；造成这种状况的是一家压迫人的公司；公司雇员对米粮贸易的不当规定与限制“也许”把歉收变成了饥荒。他没

> 有说饥荒是公司造成的，也没有引用孟加拉的田赋数字。黑斯廷斯的信说明了另一件事：死者的税由生者来交。

表 18.1 把斯密的三种国家与本章的数据放在一起。

表 18.1　斯密的进步、停滞与衰退

	北美殖民地	英国（欧洲）	中国	孟加拉
斯密的判断	迅速进步	缓慢渐进	停滞，不退步	衰退
斯密的证据	工资高于伦敦；20 或 25 年翻一番	不到 500 年不翻一番	工资低，广州的船户；利率 12%	一年饿死三四十万人；利率 40%—60%
斯密说的原因	英国的宪政	——	法律与制度，只开一两个港口	压迫人的商业公司
本章的数据	1700—1770 年，22.6 年翻一番	英格兰 1700—1770 年 205 年、1750—1780 年 107 年翻一番	登记民数 1764—1795 年增加 44.4%，58 年翻一番	1770 年官方估计人口消失三分之一；1771 年的净收入超过 1768 年

数据来源：斯密《国富论》第一篇第八、九章与第四篇第五章；北美据美国人口普查局（1975）系列 Z 1；英格兰据英格兰银行《千年宏观数据》表 A2（Broadberry 等 2015）；中国据《清史稿》卷一百二十；孟加拉据亨特（1868）及其附录 A 所载 1772 年 11 月 3 日的信。翻一番的年数按两年之间的平均增长率算，由本书计算。

18.10　数据检验与反例

这一节回答：斯密的人口翻番之说对不对？公家的浪费是否让英国停了下来？苏格兰的纸币是否像他说的那样过多？艾尔银行为什么倒？

翻一番的年数图 18.4 画出了北美殖民地与英格兰的人口。北美殖民地 1700—1770 年增加到 8.56 倍，平均 22.6 年翻一番，正在斯密说的二十到二十五年之间；1700—1780 年是 23.1 年 [249]。普查局的数字包括黑人：1770 年有 459,822 人，占 21.4%。斯密自己说，在以谷物为主的英国殖民地，“绝大部分活是自由人做的”；在甘蔗殖民地，“全部的活是奴隶做的”，在烟草殖民地也有很大一部分 [70]。这些奴隶本人或先辈是从非洲被强行贩运来的，干活没有工资；斯密说北美的劳动工资高，说的是自由劳动者。按序列说明，17 世纪黑人的数字“无疑偏低”，是根据买卖的记载、有关奴隶制的法律、偶尔也根据大体准确的报告估计出来的 [249]。只算白人，1700—1770 年也是 24.0 年翻一番，仍在斯密的范围之内；黑人人口翻一番只要 17.3 年。翻一番的年数只检验增长的速度，分不出其中有多少来自出生、多少来自移民与奴隶贸易；斯密说的“不是由于输入新居民”，对黑人尤其未必成立。

斯密转述的通行说法，欧洲的人口“不到五百年不会翻一番”，对英格兰太悲观了。按千年数据，英格兰的人口 1700 年约 520 万，1770 年约 658 万，平均约 205 年翻一番；到 1750—

1780 年，已经加快到约 107 年 [91, 22]。斯密写书的时候，英格兰正在从“缓慢渐进”的状态里走出来，这是第 21 章的题目。

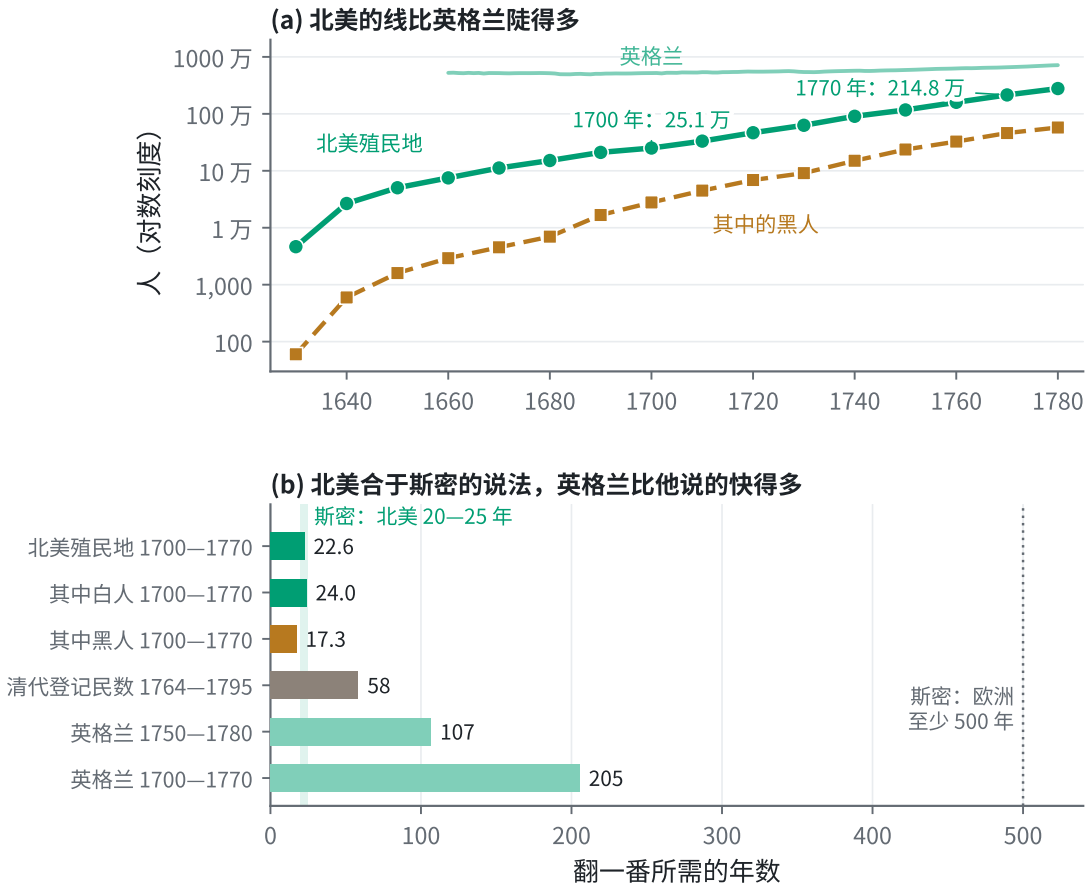


图 18.4　北美、英格兰与清代的人口增长。(a) 看各条线的斜率：纵轴为对数刻度，直线越陡，增长越快。实线是北美殖民地的人口（白人与黑人，每十年一个数，1630—1780），褐色虚线是其中的黑人，浅色线是英格兰的人口（1660—1780，逐年）。(b) 看柱子与斯密的说法差多少：翻一番所需的年数，按两年之间的平均增长率计算；浅色带是斯密说的北美（20—25 年），竖线是他说的欧洲（至少 500 年）。数据：美国人口普查局（1975）系列 Z 1；英格兰银行《千年宏观数据》表 A2；《清史稿》卷一百二十。

清代是一个反例。斯密说中国停滞，又说劳动的需求决定人口的增殖；按他自己的标准，停滞的国家人口不应增长。可是《清史稿》的登记民数，1764—1795 年增加了 44.4%，平均每年 1.19%，58 年翻一番，比同期的英格兰还快 [102]。这个反例有它的限度：这是户部的登记数，不是普查，登记的办法也可能变；人口增长也不等于工资上升，斯密说的低工资与人口增长可以同时存在。但斯密“停滞”的判断，至少要限于人均的意义上。

公家的浪费与人均产出斯密说政府的浪费延缓了进步，却没能让它停下来。图 18.2 支持后一半：1700—1776 年，国债增加到约 9.7 倍，人均实际 GDP 仍然增加了 22.8%[91]。前一半，没有战争英国会长得多快，数据回答不了，因为没有一个不打仗的英国可以比较。

苏格兰的纸币多不多Rockoff 的表 1 据 Checkland 给出了苏格兰银行的资产负债表 [246]。1753 年，它的银行券是 6.4 万英镑，存款 3.1 万英镑；1764 年，银行券 16.3 万英镑，存款 10.2 万英镑。Rockoff 说：“银行券增加到 2.5 倍以上，年率 8.5%；存款增加到将近 3.3 倍，年率 10.8%。”[246] 这两个年率是对数增长率，$\ln(163/64)/11 = 8.5\%$，按复利算是 8.9%；存款的复利年率是 11.4%。斯密说苏格兰的纸币二十五年多以来一直“略多于”流通能吸收的数量，Rockoff 也说，“小额银行券狂热”在 1763 年与 1764 年达到顶峰 [246]。但他对原因有另一种猜测：“我的猜测是，小面额铸币的短缺是最重要的因素”；“七年战争（1754—1763）造成了英国铸币的净流失”[246]。按这种看法，小额银行券是在补铸币的缺，不全是投机者的狂热。

艾尔银行为什么倒斯密把艾尔银行的倒闭归于不区分真实票据与循环票据、把短期的钱贷给回收很慢的土地改良。Rockoff 同意它违反了斯密的规则，但认为原因不在于不懂规则：股东借本行的钱缴股款，银行把钱贷给自己人，是“过度的内部人贷款”[246]。两种解释都能在斯密自己的记述里找到根据。

深入一步（初读可跳过）：版本与史料的出入

初版与后来的版本。古腾堡的文本出自第三版或更晚的某一版。本章引用的主要段落在 1776 年初版的扫描本里都能找到：别针工场的“四万八千多枚”、孟加拉的“三四十万人”、纽约的工资、孟加拉 60% 的利率、纸币节省的“五分之一”、“真实的债权人……真实的债务人”、空中的车道与“代达罗斯的翅膀”、隔墙、“完全自由”与“超过 1.45 亿英镑”（初版用文字写作“一亿四千五百多万”）[70]。有两处不同：例 18.5 第（2）问引的那条注，说靠流通筹钱的另一种做法“至少要花 14%”，初版没有，初版第 375—377 页只有正文的 8%；第四篇第八章的名句“消费是一切生产的唯一目的”，所在的那一章（“重商主义的结论”）初版没有，初版第四篇的第八章是后来的第九章，讲重农主义 [70]；本章不用这句话。古腾堡本把“养活许多仆人”的 of 印成了 or，本章照原文的意思翻译。

1772 年的日期。Rockoff 的正文说艾尔银行 6 月 22 日“被迫停止兑付银行券”，他文后的大事年表说 6 月 25 日“停止以金银兑付银行券”；本章用正文的日期，并在这里注明。逃往法国的那位合伙人，Rockoff 说是伦敦的投机者亚历山大·福代斯（Alexander Fordyce），“关键人物之一”[246]；我们没有找到可以核对的生卒年，所以正文里不写他的名字。

英格兰银行的 160 万英镑。斯密自己说他“不敢担保”数额与时间。

孟加拉的死亡。亨特的“一千万人”是他根据官方的三分之一推算的，斯密的“三四十万人”没有说明来源；两者都不是统计。黑斯廷斯的信说“至少三分之一的居民”，亨特引的官方估计是 1770 年 5 月底以前的“三分之一”。亨特书的识别文本把信里的年份“1771”读成了“1771”。

殖民地的人口。普查局的序列由 Sutherland 汇编，原始数据来自殖民地官员向贸易与种植园委员会的报告，只分白人与黑人两类，原住民基本不在其中，只有 1780 年罗得岛与康涅狄格两个格子的注说“包括一些印第安人”；本章按页面图像读出 [249]。序列说明还说，一些没有交代依据的估计，是按人口增长的总体趋势挑选进来的，所以用它检验增长速度并不完全独立。

《清史稿》的数字。“二万五百五十九万一千一十七口”里的“万”用了两次，读作 $(2\times10{,}000+559)\times10{,}000+1{,}017=205{,}591{,}017$。

Rockoff 的年率。Rockoff 的 8.5% 与 10.8% 是对数增长率，不是复利年率（见上文）。

18.11　今天还剩什么

斯密的许多判断后来被修正了：纸币不会抬高物价的说法，桑顿指出它忽略了流通的快慢，在不兑现的纸币下更站不住（第 19 章）；中国停滞的判断，至少在人口上不对；“节俭必然有益”也受到了质疑。另外几个问题今天还在。

增长从哪里来。式 (18.1) 把人均产出分成生产率与从业比例；斯密把生产率的提高归于分工、机器与资本积累。把增长分解成资本、劳动与技术的贡献，是第 40 章的增长核算；英国为什么在 18 世纪末加速，是第 21 章的题目。

储蓄与需求。“省下的同样被消费掉”，经过萨伊定律（第 20 章），成了凯恩斯要推翻的对象：一个人节俭是美德，大家同时节俭，需求就可能不足（第 32 章）。

银行发钱的锚。真实票据论在金银本位下是一条审慎经营的规则，在不兑现的纸币下就失去了锚；桑顿的批评与英格兰银行停止兑付以后的争论，见第 19 章。

防火与救火。斯密的隔墙与白芝浩的最后贷款人，今天都还在：资本与流动性的规定是隔墙，中央银行的紧急贷款是救火（第 23 章）。艾尔银行的内部人贷款与“那个时代的雷曼兄弟”，在第 64 章的全球金融危机里有它的回声。

钱只是一个轮子。金银是“死的资财”，节省下来的金银能变成资本。斯密的银行留五分之一的金银、发出五倍于准备的银行券，与第 4.3 节里准备与货币之比的算术相同；不同的是约束：斯密的银行券随时要兑换金银，多发的部分会回来兑现（式 (18.3)），今天的银行发放贷款就创造存款，存款兑换的是中央银行的准备金，约束它的是利率、竞争与监管（第 4.3 节）。

本章要点

- 斯密说，国民财富是一年的劳动产出，不是金银。人均产出等于劳动生产率乘以从业比例，$Y/N = (Y/L)(L/N)$，式 (18.1)；比例有上限，生产率没有。别针工场里十个人一天做四万八千多枚，每人 4,800 枚，是一个人单干的 240 倍以上。分工受市场范围的限制，市场范围取决于运输：一条船运 200 吨，抵得上 50 辆大车、100 个人与 400 匹马。
- 资本靠节俭积累，“节俭，而不是勤劳，是资本增加的直接原因”；生产性劳动是固定在可以出售的物品上的劳动。斯密认为省下的钱照样被消费，只是换了消费者，这是后来“普遍过剩”之争的起点。英国的国债从 1700 年的 1,410 万英镑增加到 1776 年的 1.366 亿英镑，人均产出仍然增加了 22.8%。

- 纸币代替金银，省下的金银可以换成资本：$\Delta Y/Y = (M/Y)(1-\rho)r$，式 (18.2)；按 Rockoff 的计算，只有产出的 0.27% 到 1.60%。纸币随时可兑现时，多发的部分会回来兑现，银行要按一比一准备，$R = \rho\bar{N} + (N - \bar{N})$，式 (18.3)。
- 真实票据论：银行只应贴现真实的、到期会付清的商业票据，不应贷出固定资本。循环开票的成本 $c = i + nk$，式 (18.4)，超过 8%，而利润只有 6% 到 10%。在金银本位下这是一条审慎经营的规则；在不兑现的纸币下，票据的名义价值随物价上涨，它就控制不了货币的数量（Mints）。
- 艾尔银行 1769 年开业，三年里占到苏格兰各银行资产的 40%，1772 年 6 月停止兑付：贷出 80 万英镑，利率 5%，其中 60 万靠成本超过 8% 的伦敦汇票筹来。斯密主张禁止五英镑以下的银行券，条件以内银行业“完全自由”；Rockoff 认为艾尔银行倒于内部人贷款，后来平息英国银行危机的是英格兰银行做最后贷款人，直到 2008 年的危机。
- 斯密把北美、中国与孟加拉看作进步、停滞与衰退的三种国家。北美殖民地的人口 22.6 年翻一番，与他说的相符；英格兰的人口增长比他说的快，清代的登记民数 1764—1795 年增加了 44.4%；孟加拉 1770 年的饥荒之后，田赋被“强行维持在原来的标准上”。

自测

1. 一个国家的人口为 1,000 万，从事有用劳动的有 450 万，一年的产出为 9 亿英镑。按式 (18.1)，劳动生产率与人均产出各是多少？如果从业的人增加到 500 万，生产率不变，人均产出增加多少？
2. 一条船由 8 个人驾驶，运 200 吨货物。改用斯密的大车，运同样的货物要多少辆车、多少个人？如果运河让一条 6 个人的船也能走到内地，用人减少多少？
3. 一个国家流通的金银为 600 万英镑，一年的产出为 6,000 万英镑。银行用纸币代替金银，留 1/4 的准备，换回来的资本利润率为 8%。按式 (18.2)，产出增加多少？
4. 一家银行的流通能吸收 6 万英镑的银行券，它留 1.2 万英镑金银。如果它发出 7 万英镑，按式 (18.3) 要留多少金银？比按同一比例算多留多少？
5. 一个商人每三个月开一次汇票续借，每次佣金 0.75%，利率 5%。按式 (18.4)，一年的成本是多少？如果他的项目利润率是 8%，划算吗？
6. 一家银行贷出 100 万英镑，利率 5%；资金中 30 万是银行券，70 万是成本 7% 的借款。一年的损益是多少？借款占资金的几成？

自测提示与答案

1. 劳动生产率 9亿/450万 = 200 英镑；人均产出 9亿/1,000万 = 90 英镑，等于 200×0.45。从业的人增加到 500 万，人均产出 $200 \times 0.5 = 100$ 英镑，增加 11.1%。
2. $200/4 = 50$ 辆，$50 \times 2 = 100$ 个人；改用 6 个人的船，比 8 个人的船少 2 个人，即 25%，比陆运少 94 个人。
3. $\Delta Y/Y = (6/60) \times (3/4) \times 8\% = 0.6\%$，即 36 万英镑。
4. $\rho = 12{,}000/60{,}000 = 0.2$，$R = 0.2 \times 60{,}000 + 10{,}000 = 22{,}000$ 英镑；按同一比例只要 $0.2 \times 70{,}000 = 14{,}000$ 英镑，多留 8,000 英镑。
5. $c = 5\% + 4 \times 0.75\% = 8\%$；利润率 8% 刚好抵消成本，没有剩余，还要承担项目失败与续借不成的风险，不划算。
6. 收入 $1{,}000{,}000 \times 5\% = 50{,}000$ 英镑；借款成本 $700{,}000 \times 7\% = 49{,}000$ 英镑；不计准备与兑现的费用，赚 1,000 英镑。借款占七成，这一部分每年亏 $700{,}000 \times 2\% = 14{,}000$ 英镑，靠银行券的 15,000 英镑补回来。

斯密的纸币有一个前提：随时可以兑换金银。如果这个前提不在了，纸币多了会不会抬高物价？银行只贴现真实票据，还能不能保证纸币不会多发？下一章去看英格兰银行停止兑付以后的那场争论。

第 19 章

数量论、价格–铸币流动与金块论战

核心问题

钱多了物价就涨吗？英格兰银行停止兑付黄金的 24 年里，英镑发生了什么？

学完本章，你应能

- 推导休谟（1752）的价格—铸币流动机制，并讨论它的假设；
- 写出交易方程，区分作为恒等式的交易方程与作为理论的数量论；
- 用 1797—1821 年的停兑期与 1810 年《金块报告》，说明不可兑换纸币下的汇率与物价；
- 概括李嘉图在金块论战中的立场。

需要用到 第 18 章 亚当·斯密：分工、积累与真实票据；第 5 章 国际收支与汇率

1797 年 2 月 18 日，爱丁堡的报纸报道了一次会议。会议由中洛锡安郡的郡尉召集，商量万一敌人入侵时怎样保卫国家。英国正在与革命的法国打仗，这条消息在农民与乡下的下层百姓中引起了恐慌 [251]。2 月 20 日，星期一，爱丁堡的银行家威廉·福布斯（Sir William Forbes，1739—1806）看到，持券人“成群地来到我们的账房，显然是出于恐惧，要求兑付他们的银行券”[251]。

与此同时，英格兰银行的金子越来越少。1794 年 2 月底，它的金币与金银块还有 700 万英镑；1796 年 2 月底，只剩 250 万英镑。1797 年 2 月底只剩 110 万英镑，流通中的银行券却有 970 万英镑 [251]。

董事们告诉首相小威廉·皮特（William Pitt，1759—1806），形势已经危急 [251]。2 月 26 日是星期日，皮特一早就请来了国王乔治三世（George III，1760—1820 年在位）。枢密院下令，英格兰银行在听取议会的意见以前，暂停以现金支付 [251]。第二天，英格兰银行发出通告，说自己的状况“极其富裕繁荣，足以消除对其银行券安全的一切怀疑”[251]。中午，伦敦的商人与银行家开会，决议接受英格兰银行的银行券，最后有 4,000 人签了名 [251]。

议会里有人没有这么放心。下院里，福克斯（Charles James Fox，1749—1806）等人预言，这些银行券会“走上指券的老路”，即革命法国那种不断贬值的纸币。上院里，兰斯当侯爵（William Petty, Marquess of Lansdowne，1737—1805）说：“发烧在伦敦和在巴黎或阿姆斯特丹一样是发烧。”[251]5 月 3 日，议会通过《银行限制法》，确认了枢密院的命令。这部法律原定只实行到 6 月 24 日，实际上靠一个又一个延续法案，维持了将近四分之一个世纪 [251]。

停兑以后，英格兰银行的银行券成了不能兑换黄金的纸币。头几年，纸币与黄金几乎没有分开。到 1809 年初，金价涨到每盎司 90 先令。也就是说，一英镑银行券只能买到大约 107 格令黄金，而不是 123¼ 格令 [251]。盎司与格令都是称金银的重量单位，格令比盎司小得多；先令是比英镑小的货币单位。

1810 年，下院的一个特别委员会调查金块为什么这样贵。它的报告（下称《金块报告》）说，原因在于英格兰银行的纸币发得太多。英格兰银行的董事们说，他们只凭可靠的商业票据放出银行券，纸币不可能发得太多。在这场论战里，大卫·李嘉图（David Ricardo，1772—1823）第一次以经济学家的身份出名。论战双方都要回答半个多世纪以前大卫·休谟（David Hume，1711—1776）提出的问题。钱多了，物价、汇率与贸易会怎样？

停兑的 24 年里，英镑到底发生了什么？答案要从停兑以前英国人手里的钱，以及战争的账说起。

19.1　当时的世界

停兑以前，英国人用的钱有英格兰银行的银行券、乡村银行的银行券，还有金币与银币。战争怎样改变了政府与英格兰银行的账？停兑以后，银行券又算是什么钱？

金币、银行券与乡村银行1919 年，经济学家 Cannan 为《金块报告》的重印本写了一篇导言，开头概括了 1792 年的英国货币制度 [251]。流通中的英格兰银行券总共约 1,200 万英镑；国内的金币，一般认为在 2,000 万到 3,000 万英镑之间 [251]。英格兰银行之外，各地的乡村银行也发行自己的银行券。可它们不发 5 英镑以下的，因为法律从 1777 年起就禁止更小面额的银行券 [251]。日常的小额支付，靠的是金币与银币。利率也有上限，法律禁止一切高于 5% 的利息 [251]。这条上限出自高利贷法，后面还会出现。

战争的账战争先打乱了政府的账。按 Cannan 的表 I，大不列颠与爱尔兰的公共支出 1792 年是 1,740 万英镑，收入是 1,930 万英镑，还有一点盈余。1794 年年底，英格兰银行的董事们已经开始抱怨，皮特要的贷款太多了 [251]。1795 年，公共支出猛增到 5,175 万英镑，收入只有 2,000 万英镑。1796 年，支出是 5,775 万英镑，收入是 2,150 万英镑 [251]。表 I 的第 3 栏是两者之差，也就是国家要靠某种借款筹集的钱，1795 年是 3,180 万英镑，1796 年是 3,620 万英镑 [251]。

国债的面值比借款增加得更多，因为政府常常按很大的折扣发行利率很低的公债 [251]。按英格兰银行的“千年宏观数据”，国债的面值 1792 年是 2.429 亿英镑，1797 年是 3.941 亿英镑。到拿破仑战争结束的 1815 年，它增加到 8.648 亿英镑，是 GDP 的 213.7%[91, 89]。

Cannan 判断，1795—1796 年，政府与民间加在一起花的钱太多了。照这样花下去，不是来一场尖锐的货币危机，使货币的总支出减少，就是通货被稀释。他接着说：“在一个讲究妥协的国家里，可以预料两条路都会走。”[251]1797 年 2 月的挤兑是前一条路，停兑是后一条路。

不是法偿货币停兑的法律里，没有一条让银行券成为法偿货币，即债权人不能拒收的钱[251]。持券人可以拒收，债权人可以要求金币。实际上很少有人这样做。几尼是英国的金币，一枚的法定价值是 21 先令，即一英镑一先令。停兑以后，即使金块的市价已经高于铸币的价值，一枚几尼在体面的圈子里也只能当一英镑一先令用 [251]。福布斯后来写道，他惊讶于“全国是多么平静地接受了用银行券办理一切交易，而发行人不再像从前那样兑付金银”[251]。纸币与金币在国内按面值一起流通。纸币相对于黄金的贬值，只表现在金块的价格与对外汇率上，后来的论战就围绕着这两个数。

Cannan 认为，停兑本来几个月以后就可以结束，可是，“卷入一场大战的政府，没有一个愿意放弃不兑现的通货这样一部偷偷剥削臣民的强大机器”[251]。停兑期间，英格兰银行也发行了 1 英镑与 2 英镑的小额银行券（第 19.7 节）。纸币不再能换成金子，多发出来的钱会去哪里？金银本位下的同一个问题，休谟早就回答过。

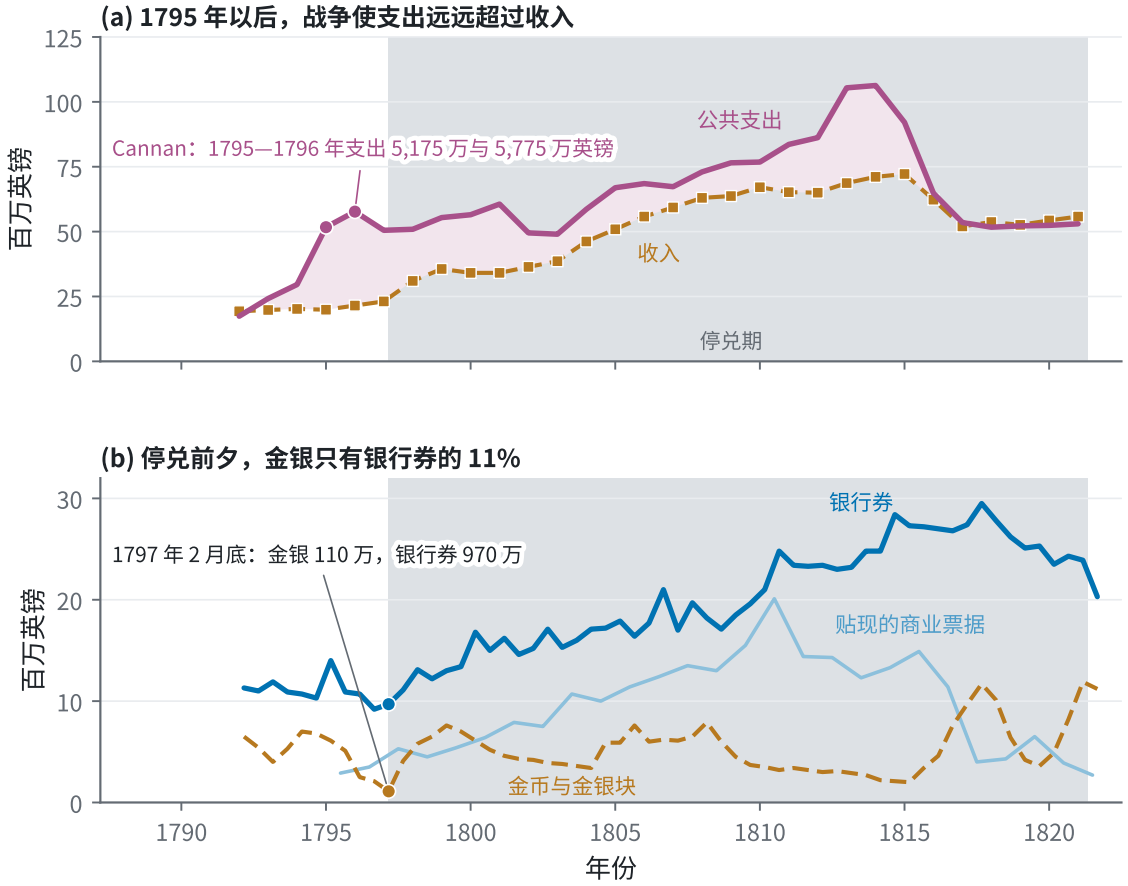


图 19.1　战争、财政与英格兰银行，1792—1821 年。(a) 看 1795 年以后两条线之间的缺口：实线是大不列颠与爱尔兰的公共支出，褐色虚线是收入（百万英镑），浅灰阴影是停兑期（1797 年 2 月—1821 年 5 月）。(b) 看停兑前后金银储备与银行券的对比：实线是 2 月底与 8 月底流通中的英格兰银行券，褐色虚线是英格兰银行的金币与金银块，浅色线是它贴现的商业票据的年平均余额（1795 年起）。数据：Cannan（1919）表 I、表 II，按页面图像读。

19.2　休谟：钱的水平

休谟有一句名言，货币“不是贸易的轮子，而是让轮子转得更平稳、更顺利的润滑油”[250]。可是润滑油也有多有少。一个国家的钱多了或少了，会怎样？在金银本位下，它能不能长期多留或少留金银？

润滑油这句话在《论货币》的开头。休谟 1752 年出版的《政治论丛》（*Political Discourses*）里有两篇讲货币，另一篇是《论贸易差额》[250]。在他看来，单看一个国家，钱多钱少无关紧要，因为商品的价格总是与货币的多少成比例 [250]。这是数量论的说法。货币多一倍，物价高一倍，实际的东西不变。第 13 章讲过博丹对价格革命的同一个论证（式 (13.2)）。休谟的新东西有两处。一是调整要时间；二是在一个与外国通商的国家里，货币的数量本身也会调整。

调整要时间休谟说，物价上涨是金银增加的必然结果，却不会立刻跟上。起初觉察不到变化，物价一种接一种地慢慢上涨，直到全部物价最终与王国里新的铸币数量相称。他接着说：“依我看，只有在这段间隔、这个过渡的状态里，即在得到货币与物价上涨之间，金银数量的增加才有利于产业。”[250]

他举了法国国王改变铸币价值的例子。路易十四（Louis XIV，1643—1715 年在位）的最后一年，货币“提高”了七分之三，物价只涨了七分之一。这次“提高”，是把同一枚钱的面值提高，也就是让一里弗尔含的银减少；里弗尔是法国的记账单位。休谟又说，法国的谷物现在用里弗尔计的售价与 1683 年一样，虽然那时白银是每马克 30 里弗尔，现在是 50 里弗尔 [250]。这里的马克是称金银的重量单位（第 11 章），不是德国的货币。按这句话，一里弗尔含的银只剩原来的 30/50 = 60%，谷物用里弗尔计的价格不变，用白银计就跌了 40%。

这两个数字不是休谟自己的统计。他在注里说，它们取自法国作者 Dutot 的书，而 Dutot 在别处给出的事实常常可疑。不过他认为，法国增加货币以后物价起初不按比例上涨，这个一般的观察是对的 [250]。休谟由此得出一个政策结论：“官员的好政策只在于，如果可能，使货币不断增加”[250]，因为在物价追上来以前，增加的货币刺激了产业。货币在短期内不中性、在长期内中性，这个两分法后来贯穿了宏观经济学（第 38 章）。

五分之四的钱一夜消失《论贸易差额》用一个思想实验说明，一个国家不可能长期缺钱或多钱：“设想英国全部货币的五分之四在一夜之间消失。”休谟问，那么一切劳动与商品的价格，难道不会同比例地下降吗？英国的东西便宜了，外国人都来买，“这要多么短的时间，就会把我们失去的钱带回来”[250]。反过来，设想英国全部的货币一夜之间增加到五倍，物价就会涨到邻国买不起英国货。外国货却大量涌入，钱流出去，直到与外国处在同一水平 [250]。

休谟的比喻是水：“一切相通的水，总是保持在同一水平上。”[250] 所以，各国的货币大致与各国的技艺与勤劳成比例。西班牙从美洲运回那么多金银，也留不住。休谟反问，难道有

什么法律能够“把大帆船从西印度运回来的全部货币都留在西班牙”吗 [250]？钱少了，物价下降，金银流入；钱多了，物价上涨，金银流出。这个机制叫**价格—铸币流动机制**（price–specie flow mechanism）。

> **直觉：水的水平**
>
> 两个相通的水池，往一边倒水，水位高的一边会流向低的一边，直到两边一样高。休谟的“水平”是各国的物价：一国的钱多了，物价高了，货物就从外国流进来，金银流出去，直到两国的物价（按同一种金属计）大致相同。水位相同，不等于两个池子的水一样多；各国的货币量“与各国的技艺与勤劳成比例”，大国、富国的池子大。重商主义者想靠顺差无限地积累金银（第 16 章），在休谟看来，就像想把一个池子的水位长期堆得比相邻的池子高。

写成式子把休谟的论证写成一个最简单的模型。设本国的物价 P 与货币 M 成正比（流通速度与产出不变），外国的物价 P^f 不变。金银本位下，汇率 e 固定在两国铸币的金属含量之比上。本国的钱少了，实际汇率 $q = eP^f/P$（式 (5.4)）就上升，本国的东西相对便宜，贸易出现顺差，金银流入。设每年流入的金银，按比例算，与实际汇率偏离常态的程度成正比：

$$\Delta \ln M_t = \kappa\,(\ln q_t - \ln \bar{q}), \qquad x_{t+1} = (1-\kappa)\,x_t, \quad x_t \equiv \ln \frac{M_t}{\bar{M}}. \tag{19.1}$$

$\bar{M}$ 是休谟的“水平”，即与一国的技艺与勤劳相称的货币量。在这个货币量上，实际汇率处在常态 $\bar{q}$。$\Delta \ln M_t \equiv \ln M_{t+1} - \ln M_t$ 是第 t 年里货币的对数变化。因为 P 与 M 成正比，$\ln q_t - \ln \bar{q} = -x_t$，代入第一式，$x_{t+1} - x_t = -\kappa x_t$，就得到第二式。$\kappa$ 是每年纠正的比例，取决于进出口对价格的反应有多大、运送金银有多容易。偏离每年按同一比例缩小，缩小一半要 $\ln 2/[-\ln(1-\kappa)]$ 年。

这个模型就是第 5 章所说的第二条路。金本位下，实际汇率的调整靠本国物价的升降，而不是名义汇率。它也回答了第 16 章与第 9 章留下的问题。顺差带来的金银会抬高本国的物价，顺差因此会自我纠正。金银流出会使本国的物价低一点，流出也因此会自己停下来。

> **例 19.1　五分之四的钱一夜消失**
>
> （1）休谟设想英国的货币一夜之间只剩五分之一。x_0 是多少？设 $\kappa = 0.2$（教学假设），按式 (19.1)，1、2、3、5、10 年以后，货币量恢复到常态的多少？偏离缩小一半要几年？（2）如果货币一夜之间增加到五倍，一年以后是常态的几倍？（3）休谟说，“这要多么短的时间”。如果要在两年内恢复到常态的 90%，κ 至少要多大？
>
> **解**　（1）$x_0 = \ln(1/5) = -1.609$。$x_t = 0.8^t x_0$，$M_t/\bar{M} = e^{x_t}$：一年后 0.276，两年后 0.357，三年后 0.439，五年后 0.590，十年后 0.841。缩小一半要 $\ln 2/(-\ln 0.8) \approx 3.1$ 年。（2）$x_0 = \ln 5 = 1.609$，一年后 $e^{0.8\times 1.609} \approx 3.62$ 倍；按对数，增加与减少对称。（3）要

$(1-\kappa)^2 x_0 \geq \ln 0.9$，即 $(1-\kappa)^2 \leq \ln 0.9/\ln 0.2 = 0.0655$，$\kappa \geq 0.74$：每年要纠正四分之三的偏离。休谟的“多么短的时间”，要求贸易对价格非常敏感、运送金银几乎没有障碍。

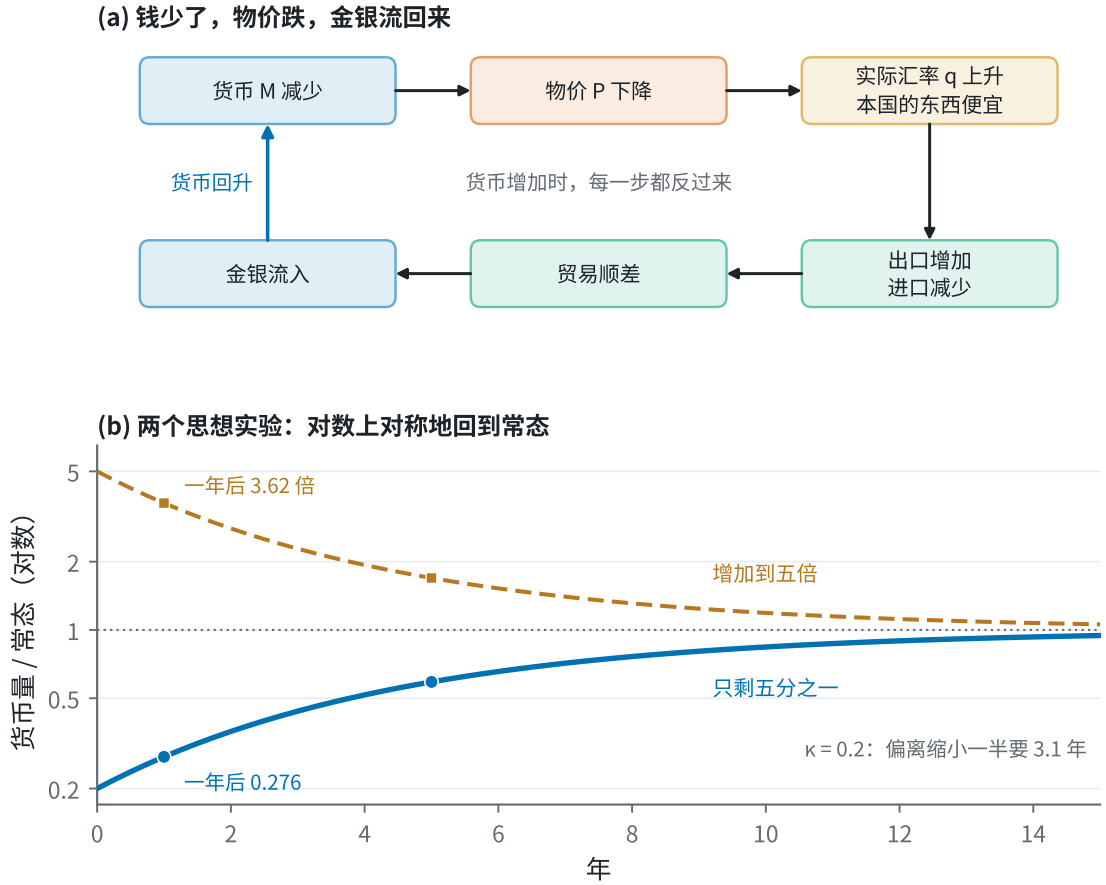


图 19.2　休谟的价格—铸币流动机制。(a) 沿着箭头读一圈：货币减少，物价下降，本国的东西相对便宜（实际汇率 q 上升），出口增加、进口减少，贸易顺差带来金银，货币回升；货币增加时，每一步都反过来。(b) 看两条路径怎样回到常态：休谟的两个思想实验，货币一夜之间只剩五分之一（实线）或增加到五倍（褐色虚线），按式 (19.1) 与 $\kappa = 0.2$ 恢复；纵轴为货币量与常态之比，对数刻度。教学示意，κ 是假设。

假设这个机制靠几个假设。第一，物价与货币成正比。休谟自己也说调整要时间，在那段间隔里，一部分调整落在产量与就业上，而不是物价上。第二，进出口对相对价格有反应，金银可以自由进出，而战争、禁运与法律都会妨碍它。第三，没有人把金银藏起来。休谟说，能把货币提高到水平以上的办法，只有把大笔的钱聚成国库，锁起来，完全不让它流通 [250]。

第四，纸币。休谟说：“我几乎不知道还有什么办法能把货币压到它的水平以下，除了在这个王国里如此盛行的银行、公债与纸币信用制度。”[250] 纸币代替了金银，同比例地抬高劳动与商品的价格，于是要么把大部分贵金属赶走，要么阻止它们进一步增加 [250]。他举了一个数字例子。设王国里有 1,200 万英镑纸币当作货币流通，真实的现金是 1,800 万英镑，

经验表明，这个国家能够容纳 3,000 万英镑的货币存量 [250]。如果没有纸币，这 3,000 万英镑都会是金银；有了纸币，金银只有 1,800 万英镑。苏格兰就是例子。合并以后重铸货币时发现，那里有将近一百万英镑的铸币。有了银行以后，人们认为现在流通的铸币不到这个数目的五分之一 [250]。

第 18 章讲过，斯密从同一个算术得出相反的评价。在他看来，被纸币替换下来的金银流到外国，换回来的是资本，国家因此受益（式 (18.2)）。休谟看到的是另一面。在国内，纸币与金银一样好用。只有同外国人交涉、做买卖时，多一些货币才有好处，而纸币在那里毫无用处。所以在他看来，“我们通过纸币感受到货币过多带来的一切坏处，却得不到任何好处”[250]。纸币把金银赶走以后，战争或恐慌一来，国家手里能付给外国人的金银就少了。1797 年 2 月英格兰银行金库里的 110 万英镑，正是这种情形。

休谟的整个论证都假定纸币可以兑换金银、金银可以自由流动，所以纸币多了，金银就流出去，物价回到水平上。停兑取消了这个假定。银行券不能兑换黄金，多出来的纸币不会变成流出的金子。汇率也不再固定在两国铸币的含金量之比，即金平价上。这时调整走的是第 5 章说的第一条路，英镑名义贬值（e 上升）。

19.3　交易方程：恒等式与理论

停兑以后，英格兰银行多发的纸币既不会回来兑换黄金，也不会流到国外。钱多了，物价就一定涨吗？在什么条件下，钱的数量决定物价？回答要从一个记账的恒等式开始。

一个恒等式一年里用货币完成的支付，可以从两边算。一边是货币的数量，乘以每单位货币一年里平均用来支付的次数；另一边是交易的数量乘以价格。写成式子，就是**交易方程**：

$$MV \equiv PT. \tag{19.2}$$

M 是货币的数量，V 是流通速度，P 是物价，T 是交易量。第 13 章把 T 换成实际产出 Y，写成了式 (13.2)。一年的交易里有中间品、旧货与金融资产的买卖，所以 T 比 Y 大得多，但两者的道理一样。只要把 V 定义为 PT/M，这个式子就永远成立，它本身什么也没有说。

要把它变成一个理论，还要加三个假设。第一，V 大体稳定。第二，T 不受 M 的影响。第三，M 是原因，P 是结果。前两个假设第 13 章讨论过。这一章的问题在第三个。英格兰银行的纸币是物价的原因，还是物价的结果？

金本位下，货币是结果在可以兑换的金银本位下，第三个假设不成立。按休谟的论证，一个国家的物价由各国的“水平”决定。本国的钱多了，金银就流出去（式 (19.1)）。斯密说多发的银行券会回到银行兑现（式 (18.3)），是同一个道理在一家银行上的表现。在这种制度下，式 (19.2) 里的 M 跟着 P 走，是结果，不是原因。斯密说纸币不会抬高物价（第 18.5 节），前提就是这个。

停兑改变了这一点。银行券不能兑换黄金，多发的部分不会回来。纸币的数量由英格兰银行决定，可以成为原因。纸币多了，用纸币表示的一切价格都会涨，包括金块的价格与外币的价格。金块有一个法定的价格，叫铸币厂价格，也就是一盎司标准金铸成金币的价值。设 π 为金块的市价超过铸币厂价格的比例，叫金的**溢价**（本章的 π 专指溢价，不是附录 B 里的通胀率）。设 P^g 为用黄金表示的物价水平。用纸币表示的物价就是

$$P = (1+\pi)\,P^g, \qquad \ln P = \ln(1+\pi) + \ln P^g. \tag{19.3}$$

在可以兑换的金本位下，$\pi \approx 0$，纸币的物价就是黄金的物价，跟着世界的金价水平走。停兑以后，纸币相对于黄金贬值，π 上升，P 就比 P^g 涨得多。这个式子也是一个恒等式，因为 P^g 就是用 $P/(1+\pi)$ 算出来的。它的用处是把物价的变化分成两部分，一部分是纸币对黄金的贬值，另一部分是黄金本身购买力的变化。前一部分英格兰银行管得了，后一部分取决于战争、收成与世界的金银市场。第 19.8 节用它分解停兑期间的物价。

流通的快慢第 18 章提过，亨利·桑顿（Henry Thornton，1760—1815）1802 年指出，同一张钞票的流通有快有慢（第 18.5 节）。他接着讨论了 V 为什么会变：“一般说来，高度的信心会使银行券流通得更快。”[247] 恐慌的时候正相反。1793 年许多乡村银行倒闭，伦敦出现了恐慌。人人都怕付款的日子到了手里没有银行券，就提前把银行券留在身边。同样数量的银行券完成的支付于是少了，流通的速度降低，需要的银行券反而多了 [247]。所以桑顿认为，英格兰银行如果有错，“错在近几次恐慌的时候过分收缩它的银行券，而不是过分扩大”[247]。

桑顿也说了另一面。战争抬高物价，支付增加，确实需要更多的银行券。可是物价只应当涨到与维持汇率相容的那一点为止。长期超出的部分，原因是英格兰银行的银行券太多，而不是物价高了才需要更多的银行券。他警告：“我们多少会把结果当作原因”，把物价上涨当作增发纸币的原因与理由 [247]。后来认定纸币发多了的一方叫金块派，这正是他们的立场，桑顿比《金块报告》早说了八年。

> **例 19.2　恐慌与流通速度**
>
> （1）1793 年 2 月底，流通中的英格兰银行券是 1,190 万英镑 [251]。设恐慌使流通速度下降 10%（教学假设），要完成同样多的支付，需要多少银行券？（2）同年 8 月底，流通中的银行券是 1,090 万英镑。如果恐慌时银行券只有这么多，是需要的百分之几？（3）恐慌过去，速度恢复以后，如果银行券仍然保持第（1）问的数量，比需要的多出百分之几？
>
> **解**　（1）按式 (19.2)，PT 不变、V 降到 0.9 倍，M 要增加到 1,190/0.9 ≈ 1,322 万英镑，多出 132 万英镑。（2）1,090/1,322 ≈ 82%，少了约 18%。这只是一个假设的比较：桑顿说，1793 年恐慌时英格兰银行的银行券并不比平时少，不足来自流通变慢 [247]。银行券不随需要增加，已经是他说的“过分收缩”的方向；真的减少，错误就更大。（3）

> $1/0.9 - 1 \approx 11\%$。速度恢复以后，多出的银行券如果不收回，在可以兑换的制度下会回来兑现，在停兑的制度下就会抬高物价与金价。所以桑顿的规则是：恐慌时临时多发，事后收回（第 19.5 节）。

对照 · 交易方程与数量论

	交易方程（恒等式）	数量论（理论）
说的是什么	$MV \equiv PT$，V 按定义算出来	货币的数量决定物价
什么时候成立	永远成立	V 大体稳定、T 不受 M 影响、M 由发行者决定
可兑换的金本位下	照样成立	M 随金银流动调整，是物价的结果（休谟、斯密）
不兑现的纸币下	照样成立	M 由银行决定；纸币多了，金价与汇率先变（桑顿、李嘉图）
能被数据推翻吗	不能	能：流通速度的变化（桑顿），收成与战争的冲击（图克）

一句话 恒等式只是记账；理论要说清楚是谁决定 M。1797 年以后的论战，争的就是英格兰银行的纸币是不是原因。

常见误区：交易方程证明了数量论

$MV \equiv PT$ 总是成立，所以它不能证明货币决定物价。例 19.2 里，银行券的数量没有变，恐慌降低了 V，PT 就要下降，原因在信心，不在货币。反过来，在可以兑换的金本位下，收成不好、物价上涨，需要的支付手段增加，金银会流进来、银行券会多发出去，数据上 M 与 P 一起上升，因果却是从 P 到 M。检验数量论，要看 V 是否稳定、M 是否先动、谁决定了 M，而不是看这个式子是否成立。

19.4　停兑的头十二年

停兑以后，限制银行券数量的已经不是黄金，头十年里纸币却几乎没有贬值。英格兰银行按什么规则发行银行券？1800—1801 年的物价大涨，是不是纸币造成的？

一部没有上限的机器Cannan 说，停兑加上公众愿意接受银行券，等于把无限制地创造货币的权力交给了英格兰银行。它可以把银行券借给每一个愿意为一笔贷款付 1% 的人 [251]。

董事们没有这样做。指券在法国正走完它流星般的一生。有这个例子在眼前，他们不会接受那些怪人的荒唐信念，以为唯独通货可以无限增加而不贬值 [251]。

他们的办法是照旧。停兑以前，只要一笔贷款看起来安全，他们就贷出银行券；停兑以后，他们以为照这条规则做就够了。Cannan 说："他们忽略了一个事实：条件变了。"[251] 停兑以前，银行券一旦多到一英镑银行券不如它承诺的黄金值钱，持券人就会来兑换金子，可兑换性直接限住了银行券的数量。停兑以后，限制银行券的只剩下借款人的信用。Cannan 的结论是，一家银行贷出银行券，如果除了找不到更多有偿付能力的借款人以外不受任何限制，长期看，它的贷款一定比同时还要保持银行券与黄金等值时多 [251]。爱尔兰银行处在同样的停兑之下，采取同样的政策，在很短的时间里就使它的银行券的价值与它承诺的黄金明显地分开了 [251]。

头十年英格兰银行的发行一开始确实比较克制。《金块报告》说，从 1773 年年中金币改铸的时候起，直到 1799 年年中前后，即英格兰银行停止兑付两年以后，标准金条的市价一直稳定在 3 英镑 17 先令 6 便士 [252]。便士是比先令更小的货币单位。这个市价比铸币厂价格 3 英镑 17 先令 10½ 便士还略低。Cannan 说，各种数据都表明，银行券的价值与金块的价值相差很小 [251]。图克（Thomas Tooke，1774—1858）后来概括，金块的市价超过铸币厂价格的平均幅度，停兑后的头十二年不超过约 4%，接下来五年的平均不超过约 20%[254]。

克制从哪里来，两人看法不同。按 Cannan 的转述，图克把整个时期发行的克制，完全归于英格兰银行收取的 5% 的利率，即它的贴现率，他认为这在当时是一个高利率 [251]。贴现率是英格兰银行买进未到期的商业票据时扣下的利息率。Cannan 不同意。董事们随时可以把贴现率降下来，英格兰银行也常常按更低的利率借钱给政府。在他看来，停兑的头几年与最后几年，董事们都以为很快就要恢复兑付，所以行事仍像银行券随时要兑现一样谨慎。中间那些年，董事们松懈了一些，又被金块论战的批评拉了回来 [251]。

1800—1801 年：收成还是纸币停兑以后的第一次物价大涨在 1799—1801 年。Gayer、Rostow 与 Schwartz 编过一个批发物价指数（1821—1825 年 = 100）。按这个指数，1797 年是 106.2，1801 年是 155.7。四年里涨了 46.6%[259, 91]。Silberling 用白银算的溢价（算法见第 19.8 节），1800 年是 15.5%，1801 年是 18.0%[255]。纸币有影响，但溢价只解释了上涨的一部分。按式 (19.3) 扣除溢价，用黄金表示的物价 1797—1801 年也涨了 29.1%。

图克认为，原因在收成。食物的价格同欧洲的其他产品一起涨到前所未有的高度，是 1799 年与 1800 年两次严重歉收、加上实际的与预期的进口障碍的必然结果 [254]。批发物价在 1802 年回落到 122.2[259]。他的书第一部分的标题就是《论季节的影响》[254]。他最有力的证据是相对价格。同一时期，从大西洋彼岸运来的一切产品，价格都大幅下跌；如果原因只是货币增加，这些价格也应当上涨 [254]。

货币呢？图克说，与截至 1795 年的三年相比，1799 年与 1800 年物价高涨期间的货币数量不但没有增加，大概还减少了 [254]。英格兰银行的银行券确实增加了，1799 年 2 月底是 1,300 万英镑，1800 年 2 月底是 1,680 万英镑 [251]。图克并不否认这一点。他的论证是，汇

率低，几尼被偷偷运出国外，银行券的增加只填补了金币留下的一部分空缺 [254]。乡村银行的银行券与流通中的金币都没有完整的统计，这个论证无法直接核对。两种说法的分歧，出在货币的口径上。图克也有让步。他承认，当时的货币多于在对外支付的压力下所能维持的数量，董事们至少应当把 1800 年的发行限制在 1799 年的数量上 [254]。

1808 年的繁荣1808 年，一股乐观的浪潮席卷了商人。Cannan 说，据说是因为南美洲向英国商业开放了 [251]。英格兰银行贴现的商业票据，年平均余额 1808 年是 1,300 万英镑，1809 年是 1,550 万英镑。到 1810 年，余额是 2,010 万英镑 [251]。英格兰银行本可以提高贴现率，既让股东得益，又给商人的热情降温，可是高利贷法不允许 [251]。贴现率已经是法定的上限 5%。金价也开始上涨。《金块报告》说，按铸币厂的规定，标准金块每盎司是 3 英镑 17 先令 10½ 便士。可是在 1806、1807 与 1808 年，市价高达 4 英镑 [252]。

19.5　金块委员会

1809 年，金价越涨越高，英镑的汇率越跌越低。是纸币多了，还是黄金少了？1810 年的金块委员会要回答这个问题，还要说清英格兰银行应当按什么规则发行纸币。

金价与汇率《金块报告》记下了这两个数。1809 年，标准金条的市价在每盎司 4 英镑 9 先令到 4 英镑 12 先令之间波动。按 4 英镑 10 先令计，比铸币厂价格高约 15½%。到 1810 年 4 月 6 日，市价是 4 英镑 6 先令，比铸币厂价格高 10% 多一点 [252]。汇率也在跌。1809 年的后六个月与第二年的头三个月，对汉堡与阿姆斯特丹的汇率跌到了低于平价 16% 到 20%[252]。委员会认为，两个现象同时出现，“指向我们自己国内通货的状况，是两者共同的原因”[252]。

这时已经有人公开这样说。1809 年 8 月 29 日，李嘉图三封来信的第一封在报上发表 [251]。1810 年，此前在议会里没有什么突出表现的弗朗西斯·霍纳（Francis Horner，1778—1817）提议下院调查金块的高价，委员会在 2 月 19 日任命 [251]。报告在议会闭会的前一天，即 6 月 8 日提交，当年来不及讨论 [251]。霍纳在一封信里说：“这是赫斯基森、桑顿和我拼凑起来的东西。”[251] 赫斯基森（William Huskisson，1770—1830）是议员，桑顿就是 1802 年那本书的作者。

> **例 19.3　金价与 123¼ 格令**
>
> 铸币厂价格是每盎司标准金 3 英镑 17 先令 10½ 便士，一英镑合 123¼ 格令标准金。(1) 把铸币厂价格换算成便士。金价为每盎司 90 先令时，溢价 π 是多少？一英镑银行券能买多少格令黄金？(2)《金块报告》说 4 英镑 10 先令“比铸币厂价格高约 15½%”，4 英镑 6 先令“高 10% 多一点”，验算。(3) 1813 年 8 月，金价是 110 先令；1816 年 10 月，是 78 先令 6 便士。各比铸币厂价格高多少？

解　(1) 3×240+17×12+10.5 = 934.5 便士。90 先令是 1,080 便士，$\pi = 1{,}080/934.5 - 1 = 15.6\%$；一英镑能买 $123.25 \times 934.5/1{,}080 \approx 106.6$ 格令，即 Cannan 说的“大约 107 格令”。(2) 4 英镑 10 先令就是 90 先令，15.57%，约 15½%；4 英镑 6 先令是 1,032 便士，$1{,}032/934.5 - 1 = 10.4\%$。(3) 110 先令是 1,320 便士，$\pi = 41.3\%$，一英镑只能买 $123.25 \times 934.5/1{,}320 \approx 87.3$ 格令，Cannan 说“87¼ 格令”；78 先令 6 便士是 942 便士，只比铸币厂价格高 7.5 便士，0.80%。

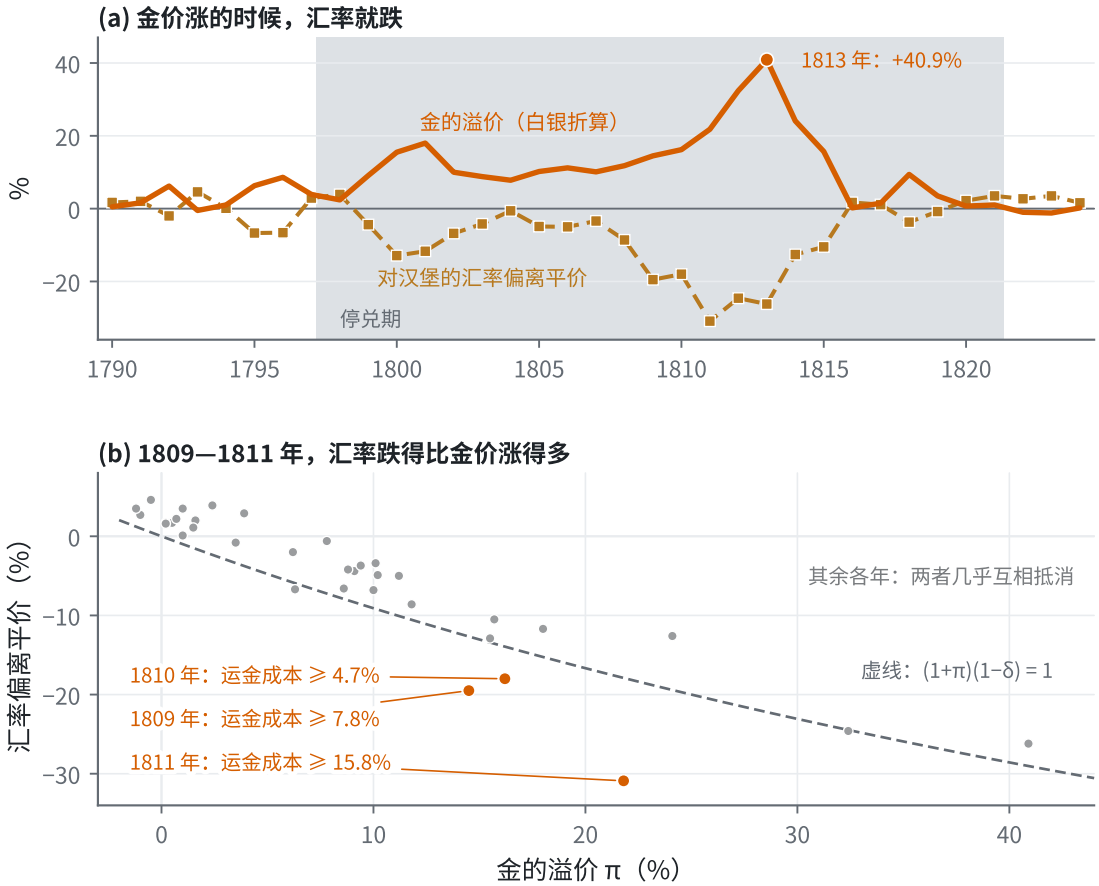


图 19.3　金的溢价与汉堡汇率，1790—1824 年。(a) 看两条线怎样反向移动：实线是 Silberling 用西班牙银元算的纸币溢价（纸币价格比按黄金折算的价格高出的百分比，表 6），褐色虚线是伦敦对汉堡的汇率偏离平价的百分比（表 7，负数表示英镑低于平价）；浅灰阴影是停兑期。(b) 看 1809—1811 年的点离直线多远：每一年一个点，横轴是溢价，纵轴是汇率的偏离；虚线是溢价与汇率完全抵消（$(1+\pi)(1-\delta) = 1$）的位置，点在虚线下方的距离约等于按式 (19.4) 推出的运金成本的下限。数据：Silberling（1919）表 6、表 7，按页面图像读。

商人们的解释委员会请来的证人，多数是伦敦的商人与银行家。大多数证人认为，金价高完全是因为黄金据说稀缺，原因是欧洲大陆对它有不寻常的需求，据说主要是供法国军队使用 [252]。委员会不接受。在它看来，英国的通货处在健全的、自然的状态，即以黄金为基础的时候，“世界其他地方对黄金的需求无论增加多少、无论出于什么原因，都不能在相

当长的时期里使这里的金价大幅上涨”[252]。道理很简单。金块与金币可以互相转换，用金币表示的金块价格不可能长期偏离铸币厂价格。金价涨了，只能说明计价的纸币不再等于金币。

证人的话也不支持稀缺之说。委员会问黄金在国外的价格有没有变化，一位商人回答：“据我所知，没有很大的变化。”[252] 一位金融家说，汉堡的金价波动不超过 3% 到 4%[252]。历史也不支持。1796 年与 1797 年全年，乡村银行家为了增加存款大量需求黄金，黄金那样稀缺，市价却从没有超过铸币厂价格 [252]。

商人们对汇率的解释更有力。一位商人说，1809 年对汉堡的汇率低于平价将近 18%，原因是进口大大超过了出口，还有对盟国的补贴。他认为，造成这个汇率的主要原因，严格地说不是贸易差额，而是对英国不利的国际收支 [252]。银行家弗朗西斯·巴林爵士（Sir Francis Baring，1740—1810）则同时提到两个原因，“对欧洲大陆贸易的限制，以及这个国家纸币流通的增加”，都造成了金块的稀缺 [252]。

黄金输送点委员会的推理靠一个算术。一位熟悉大陆贸易的商人说，汇率如果用确定价值的金币或可以兑换成金币的东西计算，就不可能跌到比运送黄金的费用、再加上与运送的风险相称的合理利润还低 [252]。汇率低到这一点，与其买一张汇票、让汉堡的代理人付款，不如直接把黄金运出去。这一点叫**黄金输送点**（gold point）。

把它推广到不兑现的纸币。当时的汇率按一英镑合多少汉堡先令报价，这里的先令是汉堡银行的记账单位。这个方向与本书的 e 相反，所以本章说的汇率下跌，就是英镑贬值、e 上升。设伦敦对汉堡的汇率低于平价的比例为 δ，运送黄金的成本（运费、保险与风险）为金子价值的比例 c，金的溢价为 π。持有一英镑纸币的商人，有两种办法把钱汇到汉堡。一是买汇票，得到平价的 $1-\delta$。二是用这一英镑买金子，只能买到铸币厂一英镑所含金子的 $1/(1+\pi)$，运到汉堡，扣除成本，得到平价的 $(1-c)/(1+\pi)$。如果运金子更划算，人人都去运，所以汇票的价值不能低于运金子的价值：

$$1-\delta \;\geq\; \frac{1-c}{1+\pi}, \qquad \text{即} \qquad 1+\pi \;\geq\; \frac{1-c}{1-\delta}. \tag{19.4}$$

纸币可以兑换黄金时，$\pi \approx 0$，汇率最多低于平价 c，这就是金本位下的黄金输送点。纸币不兑现以后，汇率可以跌得比 c 多，多出的部分要由溢价来补。汇率跌到平价以下 δ，溢价至少要有 $(1-c)/(1-\delta)-1$。

运金子要花多少钱？那位商人说，从伦敦运金子到汉堡，不计保险费，运费是 1½% 到 2%。加上约 4% 的风险，整个成本是 5½% 到 6%。一位金融家说，1809 年的后五六个月，运金子到荷兰的费用变化很大，从 4% 到 7%；1797 年，估计比 3½% 多一点 [252]。委员会据此判断，运送黄金到汉堡或荷兰的费用与保险没有超过 7%，可以解释汇率下跌 7% 多一点，“但实际发生的下跌，其余的部分仍要用别的方式来解释”[252]。

委员会也承认，商人说的原因确实存在。贸易与补贴的情况，足以使英国对大陆的汇率出现一定程度的真实下跌，也许某个时候几乎跌到由运金费用决定的界限，却不足以解释 16%

到 20% 这么大的下跌 [252]。海关总稽查估计，扣除不需要付款的进口以后，贸易差额对英国是顺差。1805 年约 661.6 万英镑，1806 年 1,043.7 万。1807 年少一些，是 586.6 万。1808 年与 1809 年是 1,248.1 万与 1,483.4 万英镑 [252]。如果这些数字可靠，逆差之说就站不住。委员会自己却说，这类推论，哪怕是从改进以后的文件得出的，它也不太相信 [252]。

> **例 19.4　汇率能跌多少**
>
> （1）设运金的成本 $c = 7\%$。汇率低于平价 16% 与 20% 时，按式 (19.4)，溢价至少要有多少？$c = 3.5\%$ 时呢？与 1809 年 4 英镑 9 先令到 4 英镑 12 先令的金价比较。（2）Silberling 的年平均数，1809 年溢价是 14.5%，汇率低于平价 19.5%。按式 (19.4)，运金的成本至少是多少？与证人说的成本比较。
>
> **解**　（1）$c = 7\%$：$0.93/0.84 - 1 = 10.7\%$，$0.93/0.80 - 1 = 16.3\%$；$c = 3.5\%$：$0.965/0.84 - 1 = 14.9\%$，$0.965/0.80 - 1 = 20.6\%$。1809 年的金价比铸币厂价格高 $1{,}068/934.5 - 1 = 14.3\%$ 到 $1{,}104/934.5 - 1 = 18.1\%$，正在这个范围之内：汇率跌得比运金成本多的部分，大体就是金的溢价。（2）$c \geq 1 - (1+\pi)(1-\delta) = 1 - 1.145 \times 0.805 = 7.8\%$，略高于证人说的 4% 到 7%。用年平均数算，误差不小；但结论是一样的：只靠运金成本，解释不了 19.5% 的汇率下跌。

只贴现好票据英格兰银行的董事们对委员会说，纸币不可能多发。委员会这样概括他们的看法：“只要发行银行券的贷款是按照现在指导董事们行为的原则做出的，英格兰银行的纸币就不可能有任何过多的发行。”[252] 这些原则，就是第 18.6 节讲过的真实票据论，只贴现可靠的、短期的商业票据。前任行长说，英格兰银行从不强迫任何人接受银行券。流通中的银行券多了，就会回到银行，因为没有人愿意为用不着的银行券付利息 [252]。副行长（后来的行长）说，银行券永远不会过多。一位董事说：“我认为，如果我们只给殷实的人贴现……”[252]

委员会追问，如果贴现率从 5% 降到 4%，防止过多发行的保障还在不在。前任行长回答：“防止过多发行的保障，我想，完全一样。”副行长表示同意 [252]。委员会接着问：“如果降到 3% 呢?”[252]

委员会认为，这是“一种在原则上完全错误、在实践中充满危险后果的学说”[252]。董事们没有区分两件事，一是贷给商人的资本，一是给全部流通手段追加的通货 [252]。可兑换的时候，多发的银行券会回来兑换金子。停兑去掉了这个约束，于是仅靠贴现完全可靠的票据，也可能发出过多的银行券 [252]。借款的需求有多大，取决于利润与利率的比较。商业利润率远高于 5% 的时候，像近来许多对外贸易部门那样，借款的需求实际上没有限度，纸币越发越多，商品的货币价格就会不断上涨 [252]。物价涨了，同一批货物的票据面额更大，又可以贴现出更多的银行券。

桑顿 1802 年已经说过同样的话。在他看来，这个问题主要要比较两个数，一个是英格兰银行贷款的利率，一个是当时的商业利润率 [247]。法律禁止英格兰银行收取超过 5% 的利息，即使在战时也不行。要是没有这道法律的障碍，英格兰银行无疑可以随时靠贷款的价格充

分限制它的纸币 [247]。合适的利率随时而变。它给借款人的好处，应当大致正好把对银行贴现的需求限制在适当的程度；这样的利率有时也许是 6%，有时 5%，甚至 4%[247]。利率被法律压在上限，借款人就“借得太便宜了。借得太便宜的东西，他们就借得太多”[247]。贷款的利率与利润率之比，后来是维克塞尔的自然利率理论的核心（第 25 章）。

> **常见误区：只贴现好票据，纸币就不会多发**
>
> 英格兰银行的董事们相信，每一笔贷款都有真实的交易与殷实的借款人作担保，银行券的总量就自然合适。每一笔贷款的安全，与贷款的总量合适，是两回事。只要利润率高于贴现率，可靠的借款人就会不断来借；借来的银行券推高物价，物价又使票据的面额变大，可以贴现出更多的银行券（第 18.6 节）。在可兑换的制度下，多发的银行券会回来兑换金子，这个循环被打断；停兑以后，能打断它的只有利率，或者看着金价与汇率限制总量。委员会追问贴现率从 5% 降到 4% 时，前任行长回答保障“完全一样”，正暴露了这一点：好票据的标准与贴现率无关，借款的需求却与贴现率有关。

两种流失委员会还区分了两种对黄金的需求。一种来自国内的流通渠道，是一时失去信心引起的，有时数量很大、来得很突然；另一种是对外汇率不利引起的黄金流失 [252]。对前一种，1793 年的经验说明了一个原则。那一年，议会用国库券贷款平息了恐慌；国库券是政府的短期借据。委员会由此认为，“扩大贷款是治疗乡村地区偶然失去信心的真正办法”[252]。1797 年初的危机与 1793 年很像。英格兰银行当时如果有勇气扩大而不是收缩它的贷款与银行券发行，也许本来可以找到有效的补救办法。前任行长与副行长自己也说，在那个紧急关头减少银行券，加重了公众的困境，委员会完全同意 [252]。

所以，只要英格兰银行保持着很高的信用，国内的这种需求看来最好用审慎地增加国内的贷款来缓解。后一种流失不同。英格兰银行不兑付金银的时候，这种流失应当让董事们想一想，他们的发行是不是已经太多了 [252]。桑顿的规则也是这样。遇到任何异常的恐慌或困难，允许银行券有某种特别的、但是暂时的增加，这是防止国内大量需求几尼的最好办法；黄金外流、汇率长期不利的时候，则倾向于减少 [247]。区分这两种流失，是后来最后贷款人原则（恐慌时由中央银行放手贷款）的起点（第 23 章）。

乡村银行委员会认为，停兑期间，“乡村银行家的全部纸币，是建立在英格兰银行纸币基础上的上层建筑”[252]。乡村银行的银行券可以兑换英格兰银行的银行券，这个可兑换性约束着乡村银行。某个地区的纸币多了，当地物价上涨，持券人宁愿到伦敦去买东西，于是把乡村纸币退回给发行它的银行家，要求换成英格兰银行的银行券或伦敦的汇票 [252]。所以，英格兰银行纸币的数量限制着乡村纸币的数量。反过来，英格兰银行的纸币多发，基础扩大了，上层建筑也跟着扩大；它对物价的影响，不只按它自己增加的比例，而是按高得多的比例 [252]。

结论报告的结论是：“这个国家的纸币流通目前有过多的发行，其最明确的征兆是金块的价格非常高，其次是对大陆的汇率很低；这个过多的发行，应当归因于对英格兰银行纸币发

行缺乏足够的检查与控制，而最初的原因是停止现金兑付，它去掉了自然的、真正的控制。”[252] 判断纸币是否过多，标准是“金块的价格与对外国的总体汇率，以任何相当长的时期来看”[252]。

只靠董事们的判断不够。“除了所有纸币都可以兑换成金银，找不到任何安全的、可靠的、始终适当的办法，防止纸币的过多发行，无论是偶然的还是长期的。”[252]

委员会说，纸币贬值的后果“明显得无需证明，又有违正义，不能不加纠正”[252]。年金领取者与各种债权人，无论私人的还是公共的，都不可避免地受到损害，政府与其他债务人却得到了意外的好处 [252]。农村普通劳动的工资，众所周知，对货币价值变化的调整比任何其他东西的价格都慢 [252]。委员会还警告，纸币长期过多，议会自己也可能受到诱惑，去改变金币的标准，宁愿把金币降到纸币的标准，也不把纸币恢复到金币的法定标准。那将是对公众信用的违背 [252]。委员会认为，停兑不能安全地在从现在起两年以内结束，所以建议两年以后恢复兑付 [252]。议会会接受吗?

19.6　论战：李嘉图与反金块派

报告来不及讨论，论战却已经开始。站在报告一边的，李嘉图的声音最响；反对报告的一方（下称反金块派）也有自己的论证。李嘉图的立场是什么？反金块派最有力的论证是什么？议会为什么否决了《金块报告》?

李嘉图李嘉图的小册子《金块的高价是银行券贬值的证据》（*The High Price of Bullion, a Proof of the Depreciation of Bank Notes*）出版于 1810 年。他在序言里说，这个国家的纸币“长期以来、现在也仍然处在相当大的折价之中，原因是它的数量过多，而不是对英格兰银行缺乏信心”[253]。

他的论证从休谟出发。各国之间，金银按各国的需要分配。如果一个国家发现了一座金矿，进入流通的贵金属增加，这个国家的通货就会贬值；金银于是成为出口品，离开它们便宜的国家，流向它们贵的国家 [253]。纸币多发与发现金矿的作用相同。通货多了，本国的金银变便宜，就会流出去，直到各国的水平恢复。

李嘉图的关键一步是把因果倒过来。有一种说法认为，汇率下跌、贸易差额不利，是金块的市价超过铸币厂价格的原因。李嘉图说，“在我看来，它是这种超出的结果”[253]。他区分了两种情形。金币与纸币一起流通的时候，纸币的增加降低了金块的价值，却提高了它的货币价格，金块因此被运出去，汇率真实地下跌。通货全部是纸币的时候，“纸币数量的任何增加，都会提高金块的货币价格而不降低它的价值，与它提高其他商品的价格的方式相同、比例相同”[253]。这时汇率的下跌只是名义上的，不会引起金块的输出。停兑以后英国的情形越来越接近后一种，金价与汇率只是纸币贬值的温度计。

他的办法是：“英格兰银行应当逐步减少它流通中的银行券，直到使剩下的银行券与它们所代表的铸币等值，换句话说，直到金块与银块的价格降到铸币厂价格。”[253] 突然收缩会

造成破产与困苦。只要原则得到承认，这个目标在一年里还是五年里实现，可以以后再考虑 [253]。

反金块派最有力的论证反金块派不是一群糊涂人。他们最有力的论证有四条。

第一，战争造成了真实的冲击。英国在欧洲大陆打仗，付给盟国补贴，在国外养军队，对大陆的贸易又被禁运阻断。这些都要在国外付款，与纸币多少无关，会使汇率真实地下跌。委员会自己也承认，贸易与补贴可以使汇率“几乎跌到由运金费用决定的界限”（第 19.5 节）。Silberling 后来指出，1811 年，欧洲对英国贸易的禁运与对英国制造品的没收，达到了很高的效力 [255]。

第二，黄金本身可能变贵了。如果打仗的国家都在囤积黄金，以黄金计的物价会下降；以纸币计的物价稳定，金价就会上涨，这并不说明纸币多了。Cannan 站在《金块报告》一边，也指出了报告的一个前提。报告不加任何证明地假定，一英镑在任何时候的正确价值，都应当等于 123¼ 格令黄金在那时的价值 [251]。他举例说，如果黄金能买到的普通服务与商品比一两年前多一倍或少一半，一两年后又会恢复，那么一种与黄金明显背离、却更稳定的不兑现纸币，就有很多可说的 [251]。

不过他接着说，这一点对当时的争论并不要紧。拿破仑战争与大多数现代战争一样，黄金的购买力也下降了，只是比纸币下降得少，这是谁也不能否认的 [251]。第 19.8 节的数字支持他。1797—1813 年，用黄金表示的物价上涨了 17.3%，黄金整体上并没有变贵。只有 1809—1813 年，用黄金表示的物价下降了约一成，黄金在这几年确实变贵了一些。

第三，英格兰银行的发行是被动的。它只贴现商人送来的票据，从不强迫任何人接受银行券。这条论证最弱，第 19.5 节已经讨论过。

第四，事实。Cannan 承认，“1810 年到 1816 年的事态发展，不利于这一学说的传播与接受”。从 1810 年 8 月到 1813 年 8 月，英格兰银行的流通一点也没有增加，金价却在上涨。从 1813 年 8 月到 1814 年 10 月，流通增加了 350 万英镑，金价却在下跌。滑铁卢那一年金价的剧烈波动，当然不能归因于银行券流通的变化 [251]。1815 年 2 月 10 日，财政大臣范西塔特（Nicholas Vansittart，1766—1851）对下院说，金块论战开始以来发生的一切，都证明霍纳的学说是错的 [251]。

议会的表决1811 年，霍纳一直等到 5 月 6 日，才动议下院组成全院委员会审议报告 [251]。他提出了十六条决议。Cannan 认为，除了两条，其余都是学究式的，只会引起不必要的争论。第十四条宣布，在停兑继续期间，英格兰银行有义务在决定发行数量时考虑对外汇率与金块的价格。第十六条宣布，无论战争是否结束，停兑都应当在两年以后结束 [251]。辩论进行了四天。下院两次表决。第一次以 151 票对 75 票否决了决议的理论。第二次以 180 票对 45 票否决了停兑的确定期限 [251]。

5 月 13 日，范西塔特提出十七条反决议 [251]。其中一条说，英格兰银行的期票，即它的银行券，“迄今为止、现在也仍然，在公众的估价中，与王国的法定铸币等值”[251]。反决议在 5 月 15 日全部通过 [251]。

这条反决议在一种意义上是对的。在国内，一英镑银行券与一英镑金币按面值一起流通，几尼在体面人中间只当一英镑一先令用（第 19.1 节）。可是，银行券与金币等值，正说明金币也跟着纸币一起被低估了。熔化与输出金币于是有利可图，金币从流通中消失。同年，地主金勋爵（Peter King，1776—1833）写信给他的佃户，说他不能再接受用银行券来履行他们的契约 [251]。结果，议会不得不通过立法，其效果等于使银行券成为法偿货币 [251]。

Cannan 的回答一百多年以后，Cannan 替《金块报告》做了回答。他说，经济学像医学一样，很难把原因分离出来。一个病人没吃医生开的药，病也好了，不能就此断定药方是错的，“如果吃了，他也许会好得更快”[251]。按这个比喻，如果英格兰银行在 1810—1813 年看着金价与汇率减少发行，金价也许不会涨得那么高。

他还提醒，报告明确地把它的理论限于“任何相当长的时期”[251, 252]，并不要求每一次金价与汇率的剧烈波动都由银行券的变化引起。黄金的价格也有它自己的原因。一是它在很大的范围内仍然当作货币流通。二是它的生产与运输受战争的妨碍，比大多数商品小。三是它更容易一时被锁进窖藏，一时又从窖藏里倾泻出来 [251]。他的结论是：“总的说来，我们可以判定，范西塔特的理论与他的财政管理一样不健全。”[251]

反金块派自己也有退让。辩论中，罗斯（George Rose，1744—1818）在下院转述英格兰银行行长的话。如果行长与副行长当时明白委员会问的是低利率贴现的问题，他们会给出不同的回答 [251]。Cannan 说，这个撤回等于承认，贴现率可能太低，不足以充分限制贷款 [251]。一旦承认这一点，董事们就必须判断贷款的总量要不要进一步限制，而除了金价与汇率，谁也提不出别的标准。

对照 · 金块派与反金块派

	金块派（报告、李嘉图）	反金块派（英格兰银行、范西塔特）
金价高、汇率低的原因	英格兰银行的纸币过多	黄金稀缺，军费与补贴，对大陆的贸易受阻
因果的方向	汇率下跌是纸币过多的结果	汇率下跌是国际收支的结果
判断纸币是否过多的标准	金价与汇率，“以任何相当长的时期来看”	银行券与金币在国内仍然等值
发行的规则	看金价与汇率，限制总量	只贴现殷实商人的短期票据，数量自然合适
对策	两年内恢复兑付（报告）；逐步收缩（李嘉图）	战争结束以前维持停兑
最有力的证据	1773—1799 年金价稳定；1809 年起溢价与汇率一起变	1810—1813 年银行券不增而金价上涨

一句话 两派都看到了纸币与黄金分开了；争的是谁是原因。在不兑现的纸币下，一切冲击，无论来自纸币还是来自战争，都表现在金价与汇率上，所以两种原因可能都在，问题是各占多少（第 19.8 节）。

19.7　恢复兑付

英国在 1821 年按旧的平价回到了黄金，瑞典在 1776 年走了另一条路。从不兑现的纸币回到黄金，要怎样走？按旧的平价回去，代价是什么？

金价的起落议会否决了报告，金价却走它自己的路。Cannan 根据议会的档案，概括了这几年金价的起落。1810 年 11 月，金价降到 84 先令 6 便士，不久又开始上涨。1813 年 8 月，它达到 110 先令的高点，一英镑银行券只相当于 87¼ 格令黄金，而不是 123¼ 格令。到 1814 年 10 月，差距大大缩小，金价降到 85 先令。1815 年 2 月，就在拿破仑逃出厄尔巴岛以前，金价稍高，是 89 先令；他一出逃，金价猛涨到 107 先令。滑铁卢以后，金价迅速下跌，1815 年 10 月只有 83 先令。接下来的十二个月里，它跌到 78 先令 6 便士，停兑期间再也没有涨到 83 先令以上 [251]。英格兰银行金库里的金银，从 1808 年 2 月到 1815 年 2 月，由将近 800 万英镑一路下降到只比 200 万英镑多一点 [251]。

1816 年 10 月以后，金价是 78 先令 6 便士，只比铸币平价高 7½ 便士，恢复现金兑付本来应当显得很容易 [251]。英格兰银行却不着急。Cannan 说，它“在停兑之下觉得很舒服，对回到一个不能保证它不会在不方便的时候被要求偿还债务的制度，毫无热情”[251]。董事们

着手增加金库，有一段时间甚至愿意按每盎司 80 先令买黄金，这差不多等于为每枚金镑付 1 英镑 0 先令 6 便士 [251]。金镑是一英镑的金币，这个价格比铸币厂价格高 2.7%。Cannan 说：“总之，发出 41 张一英镑的期票，换回来的东西很快只够兑付其中的 40 张，这不可能是好政策。”[251]

部分兑付1816 年，英格兰银行宣布部分兑付黄金。从 1816 年 12 月 2 日起，1812 年以前签发的 1 英镑与 2 英镑银行券，见票即付黄金 [251]。可是汇率又转为不利，熔化与输出有利可图了，大量银行券被送来兑现 [251]。英格兰银行的金币与金银块，1817 年 8 月底是 1,170 万英镑。到 1819 年 2 月底，只剩 420 万英镑 [251]。1819 年初，上下两院都任命了秘密委员会，考虑恢复兑付的整个问题。两个委员会很快提交了临时报告，说在汇率不利的时候尝试部分兑付，“是愚蠢的，必须停止”。议会于是禁止英格兰银行继续这样做 [251]。

怎样才能减少银行券？在 1810 年的全盛时期，贴现的商业票据平均有 2,000 万英镑，英格兰银行可以让它们到期收回，注销银行券。可是 1817 年与 1818 年，商业票据只有 400 万与 430 万英镑 [251]。显然，英格兰银行唯一的大债务人，即国家，必须偿还政府债券项下的很大一部分。两个委员会与议会同意了英格兰银行的请求，偿还它持有的 1,000 万英镑国库券 [251]。

英格兰银行的董事们并不服气。1819 年 3 月 25 日，董事会说，它不能不提到一些人坚持的一种看法，即英格兰银行只要减少发行，就能使汇率好转；它说，自己“找不到这种看法的任何坚实的根据”[251]。1827 年，这个决议在一位董事的提议下撤销了。五年以后，这位董事对议会的委员会说，英格兰银行应当按汇率与金块市场的状况发行银行券，对这个看法，他不认为英格兰银行里还有任何一个人否认它，或者打算违背它行事 [251]。《金块报告》的原则，二十多年以后成了英格兰银行自己的原则。

皮尔的法案1819 年，议会通过了以罗伯特·皮尔（Robert Peel，1788—1850）的名字命名的恢复兑付法案。它采用了李嘉图早在 1811 年就在《金块的高价》的附录里提出的一个设计 [251]。英格兰银行先只兑付大块的金锭，每盎司先按 81 先令，再按 79 先令 6 便士。最后按铸币价格 77 先令 10½ 便士兑付，到 1823 年 5 月 1 日再开始兑付金币。实际上，这一切都因英格兰银行与议会的协议而作罢，1821 年 5 月 1 日全面恢复了兑付 [251]。

这时英格兰银行已经准备好了。1821 年 2 月底，流通中的银行券比最高点（1817 年 8 月）少 19%。金币与金银块却从 1,170 万英镑增加到 1,190 万英镑。2 月底的银行券是 2,390 万英镑，它可以用金属兑付一半 [251]。Cannan 说，“银行券发行的那一点点减少，正如李嘉图一直坚持的，就是所需要的全部”[251]。恢复兑付以后，金库几乎没有减少 [251]。

物价的下跌由谁负责可是物价跌了很多。按 Gayer、Rostow 与 Schwartz 的批发物价指数，1813 年是 168.9，1819 年是 128.1。1821 年是 99.7，1822 年是 87.9[259, 91]。1813—1821 年，批发物价下跌了 41.0%。皮尔的法案受到猛烈的攻击。图克转述过批评者的说法。李嘉图与法案的支持者曾说，法案对物价的影响“最多不超过 4% 或 5%，那是当时纸币与黄金之

间的差额；可实际上，法案的后果是物价普遍下跌了 30% 与 40%，有些人说甚至达到 50%”[254]。

图克为法案辩护。他认为，皮尔的法案“没有，按照任何正确的推理也不可能，使物价下跌超过纸币与黄金之间的差额”[254]。批评者的一个论证是，停兑期间把黄金赶出英国的流通，恢复兑付时又把它召回来，这在相当大的程度上影响了金银在商业世界的价值。停兑时压低了黄金的价值，恢复时又抬高了它 [254]。图克回答，这个原因完全不足以对金块的价格产生任何相当大的影响 [254]。

两种看法都承认，1819—1821 年物价下跌的大部分发生在用黄金表示的物价上。分歧在于，英国自己为恢复兑付而收集黄金，在多大程度上抬高了黄金在世界上的价值。收集的数量不小。按 Cannan 的表 II，英格兰银行的金币与金银块，1819 年 8 月底是 360 万英镑，1821 年 2 月底是 1,190 万英镑，一年半里增加到三倍多 [251]。第 19.8 节的数字可以说明前一点，说明不了后一点。

Cannan 给了第三种解释。战争结束的时候，即使纸币的数量不变，物价也会下跌。首先是因为公共支出骤降，正像战争开始时物价上涨是因为公共支出猛增（图 19.1(a)）；其次是因为普通商品变得容易得到了 [251]。

国债的面值在战后略有减少，1821 年是 8.312 亿英镑。可物价下跌，名义 GDP 也跟着缩小，国债对 GDP 之比从 1819 年的 176.8% 回升到 1821 年的 194.1%[91, 89]。《金块报告》说过，纸币贬值损害了年金领取者与债权人，政府与债务人却得到了意外的好处。按旧平价恢复兑付，把这个分配反了过来。

> **案例 · 瑞典 · 1745—1776 · 不兑现的纸币与两种回归**
>
> 瑞典的国家银行（Riksbank）比英格兰银行更早经历了不兑现的纸币。按 Fregert 的列举，瑞典实行不兑现的货币、对金属与金属货币的汇率浮动，有过 1745—1776、1809—1834、1914—1924 与 1931—1933 年几个时期 [257]。
>
> 第一次是战争造成的。1740 年代初与俄国打仗，国家银行大量发行银行券，此后汇率上升 [256]。1743 年，未清偿的银行券总额增加到 950 万银达勒（daler silvermynt），约为 GDP 的 10%—12%[256]；银达勒是瑞典的一种记账单位。银行券可以兑换铜板，即瑞典的铜铸币，金属储备于是不断流失。本书按 Fregert 的资产负债表计算，金属储备对银行券之比，1740 年是 76.5%，1745 年只剩 9.6%[257]。1745 年 10 月，一道命令使国家银行的银行券不能再兑换铜板，瑞典—芬兰“事实上实行了不兑现的纸币本位，一直维持到 1776 年的铸币改革”[256]。此后二十年，贷款与银行券的发行同步增加，准备金只起很小的作用 [257]。七年战争（1757—1762）期间，对政府的贷款又一次激增 [257]。
>
> 纸币贬值的尺度，是银币里克斯达勒（riksdaler）的价格。它用铜本位的记账单位马克（mark kopparmynt）表示，相当于英国的金价；这个马克不是休谟说的称金银的重量。按 Edvinsson 的年平均数，1755 年是 40.8 马克，1762 年是 85.0 马克 [256, 258]。本书

据此算出，价格涨到 2.09 倍。据 Fregert 的资产负债表，同期国家银行的银行券增加到 3.27 倍 [257]。1762—1763 年，一个里克斯达勒有时超过 100 马克 [256]。

礼帽党（hattarna）与便帽党（mössorna）是瑞典议会里的两派。1765—1766 年的议会上，礼帽党被便帽党赶下台。便帽党试图恢复里克斯达勒原来的平价，即 36 马克或 3 银达勒，计划用十年逐步回去，结果，“1760 年代后期出现了严重的通缩”[256]。1764—1768 年，里克斯达勒的价格从 91.7 马克跌到 50.2 马克 [256, 258]。本书据 Edvinsson 与 Fregert 的序列算出，价格下跌 45.3%，银行券只减少了 23.3%[256, 257]。

Edvinsson 转述赫克歇尔（Eli Heckscher，1879—1952）的看法，流通中的银行券并没有像汇率的下跌所表明的那样减少那么多，“大量银行券被从流通中撤出，存起来，期待它们升值”[256]。人们预期纸币会升值，就把它藏起来，流通速度下降，通缩比纸币的减少更厉害。这正是桑顿说的流通速度在起作用。

1769 年，礼帽党从便帽党手里重新夺回权力，汇率又上升了，“36 马克的平价不得不放弃”。Edvinsson 说，1760 年代初的上涨与 1760 年代末的下跌，“都可以说是过度反应，或者说超调”[256]。1776 年的改革没有回到旧平价，而是按市价重定。国家银行的银行券贬值 50%，1 里克斯达勒等于 6 银达勒（72 马克），与里克斯达勒的市价一致 [256]。1772—1776 年，里克斯达勒的年平均价格本来就在 71.6 到 82.1 马克之间 [256, 258]。1777 年按贬值后的平价恢复兑付 [257]。金属储备对银行券之比，从 1776 年的 23.4% 升到 1777 年的 42.4%（本书据 Fregert 的资产负债表计算）。

瑞典在 18 世纪试过两条路。先试图按旧平价回去，结果是严重的通缩，旧平价也没有守住；再按市价回去，承认纸币已经贬值的部分。英国在 1821 年按旧平价回去，那时金价已经只比铸币厂价格高一点，回到旧平价本身只要求很小的通缩。物价的大部分下跌，发生在用黄金表示的物价上（第 19.8 节）。一百多年以后，两国又面临同样的选择。瑞典 1924 年回到金本位，按的是旧的、第一次世界大战以前的平价 [257]；英国在第一次世界大战以后也按旧平价回到金本位（第 27 章）。

例 19.5　瑞典的纸币与里克斯达勒

（1）1755—1762 年，银行券增加到 3.27 倍，里克斯达勒的价格涨到 2.09 倍。取对数，两者各增加多少？按式 (19.2)，如果用里克斯达勒的价格代表物价，V/T 变了多少？（2）1764—1768 年，银行券减少 23.3%，里克斯达勒的价格下跌 45.3%。V/T 变了多少？这与赫克歇尔的解释一致吗？（3）1776 年，里克斯达勒的年平均价格是 71.6 马克。如果按 36 马克的旧平价恢复兑付，以纸币计的银价要下跌多少？按 72 马克呢？

解　（1）$\ln 3.27 = 1.185$，$\ln 2.09 = 0.737$。$\ln(V/T) = \ln P - \ln M = 0.737 - 1.185 = -0.448$，$V/T$ 降到原来的 0.64（2.09/3.27）。银行券增加得比物价多，多出的部分被更多的交易或更慢的流通吸收了。（2）$\ln(1-0.453) - \ln(1-0.233) = -0.603 + 0.265 = -0.34$，$V/T$ 降到 0.71。物价下跌的幅度差不多是银行券减少的两倍；赫克歇尔说人们把银行券存起来、等它升值，流通速度下降，正好解释这个差额。（3）$36/71.6 - 1 = -50\%$：以纸

> 币计的银价要再跌一半。按 72 马克，几乎不用变（72/71.6 − 1 = +0.6%）。便帽党的计划要求的，正是 1760 年代后期那样的通缩，而且还要再来一次。

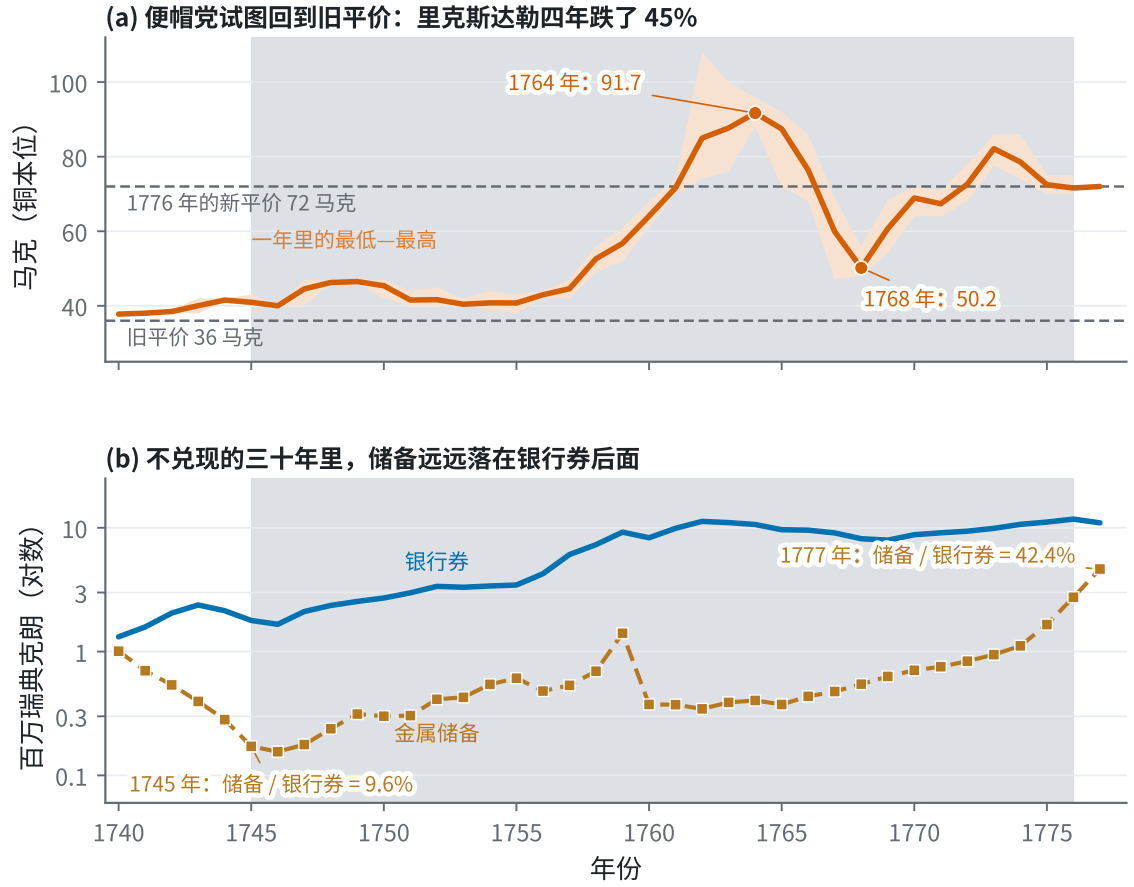


图 19.4　瑞典的不兑现纸币，1740—1777 年。(a) 看价格怎样冲上去、又怎样跌回来：实线是里克斯达勒的年平均价格（马克），浅色带是一年里的最低价与最高价；两条虚线是 36 马克的旧平价与 1776 年改革的 72 马克。(b) 看银行券与金属储备怎样分开：实线是国家银行的银行券，褐色虚线是金属储备（百万瑞典克朗，Fregert 按 1 银达勒 = 1/6 克朗折算），对数刻度。浅灰阴影是不兑现时期（1745—1776）。图中的变化幅度与储备对银行券之比由本书据 Edvinsson（2010）与 Fregert（2014）的序列计算，不是瑞典中央银行发布的统计。来源：Sveriges riksbank，2026 年 10 月 15 日（Edvinsson 2010 表 I.A4.7；Fregert 2014 表 II.A8.1、II.A8.2）。

19.8　数据检验与反例

论战双方说的，都可以拿数据来检验。金的溢价与汇率是不是一起变？停兑期间物价的涨落，有多少来自纸币对黄金的贬值？银行券的数量能不能解释金价？

Silberling 的数字1919 年，Silberling 整理了 1790—1830 年英国的物价、汇率与金融数据 [255]。为了得到逐年的平均数，他用白银的价格代替黄金 [255]。他拿伦敦市场上西班牙银

元的纸币价格，与按黄金折算的“理论价格”相比。银元的成色是 43/48，一盎司含 430 格令纯银 [255]。按铸币厂价格，430 格令纯金值 913.277 便士。所以一盎司银元按黄金折算的价格，就是用汉堡的金银比价去除 913.277，这里假定汉堡的比价通常能代表伦敦的比价 [255]。纸币价格比这个理论价格高出的百分比，就是纸币的溢价 π（他的表 6）。他的表 7 是伦敦对汉堡的汇率，单位是每英镑合多少汉堡银行先令。表里还有按金银比价算出的真实平价，即金银比价乘以 2.3177，以及汇率偏离平价的百分比 [255]。图 19.3 画出了这两列百分比。

溢价与汇率两条线几乎是镜像。1790—1824 年的 35 个年度里，溢价与汇率偏离平价的百分比，相关系数是 −0.906。去掉 1810—1812 年，是 −0.926。Silberling 说：“总的反向运动几乎是完全的，只有 1810—1812 年例外。”[255] 两者相乘，$(1+\pi)(1-\delta)$ 在多数年份里接近 1（表 19.1）。汇率的下跌与金价的上涨，是同一件事的两面，即纸币对黄金的贬值。

按式 (19.4)，运金的成本至少是 $c \geq 1-(1+\pi)(1-\delta)$。1790—1824 年的 35 年里，这个下限有 30 年是负数，即没有约束。1795 年与 1812 年只有 0.8% 与 0.2%。大于 1% 的只有三年，1809 年 7.8%，1810 年 4.7%，1811 年 15.8%。前两年与证人说的成本（1809 年为 4%—7%）大体相符。Silberling 也说，运送铸币到大陆的成本从 1797 年的约 3% 升到 1810 年的约 5½%—7%[255]。

1811 年的 15.8% 远远超过了任何证人说的运金成本。这一年，“对英国贸易的禁运与没收英国制造品，在欧洲达到了很高的效力”；Silberling 认为，运费与保险费可能因此上涨，这一年的反常或许由此而来 [255]。封锁抬高了运金的成本，汇率才可能比金价的上涨跌得更多。把汇率压下去的，是战争与封锁造成的真实冲击，正是反金块派说的那种原因。

物价的分解用式 (19.3) 可以把批发物价的涨落分成两部分。1797—1813 年，批发物价从 106.2 涨到 168.9，上涨约 59%。取对数，涨幅是 0.464。其中，溢价从 3.9% 升到 40.9%，贡献了 0.305，即 65.6%。用黄金表示的物价涨了 17.3%。1813—1821 年，批发物价下跌 41.0%，对数跌幅 0.528。溢价的消失贡献了 0.333，即 63.1%。用黄金表示的物价跌了 17.7%[255, 259]。

分得更细，两部分有时方向相反。1801—1813 年，溢价的对数上升 0.177，用黄金表示的物价反而下降了 0.096。1813—1819 年，溢价的对数下降 0.308，用黄金表示的物价略有上升（0.032）。图 19.5 画出了这两条曲线与四段的分解。

> **例 19.6　物价的涨落有多少来自纸币**
>
> （1）1797 年与 1813 年的批发物价是 106.2 与 168.9，Silberling 的溢价是 3.9% 与 40.9%。按式 (19.3)，物价上涨的对数有多大比例来自溢价？用黄金表示的物价涨了多少？（2）如果按《金块报告》，1797 年金价还略低于铸币厂价格，把 1797 年的溢价取作零，比例是多少？（3）1819—1821 年，批发物价从 128.1 跌到 99.7，溢价从 3.5% 降到 1.0%。下跌有多大比例来自溢价？这对评价皮尔的法案说明了什么？

表 19.1　金的溢价、汇率与物价，1797—1821 年

年份	溢价 π（%）	汇率偏离平价（%）	$(1+\pi)(1-\delta)$	运金成本下限（%）	批发物价	以金计的物价
1797	3.9	+2.9	1.069	—	106.2	102.2
1801	18.0	−11.7	1.042	—	155.7	131.9
1808	11.8	−8.6	1.022	—	144.5	129.3
1809	14.5	−19.5	0.922	7.8	155.0	135.4
1810	16.2	−18.0	0.953	4.7	153.4	132.0
1811	21.8	−30.9	0.842	15.8	145.4	119.4
1812	32.4	−24.6	0.998	0.2	163.7	123.6
1813	40.9	−26.2	1.040	—	168.9	119.9
1815	15.7	−10.5	1.036	—	129.9	112.3
1819	3.5	−0.8	1.027	—	128.1	123.8
1821	1.0	+3.5	1.045	—	99.7	98.7

数据来源：溢价与汇率据 Silberling（1919）表 6、表 7 的百分比列（按页面图像读），δ 是汇率低于平价的比例；批发物价据 Gayer、Rostow 与 Schwartz（1953）的指数，1821—1825 年 = 100，取每年 12 个月的平均，据英格兰银行《千年宏观数据》表 M6（2026 年 10 月 14 日下载）。运金成本的下限按式 (19.4) 算，不是正数时记为“—”；以金计的物价按式 (19.3) 算，都由本书计算。

> **解**　(1) ln(168.9/106.2) = 0.464, ln(1.409/1.039) = 0.305, 比例 65.6%; 用黄金表示的物价从 106.2/1.039 = 102.2 涨到 168.9/1.409 = 119.9, 涨了 17.3%。(2) ln 1.409/0.464 = 73.9%。用白银算的溢价在 1797 年可能偏高，所以三分之二到四分之三是一个合理的范围。(3) 批发物价跌了 22.2%，对数跌幅 0.251，溢价只贡献 ln(1.035/1.010) = 0.0245，即 9.8%；用黄金表示的物价跌了 20.2%。皮尔的法案要消除的溢价只有 3.5% 左右；这两年物价的大部分下跌发生在用黄金表示的物价上。这支持图克的结论，即法案本身没有使物价下跌超过纸币与黄金的差额；它回答不了批评者的另一个问题：英国为恢复兑付收集黄金，是否抬高了黄金本身的价值。

结论有两面。金块派对了一大半。1797—1821 年批发物价的大起大落，大约三分之二是纸币对黄金的贬值与它的消失，而且溢价与汇率像金块派说的那样同时变化。反金块派与图克也对了一部分。1797—1801 年批发物价上涨 46.6%，用黄金表示的物价就涨了 29.1%，按图克的说法，那是歉收与进口受阻。1819—1821 年的下跌，九成发生在用黄金表示的物价上。

> **常见误区：停兑期间物价的涨落都是纸币造成的**
>
> 停兑期间批发物价最多比 1797 年高出六成，又在恢复兑付前后跌到 1797 年的水平以下，看起来像是纸币的数量论的完美例证。按式 (19.3) 分解，大约三分之二来自纸币对黄金的溢价，另外三分之一是用黄金表示的物价本身的变化：收成、战争、封锁，以及战后世界金银市场的变化。1797—1801 年与 1819—1821 年，后一部分还占了大头。纸币多了，物价会涨；物价涨了，却不一定是纸币多了。

银行券与溢价最难解释的是 1810—1814 年。英格兰银行 8 月底的银行券，1810 年与 1813 年都是 2,480 万英镑。溢价（全年平均）却从 16.2% 升到 40.9%。1814 年 8 月，银行券增加到 2,840 万英镑，溢价反而降到 24.1%[251, 255]。逐年看，英格兰银行的银行券解释不了溢价。可能的原因有三个。一是乡村银行的银行券没有统计。按《金块报告》，它们是建立在英格兰银行纸币之上的上层建筑，会按更高的比例变化（第 19.5 节）。二是流通速度会变。三是 1811 年以后的封锁与战局的变化，那是来自黄金与汇率一方的冲击。Cannan 的回答是，报告的理论只对相当长的时期而言（第 19.6 节）。这个回答是合理的，但也使理论更难被检验。

不同的尺度数字本身也有出入。Silberling 用白银算的溢价，在停兑以前的可兑换时期也不是零，1792 年是 6.2%，1796 年是 8.6%[255]。可见用银元与金银比价间接算出的溢价，有几个百分点的误差。停兑后头十二年（1797—1808 年），Silberling 的溢价平均是 9.9%，比图克用金价算的“约 4%”高。接下来五年（1809—1813 年）平均是 25.2%，与图克的“约 20%”接近 [255, 254]。

物价的高峰在哪一年，也取决于用哪个指数。Cannan 表 I 里的 Jevons 指数在 1810 年最高（164），Gayer、Rostow 与 Schwartz 的指数在 1813 年最高。Silberling 文章的编者也指出，按他的数据，物价的高点在 1813—1814 年，而不是像 Jevons 的序列所示在 1810 年

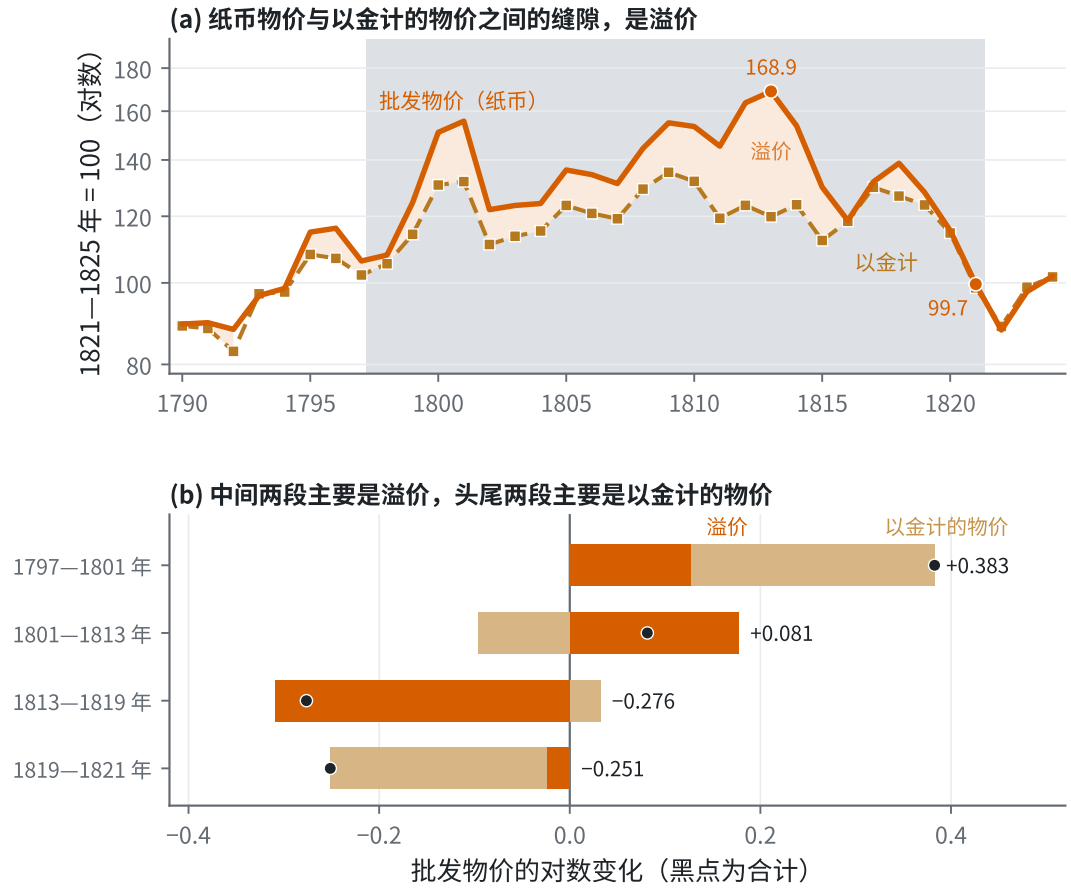


图 19.5　停兑期间的物价：纸币与黄金。(a) 看两条线之间的缝隙怎样张开、又怎样合上：实线是 Gayer、Rostow 与 Schwartz 的批发物价指数（1821—1825 年 = 100，纸币价格），褐色虚线是按式 (19.3) 扣除 Silberling 的溢价以后用黄金表示的物价；对数纵轴，浅灰阴影是停兑期。(b) 看每一段里溢价占多少：1797—1801、1801—1813、1813—1819 与 1819—1821 年四个时期批发物价的对数变化（黑点），分成溢价（深色）与以金计的物价（浅色）两部分，两部分的方向可以相反。数据：英格兰银行《千年宏观数据》表 M6（Gayer 等 1953）；Silberling（1919）表 6；分解由本书计算。

[255, 251]。Feinstein 的消费物价指数，1797—1813 年上涨 73.3%。1813—1821 年，它下跌了 31.4%[260, 91]。生活费用涨得比批发物价多，跌得比批发物价少。

深入一步（初读可跳过）：版本与史料的出入

休谟的两个版本。本章引用的《论贸易差额》是休谟后来的版本。1752 年的初版里，思想实验写的是“全部货币的四份”在一夜之间消失，货币“增加到四倍”；后来的版本改成“五分之四”与“五倍”[250]。初版说英国人对银行、公债与纸币信用“如此迷恋”，后来的版本改为“如此盛行”。“七分之三”、金银增加“有利于产业”与“水平”的比喻，在初版里都已经有了[250]。

Cannan 的书。重印本的识别文本把分数与一些数字读错了，例如 1811 年第二次表决的 180 票读成了 1 80；这些段落与 Cannan 的表 I、表 II 都按页面图像读。按 Cannan 的注，表 I 的政府收支来自 1828 年下院公共收支委员会的第四次报告，商业票据是 1832 年的银行特许状委员会取得的数字；表 II 的银行券与金银储备是英格兰银行的账 [251]。《金块报告》提交的日期，Cannan 引自 Smart 的《年鉴》。

李嘉图的版本。本章引用的《金块的高价》是它出版当年的第三版。

Silberling 的 1813 年。表 6 的 1813 年一行印的是 81.2、56.2、+23.0 与 +40.9。后两个数彼此相符（23.0/56.2 = 40.9%），与 81.2 却不符（81.2 − 56.2 = 25.0，那将是 44.5%）。本章用百分比一列，81.2 大概是 79.2 的误印。Silberling 还说，银价的最高点在 1813 年，“比 Jevons 的物价最高点晚两年”[255]；按 Cannan 表 I 里的 Jevons 指数，最高点在 1810 年，晚的是三年。

图克的论证方式。图克常常先转述别人的看法，再反驳（第 19.7 节）。第 19.4 节说的“约 4%”与“约 20%”，出自这样一段：他先转述“那些人”的看法，即 1797—1814 年物价涨落的其他原因，“与我们通货制度的变化相比，都微不足道”；然后指出，那个时期的一段里，生活必需品等商品的价格“上涨了 50% 到 100%”，而金价超过铸币厂价格的幅度只有约 4% 与约 20%[254]。物价的涨幅远远超过纸币的贬值，这是他认为通货解释不了物价的主要证据；按式 (19.3)，多出的部分就是用黄金表示的物价本身的变化。

瑞典的单位。Fregert 的资产负债表把 1777 年以前的银达勒按 1/6 瑞典克朗折算。按这个折算，1743 年的银行券 2,380,216 克朗约合 1,428 万银达勒，与 Edvinsson 说的 950 万银达勒不同，两者依据的史料不同。本章只用 Fregert 的序列算变化与比值，不把两种数字混在一起。

19.9　今天还剩什么

金块论战的许多判断，后来被吸收、修正或推翻。它提出的问题，今天还在。

数量论与它的条件。交易方程是恒等式，数量论还要说清楚谁决定货币。在可兑换的金本位下，货币是物价的结果；在不兑现的纸币下，它可以是原因。第 12 章里，明代的官员已经看到宝钞发得太多就会贬值。20 世纪的货币主义（第 45 章）与恶性通胀（第 52 章）都是这个问题的延续。流通速度是否稳定，仍然是争论的中心。

价格—铸币流动。休谟的机制是 19 世纪金本位的理论基础（第 23 章）。它要求物价有弹性、金银自由流动、中央银行不把流入的黄金锁起来。两次世界大战之间，这些条件大多不再成立（第 27 章）。浮动汇率下的调整，走的是第 5 章说的第一条路。

一个看得见的指标。《金块报告》要英格兰银行看着金价与汇率发行纸币，因为纸币是否过多，看纸币本身看不出来。今天的中央银行看的是通胀与通胀预期，道理一样，都是给不兑现的货币找一个可以观察、可以问责的锚（第 55 章）。

利率与利润。桑顿说，借款人“借得太便宜了”，就借得太多，而英格兰银行被高利贷法卡在 5% 的上限。贷款利率与利润率之比，经过维克塞尔成为自然利率的理论（第 25 章）。今天的利率也会被卡住，只是卡在零下限，而不是法定上限（第 66 章）。

两种流失。国内失去信心时多贷，汇率不利、黄金外流时少发，这个区分后来成为最后贷款人原则的核心（第 23 章）。

回到旧平价。1821 年的英国按旧平价恢复兑付，瑞典 1776 年按市价重定。第一次世界大战以后，两国都按旧平价回到金本位（第 27 章）。按哪个平价回去，决定了由谁承担战时的通胀与战后的通缩，是年金领取者与债权人，还是债务人与纳税人。

谁来掌握印钞的权力。Cannan 1919 年写道，无限制地创造货币的权力，任何社会都不应当交给任何机构；可是把它交给英格兰银行的试验，“与把它交给政府本身的现代办法相比，要好得多”[251]。他举的是 1914—18 年相对短暂的战争。那场战争里，各国政府与政府的银行发行的纸币，多到让金块委员会在 1810 年大声抱怨的“十三年里增加 100%”看起来完全微不足道。法兰西银行的发行从 60 亿法郎增加到 305 亿法郎，意大利从 25 亿增加到 80 亿以上 [251]。中央银行的独立与财政主导的问题，见第 49 章与第 75 章。

本章要点

- 休谟的价格—铸币流动：一国的钱少了，物价下降，出口增加，金银流入，直到回到各国的“水平”；写成 $x_{t+1} = (1-\kappa)x_t$，式 (19.1)，$\kappa = 0.2$ 时偏离缩小一半要 3.1 年。它要求物价随货币变化、贸易对价格有反应、金银自由流动；纸币把金银赶走，窖藏把它们留住。
- 交易方程 $MV \equiv PT$ 是恒等式，式 (19.2)；数量论还要求 V 稳定、T 不受 M 影响、M 是原因。可兑换时货币是物价的结果；停兑以后，纸币可以成为原因，物价 $P = (1+\pi)P^{g}$，式 (19.3)。桑顿指出，恐慌时流通速度下降，需要更多的银行券。
- 1797 年 2 月，英格兰银行的金银只剩 110 万英镑，银行券有 970 万英镑，枢密院命令停止兑付，一停就是 24 年。头十年金价几乎不变；1809 年金价涨到 90 先令，比铸币厂价格高 15.6%，汇率低于平价 16%—20%。
- 《金块报告》（1810）：运金的成本不超过 7%，汇率按式 (19.4) 最多跌这么多，多出的部分是纸币贬值；董事们“只贴现好票据”的学说“在原则上完全错误”，借款的需求取决于利润率与被法律卡在 5% 的利率；要分清国内失去信心与汇率不利两种流失；两年以后按旧平价恢复兑付。下院以 151 票对 75 票、180 票对 45 票否决了这些决议。

- 李嘉图：纸币过多是原因，汇率下跌与金价上涨是结果，补救是逐步收缩。反金块派最有力的论证是战争的真实冲击、黄金本身价值的变化，以及 1810—1813 年银行券不增而溢价从 16.2% 升到 40.9%。1811 年，汇率下跌超过金价上涨，推出的运金成本高达 15.8%。
- 1821 年按旧平价恢复兑付，银行券只比 1817 年的高点少 19%。1797—1821 年批发物价的涨落，约三分之二来自溢价；1797—1801 年与 1819—1821 年，主要是用黄金表示的物价。瑞典 1745—1776 年的不兑现纸币，先试图按旧平价回归，造成严重通缩（1764—1768 年里克斯达勒的价格跌了 45.3%，银行券只减少 23.3%），1776 年改按市价，贬值一半。

自测

1. 一国的货币一夜之间减少一半。设 $\kappa = 0.3$，按式 (19.1)，两年以后货币量是常态的多少？偏离缩小一半要几年？
2. 运金的成本是 5%，汇率低于平价 15%。按式 (19.4)，金的溢价至少是多少？如果溢价只有 8%，商人会怎样做？
3. 金价是每盎司 95 先令。溢价是多少？一英镑银行券能买多少格令标准金？
4. 某一时期，纸币表示的物价上涨 30%，溢价从 0 升到 20%。按式 (19.3)，上涨的对数有多大比例来自溢价？用黄金表示的物价涨了多少？
5. 流通中的银行券是 2,000 万英镑。一场恐慌使流通速度下降 20%。要完成同样多的支付，需要多少银行券？如果银行券不增加，PT 会怎样？
6. 里克斯达勒的价格是 90 马克，旧平价是 36 马克。按旧平价恢复兑付，纸币的银价要下跌多少？如果人们因为预期纸币升值而把它存起来，流通速度下降 25%，银行券要减少多少？

自测提示与答案

1. $x_0 = \ln 0.5 = -0.693$，$x_2 = 0.7^2 \times (-0.693) = -0.340$，货币量是常态的 $e^{-0.340} = 71.2\%$；缩小一半要 $\ln 2/(-\ln 0.7) \approx 1.9$ 年。
2. $0.95/0.85 - 1 = 11.8\%$。溢价只有 8% 时，用一英镑纸币买金子运到国外，得到平价的 $0.95/1.08 = 88.0\%$，比汇票的 85% 多：商人会买金子运出去，直到金价上涨或汇率回升，使两者重新相等。
3. 95 先令是 1,140 便士，$\pi = 1{,}140/934.5 - 1 = 22.0\%$；一英镑能买 $123.25 \times 934.5/1{,}140 \approx 101.0$ 格令。
4. $\ln 1.2/\ln 1.3 = 0.182/0.262 = 69.5\%$；用黄金表示的物价涨了 $1.3/1.2 - 1 = 8.3\%$。
5. 按式 (19.2)，2,000/0.8 = 2,500 万英镑；如果银行券不增加，PT 要下降 20%，即物价下跌、交易减少，或者两者都有。

6. $36/90 - 1 = -60\%$：纸币的银价要跌到四成。物价与 MV 成正比，$0.4 = (M_1/M_0) \times 0.75$，$M_1/M_0 = 0.533$，银行券只要减少 46.7%；流通速度的下降替收缩做了一部分工作，这正是 1764—1768 年的情形。

回到爱丁堡的那个星期一。挤进福布斯账房的持券人要的是金子，英格兰银行的通告却说，它的状况足以消除对银行券安全的一切怀疑。停兑结束的时候，银行券又和金子一样好了，代价是物价的下跌。金块论战问的是货币会不会太多。物价跌下来以后，另一个问题浮了出来。货物会不会太多，多到整个经济什么都卖不出去？李嘉图在这场争论里又站在了一方。下一章从萨伊写给马尔萨斯的信讲起。

第 20 章

萨伊定律与普遍过剩之争

核心问题

供给会自己创造需求吗？会不会出现“什么都卖不出去”的普遍过剩？

学完本章，你应能

- 区分萨伊定律的几种表述（恒等式版与均衡版）；
- 重建马尔萨斯、西斯蒙第与李嘉图关于普遍过剩的争论；
- 说明瓦尔拉斯一般均衡（1874）与瓦尔拉斯定律的含义；
- 指出货币在这场争论中被忽视的位置，为凯恩斯的批评埋下伏笔。

需要用到 第 18 章 亚当·斯密：分工、积累与真实票据；第 19 章 数量论、价格–铸币流动与金块论战

1820 年，萨伊（Jean-Baptiste Say，1767—1832）给马尔萨斯（Thomas Robert Malthus，1766—1834）写了几封公开信，第二年在伦敦出了英译本。第一封信开头就问：“全世界的市场普遍过剩，商品不断运去，只能亏本出售，原因是什么？”[263]

他问的是当时人人都看得见的事。拿破仑战争结束以后，英国的制成品涌向世界各地的市场。西斯蒙第（Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi，1773—1842）在 1819 年的书里写了 1818 年前后的情形。各种商品充斥意大利的每一个市场，尤其是制造业大国英国的商品；商人卖掉它们，非但赚不到钱，还要亏掉四分之一或三分之一 [267]。“商业的洪流被意大利挡回来，就涌向德意志、俄国、巴西，很快又在那里遇到同样的障碍。”[267] 在好望角，人们抱怨仓库里堆满了欧洲的商品，售价比欧洲还低，也卖不出去。布宜诺斯艾利斯、新格拉纳达与智利，也都已经堆满了商品 [267]。

萨伊的回答是，货物卖不出去，不是因为生产得太多，而是因为别的东西生产得太少。“如果某些商品卖不出去，那是因为别的商品没有生产出来；只有生产才为产品打开市场。”[263] 马尔萨斯与西斯蒙第却认为，所有的商品可以同时过剩。萨伊在信里对马尔萨斯说：“相反，您断言，各种商品可以同时过剩。”[263]

大卫·李嘉图（David Ricardo，1772—1823）站在萨伊一边。双方的这场争论，就是普遍过剩之争（general glut controversy）。萨伊一方的看法后来被叫作**萨伊定律**（Say’s law）；按 Baumol 的考证，这个名称似乎是 20 世纪才有的 [274]。

一切商品，能不能同时卖不出去？答案要从拿破仑战争以后英国的萧条说起，检验则要等到 1825 年伦敦的恐慌。

20.1　当时的世界

萨伊信里问的过剩，出现在一场大战之后。拿破仑战争结束以后，英国经历了怎样的萧条？“普遍过剩”为什么偏偏在这时成了问题？

第一次战后萧条第 19 章讲了战后物价的下跌，没有讲它的代价。图克（Thomas Tooke，1774—1858）在 1838 年的《物价史》第二卷里回顾了这几年。从 1814 年到 1816 年，几乎一切产品的价格、一切固定财产的价值都在下跌，农业、商业、制造业、采矿业、航运业与建筑业一起亏损、一起破产。他把那几年叫作“苦难与困窘最为普遍的时期之一”[271]。按英格兰银行的“千年宏观数据”（Broadberry 等人的估计），大不列颠的实际 GDP 1816 年比 1815 年下降 5.3%。工业下降 6.3%，名义 GDP 下降 11.2%[91, 22]。

图克拿破产的数字，把这次萧条与 1810—1812 年的那次相比。按他的表，1814 年有 1,612 起破产委员会（commission of bankruptcy）。1815 年有 2,284 起，1816 年有 2,731 起。三年合计 6,627 起，比 1810—1812 年的 7,042 起略少。针对银行家的委员会却多得多，三年合计 92 起，几乎是 1810—1812 年 47 起的两倍 [271]。图克说，这些银行家主要是乡村银行家。这一次，农民与谷物商的损失比前一时期大得多，而乡村银行家的贷款，有很大一部分是以农场的牲畜、以农民与牲畜商的个人信用作担保的 [271]。

图克还引了弗朗西斯·霍纳（Francis Horner，1778—1817）1816 年 5 月 1 日在下院的话。霍纳确信，流通手段“从来没有在任何一个国家发生过比这个国家更大、更突然的收缩”。例外只有法国的两次，一次在密西西比计划以后，一次在指券（革命法国的纸币）被毁以后。农产品价格下跌，毁掉了乡村银行的纸币。毁掉的规模之大，人们本来会以为，不可能不带来比实际更多的破产 [271]。1817 年 1 月 28 日，摄政王（George, Prince Regent，后来的乔治四世，1820—1830 年在位）在议会开幕时致辞。他说：“一场范围与持续时间都非同寻常的战争结束以后的困苦，欧洲各国都或轻或重地感受到了。”[271]

第二次通缩1819 年英国决定恢复兑付，物价又一次下跌（第 19.7 节）。破产却少了。按图克的数字，截至 1821 年的三年里，破产共 4,118 起。截至 1816 年的三年是 6,627 起，截至 1812 年的三年是 7,042 起 [271]。针对乡村银行的委员会更少，1819 年只有 13 起。1820 年是 4 起，1821 年是 10 起，三年共 27 起。截至 1816 年的三年里，将近是这个数的三倍 [271]。在图克看来，1819 年破产的商号与工场，多数是被 1818 年年底的普遍停滞拖累的。那场停滞，起于这一年与前一年的过度贸易 [271]。

人的代价这些数字只记了破产的商人与银行，没有记失业与工资。图克对工人的判断是两面的。一方面，1814、1815 年，直到食物又涨价以前，劳动阶级的处境相对令人满意，因为劳动的价格远没有按必需品价格下跌的比例下跌。同 1811、1812 年相比，他认为绝大多数劳动人口的处境改善了 [271]。另一方面，许多行业萧条，确实有工人抱怨失了业；陆海军裁减了人员，又造成了暂时的过剩 [271]。物价下跌对有工作的人是好事，对失去工作的人、负债的农民与靠他们的乡村银行不是。

西斯蒙第也看到了工人的苦。他在 1819 年那本书的序言里说，他写这本书，是因为“近几年欧洲经历的商业危机，制造业工人所受的残酷痛苦”使他深受震动 [267]。他看到工人受苦、货物积压与商人破产同时发生。他要问的是，这种情况能不能用生产太多来解释。萨伊与李嘉图说不能，马尔萨斯与西斯蒙第说能。

20.2　萨伊：“产品用产品购买”

萨伊在信里对马尔萨斯的回答，早已写在他自己的书里。萨伊、詹姆斯·穆勒与李嘉图到底说了什么？他们自己又承认哪些例外？

《论销路》萨伊的《政治经济学概论》（*Traité d'économie politique*）1803 年在巴黎出版。第一篇第二十二章题为《论销路》（Des Débouchés）[261]，它的核心是一句话：“使销路通畅的，与其说是货币的充裕，不如说是其他产品的普遍充裕。这是政治经济学最重要的真理之一。”[261] 卖东西的人卖掉产品，是为了用得到的钱去买别的产品。在这双重的交换里，货币只起一时的作用；交易完成以后，人们会发现，是用产品支付了产品 [261]。所以，一个国家某一类产品太多的时候，要让它们卖得出去，办法是创造另一类产品 [261]。他说，这个道理对一个勤劳的人成立，对十万个也成立 [261]。

萨伊后来在第四版里扩充了这一章。Prinsep 据第四版译成英文，1821 年出版，章名是《论产品的销路或需求》[262]。萨伊写道：“一种产品一旦造出来，从那一刻起，就为其他产品提供了一个与它自身价值相等的市场。”[262] 生产者急于卖掉产品，怕它的价值在手里消失。拿到钱以后，他也急于把钱花出去，因为货币的价值也会消失 [262]。即使是为了窖藏而得到货币，最终的目的也总是用它买点什么 [262]。所以萨伊说，把买卖清淡归于货币稀缺，就是把手段当成了原因 [262]。

萨伊并不否认过剩。他说，某种商品过剩，是因为它超过了对它的全部需求，这有两种情形，要么它生产得太多，要么别的商品生产得太少。用一句俗话说，“人们买得少了，是因为赚得少了”[262]。而且，正当一种商品亏损的时候，另一种商品正赚着过高的利润 [262]。他在脚注里举了法国 1811—1813 年的例子。那时，殖民地产品、小麦与别的一些东西价格很高，许多找不到有利销路的东西价格很低，两者同时并存 [262]。

高利润会把生产要素吸引过去。要让一边的短缺与另一边的过剩长期维持下去，就得有某种暴力手段或非常的原因，比如政治或自然的动乱，或者当局的贪婪与无知 [262]。他的结论是：“如果完全听任生产自行其是，一种产品就很少会超过其他产品，它的价格也很少会不成比例地下跌。”[262]

萨伊也承认，一个部门的好坏会传到别的部门。好收成不但对农民有利，对一切商品的经销商也都有利；同样，一个制造业或商业部门停滞了，其他所有部门都会感受到 [262]。他还加了一个保留，说他并不想在这一章里主张，一种产品不可能相对于其他一切产品生产得太多 [262]。

西斯蒙第拿英国制成品近来充斥别国市场的事实，证明工业的生产力可能过高。萨伊回答，这样的过剩只证明了那些被英国制成品充斥的国家生产无力 [262]。“如果巴西生产出足够的东西来购买运到那里的英国货，这些货物就不会充斥她的市场。”[262]

穆勒与李嘉图在英国，詹姆斯·穆勒（James Mill，1773—1836）也明确提出了同样的学说。马尔萨斯在脚注里说，穆勒先生 1808 年发表的对 Spence 先生的答复，非常明确地提出了这样的学说，即商品只能用商品购买，其中的一半必定为另一半提供市场 [264]。

李嘉图 1817 年的《政治经济学及赋税原理》第一版第十九章接受了这个学说。他说，萨伊先生已经极为令人满意地证明，一个国家不论有多少资本，都不会用不出去，因为需求只受生产的限制 [265]。他的理由是：“没有人生产不是为了消费或出售，没有人出售不是为了购买别的商品。”[265] 他举例说，如果把一万英镑给一个年收入十万英镑的人，他不会把钱锁在箱子里，而会增加开支，或者自己用于生产，或者借给别人用于生产；无论哪一种，需求都会增加 [265]。他的结论是，产品总是用产品购买的，货币只是完成交换的媒介 [265]。

李嘉图也承认局部的过剩。一种商品可能生产得太多，在市场上过剩到收不回投入的资本；但对所有商品来说，这种情形不可能发生 [265]。积累的界限不在需求，而在利润。在他看来，一个国家不可能积累起用不出去的资本，除非必需品价格上涨，工资随之涨得那么高，留给资本利润的那么少，以致积累的动机消失 [265]。

他只承认一种例外。如果每个人都放弃奢侈品的享用，一心只求积累，就可能生产出一批无法立即消费的必需品；对于种类这样有限的商品，他说，无疑可能出现普遍的过剩。他接着说：“如果人们不再消费，他们也就不再生产。这个让步并不损害一般的原理。”[265]

写成式子把李嘉图的论证写成式子。经济里有 $n-1$ 种商品，价格是 p_i。第 h 个人打算卖出的数量是 s_{ih}，打算买进的数量是 d_{ih}。“没有人出售不是为了购买”，意思是每个人打算买进的价值等于打算卖出的价值：

$$\sum_{i=1}^{n-1} p_i\, d_{ih} = \sum_{i=1}^{n-1} p_i\, s_{ih} \quad \text{（对每个人 } h\text{）}, \qquad \text{所以} \qquad \sum_{i=1}^{n-1} p_i\,(D_i - S_i) \equiv 0. \tag{20.1}$$

$D_i = \sum_h d_{ih}$ 与 $S_i = \sum_h s_{ih}$ 是对第 i 种商品的全部需求与全部供给。第二式对一切价格都成立，所以是恒等式，写作 $\equiv$。它说的是，按价值计，各种商品的超额需求 $D_i - S_i$ 加起来总是零。某些商品供过于求，另一些就必定求过于供。普遍的过剩，即所有的 $D_i - S_i$ 同时为负，是不可能的。这就是**萨伊恒等式**。它的关键在第一式，每个人卖出的收入都要立刻用于购买，不多留一文钱。第 20.5 节会看到，货币一进来，这一步就不再理所当然。

20.3　马尔萨斯与西斯蒙第：普遍过剩

马尔萨斯并不反对节俭，他反对的是把节俭推到极端。萨伊恒等式说普遍的过剩不可能，反对的一方怎样论证它是可能的？马尔萨斯从节俭的限度讲起，西斯蒙第从里昂的帽子讲起。

节俭的限度马尔萨斯 1820 年的《政治经济学原理》在序论里就提出了问题。他先转述斯密的看法，资本因节俭而增加，每一个节俭的人都是公众的恩人。马尔萨斯说，这些命题在很大程度上无疑是对的，却不是在无限的程度上都对，“储蓄的原则推到极端，会毁掉生产的动机”[264]。他举的例子是，如果每个人都满足于最简单的食物、最差的衣服与最简陋的房屋，别的东西就不会被生产出来 [264]。生产远远超过消费的时候，积累与生产的动机必定因为缺乏消费的意愿而消失。所以，在两个极端之间必定有某个中间点，虽然政治经济学的手段也许还确定不了它。在那一点上，同时考虑生产的能力与消费的意愿，对财富增长的鼓励最大 [264]。

商品与劳动第七章第三节直接反驳萨伊。马尔萨斯先摆出对方的论断，有效需求不过是用一种商品交换另一种商品 [264]。萨伊说，消费一种商品会减少需求，生产一种商品会增加需求；马尔萨斯认为，就这一学说被应用的范围而言，它完全没有根据 [264]。他指出，商品并不总是与商品交换，大量的商品是直接与劳动交换的，无论是生产性的还是非生产性的劳动 [264]。

他设想，资本的积累把非生产性的劳动者变成了生产性的劳动者，劳动者的总数不变。地主与资本家的购买力与消费意愿，又因节俭而降低。那么，市场上各种商品都会异常地多。商品相对于劳动必定贬值，利润会降到几乎为零，进一步的生产也会暂时受阻 [264]。他说：“这正是过剩一词的含义，而在这种情形下，过剩显然是普遍的，而不是局部的。”[264]

马尔萨斯说，萨伊、穆勒与李嘉图犯了几个根本的错误。第一个是把商品看成“许多数学符号或算术记号”，只比较它们之间的关系，而不是把它们当作消费品，用消费者的人数与欲望来衡量 [264]。

第 18 章讲过斯密的一个前提，省下的收入马上被用来雇用生产性劳动者，所以同样被花掉。斯密还说过，一个商人的仓库里货物很多，有时会因为不能及时卖掉而破产，一个国家却不会遭遇同样的意外 [70]。马尔萨斯接受第一点，却要问，多雇来的劳动者生产出来的东西，卖给谁？

里昂的帽子西斯蒙第的《政治经济学新原理》（*Nouveaux principes d’économie politique*）1819 年出版，比马尔萨斯的书早一年。他针对的是李嘉图书中论赋税的第七章里的一句话。李嘉图写道，一个国家的年产品超过它的年消费，就说它增加了资本 [265]。照这个说法，生产超过消费的部分都是资本。西斯蒙第问：“怎么！里昂的帽子工场 1817 年做了十万顶帽子，1818 年做了十一万顶，或者 1818 年也做了十万顶、却只卖掉九万顶，两种情形都同样是繁荣的标志吗？”[267] 两种情形下，都多出一万顶帽子。他说，随便哪个帽商都会回答，做了十一万顶而且都按价卖掉，是赚了；如果只做了十万顶，又有一万顶卖不出去，那肯定是亏了 [267]。

例 20.1　里昂的帽子

西斯蒙第设想，1817 年里昂人做的十万顶帽子“每顶卖二十法郎，只卖给城里的消费者，这就是两百万”[267]。法郎是法国的货币单位。（1）西斯蒙第说，1818 年做十一万顶、全部卖掉，与做十万顶、只卖掉九万顶，两种情形下都多出一万顶。各是比什么多？按每顶 20 法郎计，各值多少？按国民核算（第 2 章），后一种情形的产出、消费与存货投资各是多少？（2）卖不掉的一万顶，如果像西斯蒙第说的意大利那样，要亏四分之一或三分之一才能卖掉，帽商损失多少？（3）1819 年需求仍是九万顶。如果帽商要把库存的一万顶卖完，当年只生产多少？产量比 1818 年下降多少？

解　（1）前一种比 1817 年多生产了一万顶，后一种是做出来的比卖掉的多一万顶；按每顶 20 法郎计，都是 20 万法郎。按李嘉图的定义，后一种情形里年产品比年消费多一万顶，算是增加了资本。这种情形，产出是 200 万法郎，消费是 180 万法郎，存货投资是 20 万法郎；储蓄等于投资照样成立，可这 20 万是卖不出去才堆在仓库里的，是计划外的投资，与例 2.4 的布一样。（2）每顶只能卖 15 或 13.33 法郎，一万顶少卖 5 万或 6.67 万法郎，即这批存货价值的四分之一或三分之一。（3）只生产八万顶，比 1818 年的十万顶下降 20%，而需求只比 1817 年下降了 10%。清理存货使产量下降得比需求更多；工人的工资随之减少，又会减少对别的东西的需求。

生产跟着资本走《新原理》第四篇第四章把论证推广到整个商业世界。西斯蒙第说，只要翻一翻商业报告、报纸与旅行者的记述，到处都看得到生产超过消费的证据；这种生产不是按需求，而是按人们想要投入的资本来调整的 [267]。开头说的意大利、好望角与南美洲，就是这样的证据。在美国，按 Fearon 的游记（1818 年春天结束的旅行），没有一座城市、没有一个小镇，摆出来卖的商品不是远远超过买主的财力 [267]。

在西斯蒙第看来，消费的手段与生产的手段不成比例，这个事实出现的地方之多、面目之多，没有别的事实比得上。生产者不能因为一个行业衰落就放弃它，“他们的队伍只有靠破产才会变得稀疏”[267]。他问：“哲学家们怎么就不愿意看见这到处都让普通人一眼就看到的东西呢?”[267]

他认为，错误出在一个原则上。在那些哲学家看来，年生产与收入是同一个东西；他说，李嘉图先生追随萨伊先生，重复并肯定了这一点 [267]。“按照这一原则，就根本不可能理解或解释商业史上最确凿的事实，即市场的壅塞。”[267]

西斯蒙第的“不成比例”有两种读法。一种是比例失调。生产按资本、而不是按需求安排，某些部门多了，另一些少了。这与萨伊说的一个部门过剩是因为别的部门不足，并不矛盾。另一种是消费不足。工人的收入跟不上产出，所有的部门同时多了，这是萨伊否认的。两种读法后来都有人继承（第 22 章）。

20.4　通信与回答

李嘉图与马尔萨斯通信多年，信里一再争这个问题；萨伊则把他的回答写成了公开信。双方看到的是同样的货物积压与停滞。他们到底在哪里一致，在哪里分歧？

李嘉图致马尔萨斯1814 年 9 月，李嘉图写道：“我们也同意，有效需求由两个要素构成，购买的能力与购买的意愿；但我认为，有能力的地方很少缺少意愿。”[266]1820 年 9 月，他说，真正的补救办法肯定在于调整今后的生产，哪种商品过剩，就少生产它，多生产另一种 [266]。

1820 年 10 月的信说得最清楚。李嘉图认为，在马尔萨斯提到的那些国家里，资本难以找到用途，是因为人们怀着偏见，固执地坚持原来的行业。他们天天盼着情况好转，于是继续生产没有足够需求的商品。他接着写道：“人们在生产上犯了错；需求并不缺少。”[266]

他举了一个例子。假如一个人要呢绒，另一个人要棉布，两人为了互相交换，却一个去生产天鹅绒，一个去生产葡萄酒。李嘉图说，这对两个人都是很大的蠢事。他接着写道：“我们现在就在犯这样的蠢事，我简直无法解释这种错觉为什么持续这么久”[266]。除非出现最严重的误算，他无法想象资本与劳动会同时过剩 [266]。

1821 年 7 月，李嘉图在信里说，一段时间里没有进一步增加生产的动机，这样的状态用停滞一词来形容并不恰当。他又说：“如果我像您那样认为我们现在苦于储蓄太多，我不会反对把增加消费当作贸易停滞的补救办法。”[266] 分歧在这里很清楚。双方都看到了停滞，李嘉图把它归于生产的错误，马尔萨斯归于储蓄太多、消费太少。

萨伊致马尔萨斯萨伊的回答更直接。第一封信说，“真正的消费者，只有那些自己也生产的人，因为只有他们才能购买别人的产品”；使一个国家不同于一片荒漠的，正是生产的能力 [263]。他重申，每当几种商品同时过剩，那是因为别的商品生产得不够，不足以与它们交换 [263]。西斯蒙第已经反对过他的学说。萨伊对马尔萨斯说，“我很乐意在这里引用他最有力的说法，以免使您失去任何一点优势”，接着就整段引了西斯蒙第关于意大利、好望角与南美洲的描述 [263]。

双方对事实没有分歧，分歧在解释。同样的货物积压，萨伊说是别处生产不足，西斯蒙第说是消费跟不上生产。

对照 · 两种解释

	萨伊与李嘉图	马尔萨斯与西斯蒙第
过剩是什么	某些商品相对于别的商品太多	各种商品相对于消费者的人数与欲望太多
原因	生产的方向错了：比例失调、固执、动乱	储蓄太多，消费的意愿不足；生产按资本而不是按需求安排
补救	少生产过剩的，多生产不足的；让生产自行其是	增加消费（马尔萨斯）
能不能普遍	不能，除非人人都放弃奢侈品、只求积累（李嘉图的让步）	能，至少是暂时的
货币	只是媒介，用来买东西	论证也不靠货币：比较的是商品与劳动、生产与消费

一句话 双方都把货币当作交换的媒介，争的是商品与商品、商品与劳动的关系。詹姆斯·穆勒的儿子约翰·斯图亚特·穆勒后来指出，问题的关键恰恰在货币（第 20.5 节）。

20.5　瓦尔拉斯定律与货币

这场争论的双方，都只把货币当作交换的媒介。把货币放进来，萨伊的恒等式还成立吗？答案要从瓦尔拉斯的两种商品说起。

瓦尔拉斯：两种商品的交换瓦尔拉斯（Léon Walras，1834—1910）1874 年的《纯粹政治经济学纲要》（*Éléments d'économie politique pure*）从两种商品的交换讲起 [268]。设燕麦以小麦计的价格是 $\frac{1}{2}$。按这个价格需求 200 百升燕麦，就等于供给 100 百升小麦。同样，供给 150 百升燕麦，就等于需求 75 百升小麦 [268]。所以他说，“人们供给，只是因为不供给就不能需求；一句话，供给不过是需求的结果”[268]。由此他得出，如果燕麦的有效需求与有效供给相等，小麦的有效供给与有效需求也相等。如果燕麦的有效需求大于有效供给，小麦的有效供给就按同样的比例大于有效需求 [268]。瓦尔拉斯用 (A)、(B) 表示两种商品，这里按他自己的例子写成燕麦与小麦。

Lange：两条定律1942 年，Lange 把这个关系推广到 n 种商品，并给它起了名字 [269]。他设想一个封闭的经济，有 n 种商品交换，其中的一种，比如第 n 种，充当交换的媒介，也就是货币 [269]。把货币放进每个人的预算约束，打算买进的商品与打算期末持有的货币，价值加起来就等于打算卖出的商品与期初持有的货币。对每个人加总，得到

$$\sum_{i=1}^{n} p_i\,(D_i - S_i) \equiv 0, \qquad \text{若萨伊恒等式也成立，相减得：} \qquad p_n\,(D_n - S_n) \equiv 0. \quad (20.2)$$

第一式包括货币，其中 $p_n = 1$，D_n 是想持有的货币，S_n 是现有的货币。Lange 提议把这个恒等式叫作**瓦尔拉斯定律**，因为瓦尔拉斯第一个认识到它在价格的数学理论中的根本重要性 [269]。它只是把每个人的预算约束加起来，所以对一切价格都成立；但它并不要求每一种商品、或其中任何一种商品的需求与供给处于均衡 [269]。Lange 还指出，在没有统一的交换媒介、即没有货币的体系里，瓦尔拉斯定律也成立 [269]。

由第一式还可以推出，n 个市场里只要 $n-1$ 个出清，剩下的一个必定也出清。所以 n 个均衡条件里只有 $n-1$ 个是独立的，正好用来决定以货币计的 $n-1$ 个价格。这就是瓦尔拉斯一般均衡的计数。

Lange 对萨伊定律的定义是，不可能出现商品总供给的过剩，即普遍的供给过剩，因为一切商品的总供给恒等于一切商品的总需求 [269]。这是式 (20.1)，只对 $n-1$ 种商品加总，不包括货币。两式同时成立，就要求第二式也成立，即对货币的需求恒等于货币的供给。按 Lange 的说法，假定商品的总需求与总供给恒等，等于假定对现金余额的总需求恒等于现有的货币量 [269]。

这个假定很强。它要求不论物价是多少，人们都正好想持有现有的货币。可是，如果物价高一倍，人们想持有的货币不变，就没有任何力量把物价拉回来，物价水平就定不下来。Lange 的结论是：“萨伊定律排除了任何货币理论。”[269]

货币理论要求放弃这个恒等式。在 Lange 看来，维克塞尔（Knut Wicksell，1851—1926）以及与他一起的所有货币理论家，就是这样放弃萨伊定律的。他们用一个只在均衡时成立的方程，代替了恒等式 [269]。只在均衡时成立的版本是 $\sum_{i=1}^{n-1} p_i(D_i - S_i) = 0$，它只在物价使货币市场出清时成立，我们把它叫作**萨伊均衡**。均衡以外，商品的普遍过剩正好等于对货币的超额需求。

对照 · 萨伊恒等式与萨伊均衡

	萨伊恒等式	萨伊均衡
写成式子	$\sum_{i=1}^{n-1} p_i(D_i - S_i) \equiv 0$	$\sum_{i=1}^{n-1} p_i(D_i - S_i) = 0$，只在均衡时
对货币意味着什么	$D_n \equiv S_n$：任何物价下都正好想持有现有的货币	$D_n = S_n$ 只在均衡物价下成立
普遍过剩	不可能	可能，等于对货币的超额需求，物价与利率调整以后消失
物价水平	定不下来（Lange）	由货币的需求与供给决定
谁的说法接近	李嘉图“没有人出售不是为了购买”	约翰·斯图亚特·穆勒、维克塞尔

一句话 恒等式是一个关于行为的假定，即卖出所得立刻用于购买；均衡版是一个关于调整的命题，即偏离会被物价与利率纠正。凯恩斯（John Maynard Keynes，1883—1946）要质疑的是后者：调整要多久，会不会走到底（第 32 章）。

对照 · 瓦尔拉斯定律与萨伊定律

	瓦尔拉斯定律	萨伊定律（恒等式版）
加总的范围	全部 n 种商品，包括货币	$n-1$ 种商品，不包括货币
从哪里来	每个人的预算约束	另加一个假定：卖出所得全部用于购买商品
是否总成立	是，有没有货币都成立	只在物物交换或货币需求恒等于供给时成立
允许什么	一切商品同时供过于求，只要货币求过于供	不允许任何普遍过剩

一句话 两者都是恒等式，常被混为一谈。瓦尔拉斯定律说超额需求加起来是零，萨伊定律说不包括货币的超额需求加起来是零；差别正是货币。

例 20.2　燕麦、小麦与货币

（1）按瓦尔拉斯的例子，燕麦以小麦计的价格是 $\frac{1}{2}$。设市场上燕麦的有效需求是 1,000 百升，有效供给是 800 百升。小麦的有效供给与有效需求各是多少？验证“按同样的比例”，并按式 (20.2) 用小麦计算超额需求之和。（2）现在有呢绒、谷物与货币三种东

西。按现在的价格，人们打算卖出的呢绒与谷物共值 1,000，打算买进的共值 960。商品的超额需求之和是多少？货币呢？萨伊恒等式成立吗？（3）现有的货币是 400，人们想持有 440；设想持有的货币与物价成正比。物价要下跌多少，货币市场才出清？如果第一年物价只下跌 3%，还有多少超额需求？

解　（1）需求 1,000 百升燕麦，等于供给 $1{,}000\times\frac{1}{2}=500$ 百升小麦；供给 800 百升燕麦，等于需求 400 百升小麦。$1{,}000/800=500/400=1.25$，比例相同。以小麦计，燕麦的超额需求是 $(1{,}000-800)\times\frac{1}{2}=100$，小麦是 $400-500=-100$，加起来是零。（2）商品的超额需求之和是 $960-1{,}000=-40$；按式 (20.2)，货币的超额需求是 +40，加起来是零。瓦尔拉斯定律成立，萨伊恒等式不成立：一切商品合起来供过于求，因为人们想多持有 40 的货币。（3）物价要降到原来的 $400/440=0.909$，即下跌 9.1%。如果只下跌 3%，想持有的货币是 $440\times0.97=426.8$，还有 26.8 的超额需求，对应同样多的商品卖不出去。这就是下面约翰·斯图亚特·穆勒说的一切商品相对于货币的暂时贬值；物价跌得越慢，卖不出去的时间越长。

约翰·穆勒：两个行为约翰·斯图亚特·穆勒（John Stuart Mill，1806—1873）是詹姆斯·穆勒的儿子，本章以下单说穆勒，都指他。是他把货币放到了这场争论的中心。他的《政治经济学若干未决问题》1844 年出版，序言说这些论文写于 1829 年与 1830 年 [270]。第二篇论消费对生产的影响。穆勒说，不可能普遍过剩的论证，显然建立在物物交换的假设上，在这个假设下，它完全无可争辩 [270]。货币改变了这一点。它“使这一次交换可以分成两个独立的行为或操作，一个可以现在做，另一个可以一年以后做”[270]。

直觉：两个行为

物物交换里，卖就是买：交出呢绒的同时就拿到了谷物。有了货币，卖与买分成两步：先卖呢绒、拿到钱，再拿钱去买谷物。第二步可以推迟。如果很多人同时推迟第二步，卖的人就多于买的人，商品普遍卖不出去，而那些钱留在人们手里。萨伊说“货币只起一时的作用”，对一次交易的结局是对的；穆勒指出，这个“一时”可以很长，而在它持续的时候，一切商品都可能相对于货币过剩。

穆勒描述了这样的时期。人们普遍地想尽快卖出，同时普遍地想尽可能推迟一切购买；“不是非卖不可的人觉得停滞，非卖不可的人陷入困境”[270]。他说，要使萨伊的论证适用于使用货币的经济，就必须把货币本身当作一种商品。无疑必须承认，不可能一切其他商品过剩，同时货币也过剩 [270]。

在穆勒看来，那些说一切商品都过剩的人，认为不是货币过多，而是流通手段不足；他们说的普遍过剩，是一切商品相对于货币的过剩 [270]。原因是，人们普遍预期会突然被要求付款，在那个时候“宁愿持有货币，而不愿持有任何别的商品”。极端的情形下，货币被大量地收集起来窖藏；温和的情形下，人们只是推迟付出货币 [270]。

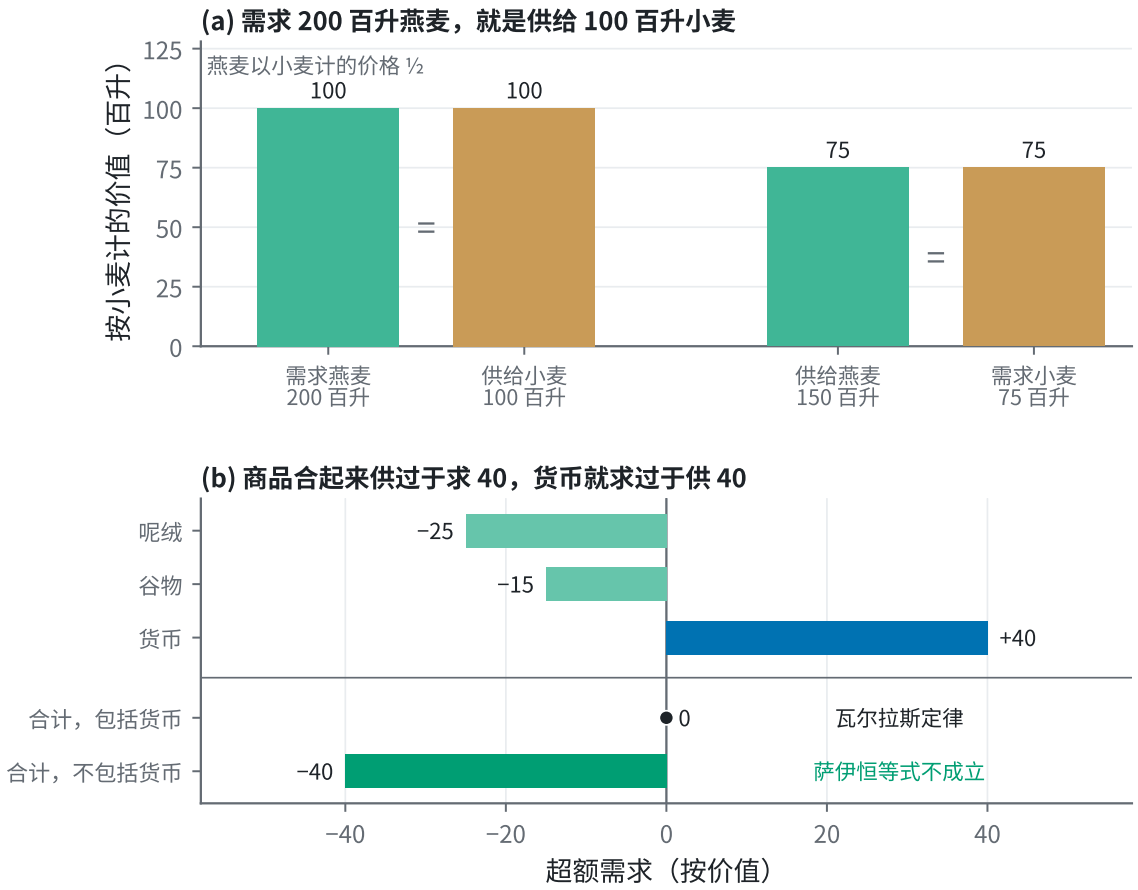


图 20.1　瓦尔拉斯定律与萨伊定律。(a) 读每一对柱：瓦尔拉斯 §45 的例子，燕麦以小麦计的价格是 $\frac{1}{2}$，需求 200 百升燕麦就是供给 100 百升小麦，供给 150 百升燕麦就是需求 75 百升小麦；两边按小麦计的价值相等。(b) 看柱子加起来是不是零：例 20.2(2) 的三种东西按价值计的超额需求，呢绒与谷物合计 −40，货币 +40。包括货币，加起来是零（瓦尔拉斯定律）；不包括货币，加起来是 −40，萨伊恒等式不成立。教学示意，(b) 中呢绒与谷物各占多少是假设。

穆勒的结论两面都照顾到了。一方面，一切商品的过剩，在唯一可能的意义上，只是指它们相对于货币的价值暂时下跌；否则就会得出荒谬的结论，说商品相对于它们自己贬值了[270]。这种状态只能是暂时的，而且必定被同样剧烈的反向变动接替，普遍急于购买与普遍不愿购买交替出现 [270]。他紧接着提醒：“普遍的供给过剩固然必然只是暂时的，但这对每一种局部的供给过剩也同样可以这样说。”[270] 暂时并不等于不存在。局部的过剩也是暂时的，没有人因此否认它。

另一方面，有一种学说认为一个国家可能积累资本太快。用来反驳这种学说，反对普遍过剩的论证是完全有说服力的，一般商品不可能生产过多 [270]。穆勒认为，双方的分歧有一部分在用词上，“这只是一个命名问题，却是一个重要的命名问题”[270]。用式 (20.2) 的语言，穆勒的意思可以概括为，萨伊恒等式不成立，萨伊均衡成立。

> **常见误区：萨伊定律说“供给创造自己的需求”**
>
> 这句话是凯恩斯对萨伊定律的概括。Baumol 说，现在一般认为，凯恩斯“并没有说得很准确”；他也没能查明萨伊定律这个名称是谁起的，它似乎是 20 世纪才有的，早于凯恩斯的用法 [274]。萨伊本人说的是，一种产品造出来，就为别的产品打开了销路（第 20.2 节）；他不否认某种商品可能卖不出去，也承认一个部门的停滞会传到其他部门。把萨伊定律读成生产出来的东西总能按收回成本的价格卖掉，既不是萨伊的意思，也不是李嘉图的意思。严格的萨伊恒等式说的是计划的买与卖在价值上相等，前提是没有人想多持有货币；争论的焦点正在这个前提。

20.6　1825 年：繁荣与恐慌

穆勒写下这些论文之前几年，伦敦就经历过一个人人都想持有货币的时刻。1825 年伦敦的危机是什么样的？它是生产过剩，还是别的东西？

便宜的钱战后的第二次通缩过去以后，利率降了下来。1822 年夏天，英格兰银行把贴现率从 5% 降到 4%[271]。按英格兰银行的“千年宏观数据”，三个月优质票据的市场贴现率 1824 年全年是 3.5%。3% 统一公债（consols）是英国政府的公债。它的收益率 1823 年 3 月是 4.10%，1824 年 10 月降到 3.15%。1824 年平均，这个收益率是 3.22%[91]。

利率下降以后，政府也降低了公债的利息。图克说，1822 年底与 1824 年初，两种公债先后被换成利息更低的公债。收入因此减少的人，尤其是生活方式会受影响的人，更愿意去冒更大的风险，以求得到比本国公债高得多的利息 [271]。

外国借款钱的一个去处是外国政府的债券。Henry English 1827 年的书列出了 1824 年与 1825 年在伦敦订约的外国借款（表 20.1）[272]。每一笔借款有三个数。名义资本是面值的总额。订约价格（contract price）是借款合同上的价格，即每 100 英镑面值付多少；公众在市场上买进的价格可以不同。第三个数是实际付出的钱。15 笔借款的名义资本共 3,207.0 万

英镑，实付 2,530.8 万英镑 [272]。借款者有欧洲的老国家，也有刚刚独立或正在争取独立的拉丁美洲诸国与希腊。表里的**当期收益率**是每年的利息除以买价，收益率差是它高出当年统一公债收益率的部分。

衡量一笔借款贵不贵，最简单的就是当期收益率。永续或期限很长的债券，当期收益率接近它的到期收益率（第 3.5 节）。设借款者每年违约的概率是 λ，违约以后什么也收不回，投资者只要求得到无风险利率 i，那么

$$y = \frac{c}{P} \times 100, \qquad y \approx i + \lambda. \tag{20.3}$$

c 是每 100 英镑面值每年的利息，P 是价格。第二式说，收益率高出无风险利率的部分，大致就是市场估计的每年违约的概率。墨西哥 1824 年的 5% 债券，订约价格是 58。它的当期收益率是 8.62%，比统一公债高 5.40 个百分点。那不勒斯的债券订约价格是 92½，只高 2.19 个百分点。这里的收益率都按订约价格算。

> **例 20.3　借给墨西哥要多少利息**
>
> （1）按表 20.1，墨西哥 1824 年的 5% 债券订约价格是 58，哥伦比亚的 6% 债券是 88½。当期收益率各是多少？比当年统一公债的平均收益率 3.22% 高多少？（2）15 笔借款每年要付的利息共多少？对实付的 2,530.8 万英镑来说，收益率是多少？（3）按式 (20.3)，墨西哥 1824 年的债券隐含的每年违约概率是多少？按这个概率，三年内不违约的概率是多少？按 Reinhart 与 Rogoff 的表 3，墨西哥在哪一年违约？
>
> **解**　（1）5/58 = 8.62%，高 5.40 个百分点；6/88.5 = 6.78%，高 3.56 个百分点。（2）把每笔的票息乘以名义资本加起来：1824 年的九笔每年 102.50 万英镑，1825 年的六笔 62.34 万英镑，共 164.84 万英镑；对实付来说是 6.51%，对名义资本来说是 5.14%。（3）$\lambda \approx 8.62\% - 3.22\% = 5.40\%$；三年不违约的概率是 $(1 - 0.0540)^3 = 84.7\%$。墨西哥 1827 年违约，正好在第三年。按这个估计，三年内违约的概率约为 15%。

墨西哥的矿钱的另一个去处是股份公司。图克说，与此同时，公众面前出现了关于墨西哥与南美洲一些主要矿山产量的最夸张的报道。他在脚注里引了《年鉴》（*Annual Register*）1824 年卷的话：“墨西哥的矿山，这个词让每一个人想象出无穷的财富”[271]。按 English 的统计，1824 年与 1825 年成立或筹划的公司共 624 家。它们需要的资本总额是 372,173,100 英镑，这还不包括许多地方公司，以及在苏格兰和爱尔兰成立的公司。其中矿业公司 74 家，资本 3,837 万英镑 [272]。

English 对这些公司评价很低。他认为，这两年成立的公司多数只适合个人经营，成立公司只能归因于发起人的某种险恶动机。在多数情形下，发起人或者是借此开出一笔诉讼费的律师，或者是“只图钱财的无耻之徒”[272]。

股份可以买得很便宜。认购者不必一次缴清面值，图克引的《年鉴》说，起初只缴一小笔分期款，很少超过 5%[271]。股价高出已缴金额的部分叫溢价。《年鉴》算了一笔账：“比如，

表 20.1　1824—1825 年在伦敦订约的外国借款

借款者（票息）	名义资本（万英镑）	订约价格（英镑）	实付（万英镑）	当期收益率（%）	收益率差（百分点）	首次违约 1825—1849
1824 年（统一公债收益率平均 3.22%）						
奥地利（5%）	350.0	82½	288.75	6.06	2.84	无
巴西（5%）	120.0	75	90.00	6.67	3.45	无
葡萄牙（5%）	150.0	87	130.50	5.75	2.53	1828
希腊（5%）	80.0	59	47.20	8.47	5.26	1826
哥伦比亚（6%）	475.0	88½	420.38	6.78	3.56	1826
布宜诺斯艾利斯（6%）	100.0	85	85.00	7.06	3.84	1827
墨西哥（5%）	320.0	58	185.60	8.62	5.40	1827
秘鲁（6%）	75.0	77	57.75	7.79	4.58	1826
那不勒斯（5%）	250.0	92½	231.25	5.41	2.19	—
1825 年（统一公债收益率平均 3.37%）						
巴西（5%）	200.0	85	170.00	5.88	2.51	无
墨西哥（6%）	320.0	89¾	287.20	6.69	3.32	1827
希腊（5%）	200.0	56½	113.00	8.85	5.48	1826
丹麦（3%）	362.5	75½	271.88	3.97	0.61	—
秘鲁（6%）	61.6	78	48.05	7.69	4.32	1826
危地马拉（6%）	142.9	73	104.30	8.22	4.85	1828
合计	3,207.0		2,530.85			

数据来源：名义资本、订约价格（每 100 英镑面值付多少英镑）与实付据 English（1827）第 42 页的表（按页面图像读）；当期收益率 = 票息 / 订约价格，收益率差是它减去当年统一公债收益率的月平均（Odlyzko 2014 的周数据，据英格兰银行《千年宏观数据》表 M10），都由本书计算。首次违约据 Reinhart 与 Rogoff（2008）表 3 的 1825—1849 年一栏，布宜诺斯艾利斯按阿根廷一行；“无”指表 3 有这个借款者，但 1825—1849 年一栏是空的（巴西在 19 世纪只有 1898 年一次，奥地利的违约在 1802—1816 年与 1868 年）；“—”指表 3 没有这个借款者。丹麦一行印的价格是 75½，实付却正好是名义资本的 75%；危地马拉一行按 73 算应是 104.29 万英镑，印的是 104.30 万英镑。

面值 100 英镑、已缴 5 英镑的股份，涨到溢价 40 英镑，每一股的利润就相当于已缴金额的八倍。”[271] 按 English 的数字，624 家公司实际缴纳的钱（不算溢价）是 1,760.6 万英镑，只是所需资本的 4.73%[272]。

> **例 20.4　已缴 5 英镑的股份**
>
> （1）按《年鉴》的例子（图克引），面值 100 英镑、已缴 5 英镑的股份涨到溢价 40 英镑。认购者的利润是已缴金额的多少倍？（2）一个后来的买主付了 45 英镑（已缴的 5 英镑加 40 英镑的溢价）。如果溢价跌到零，他损失百分之多少？如果这时公司又要求每股再缴 5 英镑，他一共付了多少，换来的股份值多少？（3）English 说，仍然存在的公司里投入的 1,518.6 万英镑，按当时的股价只值 930.4 万英镑。损失百分之多少？如果放弃的公司里预付的 242.0 万英镑全部损失，1,760.6 万英镑里还剩多少？
>
> **解**　（1）40/5 = 8 倍。（2）损失 40/45 = 88.9%；再缴 5 英镑，他一共付了 50 英镑，换来一张已缴 10 英镑、没有溢价的股份，只值 10 英镑。股价越是靠后面的分期款撑着，下跌时要补的钱越多。（3）9.304/15.186 − 1 = −38.7%。如果放弃的公司全部损失，剩下 9.304/17.606 = 52.8%，损失 47.2%。

转折按图克的记述，“狂热在 1825 年的头四个月达到顶点”。借款与股份在 1825 年 1 月与 2 月达到最高点，先是停顿，然后略有下跌；几周以后，即在随后的 5 月与 6 月，迅速下跌[271]。分期款催得紧迫而急切，收益的前景却变得更遥远、更不确定 [271]。认购者普遍没有足够的钱缴纳后面的分期款，因为他们大多指望价格继续上涨 [271]。外国借款的价格也一起下跌。图克说，原因之一是“这个国家利率的上升，对所有借款都有同样的压低作用”[271]。

Gayer、Rostow 与 Schwartz 的股价指数包括 63 家公司，它记下了这一过程（图 20.2）。包括矿业公司在内的指数，1824 年 10 月是 143.2。1825 年 1 月，它已是 404.8，三个月里涨到 2.83 倍。1826 年 9 月，它跌到 124.3，比高点低 69.3%[259, 91]。不包括矿业公司的指数 1824 年 9 月最高，是 108.7。1826 年 8 月，它跌到 82.2，只跌了 24.4%。狂热主要在矿业股。商品价格晚几个月才转向。Gayer 等人的批发物价指数 1825 年 5 月最高，是 116.6。1826 年 7 月，它跌到 96.0，跌了 17.7%[259, 91]。

12 月的恐慌危机在 1825 年 12 月爆发。图克说，伦敦的一些银行业务很大，可用的资金却很不充足，一旦信用普遍动摇，就可能遭到挤兑。其中最大的银行之一是波尔公司，它在困境中挣扎了一个多星期，于 1825 年 12 月初停止支付 [271]。它的倒闭削弱了与它往来的乡村银行，其中没有充足的、可以立即变现的资金的，只好停止支付 [271]。接着，伦敦的几家银行遭到严重的挤兑，除了波尔公司，又有三四家停止支付 [271]。

图克在 1826 年 1 月的小册子里写道：“仅仅在去年（1825 年）12 月一个月里，伦敦与各地就有将近七十家银行停止支付。”[271] 那时，英格兰银行券与黄金几乎是全国唯一被接受

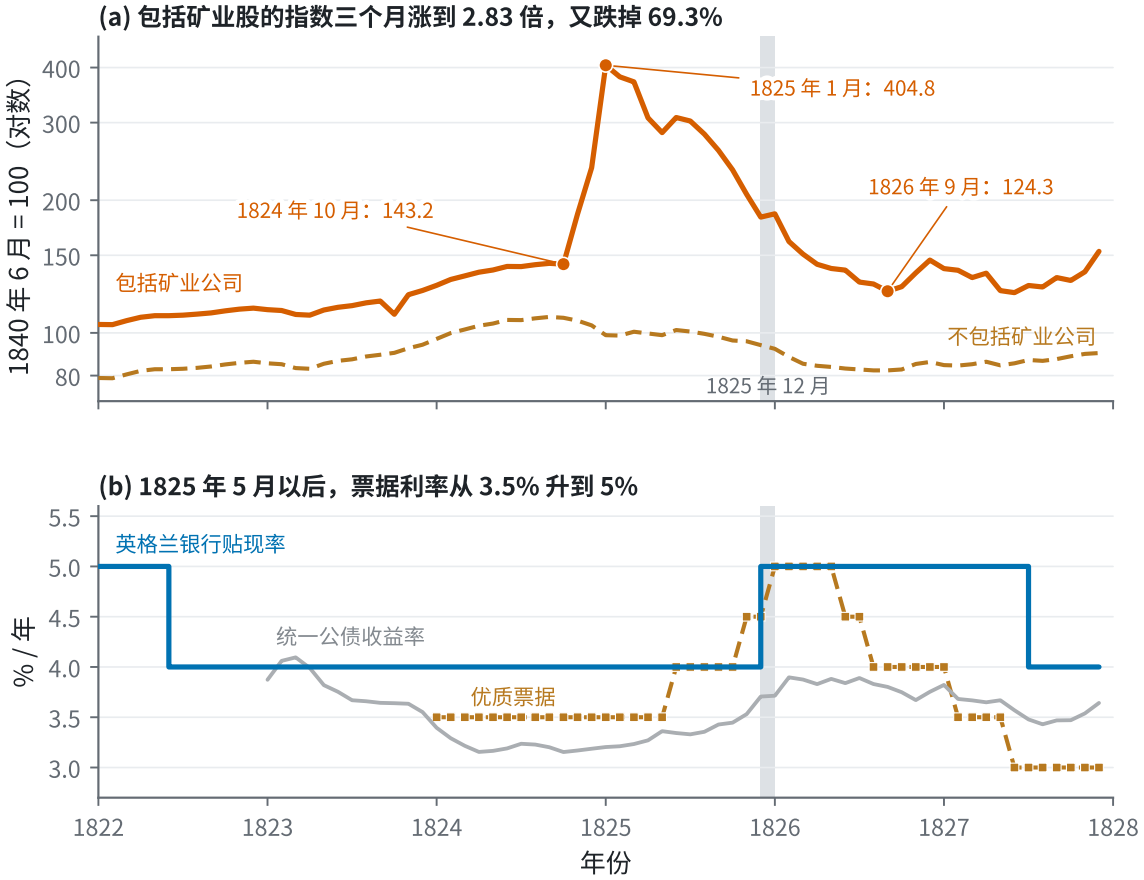


图 20.2　1825 年的繁荣与恐慌，1822—1827 年的月度数据。(a) 看两条股价线怎样分开：实线是 Gayer、Rostow 与 Schwartz 的 63 家公司股价指数（包括矿业公司），褐色虚线是不包括矿业公司的指数（1840 年 6 月 = 100），对数纵轴；浅灰阴影是 1825 年 12 月的恐慌。(b) 看利率怎样从低处上升：实线是英格兰银行的贴现率（月末），褐色虚线是三个月优质票据的市场贴现率（月内周数据的平均，1824 年起），浅色线是 3% 统一公债的收益率（1823 年起）。数据：英格兰银行《千年宏观数据》表 M13（Gayer 等 1953）、M9（Overend, Gurney 的数字）与 M10（Odlyzko 2014）。

的支付手段 [271]。图克在 1826 年的小册子里还说，从倒闭中暴露出来的情况看，好几家银行早已资不抵债，只是靠顾客的信任才维持下来 [271]。

1828 年，马修·怀特·里德利（Matthew White Ridley，1778—1836）在下院给出了乡村银行的数字。1825 年与 1826 年，乡村银行家有 770 家，其中 63 家停止了支付。这 63 家里，23 家后来恢复了支付，并且全额偿还，每镑还足 20 先令（先令与便士都是比英镑小的货币单位）。还有 31 家正在安排偿还债务。1826 年倒闭的乡村银行家，平均每镑偿还 17 先令 6 便士 [271]。

乡村银行券失去信用以后，英格兰银行券填补不了留下的空缺，因为英格兰银行已经不再发行 1 英镑的小额银行券，空缺只能用黄金填补 [271]。为了国内的用途从英格兰银行提走的黄金如此之多，此前还有为出口而提走的，以致人们怀疑它能否继续兑付。图克说：“幸运的是，公众逃过了第二次停兑的灾难。”[271]

英格兰银行一面把贴现率提到 5%，即高利贷法允许的上限（第 19.1 节）[91, 251]，一面扩大商业票据的贴现，增发了英格兰银行券 [271]。5% 的上限也管着其他放款的人。图克认为，那个关键时期商人与银行家的困苦大大加重，从中可以清楚地看出高利贷法的作用。要是没有这条法律，许多人很可能本来可以把票据按 7% 或 8% 贴现，立刻得到救济 [271]。

还有一件意外。据说英格兰银行偶然发现了“一只箱子，里面有大约 60 万或 70 万英镑的 1 英镑银行券”，原本搁置未用，在 1825 年 12 月 24 日结束的那一周立即发行了出去 [271]。图克怀疑它是否像人们以为的那样关键，因为对黄金的挤兑最严重的时候，似乎在发行的前一周就已经过去。他又说，如果真是关键，英格兰银行的处境就更加难堪，因为它得救靠的是一件意外，而这件意外“近乎奇迹”[271]。

图克用这一过程说明，极端怎样产生它们的反面。无限的信心与毫无根据的预期带来的一切错觉，被不信任与惊慌取代了 [271]。那时，“货物卖不出去了，消费者眼前迫切需要的除外”[271]。按穆勒的说法，这正是人们“宁愿持有货币，而不愿持有任何别的商品”的时刻。几乎全部乡村纸币消失了，几乎一切信用交易停止了，银行家与其他人还为了增加准备金而留住款项。图克认为，这样一来，流通手段的收缩也许比以往任何时候都大 [271]。他接着说，这一收缩终于引来了足够的黄金，使英格兰银行脱离了眼前的危险 [271]。

按式 (20.2)，对货币的超额需求就是商品的超额供给；英格兰银行扩大贴现，就是在满足对货币的需求。这个办法后来成为最后贷款人的原则（第 23 章）。可是，那些卖不出去的货物，是生产太多的结果，还是人人都想持有货币的结果？

> **案例 · 拉丁美洲 · 1824—1828 · 第一次主权债务危机**
>
> 拉丁美洲的新国家刚独立就到伦敦借钱。按 Reinhart 与 Rogoff 表 3 的独立年份，阿根廷是 1816 年，智利 1818 年，哥伦比亚 1819 年，墨西哥、秘鲁、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯与尼加拉瓜 1821 年，巴西 1822 年，哥斯达黎加 1825 年 [273]。表 20.1 的 15

笔借款里，巴西、哥伦比亚、布宜诺斯艾利斯、墨西哥、秘鲁与危地马拉的九笔，实付 1,448.3 万英镑，占 57.2%[272]。

违约来得很快。Reinhart 与 Rogoff 说，“秘鲁 1826 年违约以后，伦敦的债券持有人马上担心起其他拉丁美洲国家偿债的能力；债券价格崩溃”；“到 1828 年，除巴西以外，整个拉丁美洲都违约了”[273]。按他们的表 3，秘鲁、哥伦比亚与智利 1826 年违约，墨西哥与阿根廷 1827 年，哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯与尼加拉瓜 1828 年；巴西在 19 世纪只有 1898 年一次 [273]。欧洲的借款者也有违约的：希腊 1826 年，葡萄牙 1828 年 [273]。按 English 的表与表 3 计算，到 1828 年年底，已经违约的借款者的借款，占 15 笔借款实付的 58.4%。图克说，南美洲的借款使认购的款项几乎全部损失；墨西哥与南美洲的矿业认购，除了一两个例外，结果都是所缴资本的全部损失 [271]。

为什么会这样，有两种解释，各有道理。一种看借款者。Reinhart 与 Rogoff 指出，19 世纪 20 年代，拉丁美洲的许多国家，加上它们的宗主国西班牙，都违约了，这些违约大多与拉丁美洲的独立战争有关 [273]。按这种解释，违约的根源在借款国的战争与财政，不在伦敦。另一种看贷款者。伦敦的利率低，投资者追逐高收益，把钱借给了风险很高的新国家；1825 年英国利率回升，所有的外国债券一起下跌，这正是图克说的“对所有借款都有同样的压低作用”。前一种解释说明了为什么违约的是拉丁美洲，后一种说明了为什么违约集中在同几年。按例 20.3，墨西哥的收益率隐含每年 5.40% 的违约概率。市场看到了风险，按它的估计，三年内违约的概率约为 15%，而违约在第三年就发生了。

后面的章节会看到类似的循环：中心国家利率低，资本流向边缘；中心国家利率回升，边缘国家陷入困境（第 24、51 章）。

20.7　数据检验与反例

1825—1827 年英国的产出与物价，给了双方一次检验。1826 年的数字，支持哪一方的说法？

1826 年 Broadberry 等人的估计给出了逐年的部门产出（图 20.4）[22, 91]。1825 年是繁荣的一年。实际 GDP 增长 2.3%，工业增长 6.2%，建筑业增长 12.6%。名义 GDP 增长 12.7%，GDP 平减指数上升 10.2%。1826 年，实际 GDP 下降 5.4%。农业下降 8.3%，工业下降 8.0%，服务业下降 1.4%。名义 GDP 从 4.287 亿英镑降到 3.708 亿英镑，下降 13.5%。平减指数下降 8.6%。

Broadberry 等人列出的八个主要行业里，三个下降，五个上升。纺织品下降 18.6%，皮革下降 11.8%，铁下降 9.4%。锡上升 6.7%，煤上升 7.2%，食品上升 3.7%。建筑上升 1.4%，印刷的书上升 20.7%[22, 91]。1827 年，实际 GDP 回升 7.7%，平减指数又下降 2.7%。

数字背后是工业区的困苦。1826 年 4 月，小麦的平均价格涨到每夸特 60 先令；夸特（quarter）是量谷物的容量单位。图克说，在制造业人口困苦的状况下，这是一个高价。工人阶级的

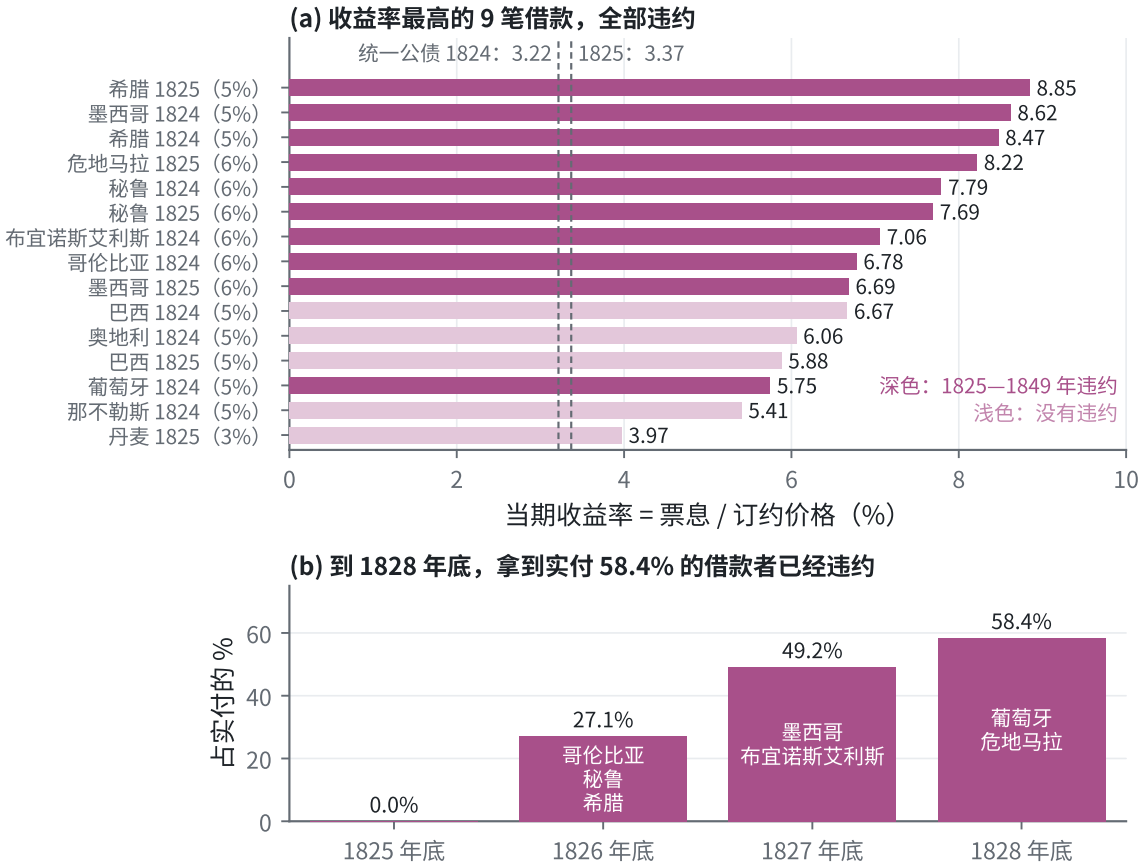


图 20.3　1824—1825 年的外国借款与违约。(a) 读每根柱子比统一公债的那条线高多少：15 笔借款的当期收益率（票息 / 订约价格），按收益率排序；深色是 1825—1849 年违约的借款者（据 Reinhart 与 Rogoff 表 3），浅色是没有违约的；两条虚线是 1824 年与 1825 年统一公债收益率的平均。(b) 看违约怎样在三年里蔓延：到每年年底已经违约的借款者在这 15 笔借款里拿到的钱，占实付总额的百分比，标出当年违约的借款者。数据：English（1827）第 42 页的表（按页面图像读）；Reinhart 与 Rogoff（2008）表 3；英格兰银行《千年宏观数据》表 M10；收益率与比例由本书计算。

抱怨“越来越响，在一些工业区演变成暴力行为”[271]。政府在 5 月 1 日向议会提议，放出保税仓库里的全部谷物 [271]。

这些数字对双方都有话说。支持普遍过剩的一方可以指出，三个部门同时下降，物价普遍下跌，名义 GDP 的下降有六成来自物价（例 20.5）。这不像萨伊说的一处过剩、一处不足。不过，农业的产出也取决于收成。图克说，1826 年炎热干燥的夏天对小麦有利，其他谷物与豆类却都受了旱灾，大大不足 [271]。农业的下降不一定来自需求。

支持萨伊的一方也有证据。八个行业有五个上升，下降集中在纺织、皮革与铁。繁荣的源头是矿业股与外国借款，正是李嘉图说的“人们在生产上犯了错”。穆勒的说法可以同时容纳这两组事实。1825 年底人人都想持有货币，一切商品相对于货币贬值；一年以后产出就恢复了，这种状态“只能是暂时的”。

例 20.5　名义 GDP 的下降有多少是物价

（1）1825 年与 1826 年，大不列颠的名义 GDP 是 4.287 亿与 3.708 亿英镑，实际 GDP 下降 5.4%，GDP 平减指数下降 8.6%。按式 (2.2)，取对数，名义 GDP 的下降有多大比例来自物价？（2）1815—1816 年，名义 GDP 下降 11.2%，实际 GDP 下降 5.3%，平减指数下降 6.3%。比例是多少？（3）1826—1827 年，实际 GDP 回升 7.7%，平减指数下降 2.7%。名义 GDP 变了多少？这与穆勒说的“暂时的”贬值一致吗？

解　（1）$\ln(370.8/428.7) = -0.1451$，$\ln(1-0.054) = -0.0555$，$\ln(1-0.086) = -0.0899$；物价占 $0.0899/0.1451 = 62.0\%$。（2）$\ln(1-0.112) = -0.1188$，物价 $\ln(1-0.063) = -0.0651$，占 $0.0651/0.1188 = 54.8\%$。（3）$1.077 \times 0.973 - 1 = +4.8\%$。产出回升了，物价却没有回到 1825 年的水平：1827 年的平减指数比 1825 年低 11.1%。暂时的是产出的下降；物价的下跌没有反转。

长期从更长的时期看，萨伊的长期判断站得住。1815—1830 年，实际 GDP 增加 27.0%，工业增加 63.6%。GDP 平减指数下降 24.9%，名义 GDP 几乎不变，下降 4.7%[22, 91]。第二次萧条很短。实际 GDP 1826 年下降 5.4%。1827 年，它回升 7.7%，超过了 1825 年的水平。第一次长得多。1816 年下降 5.3%，1817 年只回升 1.7%。1818、1819 年又略有下降，直到 1820 年才超过 1815 年的水平。

产出没有因为生产太多而停下来。这与萨伊和李嘉图的长期判断一致，普遍的过剩没有持久。它也与穆勒一致，短期内，对货币的需求可以使一切商品卖不出去。

常见误区：普遍过剩就是生产太多

“过剩”这个词让人以为问题是东西太多。1826 年英国的产出不是增加了，而是减少了 5.4%；卖不出去的，是按 1825 年的物价与预期生产出来的东西。马尔萨斯说的是节俭使消费跟不上生产，西斯蒙第说的是生产按资本而不是按需求安排，穆勒说的是人们宁愿持有货币。三种说法都不等于生产太多：穆勒明确说，一切商品卖不出去的时

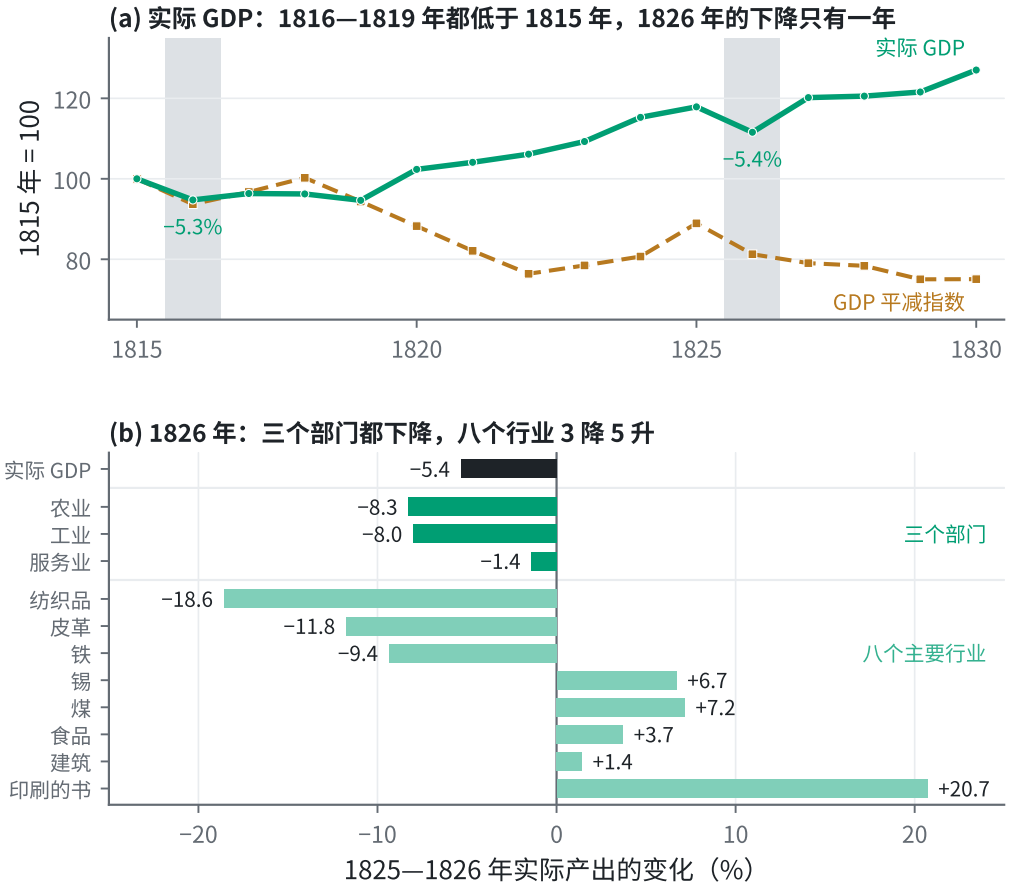


图 20.4　大不列颠的产出与物价，1815—1830 年。(a) 看两次下降与随后的回升：实线是实际 GDP，褐色虚线是 GDP 平减指数，都以 1815 年 = 100；浅灰阴影是 1816 年与 1826 年。(b) 看 1826 年哪些下降、哪些上升：1825—1826 年三个部门与八个主要行业实际产出的变化（%），实际 GDP 单列在顶端。数据：英格兰银行《千年宏观数据》表 A7 与 A4（Broadberry 等 2015）；变化率由本书计算。

> 候，“原因完全不同”，“一般商品不可能生产过多”[270]。两种读法引出的政策很不一样：读成生产过剩，就指向减产；读成对货币的超额需求，就指向供给货币与降低利率。

深入一步（初读可跳过）：版本与史料的出入

萨伊的版本。本章的法文引文出自 1803 年的初版（第 152—154 页），英文引文出自据第四版翻译的 1821 年英译本（第 162—170 页）。两版之间萨伊改写并扩充了这一章，例如关于法国 1811—1813 年的脚注显然是初版以后加的；所以正文把两版分开引用 [261, 262]。Prinsep 在译注里说，“西斯蒙第在这一点上的看法，后来被我们的马尔萨斯采纳，而我们的作者的看法被李嘉图采纳”[262]。

李嘉图的章次。本章引用的是 1817 年的第一版：萨伊的论证在第十九章《积累对利润与利息的影响》，西斯蒙第回应的那段话在第七章《论赋税》。这一版有两个第五章与两个第八章（电子本用星号区分），本章按这一版的章次 [265]。

English 的表。丹麦一行印的价格是 75½，实付是名义资本的 75%；危地马拉一行按 73 算应是 1,042,857 英镑，印的是 1,042,988 英镑。两年的合计与各行之和一致：1824 年名义 1,920.0 万、实付 1,536.4 万英镑，1825 年名义 1,287.0 万、实付 994.4 万英镑；两年合起来，正是正文的 3,207.0 万与 2,530.8 万英镑 [272]。本章按印出的数字计算。

Reinhart 与 Rogoff 的表 3。表 3 把厄瓜多尔与委内瑞拉的独立年份记作 1830 年，违约年份却记作 1826 年；这大概是因为两国当时属于大哥伦比亚：表 8 说，秘鲁违约以后，“智利与大哥伦比亚（包括今天的哥伦比亚、厄瓜多尔与委内瑞拉）在同一年晚些时候违约”。English 表里 1824 年的哥伦比亚借款，借款者当时就是大哥伦比亚；本章的违约比例只用 English 的表里出现的借款者，不单列这两国。表 3 的 1825—1849 年一栏里没有奥地利；丹麦与意大利诸邦不在表 3 的欧洲国家之列 [273]。

图克的“将近七十家”。这是图克 1826 年 1 月的小册子的说法，书里原样引用；里德利 1828 年的数字（770 家里 63 家）是 1825—1826 年两年的，两者的范围不同 [271]。

Baumol 的文章。本章只用了它在美国经济学会网站上的摘要；全文没能下载 [274]。

20.8　今天还剩什么

普遍过剩之争的许多判断后来被修正，它提出的问题今天还在。

萨伊定律这个名字。按 Baumol 的考证，这个名称似乎是 20 世纪才有的，“萨伊的同时代人，包括萨伊本人，没有一个人认为他是最早提出这些原理的人”[274]。凯恩斯把它概括为“供给创造自己的需求”；他对这条定律的批评见第 32 章。

节俭悖论。马尔萨斯说储蓄推到极端会毁掉生产的动机，两个极端之间有一个“中间点”。第 2 章的例 2.4 说明，储蓄等于投资的恒等式靠计划外的存货维持；接下来发生什么，取决于企业怎样减产、利率怎样变化。凯恩斯的消费函数与乘数，给了这个恒等式一个因果方向（第 32 章）。

对货币的需求。穆勒说，人们在某些时候“宁愿持有货币”；Lange 说，萨伊恒等式等于假定对现金余额的需求恒等于货币的数量。前者与凯恩斯的流动性偏好相通（第 32 章）；后者正是 Lange 说的维克塞尔放弃萨伊定律的那一步（第 25 章）。

最后贷款人。1825 年 12 月，英格兰银行扩大贴现，满足了对货币的需求，还靠了一箱意外发现的银行券；按图克的说法，最终使它脱离危险的，是收缩引来的黄金。危机中怎样贷款、贷给谁、按什么利率，见第 23 章。

主权债务的循环。1820 年代拉丁美洲的违约，是这个地区一连串主权债务危机的第一次；后来的危机见第 24 章与第 51 章。中心国家的利率与边缘国家的违约之间的关系，是这些章节的一个主题。

比例失调与消费不足。西斯蒙第的“不成比例”有两种读法，后来成为危机理论的两个传统（第 22 章）。

利率降不下去的时候。萨伊均衡要靠物价或利率的调整。利率降到零，物价又不肯下跌，对货币的超额需求就可能持续很久，穆勒说的“暂时”就不再短暂（第 66 章、第 70 章）。

本章要点

- 萨伊（1803）：产品用产品购买，货币只起一时的作用；某种商品过剩，是因为别的商品生产得太少。李嘉图（1817）：需求只受生产的限制，积累的界限是利润率，而不是需求。写成式子，每个人卖出所得全部用于购买，不包括货币的超额需求加起来恒为零，即萨伊恒等式，式 (20.1)。
- 马尔萨斯（1820）：储蓄推到极端会毁掉生产的动机，商品相对于劳动可以普遍贬值；西斯蒙第（1819）：生产按资本而不是按需求安排，里昂的十万顶帽子卖掉九万顶，多出的一万顶不是资本，是损失。1818 年前后的货物积压从意大利一直到好望角与南美洲。
- 瓦尔拉斯（1874）：在两种商品的交换里，需求一种就是供给另一种。Lange（1942）：包括货币的超额需求加起来恒为零，即瓦尔拉斯定律，式 (20.2)；萨伊恒等式另外要求对货币的需求恒等于货币的供给，因而“排除了任何货币理论”。只在均衡时成立的版本是萨伊均衡。
- 穆勒（1829—1830）：货币把一次交换分成两个行为；人们宁愿持有货币的时候，一切商品都可能相对于货币过剩，但这只能是暂时的，一般商品不可能生产过多。
- 1824—1825 年：英格兰银行的贴现率是 4%，优质票据的市场贴现率到 1825 年 5 月都只有 3.5%；15 笔外国借款名义 3,207.0 万英镑、实付 2,530.8 万英镑，墨西哥的收益率比统一公债高 5.40 个百分点；624 家公司只缴了所需资本的 4.73%；包括矿业的股价指数三个月涨到 2.83 倍，又跌掉 69.3%。12 月，将近七十家银行停止支付；英格兰银行扩大了贴现，公众也逃过了第二次停兑。到 1828 年，除巴西以外，拉丁美洲全部违约。

- 1826 年，实际 GDP 下降 5.4%，名义 GDP 下降 13.5%，六成来自物价；八个行业三降五升；1827 年产出回升 7.7%。1815—1830 年实际 GDP 增加 27.0%：萨伊对长期的判断成立，穆勒对短期的判断也成立。

自测

1. 一个帽厂去年生产并卖出 10 万顶帽子。今年生产 10 万顶，只卖出 8 万顶；明年需求仍是 8 万顶，帽厂要在明年清完库存。明年要生产多少？比今年下降多少？
2. 燕麦以小麦计的价格是 $\frac{1}{3}$。需求 300 百升燕麦，就是供给多少小麦？如果燕麦的有效需求是 900 百升、供给是 600 百升，小麦的有效供给与需求各是多少？
3. 一个经济里，按现在的价格，人们打算卖出的商品值 2,000，打算买进的值 1,900。货币的超额需求是多少？如果货币量是 500，想持有的货币与物价成正比，物价要下跌多少才能使货币市场出清？
4. 一种 6% 的债券按 80 发行，无风险利率是 3.5%。按式 (20.3)，当期收益率与隐含的每年违约概率各是多少？五年内不违约的概率是多少？
5. 一张面值 100 英镑的股份已缴 10 英镑，市价是溢价 30 英镑。如果溢价跌到 5 英镑，认购者的利润是已缴金额的多少倍？一个按溢价 30 英镑买进的人损失百分之多少？
6. 某年名义 GDP 下降 10%，平减指数下降 7%。实际 GDP 变了多少？取对数，名义 GDP 的下降有多大比例来自物价？

自测提示与答案

1. 库存 2 万顶，明年只要生产 6 万顶，比今年的 10 万顶下降 40%，而需求只比去年下降 20%。
2. 供给 $300 \times \frac{1}{3} = 100$ 百升小麦。燕麦需求 900 百升，就是供给 300 百升小麦；燕麦供给 600 百升，就是需求 200 百升小麦。$900/600 = 300/200 = 1.5$。
3. $2{,}000 - 1{,}900 = 100$；人们想持有 $500 + 100 = 600$，物价要降到 500/600，即下跌 16.7%。
4. $6/80 = 7.5\%$，$\lambda \approx 7.5\% - 3.5\% = 4.0\%$；五年不违约的概率 $0.96^5 = 81.5\%$。
5. $5/10 = 0.5$ 倍；买主付了 $10 + 30 = 40$ 英镑，现在值 $10 + 5 = 15$ 英镑，损失 62.5%。
6. $0.90/0.93 - 1 = -3.2\%$；$\ln 0.93 / \ln 0.90 = 0.0726/0.1054 = 68.9\%$。

回到萨伊写给马尔萨斯的那几封信。普遍过剩之争的双方，为货物为什么卖不出去争执不下，却都相信长期来看产出会增长；1815—1830 年英国的数字也是这样。可是马尔萨斯自己还有一套关于人口的理论。按第 11.2 节的马尔萨斯模型，产出的增加会被人口的增长吃掉，人均收入回到原来的水平，几千年里大体都是这样。为什么人均收入偏偏在这时、在英国开始持续增长？下一章讲工业革命与大分流。

第 21 章

工业革命与大分流

核心问题

人均收入几千年几乎不增长，为什么突然起飞？工业化为什么先在英国，而不是在江南发生？

学完本章，你应能

- 用马尔萨斯模型（1798）解释前工业时代人均收入的停滞；
- 用 Maddison 数据描述起飞的时间与幅度，并说明数据的不确定性；
- 比较 Pomeranz (2000) 的煤炭与殖民地解释、Allen (2009) 的高工资解释与 Mokyr 的知识解释；
- 评估各种解释的证据，以及它们对今天发展问题的启示。

需要用到 第 11 章 中世纪欧洲：庄园、黑死病与货币贬值；第 2 章 国民核算与恒等式

1798 年，马尔萨斯（Thomas Robert Malthus，1766—1834）匿名出版了《人口原理》（*An Essay on the Principle of Population*）的第一版 [275]。书里有一笔让人不安的账，他拿英国来算。据计算，这个岛上约有七百万人。人口不受抑制时每二十五年翻一番，生活资料每二十五年只增加够七百万人吃的一份。照这样算，“第一个世纪结束时，人口将是一亿一千二百万，而生活资料只够养活三千五百万，剩下七千七百万人完全没有着落”[275]。

这七千七百万人当然不会出生。在马尔萨斯看来，人口远在超过食物之前，就会被贫困与晚婚压回来。回头看英国过去一个世纪，他对穷人的处境是悲观的。国家的财富增长了，对改善劳动贫民的处境却几乎没有、或者完全没有起过作用 [275]。

就在他写书的时候，英格兰正在走出他描述的那个世界。按英格兰银行“千年宏观数据”里 Broadberry 等人的估计，英格兰 1800 年有 862 万人，1850 年有 1,651 万人，增加到 1.915 倍 [91, 22]。马尔萨斯说的不受抑制的速度是每二十五年翻一番，照这个速度，五十年后应有 3,448 万人。实际的增长没有这么快，却比英格兰以往任何一个时期都快。多出来的人也没有吃掉收入，人均实际 GDP 反而增加了 25.0%。

再把时间拉长。从 1270 年到 1700 年，英格兰的人均实际 GDP 增加到 2.07 倍，用了四百多年。从 1700 年到 1913 年，它增加到 3.26 倍 [91, 22]。别的地方没有跟上。按 Maddison 项目数据库，英国（1700 年是英格兰）的人均 GDP 在 1700 年是中国的 1.56 倍。到 1913 年，这个倍数已是 8.34[276]。这个越拉越大的差距，Pomeranz（2000）拿来作了书名，叫作**大分流**（great divergence）[287]。

人均收入几千年几乎不动，为什么到了马尔萨斯的时代开始起飞，而且先在英格兰，而不是在中国的江南（长江三角洲）？答案要从马尔萨斯身边的英格兰说起。

21.1　当时的世界

马尔萨斯写书时，他身边的英格兰变得有多快，他自己又看见了多少？他和斯密眼中的中国，是什么样子？

英格兰：人口在加速马尔萨斯说，欧洲的主要国家现在人口增长很慢，翻一番不是二十五年，而是要三四百年或更久 [275]。英格兰却在加速。第 18 章的末尾按千年数据算过，英格兰的人口 1700—1770 年平均约 205 年翻一番。到 1750—1780 年，已经加快到约 107 年。此后还在加快，1780—1820 年平均 61.0 年翻一番，1800—1850 年只要 53.3 年 [91, 22]。马尔萨斯写书，正赶上英格兰人口有史以来增长最快的几十年。

他也看到了财富的增长。他承认，过去一个世纪英国的商业确实一直在迅速前进。可增加的主要是劳动的产品，不是土地的产品，所以维持劳动的实际基金增加得很慢 [275]。他相信，劳动贫民并没有更多地支配生活必需品与便利品，而且“比起革命时期，他们中有大得多的一部分在制造业里做工，挤在狭窄而不卫生的屋子里”[275]。革命时期指 1688 年的光荣革命。财富增长了，劳动者的处境却没有改善。这个判断对不对，第 21.6 节要用工资的数据来检验。

斯密与马尔萨斯眼中的中国斯密说中国停滞（第 18.9 节）。马尔萨斯在第十六章转述斯密的看法，说中国大概早已富到它的法律与制度所容许的程度，换一套法律与制度，再重视对外贸易，它还可以富得多 [275]。马尔萨斯也接受当时的说法，认为中国是世界上土地最肥沃的国家，几乎所有的土地都在耕种 [275]。

他关心的是，财富的增加能不能改善中国下层人民的处境。他的回答是不能。中国的人口相对于它的资本所能雇用的人数相当过多，“劳动如此充裕，没有人费心去节省它”[275]。他设想，如果中国重视对外贸易，它可以靠劳动者之多、劳动之便宜，制造数量极大的制成品向外国出售。换回来的却主要是从世界各地收集来的奢侈品，不是能养活更多人的粮食 [275]。这两句话正好对应后来的两场讨论。一场问的是，劳动便宜的地方为什么没有人去发明节省劳动的机器（第 21.5 节）。另一场关于 20 世纪东亚的道路，靠廉价劳动制造出口品（第 42 章）。

世界：六个经济体放到全世界，各地的人均收入又相差多少？图 21.1(a) 画出了 Maddison 项目数据库 2023 年版里六个经济体 1500—1913 年的人均 GDP，按 2011 年国际元计 [276, 277]。国际元是一种为跨国比较设计的记账单位。数据库里各国的序列来自不同的研究，图注列出了它们 [22, 278, 279, 297, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286]。

1700 年，荷兰最富，3,377 元，英国是 2,412 元。中国 1,543 元，印度 1,162 元，日本 1,073 元。1820 年，英国 3,306 元，荷兰 3,006 元，美国 2,674 元。日本是 1,317 元，中国降到 882 元。1913 年，美国 10,108 元，英国 8,212 元，荷兰 6,454 元。日本是 2,431 元，印度 1,073 元，中国 985 元。美国在 1880 年第一次超过英国，此后两国互有高下，1899 年以后美国一直领先。

荷兰的数字要小心读。数据库里荷兰的序列到 1807 年为止只是荷兰省（Holland），此后才是整个国家。1807 年是 3,863 元，1808 年是 2,632 元，这一跌主要是换了口径。英国从 1808 年起一直高于荷兰（数据库里荷兰 1809—1814 年没有数字），在此以前一直低于荷兰省。可 1808 年正是换口径的一年，所以这个数据库说不出英国是什么时候超过整个荷兰的。

图 21.1(b) 换成英格兰自己的长时段。黑死病以后，人口减少，人均产出上升，两者此消彼长。1700 年以后，两者一起上升。这些数字从哪里来、有多可靠，是第 21.3 节与第 21.4 节的问题。

21.2　马尔萨斯的模型与三条出路

马尔萨斯的整套论证只靠两条公设。第一，食物是人类生存所必需的；第二，两性间的情欲是必然的，而且几乎会保持现状 [275]。从这两条出发，怎样得出一个人均收入停滞的经济？在什么条件下，人均收入又可以持续增长？

他由此推出，人口增长的能力无限大于土地为人类生产生活资料的能力。用他的名句说：“人口在不受抑制时按几何级数增长，生活资料只按算术级数增长。”[275] 照几何级数，人口每过一段时间翻一番；照算术级数，生活资料每过一段时间只增加同样的一份。这段时间取多长，来自美国的经验，那里的人口二十五年就翻了一番。他把这定为规则，人口在不受抑制时每二十五年翻一番 [275]。

两种抑制马尔萨斯描述的是一个往复的过程。人口增加了，原来养活七百万人的食物，现在要分给七百五十万或八百万人。劳动者多于市场上的工作，劳动的价格必定趋于下降，食物的价格同时趋于上涨。劳动者于是必须更辛苦地劳动，才能挣到和以前一样多的东西 [275]。在这个困苦的时期，结婚的阻碍与养家的困难如此之大，人口停滞不前。劳动便宜了，又鼓励耕种者在土地上使用更多的劳动，开垦新的土地，给已经耕种的土地更充分地施肥与改良，生活资料慢慢追上人口。劳动者的处境于是又相当舒适，对人口的限制在某种程度上放松了。幸福的倒退与前进，就这样周而复始 [275]。

人口靠两种抑制压回来。人们预见到养家之难，这起着预防性抑制的作用；下层阶级中一些人实际的困苦，使他们不能给孩子适当的食物与照料，这起着积极性抑制的作用 [275]。

写成式子第 11 章用 Ashraf 与 Galor 的模型写过马尔萨斯的经济 [27]。产出是 $Y = (AX)^{\alpha}L^{1-\alpha}$（式 (11.1)），其中 X 是土地，L 是人口，A 是技术，α 是土地在产出里的份额。每人的收入是 $y = (AX/L)^{\alpha}$。收入高于稳态 $\bar{y}$，人口就增加，$L_{t+1}/L_t = y_t/\bar{y}$。按式 (11.3)，一期是一代人，收入对稳态的偏离每过一代只剩 $1-\alpha$ 次方。长期看，技术与土地只决定人口，不决定收入。

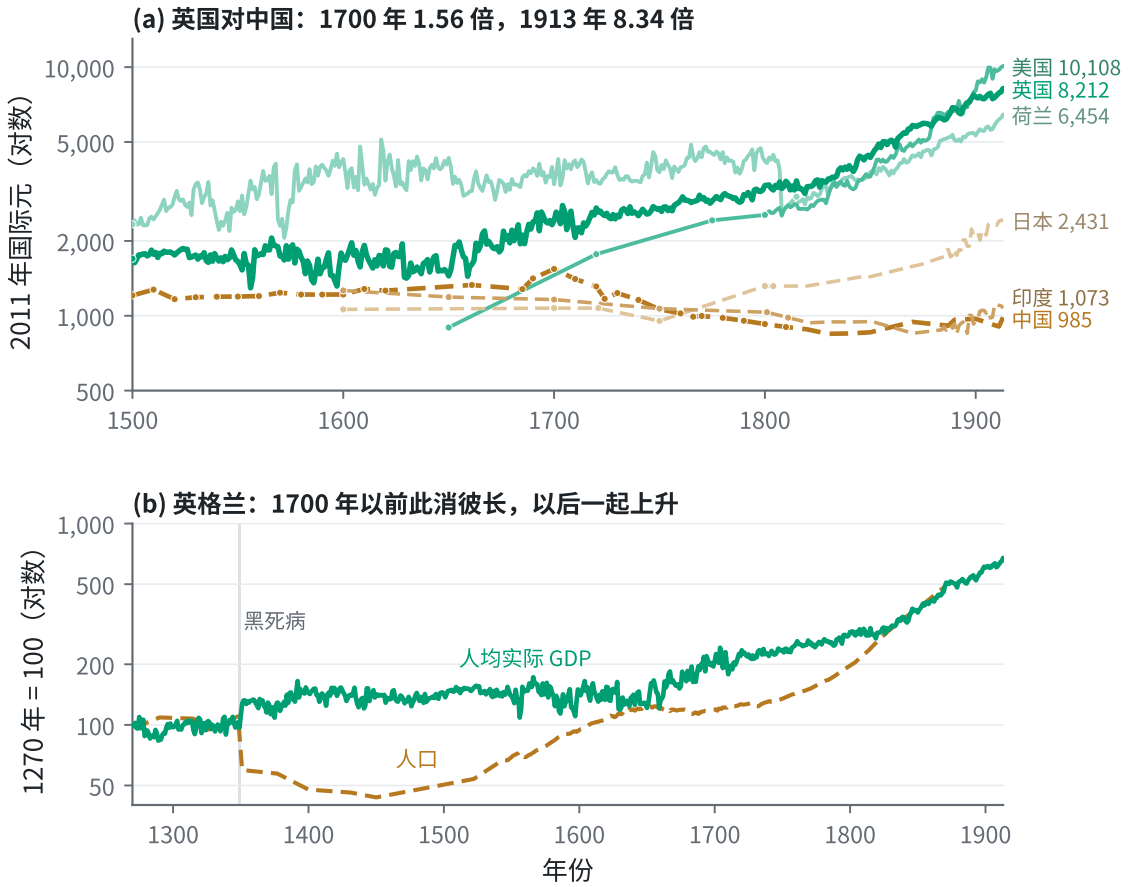


图 21.1　人均 GDP 的分流，1270—1913 年。(a) 看各条线什么时候分开：六个经济体的人均 GDP，按 2011 年国际元计，纵轴为对数刻度；1820 年以前多数经济体只有若干基准年份的估计，点之间用直线连起。英国一栏到 1700 年为止只是英格兰；荷兰一栏到 1807 年为止只是荷兰省，1808 年的落差主要是换了口径。(b) 看两条线什么时候不再此消彼长：英格兰的人口（1270—1870）与人均实际 GDP（1270—1913，按 2013 年价格），都以 1270 年 = 100，纵轴为对数刻度；浅灰阴影是黑死病（1348—1350）。数据：(a) Maddison 项目数据库 2023 年版（Bolt 与 van Zanden 2024），各国的原始来源为：英国，Broadberry 等（2015）；荷兰，van Zanden 与 van Leeuwen（2012）、Smits、Horlings 与 van Zanden（2000）；中国，Broadberry、Guan 与 Li（2018）、Xu 等（2016）；印度，Broadberry、Custodis 与 Gupta（2015）；日本，Bassino 等（2018）、Fukao 等（2015）；美国，McCusker（2006）、Sutch（2006）、Prados de la Escosura（2009）。(b) 英格兰银行《千年宏观数据》表 A2 与 A21（Broadberry 等 2015）。

把这个模型推广两步。第一，技术每代都在进步。土地不变时，$\ln y_{t+1}-\ln y_t=\alpha(\ln A_{t+1}-\ln A_t)-\alpha(\ln L_{t+1}-\ln L_t)$。记 $g=\alpha(\ln A_{t+1}-\ln A_t)$，它是人口不变时技术每代让收入增长的幅度，也就是全要素生产率 $(AX)^{\alpha}$ 每代的增长率。第二，人口对收入的反应可强可弱，$L_{t+1}/L_t=(y_t/\bar{y})^{\beta}$。$\beta=1$ 是第 11 章的情形，β 越小，收入高出稳态时人口增加得越少。记 $z_t=\ln(y_t/\bar{y})$ 为收入对稳态的偏离（取对数），两步合起来：

$$\ln\frac{y_{t+1}}{y_t}=g-\alpha\ln\frac{L_{t+1}}{L_t},\quad \frac{L_{t+1}}{L_t}=\left(\frac{y_t}{\bar{y}}\right)^{\beta}\quad\Longrightarrow\quad z_{t+1}=(1-\alpha\beta)\,z_t+g,\qquad z^*=\frac{g}{\alpha\beta}. \tag{21.1}$$

$g=0$、$\beta=1$ 时，$z_{t+1}=(1-\alpha)z_t$，就是式 (11.3) 取对数。

式 (21.1) 说，只要 $\alpha\beta>0$，收入就趋向一个平台 z^*。技术进步得越快（g 越大），平台越高。可是到了平台，收入就不再增长，技术的每一步进步都变成了人口。人口每代增长 $\beta z^*=g/\alpha$，收入停在原处。马尔萨斯的经济并不是没有技术进步，只是技术进步表现为人更多，而不是人更富。

走出这个陷阱有三条路，各对应后面的一类解释。第一条是 g 提高。技术进步加快，平台随之升高，在向平台移动的那些代里，收入一直在增长。Mokyr 的知识，以及 Allen 的诱致性发明（高工资诱使人发明节省劳动的机器），回答的都是 g 为什么在英国提高。第二条是 α 下降，土地在生产里不那么重要了。煤代替了木柴，新大陆的土地补上了本国的土地，工业与服务业的份额超过了农业。Pomeranz 的煤与殖民地属于这一条。

第三条是 β 下降。收入提高以后，人口不再同比例地增加，人们晚婚、少生，马尔萨斯说的预防性抑制占了上风。这是 Clark 的论题的一部分，也是后来的人口转变（第 79 章）。$\alpha\beta\to 0$ 时，$z_{t+1}=z_t+g$，收入每代增长 g，这就是现代经济增长。

人口增长也不会无限快，这给了一个更直接的界限。马尔萨斯的规则是不受抑制时每二十五年翻一番，即每年约 2.77%。他自己说，这个增长率虽然低于人口的最大能力，却是实际经验的结果 [275]。我们把它当作人口增长的上限。由式 (21.1) 的第一式，按年计，收入每年至少增长 $g_A-\alpha n_{\max}$，其中 g_A 是每年的全要素生产率增长，$n_{\max}$ 是人口增长的上限。只要全要素生产率增长快过 $\alpha n_{\max}$，人口增加得再快，也吃不掉全部的进步。土地份额 $\alpha=0.25$ 时，这个门槛是每年 0.69%；$\alpha=0.15$ 时，是 0.42%。英格兰的全要素生产率，是什么时候越过这道门槛的？

> **例 21.1　平台有多高**
>
> 一代按 30 年计。（1）设 $\alpha=0.25$，$\beta=1$，全要素生产率每年增长 0.25%。按式 (21.1)，平台 z^* 是多少？收入比稳态 $\bar{y}$ 高多少？到了平台，人口每年增长多少？（2）从 $z_0=0$ 出发，一代以后收入高出稳态多少？离平台的差距（取对数）多少代减半？（3）设 $\alpha=0.15$，全要素生产率每年增长 0.8%，β 仍是 1。平台、差距减半的代数与到达平台时的人口增长各是多少？这样的人口增长可能吗？

解　（1）$g = 30 \times 0.25\% = 0.075$，$z^* = 0.075/(0.25 \times 1) = 0.3$，收入是稳态的 $e^{0.3} = 1.35$ 倍，高 35%。人口每代增长 $g/\alpha = 0.3$，每年 1%。技术每年进步 0.25%，收入却只比稳态高 35%，其余的都变成了人口。（2）$z_1 = 0.075$，收入高出 7.8%。差距每代乘以 $1-\alpha\beta = 0.75$，减半需要 $\ln 0.5/\ln 0.75 = 2.41$ 代，约 72 年。（3）$g = 0.24$，$z^* = 0.24/0.15 = 1.6$，平台是稳态的 $e^{1.6} = 4.95$ 倍。差距每代乘以 0.85，减半要 $\ln 0.5/\ln 0.85 = 4.27$ 代，约 128 年。一代以后收入高出 $e^{0.24} - 1 = 27\%$；四代（120 年）以后，$z_4 = 1.6 \times (1 - 0.85^4) = 0.765$，收入是稳态的 2.15 倍。到达平台时，人口要每代增长 $g/\alpha = 1.6$，每年 5.3%，远远超过马尔萨斯说的不受抑制的速度（每年 2.77%）。所以，即使人口对收入的反应不变，土地份额低、技术进步快的经济也会有一个多世纪的收入增长；人口根本跟不上，收入每年至少增长 $0.8\% - 0.15 \times 2.77\% = 0.38\%$。

直觉：跑步机

马尔萨斯的经济像一台跑步机。技术进步让人往前跑，人口增长让传送带往后转；人跑得越快，传送带也转得越快，最后人停在原地，只是跑步机上站的人多了。式 (21.1) 说，要离开原地，或者跑得比传送带能达到的最快速度还快（$g_A > \alpha n_{\max}$），或者让传送带对人的速度不那么敏感（β 变小），或者让传送带的作用变弱：土地在生产里的份额 α 变小，人多了，每个人分到的地少了，也不那么要紧。

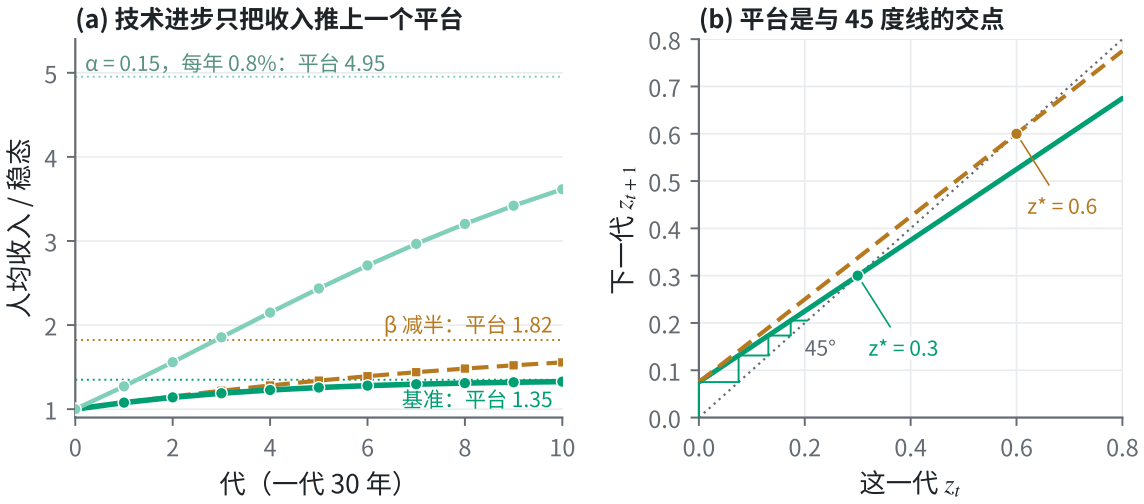


图 21.2　走出马尔萨斯陷阱的三条路（示意图）。(a) 看平台的高低与到达平台要多久：按式 (21.1)，从稳态（$z_0 = 0$）出发十代（一代 30 年）的人均收入，以稳态 $\bar{y} = 1$；实线是例 21.1 (1) 的情形（$\alpha = 0.25$，$\beta = 1$，全要素生产率每年增长 0.25%），褐色虚线把 β 减半，浅色线是例 21.1 (3) 的情形（$\alpha = 0.15$，每年 0.8%）。(b) 看平台从哪里来：下一代的 z_{t+1} 对这一代的 z_t，两条线与 45 度线的交点是平台 z^*，阶梯是实线情形的前几代。参数是教学假设。

对照 • 马尔萨斯经济与现代经济增长

	马尔萨斯经济	现代经济增长
技术进步变成什么	更多的人口；人均收入停在平台上	更高的人均收入
土地的份额 α	大：英格兰 1250—1630 年平均 0.235	小：1860 年代 0.095
人口对收入的反应 β	强：收入高了就早婚、多生、少死	弱：人口增长与收入脱钩，后来收入越高生育越少（第 79 章）
全要素生产率	慢：英格兰 1250—1640 年每年 −0.04%	快：1800—1860 年每年 0.80%
人均收入与人口	反向变动：人多了，工资低	同向变动：两者一起增长
本章的检验	1250—1630 年，人均收入对人口的弹性 −0.72	1800—1860 年，弹性 +0.46

一句话 马尔萨斯的经济也有技术进步，只是进步变成了更多的人；现代经济增长的不同，在于进步快过人口能吃掉它的速度，而且人口不再随收入同比例增加。

21.3 起飞：时间、幅度与数字的可靠性

工业革命听起来像一场突变，数字却显示它来得很慢。英国的人均收入是什么时候开始持续增长的？增长有多快？这些数字本身又有多可靠？

慢起飞在 Maddison 数据库里，1700—1820 年，英国的人均 GDP 每年只增长 0.26%[276, 22]。照每年 0.26% 的速度，翻一番要约 264 年。同一时期，中国每年下降 0.47%，日本每年增长 0.17%。荷兰的 1700 年是荷兰省，1820 年是全国，两个数字连不成增长率。

此后英国快了起来，1820—1870 年每年增长 1.13%，1870—1913 年是 0.80%。美国 1820—1870 年每年增长 1.17%，1870—1913 年 1.73%。日本 1870—1913 年是 1.00%[276]。工业革命在英国不是一夜之间的跳跃。18 世纪的人均增长很慢，快起来是在 1820 年以后。可它比以往任何时代的增长都更持久。

增长集中在少数部门，最突出的是棉纺织业。Broadberry 与 Gupta 的表 1 给出了英国原棉的年消费量。1697—1699 年与 1700—1709 年都是 110 万磅，1770—1779 年 480 万磅，1780—1789 年 1,550 万磅。1790—1799 年 2,860 万磅，1800—1809 年 5,960 万磅。到 1820—1829 年是 1.665 亿磅，1840—1849 年是 5.263 亿磅 [298]。1780 年到 1800 年，这个行业的产出每年增长 10.8%，出口则以每年 14.0% 的惊人速度扩张 [298]。

机器是原因。纱的细度用支数衡量，支数越高，纱越细。按 Catling 的估计，1780 年前后，在印度把 100 磅棉花纺成 80 支纱，大约要 50,000 个工时。同一年在英国，用克朗普顿（Samuel Crompton，1753—1827）的走锭纺纱机只要 2,000 工时。1825 年，用罗伯茨（Richard Roberts，1789—1864）的自动走锭纺纱机只要 135 工时 [298]。这只是纺细纱这一道工序的比较。整个棉纺织业的差距要小得多，1770 年英国的劳动生产率只是印度的 2.5 倍（见下文印度一例）。

数字有多可靠1820 年以前的人均 GDP 都是估计出来的。Broadberry、Guan 与 Li 给他们的中国序列分了等级。可靠的数字是 A 级，他们判断误差不到正负 5%。较好的估计是 B 级，误差在正负 5%—15%。粗略的估计是 C 级，误差在正负 15%—25%。猜测是 D 级，误差超过正负 25%[296]。这些误差范围该当作多大把握的区间？他们认为，对中国也许更恰当的是采纳 Perkins 的建议，当作 80% 的置信区间 [296]。

按他们的表 3，人均 GDP 在北宋与明代是 B 级，在清代是 A 级；名义 GDP 在北宋与明代是 C 级，在清代是 B 级 [296]。人口也有误差。Perkins（1969）给他的基准年份估计了一个范围，这个范围从 1393 年的约正负 10% 降到 19 世纪中叶的正负 6%[296]。

英格兰的数字也有两套。Broadberry 等人从产出一方估计，把农业、工业与服务业的产出加起来。Clark 从收入一方估计，把工资、地租与资本的收入加起来，给出了 1250—1860 年每个十年的数字 [22, 21]。两套数字 1700 年以后大体一致，在此以前相差很大。

Broadberry 等人的十年平均以 1860 年代 = 100，Clark 的指数照他的工作簿（1860 年代是 100.3）。1270 年代，Broadberry 等人的人均实际 GDP 是 23.0，Clark 的人均实际国民净收入是 44.8。黑死病以后的 1450 年代，前者是 31.9，后者是 91.1。1640 年代仍是 30.8 与 52.5。到 1700 年代，两者已经接近，是 50.0 与 59.0。1800 年代是 66.3 与 69.6，1850 年代是 90.4 与 94.9（图 21.5(b)）。

按 Broadberry 等人，1270—1700 年人均收入增加到 2.07 倍，中世纪的英格兰已经在缓慢地增长。按 Clark，1450 年代的人均收入几乎赶上 1850 年代，此后又跌回去，前工业时代的英格兰是一个典型的马尔萨斯经济。哪一套对，决定了我们怎样理解起飞。如果是前者，起飞是在一条缓慢上升的路上加速；如果是后者，起飞是从一条水平线上开始的。

21.4　分流从什么时候开始

起飞既然这么慢，英国与中国的差距又是什么时候拉开的？18 世纪的长江三角洲与英格兰，谁的生活水平更高？分流开始于工业革命之前，还是之后？

Pomeranz：1750 年的相似 Pomeranz 的结论，据 Lal 的书评，是到十八世纪的世纪之交为止，中国与欧洲的核心地区之间，生活水平并没有明显的分流。晚至 1750 年，长江三角洲与英格兰之间的相似之处仍多于不同之处 [287, 288]。Lal 认为，这一点他证明得相当令人信服。“核心地区”是关键。Pomeranz 比较的不是中国与欧洲，而是两者最发达的地区，长

江三角洲（江南）与英格兰。Lal 于是把 Pomeranz 的问题概括为：“那么，英格兰以及后来的欧洲，为什么没有像远东的表亲那样走劳动密集的‘勤劳革命’之路，而是走上了资本密集的工业革命之路?”[288]

工资：福利比率 Allen、Bassino、Ma、Moll-Murata 与 van Zanden 用工资来比较 [295, 113]。他们先定出一个成年人一年维持“仅够糊口”（bare bones）生活所需的一篮子物品，乘以三，代表一个家庭的年度预算，再加 5%，作为对房租最低限度的估计 [295]。他们假定一年工作 250 天。一个非熟练劳动者全年的收入，除以这个家庭预算，就是他们的指标，叫作**福利比率**（welfare ratio）。比率等于一，表示一个全时工作的非熟练劳动者挣的钱，正好够按糊口的水平养活一家 [295]。

图 21.3(a) 画出了他们的福利比率 [113]。1750 年代，伦敦是 3.96，阿姆斯特丹是 4.18。米兰 1.34，北京 1.35，广州 1.23，苏州 1.16。京都 0.81，孟加拉 0.88。

他们的结论是，在他们比较的欧洲与中国城市里，“中国的城市与意大利的城市并列最后一名，后者是欧洲生活水平最低的”。长江三角洲号称中国最发达的地区，那里的实际工资也并不明显高于北京或广州 [295]。18 世纪的大部分时间里，中国与日本主要城市的非熟练劳动者虽然很穷，生活水平却同中欧与南欧的同类劳动者大体相同，只有英格兰与低地国家领先于其他地区 [295]。所以，他们的发现也反驳了修正派的说法，即长江三角洲这样的中国先进地区在工业革命前夕与英格兰不相上下 [295]。

他们也在脚注里说明了这个结论的限度。中国三个主要城市的名义工资与实际工资大致相当，这并不一定排除另一种可能，即按更广的指标，长江三角洲的人均收入与生活水平仍然更高 [295]。

此后，北京的实际工资继续下滑，到世纪中叶的太平天国起义时，已经低到危及生命。秩序恢复以后，生活水平缓慢改善，一直到 20 世纪初 [295]。按他们的数据，北京的福利比率 1840 年代平均 0.76，1850 年代只有 0.56。1900—1913 年回升到 1.49，比 1750 年代的 1.35 略高。伦敦则在上升，1750 年代是 3.96，1850 年代是 4.53，1900—1913 年是 7.77。所以他们说：“1913 年欧洲与中国的差距，大部分来自欧洲的进步，而不是中国的衰退。”[295]

阿姆斯特丹是一个反例。它的福利比率从 1750 年代的 4.18 降到 1850 年代的 2.31。Allen 等人说，荷兰经济在 19 世纪初步履蹒跚，不过到世纪中叶，增长恢复了，实际工资攀上新的高度 [295, 113]。1900—1913 年，阿姆斯特丹的福利比率平均 5.03，高过了 1750 年代。

> **例 21.2　江南一家的收支**
>
> Allen 等人用 Pomeranz 自己的数字算长江三角洲的农家：“Pomeranz 估计，一个全年受雇的男性农业劳动者大约能挣 12 两银子”（两是称银子的重量单位）；按 1745—1754 年的平均价格，“维持一家人‘仅够糊口’的费用是 22.59 两”[295]。（1）这个劳动者的福利比率是多少？（2）妻子一年纺纱织布 200 天，能挣 14.61 两；Li 与 Pomeranz 都认为，这大约是可能的最多天数。夫妻合起来的福利比率是多少？（3）按 Allen 等人

> 的做法，家庭预算是一个成年人的篮子乘以三再加 5%。一个成年人一年的篮子值多少两？（4）伦敦与阿姆斯特丹的劳动者挣的是糊口费用的四倍。要达到这个水平，这个江南家庭的收入要增加到多少倍？
>
> **解** （1）12/22.59 = 0.53：他只挣到糊口所需的 53%，“勉强养得活自己，更不用说妻子与孩子了”[295]。（2）12 + 14.61 = 26.61 两，26.61/22.59 = 1.18；Allen 等人说，“只要不出什么意外，一家人靠这些可以活下去”[295]。（3）22.59/(3 × 1.05) = 7.17 两。（4）4/1.18 = 3.4 倍。这里拿农家（男性农业劳动者加上妻子的收入）比城市的非熟练劳动者，口径不完全相同；Allen 等人的结论是，即使按 Pomeranz 自己的数字，江南的生活水平“也远远落后于伦敦或阿姆斯特丹”[295]。

产出：人均 GDP工资只是收入的一部分。Broadberry、Guan 与 Li 从产出一方重建了中国 980—1850 年的国民核算 [296, 297]。他们的结论是，中国在北宋时期的生活水平领先世界，但到 1300 年已经落后于意大利。他们还说，“到 1750 年，差距已经大到不能用中国内部的地区差别来弥合，大分流在工业革命以前就已经开始了”[296]。

按他们的表 6（1990 年国际元），1090 年，中国的人均 GDP 是英国的 116.4%，1400 年是 94.7%。1500 年与 1600 年都是 77.0%，1700 年是 70.6%。1750 年是 42.5%，1800 年 29.5%，1840 年 23.8%，1850 年 20.0%[296]。中国的下降不只是相对的。到 1840 年，它的人均 GDP 降到 980 年水平的约 70%[296]。图 21.3(b) 画出了他们的表 8 里六个经济体 1600—1850 年的人均 GDP。

江南怎么办？Li 与 van Zanden（2012）发现，1820 年代长江三角洲的人均收入是荷兰的 53.8%。Broadberry 等人据此推算，下长江地区 1820 年的人均 GDP 约为 1,050 元（1990 年国际元），比全中国约高 75%[296]。再往前推，他们给江南做了一高一低两个估计。即使按高的估计，到 1750 年，荷兰的人均 GDP 也比长江三角洲高 42%，到 1770 年领先 90%。即使按低的估计，晚至 1700 年，长江三角洲的人均 GDP 仍是欧洲领先国家水平的 93%[296]。两个数字出自不同的估计，不能连成一条线来读，但结论的方向是一致的。

这与 Pomeranz 的说法只差在时间。1700 年，江南确实与欧洲最富的地区相差不多，可是到 1750 年已经落后了。Broadberry 等人说，这似乎是一种正在形成的“新共识”，既来自 Pomeranz（2011）这样的加州学派作者，也来自用别的数量指标的经济史学者 [296]。

双方都有让步。Pomeranz（2011）承认，他早先说中国晚至 1800 年仍与欧洲不相上下，是夸大了。他现在愿意接受 1700 至 1750 年之间一个较早的日期。Broadberry 等人也承认对方的贡献：“加州学派说得对，考虑到地区差别，中国与欧洲在历史上经济表现的差别比过去以为的小得多”，只是加州学派早先的说法走得远了一点 [296]。

Broadberry 等人的数字按 1990 年国际元，Maddison 数据库 2023 年版按 2011 年国际元，两者的水平不能直接比较。不过，数据库里中国的序列本身就来自他们的研究（经 Xu 等人补充），所以两者的方向相同 [276, 297]。他们还做了一个下限的检验。按他们的估计，1850

年中国的人均 GDP 是 600 元。换一种算法，得到 472 元，这已经很接近 400 元的仅够糊口的水平，因而是一个有效的下限 [296]。

户部的民数可信吗第 18 章用《清史稿》里户部登记的民数算过，1764—1795 年人口平均每年增长 1.19%，同时提醒，登记的办法可能变了。Broadberry 等人的人口序列也以官方记录为基础。他们说，在中国，人口数据在他们讨论的整个时期都有系统的记录，与征税有关。他们还说，一般认为，官员能够准确记录人口数目，而且有很强的动机正确地估计人口 [296]。按他们的数字，清代人口的年增长率提高到每年 0.70%[296]。

不过，他们用的不是登记数本身。明清两代的人口取自 Maddison（1998），只作了一些小的调整。Maddison 的数字与 Liu 与 Hwang（1979）的相近，后者按 Perkins（1969）的基准年份插值，而 Perkins 对明清登记人口的修正得到了广泛的支持 [296]。所以，0.70% 是修正后整个清代的平均，1764—1795 年登记民数的 1.19% 比它快。差别可能有两个来源。或者 18 世纪后期确实是增长最快的时候，或者登记的办法变了，单靠这些数据分不出是哪一种。按这些数据，清代中国的人口在增长，人均产出与实际工资却在下降。斯密说中国停滞，按人均算还说轻了。

> **案例 · 江南与英格兰 · 1700—1850 · 两个核心地区**
>
> Pomeranz 的贡献是改变了比较的单位，不拿中国比欧洲，而拿江南比英格兰。这一比较的三方，各有最强的论据。
>
> Pomeranz 一方的论据是，晚至 1750 年，两地的相似之处多于不同之处；Lal 也承认他的论证“相当令人信服”[288]。两个对手也有让步。Allen 等人承认，城市工资相近并不排除江南的人均收入更高 [295]；Broadberry 等人承认，考虑到地区差别，中国与欧洲的差别比过去以为的小得多 [296]。
>
> Allen 等人一方的论据在工资。即使按 Pomeranz 自己的数字，江南农家一对夫妻的收入也只是糊口费用的 1.18 倍，伦敦与阿姆斯特丹的劳动者却是四倍（例 21.2）。苏州与广州的福利比率，与北京相差无几 [295]。
>
> Broadberry、Guan 与 Li 一方的论据在产出。即使按对江南较低的估计，1700 年江南还是欧洲领先国家的 93%；即使按较高的估计，1750 年荷兰也已经领先 42%，1770 年领先 90%[296]。
>
> 三方的差别，一半在数据（工资还是产出、哪个城市、哪一年），一半在时间（1700 年还是 1750 年）。把三方合起来，我们的概括是，分流在工业革命以前就开始了，关头在 1700—1750 年。Broadberry 等人说这似乎是正在形成的“新共识”，Pomeranz 后来也接受了这个较早的日期 [296]。而且，分流起初只是英格兰与低地国家同其他所有地区的分流，包括欧洲的其他地区。

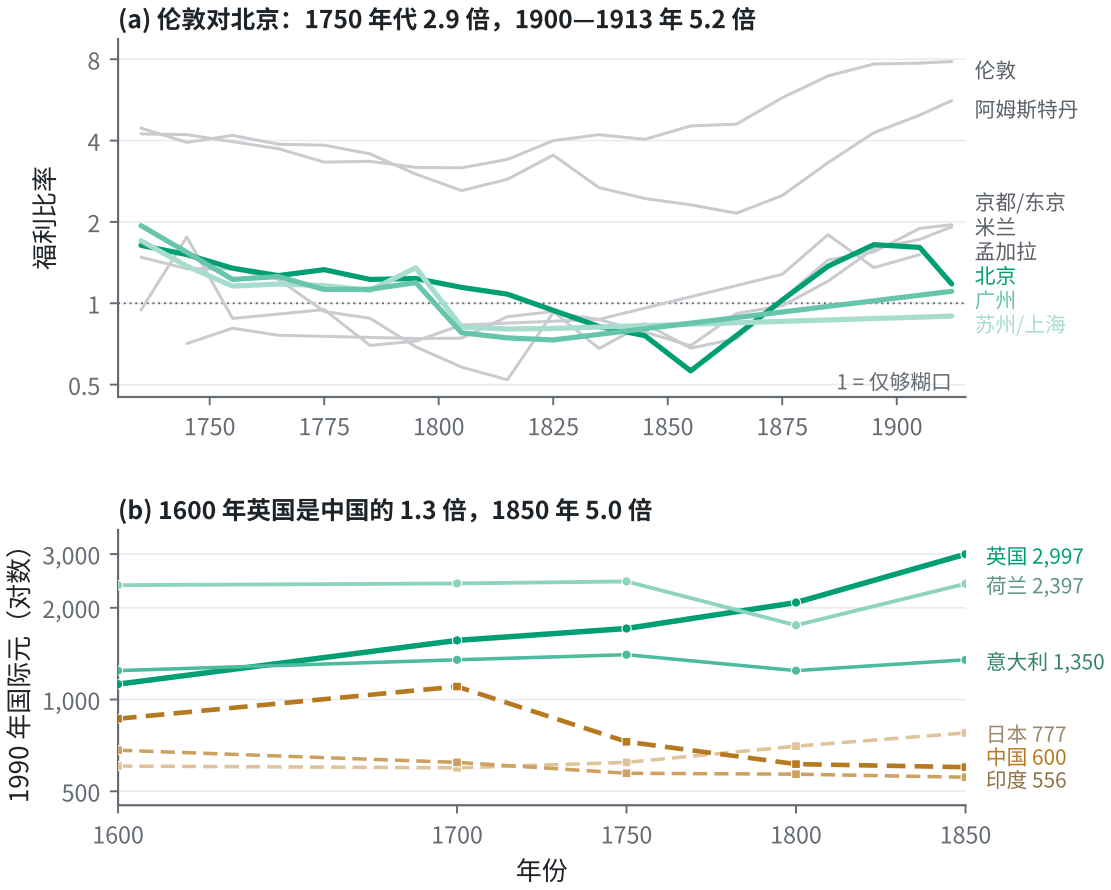


图 21.3　生活水平的分流，1600—1913 年。(a) 看伦敦与其他城市的差距什么时候拉开：八个城市非熟练男工的福利比率（全年 250 天的收入除以一家人“仅够糊口”的费用，1 即糊口），每十年平均，没有数据的年份不计；中国的城市用绿色粗线，其他城市用浅灰色细线。(b) 看 1700 年以后的差距：Broadberry、Guan 与 Li 表 8 中六个经济体的人均 GDP，按 1990 年国际元计，纵轴为对数刻度，与图 21.1 的 2011 年国际元不能直接比较。数据：(a) Allen 等（2011）的 GPIH 工作簿；(b) Broadberry、Guan 与 Li（2017）表 8；十年平均由本书计算。

21.5　为什么是英国

分流在工业革命以前就开始了，可工业化为什么先在英国发生？表 21.1 列出了五种解释，各有最强的论据，也各有最大的弱点。Allen（2009）说是高工资与便宜的能源，Pomeranz（2000）说是煤与殖民地，Mokyr（2009）说是知识，Clark（2007）说是文化与人口，Acemoglu 等人说是制度。

高工资与便宜的能源（Allen）据 Leunig 的书评所引，Allen（2009）的原话是，英国的“工资高得出奇，能源便宜得出奇”[289, 290]。2018 年，Allen 在一篇答辩里亲自概括了这个论题。在他看来，工业革命在英国触发，是因为这个国家的工资异常高，能源价格便宜。英国的要素价格，使人们值得去使用、因而也值得去发明提高劳动生产率的机器技术，这种技术靠的是让每个工人用上更多的资本与能源。这种不寻常的价格结构，可以归因于英国的帝国政策造成的贸易繁荣 [300]。

Leunig 还引了 Allen 的一个说法，工业革命在英国“独一无二地有利可图”[290]。同样的机器，在工资低、煤贵的地方不划算，所以没有人去发明。这正是马尔萨斯笔下的中国，劳动多到没有人费心去节省它。

Leunig 着重介绍了书里的三章。第二章说明，18 世纪的英国工人按国际标准是富裕的。Leunig 说，除了 Greg Clark，所有人都会大体接受这一章。第三章把农业的标准故事倒了过来。不是农业生产率提高使人离开农村去城市，而是城市的高工资使人们离开，这又导致生产率上升 [290]。第十章回应 Mokyr，承认启蒙的经济是必要的，但用欧洲的证据论证它不充分 [290]。

棉纺织业是这个论题的主要例子。Broadberry 与 Gupta 说，英国国内的生产者没有试图模仿印度劳动密集的生产方法，因为按英国的工资水平，那样做在经济上不可能行得通。英国的工资比印度高得多，人们于是去找节省劳动的发明；到 18 世纪中叶，这种寻找已经开始了 [298]。

早在 1600 年，印度的非熟练劳动者挣的就只比英格兰非熟练工资的 20% 多一点。1701 年，一位作者写道，“在英格兰要花一先令的劳动，在印度两便士就能得到”[298]。先令与便士都是英国的货币单位，便士是比先令小的单位。生活水平不像按白银计的工资看起来那么悬殊，因为印度的谷物价格也相对便宜。可是，同印度生产者竞争的英国厂商必须按白银工资考虑问题，因为它们要按世界的白银价格在世界市场上出售 [298]。

纺纱工的工资之争这个论题最尖锐的检验是纺纱。据 Muldrew 的估计，到 1750 年，手工纺纱涉及一百多万妇女与儿童 [299]。如果 Allen 说得对，纺纱工的工资在珍妮纺纱机等发明之前应当很高。她们挣得多吗？

Humphries 与 Schneider 收集了大量纺纱工的工资记录，回答是否定的。在他们看来，纺纱是工业化的主导部门，那里并不存在高工资经济，机械化的动机必须到别处去找 [299]。纺

纱工的工资确实在缓慢上升，但每年只涨 0.3%。在 1760 年代与 1770 年代的纺纱发明之前，她们的名义工资、实际工资与相对工资都没有大的跳跃。即使按当时女性劳动市场的标准，纺纱的报酬也相对较低 [299]。18 世纪后期三项纺纱发明之前，纺纱工的工资没有出现高峰，用他们的话说，没有“冒烟的枪”[299]。

各个十年的平均见他们的附录 I。1750—1759 年有 703 个观测，日工资 3.68 便士，是 Allen 的“体面”（respectability）篮子里一个成年人每天费用 3.07 便士的 1.20 倍，却只有女性零工日工资 6.31 便士的 0.58。1760—1769 年只有 26 个观测，日工资 3.19 便士，两个比率是 0.97 倍与 0.49。1770—1779 年有 60 个观测，4.47 便士，1.20 倍与 0.72[299]。这里的福利比率，是用名义工资除以 Allen 的“体面”篮子里一个成年人的生活费用 [299]，与 Allen 等人比较城市时用的家庭福利比率口径不同。

他们认为，制造商像一个买方垄断的卡特尔那样行事。修补匠与发明家的动机，也许是克服低生产率与纱线质量的不稳定，以及利用就业不足的妇女与儿童的低工资 [299]。

Allen 的答辩题为《空转他们的纺车》，它抓住了一个缺口。Humphries 与 Schneider 不知道纺纱工工作了多少小时，所以这些数据确定不了她们每小时的工资是高还是低，而每小时的工资才是相关的变量。按天算的收入低，不等于按小时算的工资低。何况这些信息主要来自学校与慈善项目，项目的参加者正是因为没有生产力才被选中的 [300]。他在自己的计算里假定，典型的纺纱工只工作全时的 40%，也只挣到全时收入的 40%[300]。

那么，纺一磅纱要多少天？Allen 用 Guest（1823）给出的 1760 年纺纱与织布的成本来推算。纺纱每磅花 9 便士，清棉与梳棉合起来又是 9 便士 [300]。他取 Humphries 与 Weisdorf 的数字，1750 年代与 1760 年代受雇为仆人的妇女，隐含的平均日收入是每天 8.275 便士。由此他得出，“纺一磅棉花需要 1.09 天的劳动，纺纱的全部工序，包括准备与梳棉，共需 2.18 天”[300]。

这两个天数不是观测到的工时。把 Guest 的成本除以女仆的日收入，得到的正是这两个数（例 21.3）。所以，全时的纺纱工与女仆挣得一样多，是推算的前提，不是推算的结果。Allen 自己也说，Guest“没有告诉我们做这些活儿花了多长时间。一个办法是用成本除以一个妇女的工资率”[300]。

他另有一个不依赖工资的核对。美国劳工专员 Carroll Wright 主持过一项大规模的调查，比较用手工与用机器生产许多重要产品所需的时间，每道工序的劳动小时都记录了下来。Allen 按一个全天等于 12 小时折算。就纺纱本身而言，Wright 的数字意味着每磅需要 1.15 天，Guest 的成本意味着 1.09 天 [300]。他原先的假定是每磅一天。他说，这个常被重复的当时的数字，看来不是一个坏的经验法则 [300]。Wright 的工时是 19 世纪末在美国测的，不是 18 世纪的英国。但它不用女仆的工资，所以是独立的证据。

他也换了一个角度：“如果工业革命发生在印度，Humphries 与 Schneider 关于低工资导致机械化的看法就值得认真考虑。但它没有发生在印度。”[300] 他的结论是：“高工资假说并没有因为 Humphries 与 Schneider 的批评而受损。”[300]

双方都没有退让。Humphries 与 Schneider 在回应里为数据集增加了 1500 多个新的观测值，结论不变。纺纱工的工资即使同其他女工相比也很低，变化的轨迹也解释不了珍妮纺纱机的发明与推广 [301]。他们质疑一个奇怪的假定，即纺纱工虽然贫困，却选择放弃挣钱的机会而宁要闲暇。他们还回敬了 Allen 的题目：“在原地空转纺车的是 Allen 教授，不是我们。”[301] 分歧最后落在一个具体的问题上，纺纱工一天干几个小时，一小时挣多少。双方争的是机械化的动机。机器的代价落在谁身上，Allen 倒说得很直接：“女纺纱工是大规模技术性失业的第一个例子”[300]。

> **例 21.3　纺纱工一天挣多少**
>
> （1）按 Allen 引的 Guest 的数字，纺一磅棉花付 9 便士，包括清棉与梳棉的全部工序共付 18 便士。各用 Humphries 与 Weisdorf 的女仆日收入 8.275 便士去除，得到多少天？一个全时的纺纱工一天纺多少磅、挣多少？这能不能说明纺纱工挣得与女仆一样多？如果改用 Wright 的工时，纺一磅要 1.15 天，一个全时的纺纱工一天挣多少？是女仆日收入的多少？（2）Humphries 与 Schneider 的 1750 年代平均日工资是 3.68 便士。它是女仆日收入的多少？如果像 Allen 假定的，典型的纺纱工只工作全时的 40%，她一个“工作日”的收入是多少？（3）两方的分歧在哪里？
>
> **解**　（1）9/8.275 = 1.09 天，18/8.275 = 2.18 天，正是 Allen 的两个数。一个全时的纺纱工一天纺 1/1.09 = 0.92 磅，挣 9/1.09 = 8.26 便士，与 8.275 便士只差四舍五入。这说明不了纺纱工挣多少：天数本来就是用女仆的日收入算出来的，全时的纺纱工挣得与女仆一样多，是假定，不是发现。按 Wright 的 1.15 天，9/1.15 = 7.83 便士，是女仆日收入的 7.83/8.275 = 0.95：这个数才是独立的证据，它支持全时的纺纱工挣得不比女仆少多少。（2）3.68/8.275 = 0.44。0.4 × 8.275 = 3.31 便士，与 3.68 便士相差不多。（3）分歧不在算术，而在“一天”是什么：Humphries 与 Schneider 记录的是纺纱工实际拿到的日收入，Allen 认为那只是部分时间的收入，相关的是每小时的报酬。如果纺纱工多数只做部分时间，日收入低与小时报酬高可以同时成立；Humphries 与 Schneider 反对的正是这个假定：贫困的纺纱工为什么会放弃挣钱的机会？数据回答不了谁对，因为没有人记下纺纱工每天工作了多少小时。

煤与殖民地（Pomeranz）据 Lal 的概括，Pomeranz 的回答分两部分 [287, 288]。第一部分是煤。为英国工业革命提供燃料的煤集中在西北，18 世纪中国南方的核心地区在地理上不那么容易得到它。11 世纪，中国西北有过 Hartwell 记录的煤铁联合体，发展得惊人，却被 12 世纪的入侵者毁掉了。回头看，“把长江三角洲与西北的煤矿连起来，回报是巨大的，但这些回报事前是看不见的”[288]。Hartwell 的数字后来受到质疑。他说 1078 年中国产铁多达 15 万吨。Broadberry 等人采用 Liu（1993）的估计，当年的最高产量约为 1.35 万吨 [296]。

Pomeranz 的回答还有第二部分，就是欧洲发现并开发了新大陆，部分是通过贸易 [288]。Lal 也说，这无疑扩展了欧洲的土地边疆 [288]。Broadberry、Guan 与 Li 把 Pomeranz 的这

两个因素概括为煤与“幽灵土地”（ghost acres），即欧洲在本土以外用到的土地 [296]。用式 (21.1) 的话说，煤与新大陆降低了土地在英国生产里的份额 α。

中国也有一个人口稀少的边疆。Pomeranz 说，东南亚“像接触以后的新大陆一样，人口稀少，能够供给大量‘国内’需要的土地密集型资源；中国人大量去了那里，但东南亚从来没有成为沿海中国的新大陆”[288]。为什么？Lal 引 Pomeranz 的另一句话作答，中国商人是在没有国家支持的情况下在东南亚立足的。Lal 说，这是关键所在 [288]。

Lal 不接受这个回答。关于煤，他说，“这个解释肯定站不住，因为中国的国家在宋代就曾采取行动，把新的水稻技术推广到中国南方”。如果有了煤与蒸汽的技术，统治中国的强大的官僚威权国家，难道不能采取必要的行动，把它治下的这两个地区连起来？而且，中国到 11 世纪就几乎具备了这场革命的所有要素，可它仍然没有发生 [288]。Lal 又举了印度。印度古代的核心地区在恒河平原的东部，即今天的比哈尔。现在已经知道，这个地区也有印度的煤炭储藏，可是没有人认为印度人本可以发展出煤与蒸汽的工业革命 [288]。

关于新大陆，Pomeranz 自己也承认，从新大陆流入欧洲的土地密集型产品，增量不可能很大 [288]。Lal 的结论是：“所以，正如韦伯以及近来的 Landes 都坚持的，我们又回到了文化。”[288] 韦伯即马克斯·韦伯（Max Weber，1864—1920）。

知识（Mokyr）Mokyr（2009）的解释是**工业启蒙**。在他看来，推动工业革命的，是我们与启蒙运动联系在一起的那套不断变化的信念 [291, 292]。照 Harley 书评的概括，那是一个由一种心态主导的社会，人们相信，靠观察与实验得到的有用知识可以带来进步。持续的变化取决于持续的技术进步，技术进步又取决于知识及其发展的过程 [292]。用式 (21.1) 的话说，这是 g 的来源，而且不是一次性的提高，而是让 g 持续下去的机制。

Harley 肯定这本书令人信服地表明，这些观念是 18 与 19 世纪英国经济变化的核心。他还说，这本书有力地论证了，理解那场变化需要长远的眼光，观念的历史及其在社会中的位置需要处在故事的核心 [292]。他有两点保留。第一，所谓工业启蒙，似乎几乎是在描述成功的变化是什么样子，其程度至少不亚于在说明它的原因。第二，书里有一个论点并不完全令人信服，即一场英国特有的工业启蒙，应当在理解 18 世纪现代经济增长的出现时占首要的位置 [292]。Allen 的看法前面说过，启蒙是必要的，但不充分。按他的逻辑，欧洲许多地方都有启蒙，却没有英国那样的高工资与便宜的煤 [290]。

文化与人口（Clark）据 Margo 的书评，Clark（2007）认为此前也有过技术改进，问题在于这样的改进太零星、太有限。要得到持续的经济增长，需要持续的全要素生产率增长 [293, 294]。他的解释是，漫长的前工业时代塑造了人，用 Clark 的话说，是“在文化上，或许也在遗传上”。他指的是西方一些关键行为的发展，尤其是耐心 [293, 294]。证据来自遗嘱。书的第六章表明，生育上的成功（男人有多少个孩子）与去世时的财富正相关。财富如果来自耐心与勤劳这些“中产阶级的”价值，这些行为就可以代代相传。Clark 相信确实如此，它们只等着技术的持续进步一旦到来，就加以利用 [294]。

为什么不是中国？Clark 的回答是，中国等地的人口增长更快（更马尔萨斯），富人生育上的成功更少。他也不接受制度的解释，认为所有相关的制度在工业革命之前很久就已经在英格兰具备了 [294]。

Margo 的批评很直接。他问：“即使只看表面，我该相信这些数据吗?”他还问，让良好的行为代代相传的，究竟是什么机制？他的看法是：“我认为，任何单一的故事都不太可能解释国家的财富。”[294] 他并不否认文化的作用。他觉得奇怪，竟会有经济史学者认真反对这样的看法，即 Clark 强调的那类行为是工业革命中起作用的原因。在他看来，真正的问题一如既往，是有多大。在这个问题上，他认为 Clark 喜欢去前人没有去过的地方，因此也就走到了证据实际可能支持的范围之外 [294]。

制度（Acemoglu、Johnson 与 Robinson）第 10 章讨论马格里布商人时留下了一个问题，关系网络与社会资本能不能代替公共的法律制度。Acemoglu、Johnson 与 Robinson（2002）把制度与贸易连了起来 [302]。他们发现，1500—1850 年（西）欧的兴起，主要可以由有通向大西洋通道的欧洲国家的增长来解释，尤其是那些从事殖民与远洋长途贸易的国家。机制是，1500 年以后同新大陆、非洲与亚洲的贸易增长了，壮大了商业资产阶级中的新的部分，使这些群体能够要求、得到并维持保护其产权的制度变革 [302]。

条件是原有的制度。最重要的制度变化，以及因此最大的经济收益，出现在原有制度对君主已有某些制约、尤其是限制了君主控制海外贸易的国家 [302]。所以在他们看来，欧洲的兴起主要是资本主义发展的结果，推动它的，是晚期中世纪的制度与大西洋贸易提供的经济机会相互作用 [302]。

他们说的大西洋贸易，包括与殖民和奴隶制有关的活动。他们也说，来自殖民与奴隶制的利润在欧洲的兴起中起了重要作用 [302]。可是他们又引 Engerman（1972）与 O’Brien（1982）说，奴隶制与同世界其他地区贸易的利润，对欧洲资本积累的贡献不大。其他证据也显示，海外贸易及其利润还没有大到能够直接造成欧洲的增长 [302]。可见在他们的解释里，贸易主要通过制度起作用。

同样的贸易，在别处加强的是另一种制度。在加勒比海，它加强了甘蔗种植园主的势力，他们维持着一套以奴隶制与强迫劳动为基础、高度榨取性的制度 [302]。这与第 15 章讲的 1688 年以后英国国债的可信，是同一个故事的两面。Broadberry、Guan 与 Li 从中国的数据得出类似的结论。分流在 1750 年以前就开始了，他们认为这表明大分流有深厚的制度根源，而不是煤或“幽灵土地”之类的因素突然出现的结果 [296]。

表 21.1　为什么是英国：五种解释

解释	在式 (21.1) 里	机制	最强的论据	最大的弱点
高工资与便宜的能源（Allen）	g 提高	工资高、煤便宜，节省劳动的机器在英国有利可图，于是被发明	1770 年英国棉纺织业的工资是印度的 6 倍；伦敦的福利比率是北京的 3 倍	手工纺纱工的工资低，发明前没有上升（Humphries 与 Schneider）
煤与殖民地（Pomeranz）	α 下降	煤代替木柴，新大陆的土地补上本国的土地	江南没有近便的煤，东南亚没有成为中国的新大陆	宋代与印度的煤；新大陆的增量不大（Lal）
知识（Mokyr）	g 持续	工业启蒙使有用的知识不断积累	技术进步在 1800 年以后没有停下来	描述不亚于解释；不一定是英国特有的（Harley）
文化与人口（Clark）	g 与 β	富人的后代多，中产阶级的习惯扩散	遗嘱里财富与子女数正相关	数据与传递机制可疑（Margo）
制度（Acemoglu 等）	g 与 α	大西洋贸易壮大了商人，商人约束了君主	有大西洋通道、君主受制约的国家增长最快	制度何时成形、为什么在英格兰（Clark：早已具备）

数据来源：本节所引各书与论文；Pomeranz、Allen、Mokyr 与 Clark 四本书的论点据 EH.Net 的书评。第二栏是本书的归类。

对照 · 高工资解释与资源解释

	高工资（Allen）	资源（Pomeranz）
关键的价格	劳动相对于资本与能源贵	土地密集的产品与燃料稀缺
煤的作用	便宜的煤使蒸汽机与机器划算	煤就在需要的地方，是运气
殖民地的作用	帝国的贸易抬高了英国的工资	新大陆提供了“幽灵土地”
为什么不是江南	工资低，节省劳动不划算	煤在西北，东南亚不是新大陆
为什么不是印度	工资更低（只有英国的 20% 多一点）	没有直接回答；Lal：比哈尔也有煤
分流的开始	17—18 世纪英格兰与低地国家的高工资	1800 年前后，煤与新大陆起作用以后

一句话　Allen 问的是哪些价格使机器在英国划算，Pomeranz 问的是哪些资源解除了土地的约束；两人都把煤与殖民地放进解释，分歧在于它们是通过要素价格（高工资、便宜的能源）诱致发明，还是直接补上了土地。

案例　·　印度 · 1600—1850 · 棉纺织业的兴衰

17 世纪起，东印度公司把印度棉布运进英国。Broadberry 与 Gupta 说，这为英国制造商开辟了新的机会，也就是进口替代与转口替代的策略；到 19 世纪初，英国却已经成为世界上最重要的棉纺织品生产国，支配着世界的出口市场，甚至向印度出口 [298]。起初，英国用法律挡住印度的棉布。从 1701 年起，英国禁止从印度进口印花布与其他某些种类的棉布。1701 年的《印花布法》仍然允许从印度进口白棉布到英国印花，直到 1721 年的进一步立法禁止了这种进口，转口的除外；这项法律经过修正，一直有效到 1774 年 [298]。

保护起了什么作用，看法不一。O'Brien 等人（1991）认为，这些保护措施给了英国棉纺织业重要的推动。Broadberry 与 Gupta 反驳说，如果英国棉纺织业是为克服劳动成本的劣势而创新，保护就可以看作减少了创新的激励，因而推迟了竞争优势的转移 [298]。在他们看来，保护的作用似乎是中性的，《印花布法》被规避了；而且，“如果《印花布法》成功了，英国棉纺织业也许会像美国的同行一样，永远不能在世界市场上竞争”[298]。

决定竞争力的是单位劳动成本，即工资除以劳动生产率。以印度 = 100，记英国的白银工资为 W/W^*、劳动生产率为 y/y^*，原棉价格为 C/C^*，离岸价格为 P/P^*，全要素生产率为 A/A^*：

$$\frac{ULC}{ULC^*} = \frac{W/W^*}{y/y^*}, \qquad \frac{A}{A^*} = \frac{(W/W^*)^{\theta}(C/C^*)^{1-\theta}}{P/P^*}. \tag{21.2}$$

第二式是成本对偶的全要素生产率，θ 是工资在成本里的权重；Broadberry 与 Gupta 的表 13 取 $\theta = 0.5$[298]。按他们的表 7，约 1680 年，兰开夏棉纺织工人的周薪是 6 先令，印度是 1 先令 6 便士，英国是印度的 400%。约 1770 年是 9 先令对 1 先令 6 便士，600%；约 1790 年是 13 先令 3 便士对 2 先令，663%。约 1820 年是 10 先令 4 便士对 2 先令，517%[298]。1770 年，英国的工资约为印度的 6 倍，劳动生产率却只是印度的两到三倍。按表 10，英国的劳动生产率是印度的 250%，单位劳动成本是 240%，英国贵得多 [298]。

此后机器出现了。Cuenca Esteban 估计，1770/4—1820/4 年间，棉纺织品出口的实际价格下降到 1/6.53。Broadberry 与 Gupta 据此说，“到 1820 年，由于英国的生产率提高到 6.53 倍，并假定印度停滞，英国的生产率上升到印度水平的 1625%”。这时英国的工资已经回落到印度水平的 517% 左右，单位劳动成本于是低于印度，517/1625 = 32%[298]。结果在印度很快就看得见。孟加拉输往英国的棉布，1790—1799 年每年 78.7 万匹，1830—1839 年只有 6,000 匹；全印度输往英国的，从 220 万匹降到 27.1 万匹 [298]。“1818 年，达卡的商馆关闭了。促使董事会在 1818 年放弃它的，不是运费，也不是保护性关税，而是英国同类棉制品价格的大幅下降”，孟加拉的细布越来越失去市场（Broadberry 与 Gupta 引 Mitra）[298]。

印度本身的市场守得更久，因为运输成本一直到 1860 年代都给了印度生产者在本国市场上的优势 [298]。按表 4，印度的棉布消费 1831—1835 年是 3.75 亿磅，英国货占 3.9%。1856—1860 年是 4.55 亿磅，英国货占 35.3%；1880—1881 年是 6 亿磅，占 58.4%[298]。按 Twomey 的估计，印度虽然从 1830 年前后成为棉布的净进口国，供应本国市场的手工业生产却只是在 1850 年以后才下降 [298]。英国机器打败印度手工业的速度，取决于两国的工资、机器的生产率、原棉的价格与运费；印度在第一次全球化中的位置见第 24 章。

例 21.4　单位劳动成本与全要素生产率

（1）按式 (21.2) 与表 10 的数字，算 1770 年与 1820 年英国的单位劳动成本（印度 = 100）。（2）1770 年英国的劳动生产率是印度的 250%，此后提高到 6.53 倍，1820 年应是多少？Broadberry 与 Gupta 印的是 1625%，差在哪里？（3）表 13 的原棉价格之比，1770 年是 320，1820 年是 127；离岸价格之比是 200 与 43。取 $\theta = 0.5$，按式 (21.2) 的第二式，两年的全要素生产率之比各是多少？（4）约 1680 年，工资之比 400，原棉 182，离岸价格 200。1680—1820 年，英国全要素生产率对印度的优势每年扩大多少？

解　（1）600/250 = 240%；517/1625 = 31.8%，表 10 印作 32。（2）250×6.53 = 1,632.5%；1625 是 250×6.5，大概是把 6.53 写成了 6.5。（3）1770 年：$\sqrt{600 \times 320} = 438$，438/200 = 2.19，即 219；1820 年：$\sqrt{517 \times 127} = 256.2$，256.2/43 = 5.96，即 596。与表 13 一致。（4）1680 年：$\sqrt{400 \times 182} = 270$，270/200 = 1.35，即 135。ln(596/135)/140 = 1.06%。这正是 Broadberry 与 Gupta 脚注 8 说的每年 1.06%，脚注把时期印作“1680—1770”，按表算应是 1680—1820 年；1680—1770 年只有 ln(219/135)/90 = 0.54%。

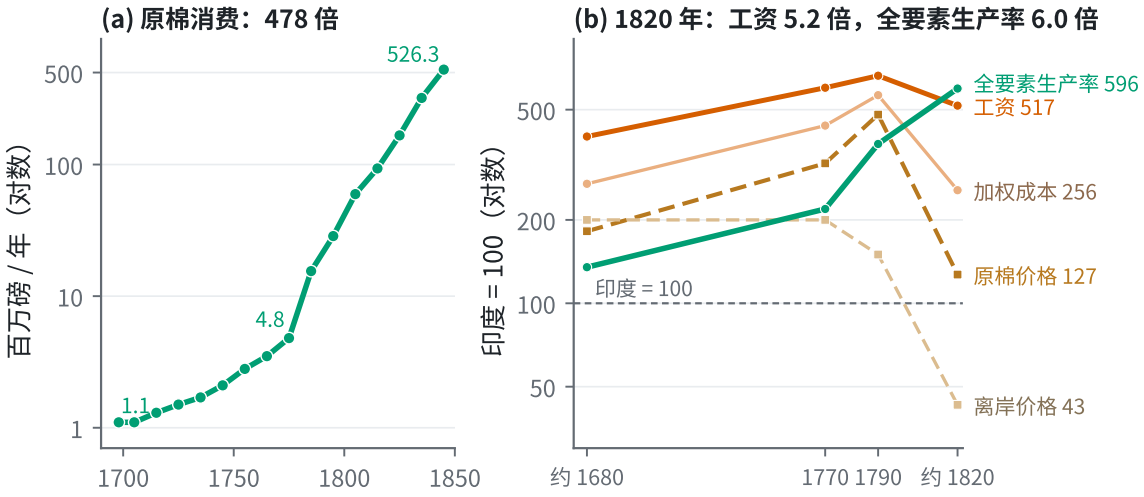


图 21.4　英国棉纺织业的崛起。(a) 看原棉消费量涨了多少倍：英国每年的原棉消费量（每十年平均，百万磅），纵轴为对数刻度。(b) 看英国的成本优势从哪里来：英国对印度的工资、原棉价格、两者的加权成本、离岸价格与全要素生产率（印度 = 100），约 1680、1770、1790、1820 年，纵轴为对数刻度；虚线是 100，即与印度相同。数据：Broadberry 与 Gupta（2005）表 1 与表 13。

21.6　数据检验与反例

马尔萨斯写书时，英格兰正在离开他描述的经济。可在此前的几百年里，他的模型对不对？英格兰 1250—1860 年的数据能回答这个问题，也能看出模型从什么时候开始不再适用。

收入与人口的边界按式 (11.2)，技术与土地不变时，人均收入对人口的弹性是 $-\alpha$，也就是说，人口增加 1%，人均收入下降 α%。Clark 的十年数据给出了英格兰的人口与人均实际国民净收入，也给出了地租与工资收入，由此可以算出土地的份额，α = 地租 /(地租 + 工资收入)[21]。1250—1630 年，α 平均是 0.235，在 0.163 与 0.314 之间。这是用整个经济的地租与工资收入算出的份额，比第 11 章只看农业时取的土地份额（0.405）小。

图 21.5(a) 把每个十年画成一个点。1250—1630 年的 39 个十年排成一条向下的线。用对数人均实际国民净收入对对数人口回归，斜率是 −0.72，$R^2 = 0.88$。斜率的 95% 置信区间（按 Newey–West 方法，滞后三期）为 −0.83 到 −0.60。农业实际工资的斜率更陡，是 −1.17[21]。方向与模型一致，幅度却是土地份额的三倍。

原因可能有三个。第一，模型假定技术不变，而 1250—1630 年的技术、气候与疾病环境都在变。如果人口多的时期正好也是收成坏的时期，回归就会夸大弹性。第二，Clark 的收入从工资与地租算起，再用生活费用指数平减。如果这个指数以食物为主，人口多时粮价高，平减以后的收入就下降得更多。第三，土地与劳动之间的替代弹性可能小于 1，人多时土地的份额本身就会上升。Clark 的数据确实如此，1250—1630 年，土地份额与对数人口的相关系数是 0.53。

换用 Broadberry 等人的产出数据，1270—1630 年的斜率只有 −0.28（95% 置信区间 −0.50 到 −0.05，$R^2 = 0.36$），正好在土地份额附近 [22, 91]。哪一套数据更接近事实，决定了马尔萨斯模型在中世纪的英格兰是“对了方向”还是“完全对”。

1640 年以后，这条线断了。1640—1790 年，斜率变成 +0.45；1800—1860 年是 +0.46，$R^2 = 0.995$，人口与人均收入一起增长 [21]。马尔萨斯的边界在 17 世纪中叶以后开始向外移动，在 19 世纪移动得越来越快。

全要素生产率土地不变时，由 $y = \tilde{A}(X/L)^{\alpha}$，全要素生产率的增长率是

$$\Delta \ln \tilde{A} = \Delta \ln y + \alpha \, \Delta \ln L,$$

人均收入的增长加上人口增长被土地报酬递减吃掉的部分。模型里只有土地与劳动，资本积累的贡献也算进了 $\tilde{A}$，所以这里的全要素生产率一般比按资本、劳动与土地三种要素算的大（增长核算见第 40 章）。计算时逐个十年取前后两个十年的平均 α，再按年平均。1250—1640 年，全要素生产率每年变化 −0.04%，人均收入每年 −0.06%，人口每年 +0.09%。1640—1800 年，全要素生产率每年增长 0.25%，人均收入 0.18%，人口 0.32%。1800—1860 年，全要素生产率每年增长 0.80%，人均收入 0.61%，人口 1.29%[21]。

土地的份额在 1600 年代最高，此后下降，1780 年代以后下降得更快。1250 年代是 0.284，1600 年代 0.314，1700 年代 0.252；1800 年代 0.211，1850 年代 0.109，1860 年代 0.095。

把这些数字放进式 (21.1)。1250—1640 年，g 几乎是零，经济停在马尔萨斯的稳态附近，人口与收入此消彼长。1640—1800 年，g 是正的，可是低于门槛。这时 α 约 0.25，$\alpha n_{\max} = 0.69\%$，人口如果全速增长，仍可能吃掉全部进步。实际上人口每年只增长 0.32%，收入于是增长了。1800—1860 年，全要素生产率每年 0.80%，α 平均 0.149，门槛只有 0.41%。三条出路中的两条（g 提高与 α 下降）同时出现，人口增长再快也吃不掉进步。第三条（β 下降）要到 19 世纪后期的生育率下降才出现。

例 21.5　全要素生产率的核算

（1）1640—1800 年，英格兰的人均实际收入每年增长 0.177%，人口每年增长 0.323%，土地份额平均 0.25。全要素生产率每年增长多少？其中多大比例表现为人均收入的增长？（2）1800—1860 年，人均收入每年增长 0.609%，人口 1.290%，土地份额平均 0.15。再算一遍。（3）1700—1800 年，Clark 的人口增加到 1.651 倍。如果技术不变、$\alpha = 0.25$，人均收入应变为多少？实际上，人均实际国民净收入从 58.97 升到 69.63，农业实际工资从 70.09 降到 67.34。这说明什么？

解　（1）$0.177 + 0.25 \times 0.323 = 0.258\%$；$0.177/0.258 = 69\%$。（逐个十年按变化的 α 算是 0.253%。）（2）$0.609 + 0.15 \times 1.290 = 0.803\%$；$0.609/0.803 = 76\%$。（3）$1.651^{-0.25} = 0.882$，人均收入应下降 11.8%。实际上人均收入增加了 18.1%，全要素生产率的进步不只抵消了人口的增长。可是农业工资下降了 3.9%，建筑业的非熟练工与工匠的实际工资也分别从 58.17 降到 56.87、从 60.83 降到 55.90。马尔萨斯说国家财富的增长没有改善劳动贫民的处境，到 1800 年为止，按工资看是对的。增加的收入更多地落到了资本上：按 Clark 的数字，工资收入在国民净收入里的份额从 1700 年代的 0.571 降到 1800 年代的 0.535，地租的份额从 0.193 降到 0.143，其余（资本等的收入）从 0.237 升到 0.322。1800—1850 年，农业、非熟练工与工匠的实际工资才分别增加 45.9%、62.2% 与 63.2%。

常见误区：马尔萨斯在 1798 年就错了，所以他的模型没有用

马尔萨斯写书的时候，英格兰正在离开他描述的经济，这是事实。可是他的模型解释了此前几百年的英格兰：1250—1630 年，人均收入与人口此消彼长，弹性是负的；全要素生产率几乎不增长。连他对穷人的判断，到 1800 年为止也是对的：1700—1800 年人均收入增加了，农业工资却没有。式 (21.1) 说明，模型并不排斥增长：只要全要素生产率增长快过土地份额乘以人口增长的上限，收入就会增长；模型错的是一个隐含的假定，即技术进步永远像中世纪那样慢、土地永远那样重要。

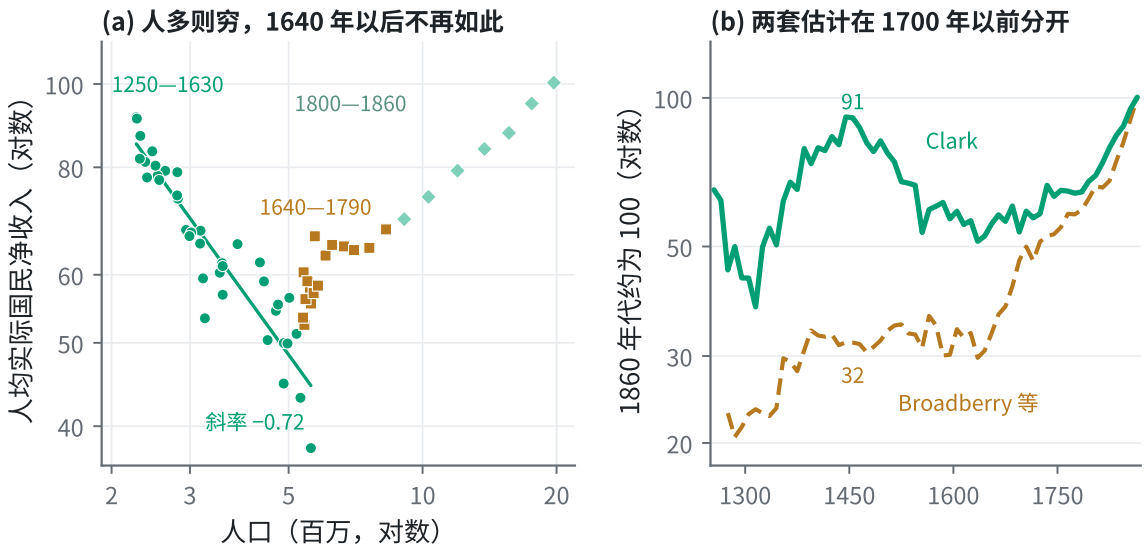


图 21.5　英格兰的马尔萨斯边界，1250—1860 年。(a) 看三团点的斜率：每个十年一个点，横轴是人口（百万），纵轴是 Clark 的人均实际国民净收入指数（1860 年代约为 100），两轴都是对数刻度；直线是 1250—1630 年的回归线，斜率 −0.72。(b) 看两套估计在哪里分开：Clark 的人均实际国民净收入（实线）与 Broadberry 等人的人均实际 GDP（褐色虚线，十年平均，1860 年代 = 100）。数据：Clark 的十年数据（Clark 2010 及其工作簿）；英格兰银行《千年宏观数据》表 A21（Broadberry 等 2015）；回归与十年平均由本书计算。

常见误区：分流是 1800 年以后才开始的

按工资，伦敦与阿姆斯特丹的劳动者在 18 世纪中叶已经比北京、苏州与广州的劳动者富得多，福利比率是后者的三倍左右（2.9—3.6 倍）；按产出，即使用对江南较高的估计，荷兰的人均 GDP 1750 年也已经比长江三角洲高 42%。工业革命扩大了差距，不是创造了差距。另一方面，分流起初并不是“欧洲与亚洲”的分流：1750 年代米兰的福利比率（1.34）与北京（1.35）几乎相同，莱比锡（1.65）也不到伦敦的一半。最早分开的是英格兰与低地国家同其他所有地区。

深入一步（初读可跳过）：版本与史料的出入

四本书。Pomeranz（2000）、Allen（2009）、Mokyr（2009）与 Clark（2007）都没能取得，书中的论点，本章据 EH.Net 的四篇书评转述：Lal（2000）、Leunig（2011）、Harley（2010）与 Margo（2008）。正文在每本书的论点第一次出现时注明据哪一篇书评，书评引的原文写明是原作者的话。凡引号里的话，或是书评人的概括，或是书评引的原文；书评给出了原文页码的，是 Allen 第 2 页、Mokyr 第 478 页、Clark 第 8 页、Pomeranz 第 200 页，Leunig 引的“独一无二地有利可图”没有页码。Harley 书评的标题栏把 Mokyr 的书印作“Princeton: Princeton University Press, 2010”，同时给出的 ISBN 978-0-300-12455-2 却是耶鲁大学出版社的号码；本章按通常的引法记为耶鲁大学出版社 2009 年版，没有核对原书 [292]。

工作论文与正式发表的版本。Allen 等人（2009）是 2011 年《经济史评论》论文的工作论文版本；Broadberry、Guan 与 Li（2017）是 2018 年《经济史杂志》论文的工作论文版本；Broadberry

与 Gupta（2005）是 2009 年《经济史评论》论文的会议版本；Humphries 与 Schneider 的论文据作者在牛津大学档案库里的录用稿（无印刷页码），他们 2019 年的回应与 Allen 2018 年的答辩据牛津的工作论文；Acemoglu、Johnson 与 Robinson（2002）是 2005 年《美国经济评论》论文的工作论文版本（© 2002 by Daron Acemoglu, Simon Johnson and James Robinson，短引）。本章的页码与表号都按这些版本。

Broadberry 与 Gupta 的表。表 10 的生产率 1625 是 250×6.5，不是正文说的 6.53 倍（例 21.4）；脚注 8 的时期“1680—1770”按表 13 应是 1680—1820 年。式 (1) 的说明写的是“星号表示作为计价标准的国家，这里是英国”，式 (2) 却说“星号表示外国，这里取为印度”；表 10 与表 13 都以印度 = 100，本章按表的方向，把星号统一为印度 [298]。表 13 的离岸价格之比，1770 年以前据 Chaudhuri 的东印度公司加价率，“我们假定最初的离岸价格之比是 200”[298]，此后据 Cuenca Esteban 的出口价格指数推算，假定印度的价格不变；全要素生产率的数字因此依赖这些假定。

Humphries 与 Schneider 的附录。1760—1769 年的福利比率印作 0.97，按印出的日工资与篮子费用算是 3.19/3.31 = 0.96，大概是用未四舍五入的数算的；这个十年只有 26 个观测 [299]。

两种国际元。Broadberry、Guan 与 Li 的数字按 1990 年国际元（Maddison 原来的单位），Maddison 数据库 2023 年版按 2011 年国际元。本章只在同一个来源内部比较水平：中国对英国的比率用前者，六个经济体的长序列用后者。

没有取得的。Li 与 van Zanden（2012）关于长江三角洲与荷兰的比较，本章据 Broadberry、Guan 与 Li 的转述；Broadberry 等人关于英格兰的书只用了英格兰银行转载的数据；Perkins（1969）与 Pomeranz（2011）据 Broadberry 等人的转述；O’Brien 等人（1991）据 Broadberry 与 Gupta 的转述，Engerman（1972）与 O’Brien（1982）据 Acemoglu 等人的转述，Muldrew 关于手工纺纱人数的估计据 Humphries 与 Schneider 的转述，Wright（1899）据 Allen 的转述。

21.7　今天还剩什么

大分流之争没有结论。它提出的问题，在后面的许多章里还会出现。

增长从哪里来。土地一旦不再要紧，增长的问题就只剩下一个，g 从哪里来。式 (21.1) 里，$\alpha\to0$、$\beta\to0$ 时，土地从模型里消失，收入每代增长 g。索洛模型把增长分成资本积累与技术进步，技术进步是外生的，模型不解释它从哪里来（第 40 章）。内生增长理论问的正是 Mokyr 的问题，知识怎样积累（第 56 章）。

人口转变。今天许多国家面对的是相反的问题。第三条出路，β 下降，要到 19 世纪后期才出现。如今许多国家的生育率已经低于更替水平，人口减少，劳动变得稀缺（第 79 章）。

发展与赶超。马尔萨斯给中国设想的路，后来成了东亚的路。他说，中国靠劳动者之多、劳动之便宜，可以制造数量极大的制成品向外国出售。两百年后，20 世纪的东亚经济在很大程度上走的是这条路（第 42 章）。Allen 的问题也可以反过来问：工资低的国家为什么要用发达国家为高工资设计的技术？穷国怎样起飞，是第 41 章的问题。

去工业化。英国的机器打败了印度的手工棉纺织业，这是第一次全球化中边缘国家经历的一部分（第 24 章）。

分配。1700—1800 年英格兰的人均收入增加了，工资却没有。工业化的成果怎样分配，是下一章马克思的问题（第 22 章），也是今天不平等之争的起点（第 71 章）。

数字。本章的许多争论，最后都落在数字上。英格兰有 Clark 与 Broadberry 等人的两套数字，中国有工资与产出两种比较，纺纱工每天工作几小时，没有人记下来。宏观数据有多可靠，是第 81 章的问题。

本章要点

- 马尔萨斯（1798）：人口在不受抑制时按几何级数增长，生活资料按算术级数增长；预防性抑制与积极性抑制把人口压回来；财富的增长如果主要来自制造业而不是土地，就改善不了劳动贫民的处境。式 (21.1) 把第 11 章的模型推广为 $z_{t+1} = (1 - \alpha\beta)z_t + g$：技术进步只把收入推上一个平台 $z^* = g/(\alpha\beta)$，此后都变成人口。
- 三条出路：g 提高（知识、诱致性发明）、α 下降（煤、新大陆、工业）、β 下降（晚婚少生）。全要素生产率增长快过 $\alpha n_{\max}$，人口增长再快也吃不掉进步。
- 起飞很慢：英国的人均 GDP 1700—1820 年每年增长 0.26%，1820—1870 年 1.13%；原棉消费从 1700 年代的 110 万磅增加到 1840 年代的 5.263 亿磅。1820 年以前的数字都是估计，Clark 与 Broadberry 等人的英格兰在 1700 年以前相差很大。
- 分流从什么时候开始：Pomeranz 说 1750 年江南与英格兰相似；Allen 等人的福利比率显示，18 世纪中叶伦敦是北京的三倍，中国的城市与意大利并列最后；Broadberry、Guan 与 Li 的产出显示，即使按对江南较低的估计，1700 年江南还是欧洲领先国家的 93%，即使按较高的估计，1750 年荷兰也领先 42%，1770 年领先 90%。
- 为什么是英国：Allen 的高工资与便宜的能源，Pomeranz 的煤与殖民地，Mokyr 的工业启蒙，Clark 的文化与人口，Acemoglu 等人的大西洋贸易与制度。每一种都有最强的论据，也都有未回答的批评（表 21.1）；纺纱工的工资之争说明，关键的数字至今没有定论。
- 印度：1770 年英国棉纺织业的工资是印度的 6 倍，单位劳动成本是 240%；1820 年生产率是印度的 1625%，单位劳动成本降到 32%。孟加拉输往英国的棉布从每年 78.7 万匹降到 6,000 匹。
- 英格兰的数据：1250—1630 年人均收入对人口的弹性是 −0.72，1800—1860 年是 +0.46；全要素生产率每年 −0.04%、0.25%、0.80%；土地份额从 0.28 降到 0.095。1700—1800 年工资没有上升，1800—1850 年才上升。

自测

1. 一个国家有 1,000 万人，人口每 25 年翻一番；食物现在够 1,000 万人吃，每 25 年增加够 1,000 万人吃的一份。100 年后，人口是多少？食物够多少人吃？差多少？
2. 设 $\alpha = 0.2$，$\beta = 0.5$，全要素生产率每年增长 0.4%，一代 30 年。按式 (21.1)，平台 z^* 是多少？收入是稳态的多少倍？到了平台，人口每年增长多少？离平台的差距多少代减半？
3. 一个劳动者一年挣 30 两，一个成年人一年仅够糊口的篮子值 8 两。按 Allen 等人的做法（三个篮子，再加 5% 房租），他的福利比率是多少？
4. 英国的工资是外国的 400%，劳动生产率是 200%。单位劳动成本是多少？如果工资不变，生产率要提高到外国的多少，英国的单位劳动成本才低于外国？提高到 500% 时是多少？
5. 某个时期人均收入每年增长 0.3%，人口每年增长 0.6%，土地份额 0.2。全要素生产率每年增长多少？其中多大比例表现为人均收入的增长？
6. 技术与土地不变，人口增加到 1.5 倍，$\alpha = 0.3$。人均收入变为多少？如果实际上人均收入没有变，全要素生产率提高了多少？

自测提示与答案

1. 人口 $1{,}000 \times 2^4 = 16{,}000$ 万；食物够 $1{,}000 + 4 \times 1{,}000 = 5{,}000$ 万人；差 11,000 万人。
2. $g = 30 \times 0.4\% = 0.12$，$z^* = 0.12/(0.2 \times 0.5) = 1.2$，$e^{1.2} = 3.32$ 倍；人口每代增长 $\beta z^* = 0.6$，每年 2%；差距每代乘以 $1 - 0.1 = 0.9$，减半要 $\ln 0.5 / \ln 0.9 = 6.58$ 代。
3. 家庭预算 $8 \times 3 \times 1.05 = 25.2$ 两，福利比率 $30/25.2 = 1.19$。
4. $400/200 = 200\%$；生产率超过 400%；500% 时是 $400/500 = 80\%$。
5. $0.3 + 0.2 \times 0.6 = 0.42\%$；$0.3/0.42 = 71.4\%$。
6. $1.5^{-0.3} = 0.885$，下降 11.5%；全要素生产率提高了 $1.5^{0.3} - 1 = 12.9\%$。

马尔萨斯的那笔账没有兑现。此后五十年，英格兰的人口增长得比以往任何时候都快，人均收入也涨了。可是他对劳动贫民的判断，一时还没有落空。英格兰的人均收入在 18 世纪就在增长，工资却没有；按 Clark 的数字，工资要到 1800 年以后才上升。马尔萨斯说劳动贫民挤在制造业里，住在狭窄而不卫生的屋子里。半个世纪以后，有人从同一个工厂制度里看到的不是马尔萨斯的人口规律，而是资本积累的规律。增长的果实落到了谁手里？下一章讲马克思的回答。

第 22 章

马克思：积累、危机与再生产图式

核心问题

资本积累为什么会周期性地陷入危机?

学完本章，你应能

- 概括《资本论》关于资本积累、利润率与危机的论证;
- 读懂第二卷（1885）的简单再生产与扩大再生产图式，并与部门核算对照;
- 区分马克思危机理论的几种解读（比例失调、需求不足、利润率下降）;
- 指出这一传统怎样影响了卡莱茨基与计划经济的核算。

需要用到 第 20 章 萨伊定律与普遍过剩之争；第 2 章 国民核算与恒等式

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 23 章

金本位、挤兑与最后贷款人

核心问题

货币是商品，还是国家的创造？一个没有印钞自由的体系怎样应对挤兑？

学完本章，你应能

- 解释金本位的“游戏规则”与调整机制；
- 用 1844 年银行法之争比较通货学派与银行学派；
- 推导白芝浩（1873）的最后贷款人原则，并用 1866 年与 1907 年的恐慌检验；
- 比较门格尔（1892）的商品货币起源论与克纳普（1905）的国定货币论。

需要用到 第 19 章 数量论、价格–铸币流动与金块论战；第 4 章 货币、银行与央行的资产负债表

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 24 章

第一次全球化中的边缘

核心问题

殖民地和白银国家怎样经历金本位时代?

学完本章，你应能

- 描述 1870—1914 年资本流动、贸易与移民的规模；
- 分析印度“财富外流”论（Naoroji 1901）的论证与争议；
- 解释清代的白银外流与鸦片贸易，以及明治日本的货币现代化（1882 年设日本银行，1897 年采用金本位）；
- 用美国自由银运动与 1890 年巴林危机，说明金本位对债务人与边缘国家的约束。

需要用到 第 23 章 金本位、挤兑与最后贷款人；第 5 章 国际收支与汇率

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 25 章

维克塞尔与费雪：自然利率与实际利率

核心问题

银行把利率定错了会发生什么？名义利率与实际利率是什么关系？

学完本章，你应能

- 推导维克塞尔（1898）的累积过程：市场利率偏离自然利率时，物价怎样运动；
- 用费雪（1896）关系区分名义与实际利率，并理解费雪（1911）的数量论表述；
- 说明自然利率的概念怎样一路演变为今天的中性利率 r^*；
- 用金本位时期的数据讨论“吉布森悖论”。

需要用到 第 19 章 数量论、价格–铸币流动与金块论战；第 3 章 价格、通胀与利率

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第五部分

战争、萧条与凯恩斯革命

1914—1945 年

两次世界大战与大萧条动摇了古典的信条。这一部分从魏玛的恶性通胀、各国走出萧条的不同道路与苏联的计划经济讲起，再进入凯恩斯革命与战后国际货币秩序的设计。

本部分各章

第 26 章　一战、赔款与魏玛恶性通胀

第 27 章　两次大战之间的金本位

第 28 章　大萧条：美国

第 29 章　大萧条：世界与“金色枷锁”

第 30 章　1930 年代的另类出路：纳粹德国、高桥财政与瑞典

第 31 章　苏联工业化与社会主义核算论战

第 32 章　凯恩斯《通论》

第 33 章　IS–LM：把凯恩斯写成方程

第 34 章　战争财政、功能财政与布雷顿森林的设计

第 26 章

一战、赔款与魏玛恶性通胀

核心问题

一个国家为什么会印钞印到物价每天翻倍？恶性通胀又是怎样一夜止住的？

学完本章，你应能

- 追踪一战的战争融资怎样留下巨额债务与货币存量；
- 概括凯恩斯（1919）对赔款的批评，以及凯恩斯—俄林关于转移问题的争论（1929）；
- 解释 1922—1923 年货币需求崩溃与通胀加速的机制；
- 分析 1923 年 11 月地租马克稳定成功的条件。

需要用到 第 23 章 金本位、挤兑与最后贷款人；第 19 章 数量论、价格–铸币流动与金块论战

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 27 章

两次大战之间的金本位

核心问题

英国 1925 年按战前平价回到黄金，代价是什么？1920 年代的繁荣建立在什么之上？

学完本章，你应能

- 解释金汇兑本位的结构与脆弱性；
- 用凯恩斯《丘吉尔先生的经济后果》（1925）分析高估平价带来的通缩压力；
- 描述法国与美国的黄金积累及其对体系的影响；
- 概括 1920 年代美国的信贷扩张与 1929 年股市崩盘。

需要用到 第 26 章 一战、赔款与魏玛恶性通胀；第 23 章 金本位、挤兑与最后贷款人

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 28 章

大萧条：美国

核心问题

一次股市崩盘为什么会变成持续数年、产出与物价同时坍塌的萧条?

学完本章，你应能

- 用数据描述 1929—1933 年美国的产出、物价、失业与银行倒闭;
- 比较费雪的债务—通缩（1933）、弗里德曼—施瓦茨的货币紧缩（1963）与伯南克的信贷渠道（1983）三种解释;
- 评估 1933 年以后复苏的原因：脱离黄金、银行整顿与新政;
- 说明三种解释在政策含义上的分歧。

需要用到 第 27 章 两次大战之间的金本位；第 4 章 货币、银行与央行的资产负债表

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 29 章

大萧条：世界与“金色枷锁”

核心问题

金本位怎样把萧条传到全世界？银本位的中国为什么被美国的白银政策拖累？

学完本章，你应能

- 用“金色枷锁”框架（Eichengreen 1992）解释萧条的国际传导；
- 比较各国脱离金本位的时间与复苏速度；
- 分析美国《白银收购法》（1934）对中国的冲击与 1935 年法币改革；
- 描述拉美与初级产品出口国的经历。

需要用到 第 28 章 大萧条：美国；第 24 章 第一次全球化中的边缘

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 30 章

1930 年代的另类出路：纳粹德国、高桥财政与瑞典

核心问题

纳粹德国、高桥财政下的日本和瑞典都较早走出了萧条，各自靠的是什么？代价记在了哪里？

学完本章，你应能

- 重建纳粹德国用 MEFO 票据为再军备融资、用外汇管制与 1936 年物价冻结压住公开通胀的机制，并如实说明它服务于侵略战争与掠夺，以及最终的代价；
- 分析日本 1931 年脱离金本位与日本银行承购国债的效果，以及它的政治结局；
- 解释瑞典 1931 年后的价格水平目标；
- 与美国新政和苏联五年计划对照，讨论“政策实践先于理论”的含义。

需要用到 第 29 章 大萧条：世界与“金色枷锁”

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 31 章

苏联工业化与社会主义核算论战

核心问题

没有市场价格，经济能不能算清楚该生产什么？

学完本章，你应能

- 描述战时共产主义、新经济政策与 1928 年起的五年计划；
- 概括米塞斯（1920）、兰格（1936—1937）与哈耶克（1945）在社会主义核算论战中的论证；
- 用物资平衡法说明计划的实际运作；
- 评估苏联工业化的增长数据及其不确定性，并如实记录集体化与饥荒的代价。

需要用到 第 22 章 马克思：积累、危机与再生产图式；第 29 章 大萧条：世界与“金色枷锁”

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 32 章

凯恩斯《通论》

核心问题

如果人人都想多储蓄，总储蓄为什么可能反而减少？

学完本章，你应能

- 用凯恩斯交叉推导有效需求与乘数，并计算节俭悖论；
- 解释流动性偏好理论，以及它对数量论与可贷资金理论的挑战；
- 说明“动物精神”与预期在投资中的作用；
- 区分凯恩斯本人的论证与后来的教科书版本。

需要用到 第 20 章 萨伊定律与普遍过剩之争；第 28 章 大萧条：美国

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 33 章

IS–LM：把凯恩斯写成方程

核心问题

一张图装下了多少凯恩斯，又丢掉了什么？

学完本章，你应能

- 推导 IS 与 LM 曲线，分析财政政策与货币政策的效果；
- 解释流动性陷阱在 IS–LM 中的表现；
- 概括汉森（1939）的长期停滞论；
- 列出 IS–LM 舍弃的内容（不确定性、预期、存量），并说明后来哪些理论把它们找了回来。

需要用到 第 32 章 凯恩斯《通论》

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 34 章

战争财政、功能财政与布雷顿森林的设计

核心问题

战争证明政府“付得起”，和平时期也一样吗？战后的国际货币体系应该怎样设计？

学完本章，你应能

- 用凯恩斯《如何筹措战费》（1940）分析战时的通胀缺口与强制储蓄；
- 概括勒纳（1943）功能财政的规则与卡莱茨基（1943）的政治经济学批评；
- 比较美英、苏联与纳粹德国的战时经济组织；
- 比较凯恩斯方案与怀特方案，说明 1944 年体系的最终设计。

需要用到 第 33 章 IS–LM：把凯恩斯写成方程；第 30 章 1930 年代的另类出路：纳粹德国、高桥财政与瑞典

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

本分册的对照与案例

对照

两种“生产” 7
财富是什么 10
真实票据论与货币数量论 15
隔墙与消防队 19
交易方程与数量论 37
金块派与反金块派 46
两种解释 66
萨伊恒等式与萨伊均衡 68
瓦尔拉斯定律与萨伊定律 69
马尔萨斯经济与现代经济增长 90
高工资解释与资源解释 101

案例

孟加拉·1770—1772 ·饥荒与田赋 21
瑞典·1745—1776 ·不兑现的纸币与两种回归 49
拉丁美洲·1824—1828 ·第一次主权债务危机 77
江南与英格兰·1700—1850 ·两个核心地区 95
印度·1600—1850 ·棉纺织业的兴衰 103

参考文献

[1] M. De Vroey. *A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and Beyond*. Cambridge University Press, 2016. 全书思想史部分的二手参照。

[2] B. Snowdon and H. R. Vane. *Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State*. Edward Elgar, 2005. 各流派观点与访谈的二手参照。

[3]《古兰经》，马坚译. 引文（第 2 章第 275、279 节）据 Quran.com 的马坚译本（https://quran.com，译本编号 56），2026 年 10 月读取。

[4]《圣经》（和合本，1919）.《申命记》第 23 章；《路加福音》第 6 章. 引文据维基文库本，正文用简体。

[5] Mālik ibn Anas. *al-Muwaṭṭa'*, books 31 (Business Transactions) and 32 (Qirad). Trans. ʿA'isha ʿAbdarahman at-Tarjumana and Yaʿqub Johnson. 引文据国际伊斯兰大学（IIUM）网站的英译本：https://www.iium.edu.my/deed/hadith/malik/032_mmt.html（第 31 卷为 031_mmt.html）。

[6] Princeton Geniza Project. Document 39110: letter from the maternal uncle of Abū l-Ṭayyib Ṭov b. David to the Tustarī brothers (MS Meunier). Ed. M. Gil (1997); trans. M. Rustow. https://geniza.princeton.edu/en/documents/39110/.

[7] Princeton Geniza Project. Document 6039: memorandum by Nahray b. Nissim, ca. 1045 (Cambridge University Library, T-S J2.66). Ed. M. Gil (1997) and A. L. Udovitch; trans. A. L. Udovitch (1988). https://geniza.princeton.edu/en/documents/6039/.

[8] Princeton Geniza Project. Document 2367: legal document on loan terms, Bilbays, September 1239 (British Library, Or. 10126(1), f. 6). Ed. and trans. P. Ackerman-Lieberman (2007). https://geniza.princeton.edu/en/documents/2367/.

[9] R. Brown (ed.). *Calendar of State Papers Relating to English Affairs in the Archives of Venice*, vol. 2, 1509–1519. London, 1867. Appendix, p. 568, no. 1302. 据 British History Online：https://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/venice/vol2/p568.

[10] Leonardo Pisano. *Il Liber abbaci di Leonardo Pisano*, ed. B. Boncompagni. *Scritti di Leonardo Pisano*, vol. 1. Roma, 1857. 引文据 archive.org 的扫描本（https://archive.org/details/bub_gb_w86fLKi88pYC），第 1、2、135、387、399 页。

[11] A. R. Bell, C. Brooks and T. K. Moore. Cambium non est mutuum: exchange and interest rates in medieval Europe. *Economic History Review*, 70(2): 373–396, 2017. https://doi.org/10.1111/ehr.12374. 引文与页码据作者接受稿（https://centaur.reading.ac.uk/57199/）。

[12] D. Puga and D. Trefler. International trade and institutional change: medieval Venice's response to globalization. *Quarterly Journal of Economics*, 129(2): 753–821, 2014.

https://doi.org/10.1093/qje/qju006. 引文与页码据 NBER Working Paper 18288（2012），https://doi.org/10.3386/w18288.

[13] A. Greif. Reputation and coalitions in medieval trade: evidence on the Maghribi traders. *Journal of Economic History*, 49(4): 857–882, 1989. https://doi.org/10.1017/S0022050700009475.

[14] A. Greif. The Maghribi traders: a reappraisal? *Economic History Review*, 65(2): 445–469, 2012. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2012.00645.x. 引文据作者 2011 年 10 月的手稿（https://web.stanford.edu/~avner/Greif_Papers/2012_Greif_EHR.pdf）。

[15] J. Edwards and S. Ogilvie. Contract enforcement, institutions, and social capital: the Maghribi traders reappraised. *Economic History Review*, 65(2): 421–444, 2012. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2011.00635.x. 引文与页码据 Cambridge Working Papers in Economics 0928（2009），https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/229428.

[16] S. M. Maimbo. *The Money Exchange Dealers of Kabul: A Study of the Hawala System in Afghanistan*. World Bank Working Paper 13. Washington, DC: World Bank, 2003. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15087.

[17] A. E. Bland, P. A. Brown and R. H. Tawney (eds.). *English Economic History: Select Documents*. London: G. Bell and Sons, 1914. 引文据 Project Gutenberg 电子本 #43211（https://www.gutenberg.org/ebooks/43211）：第一部分第 4 节第 1、27、28 号，第 6 节第 12、13、15—18 号。

[18] *The Statutes of the Realm*, vol. 1. London: Record Commission, 1810. 25 Edw. III, stat. 2（《劳工法令》，1351 年），第 311—312 页；引文据法文原文旁的英译。扫描本：https://archive.org/details/statutes-of-the-realm-v-1-1101-1377.

[19] N. de Wailly. *Mémoire sur les variations de la livre tournois depuis le règne de saint Louis jusqu'à l'établissement de la monnaie décimale*. Paris: Imprimerie impériale, 1857（*Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres* 第 21 卷第 2 部分的抽印本）. 引文与表五（第 221—224 页）据 archive.org 的扫描本：https://archive.org/details/bub_gb_FOUZAAAAYAAJ.

[20] N. Oresme. *Traictie de la première invention des monnoies de Nicole Oresme: textes français et latin d'après les manuscrits de la Bibliothèque impériale*, publiés et annotés par L. Wolowski. Paris: Guillaumin, 1864. 拉丁文本（*De moneta*）第 6、15、17、20、21 章与编者导言据 archive.org 的扫描本：https://archive.org/details/traictiedelaprem00oresuoft.

[21] G. Clark. The macroeconomic aggregates for England, 1209–2008. *Research in Economic History*, 27: 51–140, 2010. https://doi.org/10.1108/S0363-3268(2010)0000027004. 数据据作者网页上的工作簿 *Wages 2014* 与 *England NNI – Clark – 2015*（https://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/data.html），2026 年 10 月下载。第 21 章用两个工作簿 Decadal 表 1250—1860 年的十年数据：人口、地租、工资收入、人均实际国民净收入与实际工资，见 `data/fetch/clark_england.py --long`。

[22] S. Broadberry, B. M. S. Campbell, A. Klein, M. Overton and B. van Leeuwen. *British Economic Growth, 1270–1870*. Cambridge University Press, 2015. https://doi.org/10.1017/CBO9781107707603. 人口数据据英格兰银行 *A Millennium of*

Macroeconomic Data for the UK（3.1 版）表 A2；第 18 章的人均实际 GDP 据同一数据集的表 A21；第 20 章的部门产出与八个主要行业的产出据表 A7 与 A4；第 21 章的英格兰人口（1270—1870）与人均实际 GDP（1270—1913）据表 A2 与 A21。

[23] A. J. Rolnick, F. R. Velde and W. E. Weber. The debasement puzzle: an essay on medieval monetary history. *Journal of Economic History*, 56(4): 789–808, 1996. https://doi.org/10.1017/S0022050700017472. 引文、页码与表 2、表 3 据重印本：Federal Reserve Bank of Minneapolis *Quarterly Review*, 21(4): 8–20, 1997, https://doi.org/10.21034/qr.2142.

[24] G. Clark. Microbes and markets: was the Black Death an economic revolution? 未刊工作论文，加利福尼亚大学戴维斯分校（PDF 文件生成于 1999 年 10 月）. https://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/papers/black1.pdf. 页码为 PDF 的页码。

[25] G. Clark. Microbes and markets: was the Black Death an economic revolution? *Journal of Demographic Economics*, 82(2): 139–165, 2016. https://doi.org/10.1017/dem.2016.6. 引文据摘要（Crossref 元数据）。

[26] J. Humphries and J. Weisdorf. Unreal wages? Real income and economic growth in England, 1260–1850. *Economic Journal*, 129(623): 2867–2887, 2019. https://doi.org/10.1093/ej/uez017. 引文据作者接受稿（https://eprints.lse.ac.uk/90328/）。

[27] Q. Ashraf and O. Galor. Dynamics and stagnation in the Malthusian epoch. *American Economic Review*, 101(5): 2003–2041, 2011. https://doi.org/10.1257/aer.101.5.2003. 引文与页码据 NBER Working Paper 17037（2011），https://doi.org/10.3386/w17037.

[28] N. Voigtländer and H.-J. Voth. The three horsemen of riches: plague, war, and urbanization in early modern Europe. *Review of Economic Studies*, 80(2): 774–811, 2013. https://doi.org/10.1093/restud/rds034. 引文据作者网页上的出版社 PDF（2012 年网络预发版），https://www.anderson.ucla.edu/faculty_pages/nico.v/Research/Horsemen_REStud.pdf.

[29] 李攸.《宋朝事实》卷十五. 数字文本据殆知阁古代文献（https://github.com/garychowcmu/daizhigev20，提交 4a6d6f2）。

[30] 脱脱等.《宋史》（1345 年成书），卷一百八十一《食货志下三》及列传. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；卷一百八十一另与维基文库本比对。

[31] 宋濂等.《元史》（1370 年成书），卷九十三《食货志一》、卷九十七《食货志五》、卷八与卷二十三、二十四（本纪）、卷一百二十五（布鲁海牙传）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）。

[32] 张廷玉等.《明史》（1739 年刊行），卷七十八《食货志二》、卷八十一《食货志五》、卷二百二十（温纯传）、卷三百二十三《外国传四》（吕宋）、卷三百二十五《外国传六》（和兰）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；卷七十八、二百二十、三百二十三、三百二十五另与维基文库本比对。

[33]《钦定续文献通考》卷九. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）。

[34] R. von Glahn. *Fountain of Fortune: Money and Monetary Policy in China, 1000–1700*. University of California Press, 1996.

[35] 彭信威.《中国货币史》. 上海人民出版社, 1958. 英译本：Peng Xinwei, *A Monetary History of China*, trans. E. H. Kaplan, 2 vols. Western Washington University, 1994.

[36] H. Guan, N. Palma and M. Wu. The rise and fall of paper money in Yuan China, 1260–1368. *Economic History Review*, 77(4): 1222–1250, 2024. https://doi.org/10.1111/ehr.13305.

[37] C. d'Ohsson. *Histoire des Mongols depuis Tchinguiz-Khan jusqu'à Timour Bey ou Tamerlan*, tome IV, pp. 102–106. La Haye et Amsterdam: Les frères Van Cleef, 1835. https://archive.org/details/histoiredesmongo04ohss.

[38] H. H. Howorth. *History of the Mongols from the 9th to the 19th Century*, Part III: *The Mongols of Persia*, pp. 370–371. London: Longmans, Green and Co., 1888. https://archive.org/details/india.history.resource.86895.

[39] P. Cagan. The monetary dynamics of hyperinflation. In M. Friedman (ed.), *Studies in the Quantity Theory of Money*, pp. 25–117. University of Chicago Press, 1956.

[40] 陈子龙、徐孚远等编.《皇明经世文编》，卷四百三十三（徐学聚《初报红毛番疏》）、卷四百六十（李廷机《报徐石楼》）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；李廷机一信另与全汉昇（1969，第 70 页）所引崇祯平露堂本影印本比对。

[41] E. H. Blair and J. A. Robertson (eds.). *The Philippine Islands, 1493–1898*. 55 vols. Cleveland: Arthur H. Clark, 1903–1909. 引文据 Project Gutenberg 电子本：第 10 卷（#14266）、第 14 卷（#15445）、第 19 卷（#16086）、第 23 卷（#16451）、第 24 卷（#18102）、第 27 卷（#26004），https://www.gutenberg.org.

[42] [Seigneur de] Malestroit and J. Bodin. *Les paradoxes du seigneur de Malestroit, conseiller du Roy, & maistre ordinaire de ses comptes, sur le faict des monnoyes, presentez à sa Maiesté, au mois de Mars, M.D.LXVI. Avec la response de Iean Bodin ausdicts paradoxes.* Reveue, corrigee & augmentee de nouveau, par ledit Bodin. Paris: Martin le Ieune, 1578. 据 archive.org 的扫描本逐页目读：https://archive.org/details/LESPARADOXESDVSEIGNEVRDEMALESTROITCONSEILLERDuRoyMaistreOrdinaireDeSesComptes.

[43] J.-Y. Le Branchu (ed.). *Écrits notables sur la monnaie, XVIe siècle: de Copernic à Davanzati*, tome I. Paris: Félix Alcan, 1934. 收马莱斯特鲁瓦《悖论》（1566）与博丹《答复》（1568）的初版原文及编者导言；引文据 archive.org 上多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/critsnotabless00lebruoft.

[44] E. J. Hamilton. Imports of American gold and silver into Spain, 1503–1660. *Quarterly Journal of Economics*, 43(3): 436–472, 1929. https://doi.org/10.2307/1885920. 表 A、表 B 与引文据 archive.org 的扫描本逐页目读。

[45] 全汉昇.《明季中国与菲律宾间的贸易》.《香港中文大学中国文化研究所学报》, 1: 27–49, 1968. https://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/articles/v01p027.pdf. 引文据扫描本逐页目读；其中世界与波托西的银产量转引自 A. Kobata, The production and uses of gold and silver in sixteenth- and seventeenth-century Japan, *Economic History Review*, 18(2): 245–266, 1965.

[46] 全汉昇.《明清间美洲白银的输入中国》.《香港中文大学中国文化研究所学报》, 2(1): 59–79, 1969. https://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/articles/v02p059.pdf. 第一表与引文据扫描本逐页目读。

[47] M. Drelichman and H.-J. Voth. The sustainable debts of Philip II: a reconstruction of Castile's fiscal position, 1566–1596. *Journal of Economic History*, 70(4): 813–842, 2010. https://doi.org/10.1017/S0022050710000732. 引文、页码与表 2、表 3 据作者网页上的未删节版（PDF 页码）；逐年账目据作者公布的数据工作簿（`data/fetch/dv_castile.py`）。

[48] M. Drelichman and H.-J. Voth. Serial defaults, serial profits: returns to sovereign lending in Habsburg Spain, 1566–1600. *Explorations in Economic History*, 48(1): 1–19, 2011. https://doi.org/10.1016/j.eeh.2010.08.002. 引文据作者网页上的接受稿。

[49] M. Drelichman and H.-J. Voth. Lending to the borrower from hell: debt and default in the age of Philip II. *Economic Journal*, 121(557): 1205–1227, 2011. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2011.02442.x. 引文据作者网页上的接受稿。

[50] A. Edo and J. Melitz. The primary cause of European inflation in 1500–1700: precious metals or population? The English evidence. CEPII Working Paper 2019-10, 2019. https://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2019/wp2019-10.pdf.

[51] N. Palma. Reconstruction of money supply over the long run: the case of England, 1270–1870. *Economic History Review*, 71(2): 373–392, 2018（2017 年网络预发）. https://doi.org/10.1111/ehr.12534. 数据据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A22。

[52] P. H. Lindert. Silver value of the pound sterling, 1273–1977. Global Price and Income History Group 数据文件 *Silver_value_of_1273-1977.xls*（据 R. W. Jastram, *Silver: The Restless Metal*, 1981, pp. 164–188 整理）, https://gpih.ucdavis.edu/files/Silver_value_of_1273-1977.xls.

[53] R. C. Allen. The great divergence in European wages and prices from the Middle Ages to the First World War. *Explorations in Economic History*, 38(4): 411–447, 2001. https://doi.org/10.1006/exeh.2001.0775. 数据据 Global Price and Income History Group 的工作簿 *Allen_European_labourers_1264-1913.xlsx*。

[54] C. Álvarez-Nogal and C. Chamley. Debt policy under constraints: Philip II, the Cortes, and Genoese bankers. *Economic History Review*, 67(1): 192–213, 2014. https://doi.org/10.1111/1468-0289.12010. 引文据 EconPapers（RePEc）所载摘要，本章未能读到全文。

[55] M. Dell. The persistent effects of Peru's mining *mita*. *Econometrica*, 78(6): 1863–1903, 2010. https://doi.org/10.3982/ECTA8121. 引文据计量经济学会网页上的摘要。

[56] Ibn Faḍl Allāh al-ʿOmarī. *Masālik el abṣār fi mamālik el amṣār, I: L'Afrique, moins l'Égypte*. Traduit et annoté par M. Gaudefroy-Demombynes. Paris: Paul Geuthner, 1927. 附录法译马克里齐关于塔克鲁尔诸王朝觐的记载（第 88—92 页），补遗法译伊本·赫勒敦关于曼萨·穆萨的记载（第 254 页）。引文据 archive.org 的识别文本, https://archive.org/details/india.history.resource.91094.

[57] C. Defrémery et B. R. Sanguinetti (trad.). *Voyages d'Ibn Batoutah*, texte arabe, accompagné d'une

traduction, tome IV. Paris: Imprimerie impériale, 1858. 引文据 archive.org 的识别文本，日期与几处地名按扫描页逐字读，https://archive.org/details/bub_gb_Jc58NhYL6oMC.

[58] H. Barth. *Travels and Discoveries in North and Central Africa: Being a Journal of an Expedition Undertaken under the Auspices of H.B.M.'s Government, in the Years 1849–1855*, vol. 2. London: Longman, Brown, Green, Longmans & Roberts, 1857. https://archive.org/details/travelsdiscoveri02bart_2.

[59] R. F. Burton. *A Mission to Gelele, King of Dahome*, vol. 1. London: Tinsley Brothers, 1864. 第 143 页的注释按扫描页逐字读，https://archive.org/details/missiontogelelek01burt_0.

[60] A. B. Ellis. *The Ewe-Speaking Peoples of the Slave Coast of West Africa*. London: Chapman and Hall, 1890. 引文据 archive.org 上 Nabu Press 影印本的识别文本（页码同 1890 年版），https://archive.org/details/isbn_9781142317102.

[61] A. Dalzel. *The History of Dahomy, an Inland Kingdom of Africa; Compiled from Authentic Memoirs*. London: printed for the author, 1793. 收诺里斯 1772 年的旅行记与编者署名 J. F. 的注释。据 archive.org 上牛津大学藏本的扫描页逐字读，https://archive.org/details/historydahomyan00dalzgoog.

[62] C. H. Robinson. *Hausaland, or Fifteen Hundred Miles through the Central Soudan*. London: Sampson Low, Marston and Company, 1896. https://archive.org/details/hausaland00robi.

[63] Garcilaso de la Vega. *First Part of the Royal Commentaries of the Yncas*. Translated and edited by C. R. Markham. 2 vols. London: Hakluyt Society, 1869–1871. 第 2 卷第五卷第十五、十六章引布拉斯·瓦莱拉。https://archive.org/details/firstpartofroyal01vega，https://archive.org/details/firstpartofroyal02vega.

[64] J. de Acosta. *The Natural and Moral History of the Indies*. Reprinted from the English translated edition of Edward Grimston, 1604; edited by C. R. Markham. Vol. 1. London: Hakluyt Society, 1880. https://archive.org/details/india.history.resource.85878.

[65] G. Fernández de Oviedo y Valdés. *Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano*. Ed. J. Amador de los Ríos. Primera parte, tomo I. Madrid: Real Academia de la Historia, 1851. 第八卷第三十章按扫描页逐字读，https://archive.org/details/generalynatural01fernrich.

[66] P. Martyr d'Anghera. *De Orbe Novo: The Eight Decades of Peter Martyr d'Anghera*. Translated by F. A. MacNutt. Vol. 2. New York and London: G. P. Putnam's Sons, 1912. https://archive.org/details/deorbenovoeightd02angh.

[67] L. Gardner. From cowries to mobile phones: African monetary systems since 1800. In *The History of African Development: An Online Textbook for a New Generation of African Students and Teachers*. African Economic History Network, 2015. https://www.aehnetwork.org/wp-content/uploads/2016/01/Gardner.Monetary-systems-since-1800.pdf.

[68] J. Van Steenbergen. *Caliphate and Kingship in a Fifteenth-Century Literary History of Muslim Leadership and Pilgrimage: al-Dhahab al-masbūk fī dhikr man ḥajja min al-khulafā' wa-l-mulūk*. Critical Edition, Annotated Translation, and Study. Bibliotheca Maqriziana 4. Leiden: Brill, 2016. 开放获取（CC BY-NC 3.0）。马克里齐关于曼萨·穆萨的记载见第 204—210 段（第 400—401 页）。

https://archive.org/details/oapen-20.500.12657-38085.

[69] N. R. Kocherlakota. Money is memory. *Journal of Economic Theory*, 81(2): 232–251, 1998. https://doi.org/10.1006/jeth.1997.2357. 引文据明尼阿波利斯联储工作论文页面（Staff Report 218）上的摘要。

[70] A. Smith. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell, 1776. 第四篇第三章第一节关于阿姆斯特丹银行的题外话；这段题外话连同“目前（1775 年 9 月）”的价格表在初版里就有了（巴伐利亚州立图书馆藏初版第 2 卷的扫描本，https://archive.org/details/10888061bsb）。引文据 Project Gutenberg 电子书 3300，其文本出自第三版或更晚的某一版，https://www.gutenberg.org/ebooks/3300. 第 16 章还用到第四篇第一章（重商主义的原理）、第二篇第二章（劳的计划）与第五篇第一章第三节（南海公司），第 4 章用到第二篇第二章关于北美殖民地纸币的一段，第 6 章用到第一篇第四章（货币的起源与使用），引文同样据这一电子书。第 18 章用到序论、第一篇第一、三、八、九章，第二篇第一、二、三、四章，第三篇第二章，第四篇第一、二、五、八、九章，引文同样据这一电子书；第一至三篇的主要段落另与初版第 1 卷（巴伐利亚州立图书馆藏，https://archive.org/details/10888060bsb）核对，第四篇第二章与第八章另与初版第 2 卷核对。第二篇第二章关于开票与续票成本的花括号注与第四篇第八章（重商主义的结论）是初版以后加的。

[71] Sir W. Temple. *Observations upon the United Provinces of the Netherlands*. The second edition, corrected and augmented. London: A. Maxwell for Sa. Gellibrand, 1673. 序言与第七章 Of their Forces and Revenues。archive.org 上 Early English Books 扫描本的识别文本不可用，引文按扫描页逐字读，https://archive.org/details/bim_early-english-books-1641-1700_observations-upon-the-un_temple-sir-william_1673_0.

[72] J. Evelyn. *The Diary of John Evelyn*. Ed. W. Bray. Vol. 2. New York and London: M. Walter Dunne, 1901. 按日期引用。引文据 Project Gutenberg 电子书 42081, https://www.gutenberg.org/ebooks/42081.

[73] Bill of Rights 1689 (1 Will. & Mar. sess. 2 c. 2). 据 legislation.gov.uk 上的颁布文本，方括号内是编者补全的缩写，https://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMarSess2/1/2/enacted.

[74] An Act for granting to theire Majesties severall Rates and Duties upon Tunnage of Shipps and Vessells, and upon Beere, Ale, and other Liquors … (5 & 6 Will. & Mar. c. 20, 1694). In *The Statutes of the Realm*, vol. 6, pp. 483–495. London, 1819. 据 British History Online；引用的分节摘要是编者加的边注，https://www.british-history.ac.uk/statutes-realm/vol6/pp483-495.

[75] An Act for appropriating Three thousand seven hundred Pounds weekly … (12 & 13 Will. III c. 12, 1701). In *The Statutes of the Realm*, vol. 7, pp. 723–727. London, 1820. 第 24 节处理 1672 年金匠的债务。据 British History Online, https://www.british-history.ac.uk/statutes-realm/vol7/pp723-727.

[76] A. Andréadès. *History of the Bank of England*. Translated by C. Meredith. London: P. S. King & Son, 1909. 引文据 archive.org 上多伦多大学藏本的识别文本，第 39 页的数字按扫描页逐字读, https://archive.org/details/historyofbankofe00andruoft.

[77] S. Quinn and W. Roberds. How Amsterdam got fiat money. Federal Reserve Bank of Atlanta

Working Paper 2010-17, 2010；刊于 *Journal of Monetary Economics*, 66: 1–12, 2014, https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2014.03.004. 引文、页码与表 1、表 3、表 5 据 FRASER 存档的工作论文（工作论文的页码），https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/historical/frbatl/wp/frbatl_wp_2010-17.pdf.

[78] J. Frost, H. S. Shin and P. Wierts. An early stablecoin? The Bank of Amsterdam and the governance of money. BIS Working Papers 902, 2020. 引文据 IDEAS/RePEc 页面上的摘要，https://ideas.repec.org/p/bis/biswps/902.html.

[79] O. Gelderblom, A. de Jong and J. Jonker. The formative years of the modern corporation: the Dutch East India Company VOC, 1602–1623. ERIM Report Series ERS-2012-007-F&A, 2012；刊于 *Journal of Economic History*, 73(4): 1050–1076, 2013, https://doi.org/10.1017/S0022050713000879. 引文与页码据伊拉斯谟大学机构库的报告（2012 年 6 月 23 日版，报告的页码），https://repub.eur.nl/pub/32952/ERS-2012-007-FA.pdf.

[80] O. Gelderblom and J. Jonker. Completing a financial revolution: the finance of the Dutch East India trade and the rise of the Amsterdam capital market, 1595–1612. *Journal of Economic History*, 64(3): 641–672, 2004. https://doi.org/10.1017/S002205070400292X. 引文据乌得勒支大学机构库所载的出版版本。

[81] O. Gelderblom and J. Jonker. Public finance and economic growth: the case of Holland in the seventeenth century. *Journal of Economic History*, 71(1): 1–39, 2011. https://doi.org/10.1017/S0022050711000015. 附表 1A、1B 的逐年债务与构成见 `data/fetch/gj2011_holland_debt.py`。

[82] D. C. North and B. R. Weingast. Constitutions and commitment: the evolution of institutions governing public choice in seventeenth-century England. *Journal of Economic History*, 49(4): 803–832, 1989. https://doi.org/10.1017/S0022050700009451. 引文据范德堡大学课程网页上的 JSTOR 扫描本，第 821 页按扫描页逐字读。

[83] D. Stasavage. Credible commitment in early modern Europe: North and Weingast revisited. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 18(1): 155–186, 2002. https://doi.org/10.1093/jleo/18.1.155. 引文与页码据伦敦政治经济学院机构库的作者终稿（终稿的页码），https://eprints.lse.ac.uk/archive/00000227/01/credible_commitment.pdf.

[84] N. Sussman and Y. Yafeh. Institutional reforms, financial development and sovereign debt: Britain 1690–1790. *Journal of Economic History*, 66(4): 906–935, 2006. https://doi.org/10.1017/S0022050706000374. 引文据 IDEAS/RePEc 页面上的摘要。

[85] S. Quinn. The Glorious Revolution's effect on English private finance: a microhistory, 1680–1705. *Journal of Economic History*, 61(3): 593–615, 2001. 引文据 IDEAS/RePEc 页面上的摘要，https://ideas.repec.org/a/cup/jechis/v61y2001i03p593-615_03.html.

[86] P. Temin and H.-J. Voth. Private borrowing during the financial revolution: Hoare's Bank and its customers, 1702–24. *Economic History Review*, 61(3): 541–564, 2008. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2007.00420.x. 引文据 CREI 网页上的出版版本。

[87] S. C. A. Pincus and J. A. Robinson. What really happened during the Glorious Revolution? In S. Galiani and I. Sened (eds), *Institutions, Property Rights, and Economic Growth: The Legacy of Douglass North*, pp. 192–222. Cambridge University Press, 2014. https://doi.org/10.1017/CBO9781107300361.011. 引文据波士顿大学课程网页上的书章文本（书的页码）。

[88] F. R. Velde. Government equity and money: John Law's System in 1720 France. Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper 2003-31, 2003. 表 2（1700—1726 年法国的债务）与引文据芝加哥联储网页上的工作论文（论文的页码）；第 16 章用到表 3（1719 年的债务置换）、表 4（纸币的数量与价值）、表 6（股息与股价）与表 10（公司收入的几种估计），按文字层读出的各行引用，https://www.chicagofed.org/-/media/publications/working-papers/2003/wp2003-31-pdf.pdf.

[89] B. R. Mitchell. *British Historical Statistics*. Cambridge University Press, 1988. 政府收支与国债据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A27、A29 转引。

[90] R. C. Allen. The price of freehold land and the interest rate in the seventeenth and eighteenth centuries. *Economic History Review*, 41(1): 33–50, 1988. https://doi.org/10.2307/2597331. 抵押贷款利率据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A31 转引。

[91] R. Thomas and N. Dimsdale. *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*, version 3.1. Bank of England, 2017. 用到表 A27（中央政府收支，财政年度截至米迦勒节，以起始年标记）、A29（国债，含定期与终身年金的估计价值）与 A31（利率：1703—1726 年是新发长期借款的收益率，1727—1753 年是 3% 永续年金的收益率）。数据见 `data/fetch/boe_millennium_debt.py`；第 18 章另用表 A2（英格兰人口）与 A21（英格兰与大不列颠的人均实际 GDP、名义 GDP 与人口，按 2013 年价格），见 `data/fetch/boe_millennium_gb18.py`；第 19 章用表 M6（Gayer、Rostow 与 Schwartz 的月度批发物价指数，1821—1825 年 = 100，本书取每年 12 个月的平均）、A47（消费物价指数，这些年份据 Feinstein 1998）与 A29（国债），见 `data/fetch/boe_millennium_gb19.py`；第 20 章用表 A7（大不列颠的部门实际 GDP、名义 GDP 与 GDP 平减指数）、A4（Broadberry 等人表 4.02 的八个主要行业的产出）、M13（Gayer、Rostow 与 Schwartz 的月度股价指数）、M9（英格兰银行贴现率与三个月优质票据的市场贴现率，后者据 Overend, Gurney 的数字）、M10（3% 统一公债的收益率，据 Odlyzko 2014 的周数据）与 M6（月度批发物价），见 `data/fetch/boe_millennium_gb20.py`；第 21 章用表 A2 与 A21 的英格兰部分，见 `data/fetch/boe_millennium_gb21.py`，https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/statistics/research-datasets/a-millennium-of-macroeconomic-data-for-the-uk.xlsx.

[92] T. Mun. *England's Treasure by Forraign Trade*. London, 1664（约 1630 年写成，由其子 John Mun 出版）. 引文据 W. J. Ashley 编 *Economic Classics* 的重印本（New York and London: Macmillan, 1895），保留 1664 年的拼写，页码为重印本的；archive.org 的多伦多大学藏本，https://archive.org/details/englands-treasure-by-forraign-trade.-1664.

[93] [J. Law]. *Money and Trade Consider'd, with a Proposal for Supplying the Nation with Money*. Edinburgh: the heirs and successors of Andrew Anderson, 1705. 初版；引文据 archive.org 的十八世纪文献扫描本（页码为原书的），https://archive.org/details/bim_eighteenth-centu

ry_money-and-trade-consider_law-john_1705；第 100—102 页据页面图像核对。

[94] [R. Cantillon]. *Essai sur la nature du commerce en général*. 1755. 引文据法文维基文库据 1755 年版录入的全文（版本号 14172437），按部与章引用，https://fr.wikisource.org/w/index.php?oldid=14172437.

[95] [F. Quesnay]. Analyse de la formule arithmétique du Tableau économique de la distribution des dépenses annuelles d'une nation agricole. *Journal de l'agriculture, du commerce et des finances*, tome V, troisième partie, juin 1766, pp. 11–41. 引文据法文维基文库据期刊录入、保留分页的文本（版本号 11322854），页码为期刊的，https://fr.wikisource.org/w/index.php?oldid=11322854.

[96] A. Oncken (ed.). *Œuvres économiques et philosophiques de F. Quesnay*. Frankfurt: J. Baer; Paris: Jules Peelman, 1888. 第 126 页（Oncken 引杜邦·德·内穆尔 1769 年关于第一张经济表日期的说法），据 archive.org 的扫描本，https://archive.org/details/oeuvresconomiq00ques.

[97] P. M. Garber. Famous first bubbles. *Journal of Economic Perspectives*, 4(2): 35–54, 1990. https://doi.org/10.1257/jep.4.2.35. 引文据 JSTOR 本（期刊页码）。

[98] P. Temin and H.-J. Voth. Riding the South Sea Bubble. *American Economic Review*, 94(5): 1654–1668, 2004. https://doi.org/10.1257/0002828043052268. 引文据 Universitat Pompeu Fabra 的工作论文 861（注明即将刊于 AER 的版本，页码为工作论文的），https://econ-papers.upf.edu/papers/861.pdf.

[99] R. G. P. Frehen, W. N. Goetzmann and K. G. Rouwenhorst. New evidence on the first financial bubble. *Journal of Financial Economics*, 108(3): 585–607, 2013. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.12.008. 引文据 Yale ICF Working Paper 09-04（2009 年 11 月，页码为工作论文的），https://repec.som.yale.edu/icfpub/publications/2542.pdf；股价据作者在耶鲁管理学院网站公布的 1720 年股价数据库，数据不得转发，本书只保存下载脚本 `data/fetch/fgr2009_1720_shares.py`。

[100] R. S. Dale, J. E. V. Johnson and L. Tang. Financial markets can go mad: evidence of irrational behaviour during the South Sea Bubble. *Economic History Review*, 58(2): 233–271, 2005. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2005.00304.x. 引文据经济史学会网站上的摘要，https://ehs.org.uk/article/financial-markets-can-go-mad-evidence-of-irrational-behaviour-during-the-south-sea-bubble/.

[101] G. S. Shea. Financial market analysis can go mad (in the search for irrational behaviour during the South Sea Bubble). *Economic History Review*, 60(4): 742–765, 2007. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2007.00379.x. 引文据经济史学会网站上的摘要，https://ehs.org.uk/article/financial-market-analysis-can-go-mad.

[102] 赵尔巽等.《清史稿》（1928 年印行），卷一百二十《食货志一》（户口，第 18 章）、卷一百二十四《食货志五》（钱法）、卷一百二十五《食货志六》（征榷）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；两卷另与维基文库本比对。

[103] 盛康编.《皇朝经世文续编》（1897 年刊行），卷三十一《户政三·理财下》（曾国藩《备陈民间疾苦疏》）、卷五十八《户政三十·钱币上》（刘良驹疏、吴嘉宾《拟上银钱并用议》、包世臣《银

荒小补说》、周腾虎《银贵不足害说》、曾国藩《拟银钱并用章程疏》）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；包世臣一篇另与维基文库的《齐民四术》卷二比对，曾国藩《拟银钱并用章程疏》另见《皇朝经世文四编》。

[104] 葛士浚编.《皇朝经世文续编》（1888 年刊行），卷七十八（魏源《道光洋艘征抚记上》）、卷八十五（林则徐《重禁吸烟以杜弊源片》）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；林则徐一篇另见《皇朝经世文统编》。

[105] A. Suzuki. Early monetary policies of the Tokugawa shogunate and merchants' coping strategies: 1695–1736. Discussion Papers in Economics and Business 21-15, Graduate School of Economics, Osaka University, 2021. https://www2.econ.osaka-u.ac.jp/econ_society/dp/2115.pdf. 引文与页码据这一工作论文（论文的页码）；表 1—5 是图片，按页面图像读出。室鸠巢、荻生徂徕、太宰春台与新井白石的话，以及 von Glahn 对《管子》的解读、Rickett 的《管子》英译，都据 Suzuki 的转引。

[106] U. Schaede. Forwards and futures in Tokugawa-period Japan: a new perspective on the Dōjima rice market. *Journal of Banking and Finance*, 13(4–5): 487–513, 1989. https://doi.org/10.1016/0378-4266(89)90028-9. 引文据西蒙弗雷泽大学 G. Poitras 课程网页上的扫描本（期刊页码），https://sfu.ca/~poitras/JBF_Tokugawa-Japan_89.pdf；Sugie（1984）与宫本又郎的研究据 Schaede 的转引。

[107] Y. Takatsuki. The formation of the efficient market in Tokugawa Japan. Discussion Papers in Economics and Business 06-28-Rev.2, Graduate School of Economics and OSIPP, Osaka University, 2007. https://www2.econ.osaka-u.ac.jp/econ_society/dp/0628R2.pdf. 论文的页码；Ito（1993）的结论据 Takatsuki 的转引。

[108] A. Irigoin. A Trojan horse in Daoguang China? Explaining the flows of silver in and out of China. LSE Economic History Working Papers 173/13, 2013. https://www.lse.ac.uk/asset-library/information/wp173.pdf. 论文的页码；von Glahn 与林满红的看法据 Irigoin 的转述。

[109] W. S. Atwell. Review of Man-houng Lin, *China Upside Down: Currency, Society, and Ideologies, 1808–1856*. *Journal of Chinese Studies*（《中国文化研究所学报》）, 48: 575–580, 2008. https://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/articles/v48p575.pdf.

[110] Man-houng Lin（林满红）. *China Upside Down: Currency, Society, and Ideologies, 1808–1856*. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2006. 本书未能读到原书；她的观点据 Atwell（2008）的书评与 Irigoin（2013）的转述。

[111] 岩橋勝.《近世日本物価史の研究》. 東京: 大原新生社, 1981. 附表 1 的大阪与江户米价据 Global Price and Income History Group 的工作簿 *Japan_rice_P_1620-1867.xls*（附斋藤修 2008 年的说明），https://gpih.ucdavis.edu/files/Japan_rice_P_1620-1867.xls；数据见 `data/fetch/gpih_east_asia.py`。

[112] S. D. Gamble. Daily wages of unskilled Chinese laborers 1807–1902. *The Far Eastern Quarterly*, 3(1): 41–73, 1943. https://doi.org/10.2307/2049809. 数据据 Global Price and Income History Group 的工作簿 *China_wages_1807-1925.xls*（马德斌整理）的 Wages Beijing rural 一页，https://gpih.ucdavis.edu/files/China_wages_1807-1925.xls；数据见

data/fetch/gpih_east_asia.py。

[113] R. C. Allen, J.-P. Bassino, D. Ma, C. Moll-Murata and J. L. van Zanden. Wages, prices, and living standards in China, 1738–1925: in comparison with Europe, Japan, and India. *Economic History Review*, 64(S1): 8–38, 2011. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2010.00515.x. 工资加倍以计入伙食的处理据 GPIH 工作簿里的注释（注释指向此文的附录 II）。第 21 章的福利比率据 GPIH 工作簿 *China_1730-1933_Allen_et_al.xls* 的 Figures2-6 表（https://gpih.ucdavis.edu/files/China_1730-1933_Allen_et_al.xls，见 data/fetch/gpih_welfare.py）；引文与页码据此文的工作论文版本（Allen 等 2009）。

[114] 国土審議会政策部会長期展望委員会，国土交通省国土計画局.《「国土の長期展望」中間とりまとめ概要》. 2011 年 2 月 21 日. 第 4 页的总人口长期推移图，江户时代的数字据国土庁《日本列島における人口分布の長期時系列分析》（1974）. https://www.mlit.go.jp/common/000135837.pdf.

[115] S. Kuznets. *National Income, 1929–32*. Letter from the Acting Secretary of Commerce transmitting in response to Senate Resolution No. 220 (72d Cong.) a report on national income, 1929–32. 73d Congress, 2d Session, Senate Document No. 124. Washington: Government Printing Office, 1934. https://fraser.stlouisfed.org/docs/publications/natincome_1934/19340104_nationalinc.pdf. 商务部代理部长致参议院的信与报告，报告由 Kuznets 主持编写，1934 年 1 月 4 日送交参议院；据国民经济研究局为订户装订的限量本的扫描。页码为报告的印刷页码；表 1 与扉页按扫描页的图像读出（文本层是旧本的 OCR，表格错乱）。

[116] U.S. Bureau of Economic Analysis. The evolution of U.S. national income accounting. *Survey of Current Business*, 100(9), September 2020（百年纪念重印系列，20 世纪 30 年代）. https://apps.bea.gov/scb/issues/2020/09-september/0920-reprints-1930s.htm. 网页把库兹涅茨的名字误作 Samuel，本书按 1934 年报告的写法。

[117] European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank. *System of National Accounts 2008*. New York, 2009. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf. 引用标段落号。

[118] United Nations Statistics Division. System of National Accounts 2025 – 2025 SNA（网页）. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2025.asp. 2026 年 10 月 14 日读取。

[119] European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank. *System of National Accounts 2025*（编辑前版本，*pre-edit version*）. New York, 2025. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/2025_SNA_Pre-edit.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。

[120] The Royal Swedish Academy of Sciences. “This Year’s Prize in Economics Awarded for Pioneering Work in the Development of Systems of National Accounts.” 新闻公报, 1984 年 10 月 18 日. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1984/press-release/；斯通与米德的生卒年据同一网站的 Facts 页. 2026 年 10 月 14 日读取。

[121]《奋进中的中国统计：从 MPS 到 SNA 国民经济核算体系不断发展完善》.《中国信息报》，2010 年 10 月 22 日；国家统计局网站“第一届统计日”专题转载. https:

//www.stats.gov.cn/zt_18555/zthd/sjtjr/d1tjr/zgtjfz/202302/t20230216_1909893.htm.

[122] 国家统计局核算司.《经济普查后中国 GDP 数据解读之一：GDP 总量、增长速度及人均 GDP》. 2006 年 3 月 8 日. https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zdtjgz/zgjjpc/dycjjpc/cgfb/202303/t20230306_1935036.htm.

[123] 国家统计局核算司.《经济普查后中国 GDP 数据解读之二：GDP 三次产业结构及国际比较》. 2006 年 3 月 8 日. https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zdtjgz/zgjjpc/dycjjpc/cgfb/202303/t20230306_1935037.htm.

[124] D. Kanal and J. T. Kornegay. Accounting for household production in the national accounts: an update, 1965–2017. *Survey of Current Business*, 99(6), June 2019. https://apps.bea.gov/scb/2019/06-june/pdf/0619-household-production.pdf. 正文把 37% 与 23% 说成卫星账户产出的份额，表 2 给出的是对官方 GDP 的影响，本书按表。

[125] Central Statistics Office, Ireland. NIE 2016 frequently asked questions. Information notice published with *National Income and Expenditure 2016*, 2017. https://www.cso.ie/en/media/csoie/methods/nationalincomeandexpenditureannualresults/NIE_2016_FAQS.pdf. 表 1 的 GDP 与 GNI* 是 2017 年中的数字；“26%”是 2016 年 7 月首次公布的实际增长率。

[126] U.S. Bureau of Economic Analysis. National Income and Product Accounts, tables 1.1.5, 1.1.6, 1.7.5, 1.10 and 5.1, release of 30 September 2026; bulk files NipaDataA.txt and SeriesRegister.txt, https://apps.bea.gov/national/Release/TXT/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 data/snapshots/bea_nipa_annual.csv。

[127] I. Fisher. *Appreciation and Interest*. Publications of the American Economic Association, 11(4), August 1896. New York: Macmillan. 据美国国会图书馆藏本的 Internet Archive 扫描（条目 appreciationinte00fish），https://archive.org/details/appreciationinte00fish；引文核对 OCR 文本，数字与表格按扫描页的图像读出。扫描缺第 46–47 页。

[128] Advisory Commission to Study the Consumer Price Index (M. J. Boskin, chairman; E. R. Dulberger, R. J. Gordon, Z. Griliches and D. Jorgenson). *Final Report of the Advisory Commission to Study the Consumer Price Index*. Committee on Finance, United States Senate, Committee Print S. Prt. 104-72, 104th Congress, 2d Session, December 1996（致委员会的信件日期为 1996 年 12 月 4 日）. https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/Prt104-72.pdf. 摘要与表 1、表 3 按扫描页的图像读出（摘要的文本层错乱）。

[129] C. P. McCully, B. C. Moyer and K. J. Stewart. Comparing the Consumer Price Index and the Personal Consumption Expenditures Price Index. *Survey of Current Business*, 87(11): 26–33, November 2007. https://apps.bea.gov/scb/pdf/2007/11%20November/1107_cpipce.pdf.

[130] Public Law 115-97, 131 Stat. 2054, December 22, 2017（通称 Tax Cuts and Jobs Act）, section 11002. https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-115publ97/pdf/PLAW-115publ97.pdf.

[131] Code of Federal Regulations, title 31, part 356, appendix B (Formulas and Tables), section I.B, and appendix C (Investment Considerations). Revised as of July 1, 2025. https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2025-title31-vol2/pdf/CFR-2025-title31-vol2-part356-appB.pdf.

[132] UK Debt Management Office. Index-linked gilts（网页）.

https://www.dmo.gov.uk/data/gilt-market/index-linked-gilts. 2026 年 10 月 14 日读取；Crown copyright，按 Open Government Licence 使用。

[133] Bank of Japan. Introduction of “Quantitative and Qualitative Monetary Easing with a Negative Interest Rate”. Statement on Monetary Policy, January 29, 2016. https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2016/k160129a.pdf.

[134] Bank of Japan. New Framework for Strengthening Monetary Easing: “Quantitative and Qualitative Monetary Easing with Yield Curve Control”. Statement on Monetary Policy, September 21, 2016. https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2016/k160921a.pdf.

[135] Bank of Japan. Changes in the Monetary Policy Framework. Statement on Monetary Policy, March 19, 2024. https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2024/k240319a.pdf.

[136] Federal Open Market Committee. Statement on Longer-Run Goals and Monetary Policy Strategy. Adopted effective January 24, 2012; as reaffirmed effective January 27, 2026. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/FOMC_LongerRunGoals.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；文件在每次重申或修订时替换。

[137] D. E. Lebow and J. B. Rudd. Measurement error in the Consumer Price Index: where do we stand? Finance and Economics Discussion Series 2001-61, Board of Governors of the Federal Reserve System, December 2001. https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2001/200161/200161pap.pdf. 刊于 *Journal of Economic Literature*, 41(1): 159–201, 2003；引文据工作论文。

[138] R. S. Gürkaynak, B. Sack and J. H. Wright. The TIPS yield curve and inflation compensation. Finance and Economics Discussion Series 2008-05, Board of Governors of the Federal Reserve System, 2008. https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2008/200805/200805pap.pdf.

[139] J. Y. Campbell, R. J. Shiller and L. M. Viceira. Understanding inflation-indexed bond markets. *Brookings Papers on Economic Activity*, Spring 2009: 79–120. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2009/03/2009a_bpea_campbell.pdf.

[140] Federal Reserve Bank of St. Louis. FRED, Federal Reserve Economic Data. 序列 CPIAUCSL、CPIAUCNS、SUUR0000SA0、AHETPI（来源 BLS），PCEPI、GDPDEF（来源 BEA），DGS10、DGS2、DFII10（来源联邦储备委员会 H.15）. https://fred.stlouisfed.org/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/fred_prices_monthly.csv`、`fred_prices_quarterly.csv` 与 `fred_yields_daily.csv`。

[141] Ministry of Finance, Japan. Interest Rate: historical data（国债固定期限收益率，1974 年起）. https://www.mof.go.jp/english/policy/jgbs/reference/interest_rate/historical/jgbcme_all.csv. 2026 年 10 月 14 日下载，按 Public Data License 1.0 使用；本书的快照 `data/snapshots/mof_jgb_curves.csv` 经过编辑：2013 年以前只保留每月最后一个营业日，“-”（未公布）改为空格。

[142] U.S. Department of the Treasury, Bureau of the Fiscal Service. Treasury Securities Auctions Data. Fiscal Data API, endpoint v1/accounting/od/auctions_query. API 说明见 https://fiscaldata.treasury.gov/api-documentation/. 2026 年 10 月 14 日查询；前六次 TIPS 拍卖见 `data/snapshots/treasury_tips_first.csv`。

[143] Federal Reserve Bank of St. Louis. FRED, Federal Reserve Economic Data. 序列 WALCL、TREAST、WSHOMCB、WLFN、WLODLL、WDTGAL、WLRRAL、WLTLECL、WCTCL（来源联邦储备委员会 H.4.1），BOGMBASE、TOTRESNS（H.3），M2NS、M2SL（H.6），DFEDTAR、DFEDTARU、DFEDTARL、IOER、IORR、IORB（来源联邦储备委员会），EFFR、RRPONTSYAWARD（来源纽约联邦储备银行）. https://fred.stlouisfed.org/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 data/snapshots/fred_fed_weekly.csv、fred_money_monthly.csv 与 fred_policy_rates_daily.csv。有效联邦基金利率按纽约联邦储备银行的使用条款使用：The Effective Federal Funds Rate is subject to the Terms of Use posted at newyorkfed.org. The New York Fed is not responsible for publication of the Effective Federal Funds Rate by this project, does not sanction or endorse any particular republication, and has no liability for your use.

[144] Board of Governors of the Federal Reserve System. Board announces that it will begin to pay interest on depository institutions' required and excess reserve balances. Press release, October 6, 2008. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20081006a.htm.

[145] Federal Open Market Committee. Minutes of the Federal Open Market Committee, October 28–29, 2008. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20081029.htm.

[146] M. McLeay, A. Radia and R. Thomas. Money creation in the modern economy. *Bank of England Quarterly Bulletin*, 2014 Q1: 14–27. https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2014/money-creation-in-the-modern-economy.pdf.

[147] P. Cagan. *Determinants and Effects of Changes in the Stock of Money, 1875–1960*. New York: National Bureau of Economic Research, 1965. 第 1 章 The Money Stock and Its Three Determinants，第 1–16 页，https://www.nber.org/chapters/c1640.pdf. 第 12 页的式 (1) 按扫描页的图像读出（文本层把分式排乱了）。

[148] 中国人民银行调查统计司. 统计数据，各年“货币当局资产负债表”（月度，2002 年 1 月至 2026 年 8 月）. https://www.pbc.gov.cn/diaochatongjisi/116219/116319/index.html. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 data/snapshots/pbc_balance_sheet.csv，栏目的对应关系记在同名的.json 里。

[149] 中国人民银行货币政策分析小组.《中国货币政策执行报告 2026 年第二季度》. 2026 年 8 月 12 日. https://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125227/125957/2026nhbzczxbg/20260812184350628 65/2026081218435024793.pdf.

[150] 中国人民银行货币政策分析小组.《中国货币政策执行报告 2025 年第二季度》. 2025 年 8 月 15 日. https://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125227/125957/f5c4690f2cbd40918bf24c2d39ac58af/b3e8c1a2b07d4facb38f4a7426415252/2025081819132397368.pdf.

[151] 中国人民银行货币政策分析小组.《中国货币政策执行报告 2025 年第四季度》. 2026 年 2 月 10 日. https://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/attachDir/2026/02/2026021019001885059.pdf.

[152] 中国人民银行货币政策分析小组.《中国货币政策执行报告二〇一一年第四季度》. 2012 年 2 月 15 日.

https://www.pbc.gov.cn/eportal/fileDir/image_public/UserFiles/goutongjiaoliu/upload/File/2011%E5%B9%B4%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%AD%A3%E5%BA%A6%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%B4%A7%E5%B8%81%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%89%A7%E8%A1%8C%E6%8A%A5%E5%91%8A20120215.pdf.

[153] Board of Governors of the Federal Reserve System. Factors Affecting Reserve Balances of Depository Institutions and Condition Statement of Federal Reserve Banks（统计发布 H.4.1），release of October 8, 2026（2026 年 10 月 7 日星期三的数字）. https://www.federalreserve.gov/releases/h41/20261008/. 2026 年 10 月 14 日下载。

[154] Federal Reserve Financial Services. National Settlement Service（网页），https://www.frbservices.org/financial-services/national-settlement-service；Fedwire Funds Service（网页），https://www.frbservices.org/financial-services/wires. 2026 年 10 月 14 日读取。

[155] Federal Open Market Committee. Policy Normalization Principles and Plans. September 17, 2014. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20140917c.htm.

[156] Federal Open Market Committee. Minutes of the Federal Open Market Committee, November 7–8, 2018. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20181108.htm.

[157] Federal Open Market Committee. Statement Regarding Monetary Policy Implementation and Balance Sheet Normalization. January 30, 2019. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20190130c.htm.

[158] Federal Open Market Committee. Statement Regarding Repurchase Agreement Arrangements. July 28, 2021. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20210728b.htm.

[159] Board of Governors of the Federal Reserve System. Federal Reserve actions to support the flow of credit to households and businesses. Press release, March 15, 2020. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315b.htm.

[160] Federal Open Market Committee. Statement, October 29, 2025. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20251029a.htm.

[161] Federal Open Market Committee. Statement, December 10, 2025, https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20251210a.htm；Implementation Note issued December 10, 2025, https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20251210a1.htm.

[162] Federal Open Market Committee. Statement, September 16, 2026, https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20260916a.htm；Implementation Note issued September 16, 2026, https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20260916a1.htm.

[163] European Central Bank. Changes to the operational framework for implementing monetary policy. Press release, March 13, 2024. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2024/html/ecb.pr240313~807e240020.en.html.

[164] G. F. Knapp. *The State Theory of Money*. Abridged edition, translated from the fourth German edition (1923) by H. M. Lucas and J. Bonar. London: Macmillan, for the Royal Economic Society, 1924. 据 Internet Archive 上印度数字图书馆的扫描本（条目 in.ernet.dli.2015.224223），https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.224223；引文核对 OCR 文本。

[165] S. Anbil, A. Anderson and Z. Senyuz. What happened in money markets in September 2019? *FEDS Notes*, Board of Governors of the Federal Reserve System, February 27, 2020. https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/what-happened-in-money-markets-in-september-2019-20200227.html.

[166] Banco Central de Reserva del Perú. BCRPData, 序列 PN00025MM（存款性公司广义货币的美元化系数）、PN00023MM 与 PN00024MM（广义货币中的外币部分，分别以百万索尔与百万美元计）与 PN01273PM（利马消费者价格指数的 12 个月涨幅）. https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/. 2026 年 10 月 14 日经 API 下载，按 BCRPData 的使用条款（注明来源即可转载）使用；数据见 `data/snapshots/bcrp_dollarization.csv`。

[167] Perú. Decreto Supremo N.º 151-2002-EF（以外币记账的规定）, 2002 年 9 月 24 日. 据经济与财政部在 gob.pe 上的副本，https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/249601/224965_file20181218-16260-xs0v5e.pdf.

[168] E. Minaya, J. Lupú and M. Cabello. Macroprudential policies in Peru: the effects of dynamic provisioning and conditional reserve requirements. BIS Working Papers No 675, November 2017. https://www.bis.org/publications/working-paper-675-macroprudential-policies-peru-effects-dynamic-provisioning-and-conditional-reserve-requirements.pdf.

[169] Central Bank of Sri Lanka. *Annual Report 2022*, Chapter 5: External Sector Developments and Policies. Colombo, April 2023. https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/publications/annual_report/2022/en/9_Chapter_05.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；表 5.1、表 5.12 与表 5.15 的数字见 `data/snapshots/external_facts.csv`。

[170] Ministry of Finance, Economic Stabilization and National Policies, Sri Lanka. Frequently Asked Questions (FAQs): Interim Policy Regarding the Servicing of Sri Lanka's External Public Debt. PDF dated April 17, 2022. https://treasury.gov.lk/api/file/1e2d4962-d635-4f77-9aa7-2f84ee385fed. 2026 年 10 月 14 日下载。

[171] Central Bank of Sri Lanka. International Reserves and Foreign Currency Liquidity（储备数据模板，Reserve Data Template - Historical，统计表 2.15.2），2013 年 11 月至 2026 年 7 月. https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/statistics/sheets/table2.15.2_20260930_e.xlsx. 2026 年 10 月 14 日下载；本书只提交摘出的数字（`data/snapshots/cbsl_reserves.csv`）。斯里兰卡中央银行的出版物说明："The material appearing in the Bulletin may be reproduced or translated in whole or in part without prior permission (unless it is indicated as copy-righted), provided due credit is given to the Central Bank of Sri Lanka and the Bulletin."

[172] U.S. Bureau of Economic Analysis. *U.S. International Economic Accounts: Concepts and Methods*. September 2026. https://www.bea.gov/sites/default/files/2026-09/BEA-International

-Economic-Accounts-Concepts-and-Methods.pdf. 引文出自第 8、9、21 与 23 章。

[173] U.S. Bureau of Economic Analysis. U.S. International Transactions and Investment Position, 2nd Quarter 2026. News release BEA 26-41, September 24, 2026, https://www.bea.gov/sites/default/files/2026-09/ita-iip226.pdf；同日的 U.S. International Transactions, 2nd Quarter 2026: Historical Comparisons, https://www.bea.gov/sites/default/files/2026-09/ita-iip226-hist.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。

[174] Federal Reserve Bank of St. Louis. FRED, Federal Reserve Economic Data. 序列 IEABC、IEABCPI（经常账户与初次收入差额）、IIPUSASSQ、IIPUSLIAQ、IIPUSNETIQ（国际投资头寸），来源 U.S. Bureau of Economic Analysis. https://fred.stlouisfed.org/. 2026 年 10 月 14 日下载（BEA 2026 年 9 月 24 日发布的数）；数据见 data/snapshots/fred_us_external.csv。

[175] World Bank. World Development Indicators（2026 年 10 月 8 日更新）. 序列 FI.RES.TOTL.CD、BN.CAB.XOKA.CD、BN.FIN.TOTL.CD、BN.RES.INCL.CD、BN.TRF.KOGT.CD、NY.GDP.MKTP.CD、FP.CPI.TOTL、FP.CPI.TOTL.ZG、PA.NUS.FCRF、PA.NUS.PPP、NY.GDP.PCAP.CD、NY.GDP.PCAP.PP.CD 与各国的国别说明（Country notes）. https://api.worldbank.org/v2/. 2026 年 10 月 14 日下载；按 CC BY 4.0 使用。数据见 data/snapshots/wb_external_annual.csv、wb_price_levels.csv、wb_relppp.csv 与 wb_inflation_annual.csv。

[176] Bank for International Settlements. BIS Data Portal: bilateral exchange rates (WS_XRU), effective exchange rates (WS_EER), total credit statistics (WS_TC) and debt securities statistics (WS_NA_SEC_DSS). https://data.bis.org/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 data/snapshots/bis_fx.csv、bis_japan_govcredit.csv 与 bis_japan_govsec.csv。来源：BIS。本书对 BIS 统计数据名称与说明的中文翻译不是 BIS 的官方译文（the translation is not an official BIS translation）。

[177] W. Du, A. Tepper and A. Verdelhan. Deviations from Covered Interest Rate Parity. *Journal of Finance*, 73(3): 915–957, 2018. 引文据 NBER Working Paper 23170, February 2017, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w23170/w23170.pdf；© 2017 by Wenxin Du, Alexander Tepper, and Adrien Verdelhan.

[178] C. Engel. Exchange Rates and Interest Parity. In *Handbook of International Economics*, vol. 4, chapter 8, pp. 453–522. Elsevier, 2014. 引文据 NBER Working Paper 19336, August 2013, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w19336/w19336.pdf；© 2013 by Charles Engel.

[179] A. M. Taylor and M. P. Taylor. The Purchasing Power Parity Debate. *Journal of Economic Perspectives*, 18(4): 135–158, 2004. 引文据 NBER Working Paper 10607, June 2004, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w10607/w10607.pdf；© 2004 by Alan M. Taylor and Mark P. Taylor.

[180] B. Eichengreen and R. Hausmann. Exchange Rates and Financial Fragility. In *Proceedings: Economic Policy Symposium, Jackson Hole*, pp. 329–368. Federal Reserve Bank of Kansas City, 1999. 引文据 NBER Working Paper 7418, November 1999, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w7418/w7418.pdf；© 1999 by Barry

Eichengreen and Ricardo Hausmann.

[181] J. Aizenman and J. Lee. International Reserves: Precautionary versus Mercantilist Views, Theory and Evidence. *Open Economies Review*, 18(2): 191–214, 2007. 引文据 NBER Working Paper 11366, May 2005, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w11366/w11366.pdf；© 2005 by Joshua Aizenman and Jaewoo Lee.

[182] M. P. Dooley, D. Folkerts-Landau and P. Garber. An Essay on the Revived Bretton Woods System. NBER Working Paper 9971, September 2003. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w9971/w9971.pdf；© 2003 by Michael P. Dooley, David Folkerts-Landau, and Peter Garber. 刊本题为 The Revived Bretton Woods System，*International Journal of Finance and Economics*, 9(4): 307–313, 2004.

[183] M. Obstfeld, J. C. Shambaugh and A. M. Taylor. Financial Stability, the Trilemma, and International Reserves. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2(2): 57–94, 2010. 引文据 NBER Working Paper 14217, August 2008, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w14217/w14217.pdf；© 2008 by Maurice Obstfeld, Jay C. Shambaugh, and Alan M. Taylor.

[184] P.-O. Gourinchas and H. Rey. From World Banker to World Venture Capitalist: US External Adjustment and the Exorbitant Privilege. In R. H. Clarida (ed.), *G7 Current Account Imbalances: Sustainability and Adjustment*. University of Chicago Press, 2007. 引文据 NBER Working Paper 11563, August 2005, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w11563/w11563.pdf；© 2005 by Pierre-Olivier Gourinchas and Hélène Rey.

[185] S. E. Curcuru, T. Dvorak and F. E. Warnock. Cross-Border Returns Differentials. *Quarterly Journal of Economics*, 123(4), 2008. 引文据 NBER Working Paper 13768, February 2008, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w13768/w13768.pdf；© 2008 by Stephanie E. Curcuru, Tomas Dvorak, and Francis E. Warnock.

[186] 国家外汇管理局国际收支分析小组.《2016 年中国国际收支报告》. 2017 年 3 月 30 日. https://www.safe.gov.cn/safe/file/file/20170726/0fe969acf55a48d7baaa9ed01c355add.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。信息来源：国家外汇管理局网站。外汇局网站的法律声明只许经许可的非商业性转载，本书因此只引用报告中的少量文字与数字，不提交它的数据文件。

[187] 国家外汇管理局.《国家外汇管理局年报（2015）》. 2016 年. https://www.safe.gov.cn/safe/file/file/20170727/fb91f805187144d893d3360212ac0240.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。信息来源：国家外汇管理局网站。本书只引用其中一句。

[188] *The Code of Hammurabi*. Translated by L. W. King. 1910. The Avalon Project, Lillian Goldman Law Library, Yale Law School, https://avalon.law.yale.edu/ancient/hamcode.asp. 2026 年 10 月 14 日下载。第 48、117、257 与 273 条（含金的注）；第 65 条后的缺口。

[189] Musée du Louvre, Département des Antiquités orientales. Code de Hammurabi（Sb 8），藏品说明. https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010174436. 2026 年 10 月 14 日下载；引其年代、出土地点、材料与尺寸。

[190] The Oriental Institute of the University of Chicago. *The Assyrian Dictionary of the Oriental*

Institute of the University of Chicago（CAD）, vol. 16, Ṣ. Chicago, 1962. 第 158—160 页，ṣibtu A 条。芝加哥大学古代文化研究所（ISAC）提供的免费 PDF, https://isac-assets.s3.amazonaws.com/isac-publications/cad_s_tsade.pdf?VersionId=hp6HUPfphUzmha_zigPkn2xGlarcZVzM. 2026 年 10 月 14 日下载。

[191] The Oriental Institute of the University of Chicago. *The Assyrian Dictionary*（CAD）, vol. 10, M, part 2. Chicago, 1977. 第 116—117 页 mīšaru A 条，第 252 页 mušaddinu 条。ISAC 的免费 PDF, https://isac-assets.s3.amazonaws.com/isac-publications/cad_m2.pdf?VersionId=qTX7O7gz3vAmoQBD8h8JBMYXLcFmdQub. 2026 年 10 月 14 日下载。

[192] The Oriental Institute of the University of Chicago. *The Assyrian Dictionary*（CAD）, vol. 17, Š, part 3. Chicago, 1992. 第 63 页 šipātu 条，第 96—97 页 šiqlu 条。ISAC 的免费 PDF, https://isac-assets.s3.amazonaws.com/isac-publications/cad_s_shin_3.pdf?VersionId=l5d73XapTAqWNF0u8tOxId_JF2htXkeK. 2026 年 10 月 14 日下载。

[193] The Oriental Institute of the University of Chicago. *The Assyrian Dictionary*（CAD）, vol. 8, K. Chicago, 1971. 第 416 页（**kisal 的讨论，一舍客勒分为 180 粒），第 565 页 kurru A 条（一库尔 300 希拉）。ISAC 的免费 PDF, https://isac-assets.s3.amazonaws.com/isac-publications/cad_k.pdf?VersionId=iwhkiY2SkV8LiRCu7AfoxQmS58rX4BWo. 2026 年 10 月 14 日下载。

[194] C. Woods (ed.). *Visible Language: Inventions of Writing in the Ancient Middle East and Beyond*. Oriental Institute Museum Publications 32. Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago, 2010. 引文出自 C. Woods 的第 2 章（第 34、37 页）、A. Seri 的第 3 章（第 92 页）与 T. van den Hout 的第 4 章（第 99 页）。ISAC 的免费 PDF, https://isac-assets.s3.amazonaws.com/isac-publications/oimp32.pdf?VersionId=elNCVnMiJcG.sSqRiuGH8MfPEfSfLUAy. 2026 年 10 月 14 日下载。

[195] E. Teeter. *Chicago on the Nile: A Century of Work by the Epigraphic Survey of the University of Chicago*. ISAC Museum Publications 2. Chicago: Institute for the Study of Ancient Cultures, 2024. 第 10 页（拉美西斯三世的年代）。ISAC 的免费 PDF, https://isac-assets.s3.amazonaws.com/isac-publications/isacmp2.pdf?VersionId=sVHU33Oaol4UuWtRVWtbhLCm1xNI72Mt. 2026 年 10 月 14 日下载。

[196] P. Temin. Mediterranean Trade in Biblical Times. MIT Department of Economics Working Paper 03-1, March 2003. https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/63830. 第 10—11 页；文中转述的计量分析是 P. Temin, Price Behavior in Ancient Babylon, *Explorations in Economic History*, 39: 46–60, 2002（据该文的参考文献）。

[197] A. L. Slotsky. *The Bourse of Babylon: Market Quotations in the Astronomical Diaries of Babylonia*. Bethesda, MD: CDL Press, 1997. 本书未见原书，书目据 Temin（2003）的参考文献。

[198] R. J. van der Spek, B. van Leeuwen and J. L. van Zanden. Markets from Ancient Babylonia to the Modern World – An Introduction. In R. J. van der Spek, B. van Leeuwen and J. L. van Zanden (eds.), *A History of Market Performance: From Ancient Babylonia to the Modern World*, pp. 1–16. Abingdon: Routledge, 2014. 数据集 Monthly prices of various commodities in Babylon, -582BC to -61BC，DataverseNL，doi:10.34894/VJZ5Z9（2025 年 12 月 22 日存入，CC0 1.0），文件 appendix.xlsx，https://dataverse.nl/api/access/datafile/573029. 2026 年 10 月 14 日下载；按数据集要求的方式引用。数据见 `data/snapshots/babylon_prices.csv`。

[199] A. Erman. *Life in Ancient Egypt*. Translated by H. M. Tirard. London: Macmillan, 1894. 第 121—126 页与第 496—497 页。引文据 Internet Archive 上多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/lifeinancientegy00ermauoft.

[200] W. S. Jevons. *Money and the Mechanism of Exchange*. International Scientific Series, vol. XVII. New York: D. Appleton, 1875. 第 3、5 页。引文据 Internet Archive 上康奈尔大学图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/cu31924013816172.

[201] C. Menger. On the Origin of Money. Translated by C. A. Foley. *The Economic Journal*, 2(6): 239–255, 1892. 引文据 Internet Archive 上该刊第 2 卷的识别文本，https://archive.org/details/sim_economic-journal_march-december-1892_2_5-8.

[202] A. Mitchell Innes. What is Money? *The Banking Law Journal*, 30(5): 377–408, May 1913. 引文据 Internet Archive 上该期的识别文本，https://archive.org/details/sim_banking-law-journal_1913-05_30_5.

[203] C. Humphrey. Barter and Economic Disintegration. *Man*, New Series, 20(1): 48–72, 1985. doi:10.2307/2802221. 本书未能下载原文，正文只转述它的论点，不作引文。

[204] D. Graeber. *Debt: The First 5,000 Years*. Brooklyn, NY: Melville House, 2011. 有争议的著作，正文作为信用起源说的一种表述引用，不作引文。

[205] K. Polanyi, C. M. Arensberg and H. W. Pearson (eds.). *Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory*. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1957. 引文出自第 2 章 K. Polanyi, Marketless Trading in Hammurabi's Time（第 12—26 页）与第 3 章 A. L. Oppenheim, A Bird's-Eye View of Mesopotamian Economic History（第 27—37 页）。引文据 Internet Archive 上新德里中央考古图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/in.gov.ignca.36501；原书仍有版权，只引短句。

[206] Herodotus. *The History of Herodotus*. Translated by G. C. Macaulay. 2 vols. London: Macmillan, 1890. 第一卷第 94 章，第五卷第 97 章，第七卷第 144 章。引文据 Project Gutenberg 电子书 2707 与 2456，https://www.gutenberg.org/ebooks/2707，https://www.gutenberg.org/ebooks/2456. 2026 年 10 月 14 日下载。

[207] Aristotle. *The Athenian Constitution*. Translated by Sir F. G. Kenyon. 第 10 与 22 章。引文据 Project Gutenberg 电子书 26095，https://www.gutenberg.org/ebooks/26095. 2026 年 10 月 14 日下载。

[208] Xenophon. *On Revenues*. Translated by H. G. Dakyns. 第三、四章与译者的注；色诺芬的生卒年据电子书编者的序言。引文据 Project Gutenberg 电子书 1179，https://www.gutenberg.org/ebooks/1179. 2026 年 10 月 14 日下载。

[209] Aristotle. *Politics: A Treatise on Government*. Translated by W. Ellis. 第一卷第 9 章（1257a）。引文据 Project Gutenberg 电子书 6762，https://www.gutenberg.org/ebooks/6762. 2026 年 10 月 14 日下载。

[210] Aristotle. *The Nicomachean Ethics of Aristotle*. Everyman's Library, with an introduction by J. A. Smith（电子书没有写明译者）. 第五卷第 8 章（1133a—b）。引文据 Project Gutenberg 电子书 8438，https://www.gutenberg.org/ebooks/8438. 2026 年 10 月 14 日下载。

[211] Cassius Dio. *Roman History*, Book 78. Translated by E. Cary. Loeb Classical Library, vol. IX. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1927. 第 14 章第 4 节。引文据 Bill Thayer 的 LacusCurtius 网站（公有领域），https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cassius_Dio/78*.html. 2026 年 10 月 14 日下载。

[212] Tacitus. *The Reign of Tiberius, Out of the First Six Annals of Tacitus*. Translated by T. Gordon. 《编年史》第六卷第 16—17 章，连同 Gordon 的脚注。引文据 Project Gutenberg 电子书 7959，https://www.gutenberg.org/ebooks/7959. 2026 年 10 月 14 日下载。

[213] Lactantius. *Of the Manner in Which the Persecutors Died*. Translated by W. Fletcher. In *Ante-Nicene Fathers*, vol. 7. Buffalo: Christian Literature Publishing Co., 1886. Revised and edited for New Advent by K. Knight. 第 7 章。https://www.newadvent.org/fathers/0705.htm. 2026 年 10 月 14 日下载。

[214] R. G. Kent. The Edict of Diocletian Fixing Maximum Prices. *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, 69(1): 35–47, 1920. 引文据 Internet Archive 上 JSTOR Early Journal Content 扫描本的识别文本，https://archive.org/details/jstor-3314009. 2026 年 10 月 14 日下载。

[215] M. Haklai-Rotenberg. Aurelian's Monetary Reform: Between Debasement and Public Trust. *Chiron*, 41: 1–40, 2011. iDAI.publications 的 PDF（仅供个人使用；本书只引短句，不转载），https://publications.dainst.org/journals/chiron/article/download/438/5046. 2026 年 10 月 14 日下载。文中转述的 Jones（1974）、Strobel（1989）、Callu（1969）、Scheidel（2002, 2010）、Carrié（2007b）、Butcher 与 Ponting（2005a）、Walker（1978）、Cope（1972）与 Cope、King 等（1997），本书未见原书，据该文的脚注。

[216] C. Howgego, K. Butcher, M. Ponting and V. Heuchert. Coinage and the Roman Economy in the Antonine Period: the view from Egypt. Oxford Roman Economy Project, 2010（PDF 注明 2013 年）. https://oxrep.classics.ox.ac.uk/docs/Howgego2010.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。第 1—4、7—8、11、26 页；文中转述的 Rathbone（2007）据该文的引文。

[217] L. H. Cope. The Metallurgical Development of the Roman Imperial Coinage during the First Five Centuries A.D. PhD thesis, Council for National Academic Awards (Liverpool Polytechnic), 1974. 第 103、106、107（表 III）、124—125 页（表 X）。LJMU Research Online, https://researchonline.ljmu.ac.uk/id/eprint/5590/. 2026 年 10 月 14 日下载。

[218] P. Temin. A Market Economy in the Early Roman Empire. MIT Department of Economics Working Paper 01-08, February 2001. DSpace@MIT，https://hdl.handle.net/1721.1/63869. 2026 年 10 月 14 日下载。第 3、15、19、24、32 页；文中转述的 Finley（1973）与 Rathbone 据该文的引文。

[219] P. V. Kelly. Third-Century Price Inflation Reassessed. *Theoretical Roman Archaeology Journal*, 4(1): 5, 2021. doi:10.16995/traj.4338. CC BY 4.0. 附录 2（价格数据库，doi:10.16995/traj.4338.s2），https://traj.openlibhums.org/download/article/4338/supp_file/29/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/kelly_egypt_prices.csv`。文中转述的 Rathbone（1997）据该文的引文。

[220] M. I. Finley. *The Ancient Economy*. 1973. 第 22—23 页。本书未见原书，书目与引文据 Temin（2001）。

[221] D. Rathbone. Prices and Price Formation in Roman Egypt. In J. Andreau, P. Briant and R. Descat (eds.), *Économie antique. Prix et formation des prix dans les économies antiques*, pp. 183–243. 1997. 本书未见原书，书目据 Haklai-Rotenberg（2011）的参考文献，引文据 Kelly（2021）与 Temin（2001）。

[222] 司马迁.《史记》，卷二十五《律书》、卷三十《平准书》、卷六十二《管晏列传》. 数字文本据殆知阁古代文献（https://github.com/garychowcmu/daizhigev20，提交 4a6d6f2），三卷另与维基文库本比对。

[223] 班固.《汉书》，卷一上《高帝纪》、卷六《武帝纪》、卷八《宣帝纪》、卷九《元帝纪》，卷二十一上下《律历志》，卷二十四上下《食货志》，卷二十八上下《地理志》，卷二十九《沟洫志》，卷六十九（赵充国传）、卷七十九（冯奉世传）、卷八十六（王嘉传），卷九十九上中下《王莽传》. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；卷六、卷二十四上下、卷二十八下与卷九十九中下另与维基文库本比对。

[224] 范晔.《后汉书》，卷一上下《光武帝纪》，卷八十八《西域传》. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；卷八十八另与维基文库本比对。

[225]《管子》（旧本题管仲撰），四库全书本：乘马数第六十九、国蓄第七十三、山国轨第七十四、山至数第七十六，目录，《四库全书总目提要》. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2），另与维基文库本比对。

[226] 桓宽.《盐铁论》，张之象注，四库全书本：本议第一、力耕第二、错币第四、复古第六、水旱第三十六、盐铁取下第四十一，《四库全书总目提要》. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2），另与维基文库本比对。

[227] 金谷治（Kanaya Osamu）.「『管子』輕重篇の成立」（The Formation of the Qingzhong-pian of the Guanzi）.『東洋史研究』, 43(1): 142–164, 1984. https://doi.org/10.14989/153934. 京都大学学术信息库 KURENAI 的扫描本，2026 年 10 月 14 日下载。本书只直接引用它的英文摘要；它在日文正文开头对此前几种断代的介绍只作转述。

[228] Pliny the Elder. *The Natural History of Pliny*. Translated by J. Bostock and H. T. Riley. Vols. II, III and VI. London: Henry G. Bohn, 1855–1857. 第六卷第 26 章（6.100—106）、第十二卷第 41 章（12.84）、第三十三卷第 13 章（33.45，连同译者的注）与第 47 章（33.133）。引文据 Project Gutenberg 电子书 60230、59131 与 62704，https://www.gutenberg.org/ebooks/60230. 拉丁原文据 Bill Thayer 的 LacusCurtius 网站上的 Teubner 本（6.101），https://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/6*.html，与 Perseus 数字图书馆的 C. Mayhoff 编 Teubner 本（TEI XML，6.101 与 12.84，连同校勘记），https://github.com/PerseusDL/canonical-latinLit. 2026 年 10 月 14 日下载。

[229] Strabo. *The Geography of Strabo*. Literally translated by H. C. Hamilton and W. Falconer. Vols. I and III. London: Henry G. Bohn, 1854–1857. 第二卷第 5 章第 12 节，第十七卷第 1 章第 13 节。引文据 Project Gutenberg 电子书 44884 与 44886，https://www.gutenberg.org/ebooks/44884. 2026 年 10 月 14 日下载。

[230] *The Commerce and Navigation of the Erythraean Sea*（《厄立特里亚海周航记》）. Translated by J.

W. McCrindle. Calcutta, 1879. 第 47、49、56、57 节。引文据 Project Gutenberg 电子书 55054, https://www.gutenberg.org/ebooks/55054. 2026 年 10 月 14 日下载。

[231] Tacitus. *Annals*. Translated by A. J. Church and W. J. Brodribb. 1876. 第三卷第 53 章（年份据第 52 章的执政官）。引文据 Perseus 数字图书馆的 TEI XML（phi1351.phi005.perseus-eng1）, https://github.com/PerseusDL/canonical-latinLit. 2026 年 10 月 14 日下载。

[232] Kauṭilya. *Kautilya's Arthashastra*. Translated by R. Shamasastry. Bangalore: Government Press, 1915. 第二卷第 12、15、16、19、22 章，第三卷第 11 章，第四卷第 2、3 章，第五卷第 3 章，第十五卷第 1 章。引文据英文维基文库（Arthashastra/Book II 等页面的 wikitext）, https://en.wikisource.org/wiki/Arthashastra. 2026 年 10 月 14 日下载。

[233] J. F. Fleet. Introductory Note（1914）. In *Kautilya's Arthashastra*, translated by R. Shamasastry, 4th ed. Mysore: Sri Raghuveer Printing Press, 1951. 引文据 Internet Archive 上该版扫描本的识别文本，https://archive.org/details/kautilyas-arthashastra. 2026 年 10 月 14 日下载。该版注明版权所有，只引短句。

[234] E. Francis. Compte rendu de P. Olivelle, *King, Governance, and Law in Ancient India: Kauṭilya's Arthaśāstra. A New Annotated Translation*（New York: Oxford University Press, 2013）. *Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient*, 99: 416–423, 2012. Persée, https://www.persee.fr/doc/befeo_0336-1519_2012_num_99_1_6163_t1_0416_0000_2. 2026 年 10 月 14 日下载。第 418—419 页；文中转述的 Olivelle 的断代据该文。

[235] A. Cunningham. *Coins of Ancient India from the Earliest Times down to the Seventh Century A.D.* London: B. Quaritch, 1891. 第 19、43、55 页。引文据 Internet Archive 上 Google 扫描本的识别文本，https://archive.org/details/coinsancientind00cunngoog. 2026 年 10 月 14 日下载。

[236] L. Casson. New Light on Maritime Loans: P. Vindob G 40822. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 84: 195–206, 1990. ZPE 的 PDF（版权属 Dr. Rudolf Habelt GmbH，只引短句）, https://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/zpe/downloads/1990/084pdf/084195.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。第 195、198、200—202、205—206 页；纸草背面的译文据 Thür 的解读，见该文。

[237] R. R. Darley. *Indo-Byzantine Exchange, 4th to 7th Centuries: a Global History*. PhD thesis, University of Birmingham, 2014. 删节版，https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/5357/. 2026 年 10 月 14 日下载。摘要，第 64、87、88、127、249、250、290—291、314 页与附录 6。论文声明未经版权所有者许可不得以任何形式分发或复制，本书只引短句；附录 6 的加总不放进本书的仓库，见 `data/fetch/darley2014_coin_finds.py`。文中转述的 Raschke（1978）、Young（2001）与 Turner（1989）据该文。

[238] W. Scheidel. Roman Wealth and Wealth Inequality in Comparative Perspective. Working paper, Stanford University, version 1, September 2019. Zenodo, https://zenodo.org/records/3458611. 2026 年 10 月 14 日下载；CC BY 4.0。第 3、4、7、8 页；文中转述的 Duncan-Jones 的估计据该文。

[239] Federal Reserve Board. Currency Values and Trade Movements Abroad. *Federal Reserve Bulletin*, December 1923: 1280–1281. 扫描本据 FRASER（Federal Reserve Bank of St. Louis）, https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/FRB/1920s/frb_121923.pdf.

2026 年 10 月 14 日下载。

[240] Federal Reserve Board. Foreign Exchange Rates. *Federal Reserve Bulletin*, January 1924: 74. 扫描本据 FRASER, https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/FRB/1920s/frb_011924.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；德国一行据页面图像读出。

[241] J. Koech. Hyperinflation in Zimbabwe. In Federal Reserve Bank of Dallas, Globalization and Monetary Policy Institute, *2011 Annual Report*: 2–12, 2012. 据 FRASER 上的全文 PDF，https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/frbdal_gmpi/frbdal_gmpiAR11.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。年报说明：“Articles may be reprinted on the condition that the source is credited and a copy is provided to the Globalization and Monetary Policy Institute”。

[242] A. J. Chiodo and M. T. Owyang. A Case Study of a Currency Crisis: The Russian Default of 1998. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 84(6): 7–17, 2002. 据 FRASER 上该期的 PDF, https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/frbslreview/rev_stls_2002_v84_no6.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。

[243] C. M. Reinhart and K. S. Rogoff. The Forgotten History of Domestic Debt. NBER Working Paper 13946, April 2008. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w13946/w13946.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；© 2008 by Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff. 摘要，第 10、18、20（表 3）、41—42 页（附表 3）。

[244] Bank of Japan, Research and Statistics Department. Basic Figures: Flow of Funds for the Second Quarter of 2026 (Preliminary report). September 17, 2026. 图表 6-2. https://www.boj.or.jp/en/statistics/sj/sjexp.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/boj_jgb_holders.csv`。来源：日本银行（Bank of Japan）。

[245] Bank of Russia. Official exchange rate of the US dollar against the ruble, dynamics, 1 January 1998 – 31 December 1999（XML 服务）. https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?date_req1=01/01/1998&date_req2=31/12/1999&VAL_NM_RQ=R01235. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/cbr_rub_usd.csv`。来源：俄罗斯中央银行，https://www.cbr.ru/。

[246] H. Rockoff. Upon Daedalian Wings of Paper Money: Adam Smith and the Crisis of 1772. NBER Working Paper 15594, December 2009. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w15594/w15594.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；© 2009 by Hugh Rockoff. 第 3、7、8、11、14、18—20、24—26、31—38 页（第 38 页表 1）；页码即 PDF 的页码。文中转述的 Mints、Laidler、Schwartz 与白芝浩的看法据该文。

[247] H. Thornton. *An Enquiry into the Nature and Effects of the Paper Credit of Great Britain*. London: J. Hatchard, 1802. 第二章（第 32、34、35 页）与第三章（第 46 页）。第 19 章用到第三章（第 47、50 页）、第四章（第 95 页）、第八章（第 236 页）与第十章（第 287、288、290、295 页）。引文据 Internet Archive 上加利福尼亚大学图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/enquiryintonatur00thorrich. 2026 年 10 月 14 日下载。

[248] W. W. Hunter. *The Annals of Rural Bengal*, vol. I. London: Smith, Elder and Co., 1868. 第二章（第 32—53 页，1770 年的饥荒，及其与 1866 年奥里萨饥荒的比较）；附录 A（第 379—381 页，

沃伦·黑斯廷斯与参事会 1772 年 11 月 3 日自威廉堡致董事会的信及所附账目）；附录 B 第六节（第 420—421 页，董事会在饥荒以后的来信）。引文据 Internet Archive 上多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/annalsofruralben00huntuoft. 2026 年 10 月 14 日下载。

[249] U.S. Bureau of the Census. *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970*, Bicentennial Edition, Part 2. Washington, D.C., 1975. 第 Z 章（Colonial and Pre-Federal Statistics），系列 Z 1-19（第 1168 页）及其说明（第 1152 页）。https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970/hist_stats_colonial-1970p2-chZ.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；该 PDF 没有文字层，数字据 300 dpi 的页面图像读出。

[250] D. Hume. *Political Discourses*. Edinburgh: R. Fleming for A. Kincaid and A. Donaldson, 1752. 第三篇《论货币》（Of Money）与第五篇《论贸易差额》（Of the Balance of Trade）。引文据 Project Gutenberg 电子书 59792（*Hume's Political Discourses*, ed. W. B. Robertson, London: Walter Scott, 无出版年），其文本出自休谟后来的版本，https://www.gutenberg.org/ebooks/59792；与初版（Internet Archive 上麦吉尔大学图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/McGillLibrary-125702-2590）核对，两版的出入见正文。2026 年 10 月 15 日下载。

[251] E. Cannan (ed.). *The Paper Pound of 1797–1821: A Reprint of the Bullion Report*. London: P. S. King and Son, 1919. Cannan 的导言（第 vii—xlv 页），其中表 I（政府收支、Jevons 的物价指数、英格兰银行贴现的商业票据）与表 II（英格兰银行的银行券与金银储备）在第 xliii—xlv 页。引文据 Internet Archive 上多伦多大学藏本的识别文本，识别文本读错数字与分数的段落和两张表按同一扫描本的页面图像读，https://archive.org/details/paperpoundof179700greauoft. 2026 年 10 月 15 日下载。

[252] House of Commons. *Report from the Select Committee on the High Price of Gold Bullion*. Ordered to be printed 8 June 1810. 引文据 Cannan（1919）的重印本（第 1—70 页），页码是重印本的页码；证词的页码（Min. p.）据报告的引注。

[253] D. Ricardo. *The High Price of Bullion, a Proof of the Depreciation of Bank Notes*. 3rd ed., with additions. London: John Murray, 1810. 序言（1809 年 12 月 1 日）与第 3、4、16（脚注）、50、51 页。引文据 Internet Archive 上伊利诺伊大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/highpriceofbulli10rica. 2026 年 10 月 15 日下载。

[254] T. Tooke. *A History of Prices, and of the State of the Circulation, from 1793 to 1837*, vol. I. London: Longman, Orme, Brown, Green, and Longmans, 1838. 序论（第 2—4 页）、第三部分第一、二章（第 127、130 页）与第四部分第三章（第 246、252、253 页）。引文据 Internet Archive 上多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/historyofpriceso01tookuoft. 2026 年 10 月 15 日下载。

[255] N. J. Silberling. British Financial Experience 1790–1830. *The Review of Economic Statistics* 1(4), 1919: 282–297. 第 285、287、288 页与表 6、表 7（第 287 页）。引文据 Internet Archive 上 JSTOR 早期期刊内容（Early Journal Content）的识别文本，两张表按页面图像读，https://archive.org/details/jstor-1928689. 2026 年 10 月 15 日下载。

[256] R. Edvinsson. The multiple currencies of Sweden-Finland 1534–1803. In R. Edvinsson, T.

Jacobson and D. Waldenström (eds.), *Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden: Exchange rates, prices, and wages, 1277–2008*. Stockholm: Ekerlids Förlag and Sveriges Riksbank, 2010: 133–237. 第 179—184 页（4.4.3 节与 4.5.1 节）与表 I.A4.7（里克斯达勒的马克价格，1534—1776）。引文据瑞典中央银行网站上该章的 PDF，https://www.riksbank.se/globalassets/media/forskning/monetar-statistik/volym1/4.pdf. 2026 年 10 月 15 日下载。

[257] K. Fregert. The Riksbank balance sheet, 1668–2011. In R. Edvinsson, T. Jacobson and D. Waldenström (eds.), *Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, Volume II: House Prices, Stock Returns, National Accounts, and the Riksbank Balance Sheet, 1620–2012*. Stockholm: Ekerlids Förlag and Sveriges Riksbank, 2014: 339–393. 第 342、349—351 页与表 II.A8.1、II.A8.2（资产与负债，折合瑞典克朗）。引文据瑞典中央银行网站上该章的 PDF，https://www.riksbank.se/globalassets/media/forskning/monetar-statistik/volym2/chapter8_-volume2_140613.pdf. 2026 年 10 月 15 日下载。

[258] Sveriges riksbank. Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden: Volume I, ch. 4, Table I.A4.7 (Riksdaler in mark 1534–1776); Volume II, ch. 8, Tables II.A8.1 (Riksbank assets) and II.A8.2 (Riksbank liabilities and equity). Excel 文件，https://www.riksbank.se/globalassets/media/forskning/monetar-statistik/volym1/volumeich4exchangerates1534_1803.xls，https://www.riksbank.se/globalassets/media/forskning/monetar-statistik/volym2/volumeiich8riksbankbalancesheet.xls. 来源：Sveriges riksbank，2026 年 10 月 15 日。数据见 `data/fetch/riksbank_sweden19.py`；正文与图中的比值是本书的计算，不是瑞典中央银行发布的统计。

[259] A. D. Gayer, W. W. Rostow and A. J. Schwartz. *The Growth and Fluctuation of the British Economy 1790–1850*. Oxford: Clarendon Press, 1953. 国内与进口商品的月度批发物价指数（1821—1825 年 = 100），据英格兰银行《千年宏观数据》表 M6 转引；第 20 章另用它的月度股价指数（63 家公司，包括与不包括矿业公司，1840 年 6 月 = 100），据同一数据集的表 M13 转引。

[260] C. H. Feinstein. Pessimism Perpetuated: Real Wages and the Standard of Living in Britain during and after the Industrial Revolution. *Journal of Economic History* 58(3), 1998: 625–658. 消费物价指数，据英格兰银行《千年宏观数据》表 A47 转引。

[261] J.-B. Say. *Traité d'économie politique, ou simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent, et se consomment les richesses*, tome I. Paris, an XI (1803). 初版。第一篇第二十二章 Des Débouchés（第 152—155 页）。引文据 Internet Archive 上 Google 图书扫描本的识别文本，https://archive.org/details/bub_gb_LWhDAAAAcAAJ. 2026 年 10 月 15 日下载。

[262] J.-B. Say. *A Treatise on Political Economy*, translated from the fourth edition of the French by C. R. Prinsep, vol. I. London: Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1821. 第一篇第十五章 Of the Vent or Demand for Products（第 162—172 页），含萨伊的脚注与译者注。引文据 Internet Archive 上多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/treatiseonpoliti01sayjuoft. 2026 年 10 月 15 日下载。

[263] J.-B. Say. *Letters to Mr. Malthus, on Several Subjects of Political Economy, and on the Cause of the Stagnation of Commerce*. Translated by J. Richter. London: Sherwood, Neely, and Jones, 1821. 第一封信（第 1—6 页）。引文据 Internet Archive 上加利福尼亚大学图书馆藏本的识别文本，

https://archive.org/details/letterstomrmalth00sayjrich. 2026 年 10 月 15 日下载。

[264] T. R. Malthus. *Principles of Political Economy Considered with a View to Their Practical Application*. London, 1820. 初版。序论（第 8—9 页）与第七章第三节（第 353—357 页）。引文据 Internet Archive 上巴伐利亚州立图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/10389061bsb. 2026 年 10 月 15 日下载。

[265] D. Ricardo. *On the Principles of Political Economy, and Taxation*. London: John Murray, 1817. 初版：第七章 On Taxes 与第十九章 Effects of Accumulation on Profits and Interest（第三版的第二十一章）；这一版有两个第五章与两个第八章。引文据 Project Gutenberg 电子本 33310，https://www.gutenberg.org/ebooks/33310. 2026 年 10 月 15 日下载。

[266] J. Bonar (ed.). *Letters of David Ricardo to Thomas Robert Malthus, 1810–1823*. Oxford: Clarendon Press, 1887. 第 XIX（1814 年 9 月 16 日）、LXXII（1820 年 9 月 4 日）、LXXIII（1820 年 10 月 10 日）与 LXXVII（1821 年 7 月 21 日）封信。引文据 Project Gutenberg 电子本 36345，https://www.gutenberg.org/ebooks/36345. 2026 年 10 月 15 日下载。

[267] J.-C.-L. Simonde de Sismondi. *Nouveaux principes d'économie politique, ou de la richesse dans ses rapports avec la population*, tome I. Paris, 1819. 初版。序言（Avertissement，第 iv—v 页）、第二篇第六章（第 123—126 页）与第四篇第四章（第 338—342 页）。引文据 Internet Archive 上巴伐利亚州立图书馆藏本的识别文本；识别文本丢掉了大部分重音符号，引文照识别文本，https://archive.org/details/10725753bsb. 2026 年 10 月 15 日下载。

[268] L. Walras. *Éléments d'économie politique pure, ou théorie de la richesse sociale*, premier fascicule. Lausanne: L. Corbaz; Paris: Guillaumin; Bâle: H. Georg, 1874. 第七课第 45—46 节（第 54—56 页）。引文据 Internet Archive 上 Google 图书扫描本的识别文本，https://archive.org/details/lmentsdconomiep00walrgoog. 2026 年 10 月 15 日下载。

[269] O. Lange. Say's Law: A Restatement and Criticism. In O. Lange, F. McIntyre and T. O. Yntema (eds.), *Studies in Mathematical Economics and Econometrics in Memory of Henry Schultz*. Chicago: University of Chicago Press, 1942: 49–68. 第 49、50、66 页。Copyright 1942 by the University of Chicago；本书只引短句。引文据 Internet Archive 上该书扫描本的识别文本，https://archive.org/details/StudiesInMathematicalEconomicsAndEconometrics. 2026 年 10 月 15 日下载。

[270] J. S. Mill. *Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy*. London, 1844. 序言与第二篇 Of the Influence of Consumption on Production（写于 1829—1830 年）。引文据 Project Gutenberg 电子本 12004，https://www.gutenberg.org/ebooks/12004. 2026 年 10 月 15 日下载。

[271] T. Tooke. *A History of Prices, and of the State of the Circulation, from 1793 to 1837*, vol. II. London: Longman, Orme, Brown, Green, and Longmans, 1838. 第四部分第六章第 3、7 节（第 12、37—38、45—46 页）、第七章第 5 节（第 113 页）与第八章第 4—7 节（第 148—163 页），其中引了图克 1826 年 1 月的小册子。引文据 Internet Archive 上 Robert E. Gross 藏本的识别文本，https://archive.org/details/historyofpriceso02took. 2026 年 10 月 15 日下载。

[272] H. English. *A Complete View of the Joint Stock Companies Formed during the Years 1824 and 1825*. London: Boosey and Sons, 1827. 第 30—32 页的总表与评论；第 42 页的外国借款表按页面

图像读。引文据 Internet Archive 上加拿大历史缩微文献（CIHM 52947）的识别文本与 PDF，https://archive.org/details/cihm_52947. 2026 年 10 月 15 日下载。

[273] C. M. Reinhart and K. S. Rogoff. This Time is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises. NBER Working Paper 13882, March 2008. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w13882/w13882.pdf. 2026 年 10 月 15 日下载；© 2008 by Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff. 表 3（19 世纪的外债违约与重组）、表 8（金融中心的危机）与表 3 之前的正文。

[274] W. J. Baumol. Retrospectives: Say's Law. *Journal of Economic Perspectives* 13(1), 1999: 195–204. https://doi.org/10.1257/jep.13.1.195. 本书只用了美国经济学会网站上的摘要，https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.13.1.195；全文没能下载。

[275] [T. R. Malthus]. *An Essay on the Principle of Population, as It Affects the Future Improvement of Society, with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers*. London: J. Johnson, 1798. 初版，匿名出版。第一、二、四、十六章。引文据 Project Gutenberg 电子本 4239（电子本不保留页码），https://www.gutenberg.org/ebooks/4239. 2026 年 10 月 15 日下载。

[276] J. Bolt and J. L. van Zanden. *Maddison Project Database*, version 2023. DataverseNL, https://doi.org/10.34894/INZBF2. 工作簿 mpd2023_web.xlsx 的 Full data 表：英国、荷兰、中国、印度、日本与美国 1500—1913 年的人均 GDP（2011 年国际元）与人口，见 `data/fetch/maddison2023.py`。CC BY 4.0；按数据库的引用要求，第 21 章列出了六个经济体的原始来源。2026 年 10 月 15 日下载。

[277] J. Bolt and J. L. van Zanden. Maddison style estimates of the evolution of the world economy: a new 2023 update. *Journal of Economic Surveys*, 2024. https://doi.org/10.1111/joes.12618.

[278] J. L. van Zanden and B. van Leeuwen. Persistent but not consistent: the growth of national income in Holland 1347–1807. *Explorations in Economic History*, 49: 119–130, 2012. 本书只用了 Maddison 项目数据库里据此文的荷兰序列（1348—1807 年，荷兰省）；条目据数据库的来源表。

[279] J. P. Smits, E. Horlings and J. L. van Zanden. *The Measurement of Gross National Product and Its Components 1800–1913*. Groningen Growth and Development Centre Monograph Series No. 5, 2000. 本书只用了 Maddison 项目数据库里据此的荷兰序列（1807—1913 年）；条目据数据库的来源表。

[280] Y. Xu, Z. Shi, B. van Leeuwen, Y. Ni, Z. Zhang and Y. Ma. Chinese national income, ca. 1661–1933. *Australian Economic History Review*, 57(3): 368–393. 数据库的来源表记为 2016 年。本书只用了 Maddison 项目数据库里据此文的中国序列（1661—1933 年）。

[281] S. Broadberry, J. Custodis and B. Gupta. India and the great divergence: an Anglo-Indian comparison of GDP per capita, 1600–1871. *Explorations in Economic History*, 55: 58–75, 2015. 本书只用了 Maddison 项目数据库里据此文的印度序列（1600—1870 年）；条目据数据库的来源表。

[282] J.-P. Bassino, S. Broadberry, K. Fukao, B. Gupta and M. Takashima. Japan and the great divergence, 730–1874. CEI Working Paper Series 2018-13, Center for Economic Institutions, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University, 2018. 本书只用了 Maddison 项目数据

库里据此文的日本序列（724—1874 年）；条目据数据库的来源表。

[283] K. Fukao, J.-P. Bassino, T. Makino, R. Paprzycki, T. Settsu, M. Takashima and J. Tokui. *Regional Inequality and Industrial Structure in Japan: 1874–2008*. Tokyo: Maruzen Publishing, 2015. 本书只用了 Maddison 项目数据库里据此书的日本序列（1874—1940 年）；条目据数据库的来源表。

[284] J. J. McCusker. Colonial statistics. In S. B. Carter, S. S. Gartner, M. R. Haines et al. (eds.), *Historical Statistics of the United States: Earliest Times to the Present*. New York: Cambridge University Press, 2006: V-671 起. 本书只用了 Maddison 项目数据库里据此的美国序列（1650—1790 年）；条目据数据库的来源表。

[285] R. Sutch. National income and product. In S. B. Carter, S. S. Gartner, M. R. Haines et al. (eds.), *Historical Statistics of the United States: Earliest Times to the Present*. New York: Cambridge University Press, 2006: III-23–25. 本书只用了 Maddison 项目数据库里据此的美国序列（1790—1870 年）；条目据数据库的来源表。

[286] L. Prados de la Escosura. Lost decades? Economic performance in post-independence Latin America. *Journal of Latin American Studies*, 41: 279–307, 2009. Maddison 项目数据库用此文更新后的数据补了美国 1800—1830 年的序列；条目据数据库的来源表。

[287] K. Pomeranz. *The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy*. Princeton: Princeton University Press, 2000. 本书没能取得原书；论点与引文（第 200 页）据 Lal（2000）的书评。

[288] D. Lal. Review of K. Pomeranz, *The Great Divergence: China, Europe and the Making of the Modern World Economy*. EH.Net, October 2000. https://eh.net/book_reviews/the-great-divergence-china-europe-and-the-making-of-the-modern-world-economy/. 2026 年 10 月 15 日下载。页面没有版权声明；本书按 EH.Net 后来书评的条件（可为非营利的教育用途复制，须注明作者与 EH.Net）短引。

[289] R. C. Allen. *The British Industrial Revolution in Global Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 本书没能取得原书；论点与引文（第 2 页）据 Leunig（2011）的书评。

[290] T. Leunig. Review of R. C. Allen, *The British Industrial Revolution in Global Perspective*. EH.Net, February 2011. https://eh.net/book_reviews/the-british-industrial-revolution-in-global-perspective/. 2026 年 10 月 15 日下载。Copyright (c) 2011 by EH.Net；可为非营利的教育用途复制，须注明作者与 EH.Net。

[291] J. Mokyr. *The Enlightened Economy: An Economic History of Britain 1700–1850*. New Haven: Yale University Press, 2009. 本书没能取得原书，出版者与年份按通常的引法，没有核对；论点与引文（第 478 页）据 Harley（2010）的书评，书评的标题栏把出版者印作 Princeton University Press, 2010。

[292] C. K. Harley. Review of J. Mokyr, *The Enlightened Economy: An Economic History of Britain, 1700–1850*. EH.Net, December 2010. https://eh.net/book_reviews/the-enlightened-economy-an-economic-history-of-britain-1700-1850/. 2026 年 10 月 15 日下载。Copyright (c) 2010 by EH.Net；可为非营利的教育用途复制，须注明作者与 EH.Net。

[293] G. Clark. *A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World*. Princeton: Princeton

University Press, 2007. 本书没能取得原书；论点与引文（第 8 页）据 Margo（2008）的书评。

[294] R. A. Margo. Review of G. Clark, *A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World*. EH.Net, March 2008. https://eh.net/book_reviews/a-farewell-to-alms-a-brief-economic-history-of-the-world/. 2026 年 10 月 15 日下载。Copyright (c) 2008 by EH.Net；可为非营利的教育用途复制，须注明作者与 EH.Net。

[295] R. C. Allen, J.-P. Bassino, D. Ma, C. Moll-Murata and J. L. van Zanden. Wages, prices, and living standards in China, 1738–1925: in comparison with Europe, Japan and India. London School of Economics, Department of Economic History, Working Paper No. 123/09, July 2009. https://www.lse.ac.uk/asset-library/information/wp123.pdf. 2026 年 10 月 15 日下载。第六、七节；页码照印出的。正式发表的版本见 Allen 等（2011）。

[296] S. Broadberry, H. Guan and D. D. Li. China, Europe and the great divergence: a study in historical national accounting, 980–1850. CAGE Working Paper No. 324, University of Warwick, 17 April 2017. https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/centres/cage/manage/publications/324-2017_broadberry.pdf. 2026 年 10 月 15 日下载。第三至五节与表 3、5、6、8（1990 年国际元）；页码照印出的。

[297] S. Broadberry, H. Guan and D. D. Li. China, Europe, and the great divergence: a study in historical national accounting, 980–1850. *Journal of Economic History*, 78(4): 955–1000, 2018. 本书据它的工作论文版本（Broadberry、Guan 与 Li 2017）；Maddison 项目数据库的中国序列（1000—1661 年）据此文。

[298] S. Broadberry and B. Gupta. Cotton textiles and the great divergence: Lancashire, India and shifting competitive advantage, 1600–1850. Paper for the sixth conference of the Global Economic History Network, London School of Economics, 2005 (CEPR Discussion Paper 5183). https://www.lse.ac.uk/Economic-History/Assets/Documents/Research/GEHN/GEHNConferences/conf6/Conf6-BroadberryGupta.pdf. 2026 年 10 月 15 日下载。正文与表 1—14；页码照印出的。正式发表的版本：Lancashire, India, and shifting competitive advantage in cotton textiles, 1700–1850: the neglected role of factor prices. *Economic History Review*, 62(2), 2009.

[299] J. Humphries and B. Schneider. Spinning the industrial revolution. *Economic History Review*, 72(1): 126–155, 2019. 引文据作者在牛津大学研究档案库的录用稿（含附录 I；页码是录用稿的页码），https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:4f321519-a0b7-4879-a521-139cbca81b25. 2026 年 10 月 15 日下载。

[300] R. C. Allen. Spinning their wheels: a reply to Jane Humphries and Benjamin Schneider. University of Oxford, Discussion Papers in Economic and Social History, No. 166, July 2018. https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:563fc182-60d8-4e75-a14d-b38570f07829. 2026 年 10 月 15 日下载。正式发表于 *Economic History Review*, 73(4), 2020。

[301] J. Humphries and B. Schneider. Wages at the wheel: were spinners part of the high wage economy? Oxford Economic and Social History Working Papers, No. 174, October 2019. https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:f2cdf60d-cc96-485f-97e4-b4cf2df03ebb. 2026 年 10 月 15 日下载。摘要与开头几页。简本 Losing the thread: a response to Robert Allen 发表于 *Economic History Review*, 73(4), 2020。

[302] D. Acemoglu, S. Johnson and J. Robinson. The rise of Europe: Atlantic trade, institutional change and economic growth. NBER Working Paper 9378, December 2002. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w9378/w9378.pdf. 2026 年 10 月 15 日下载；© 2002 by Daron Acemoglu, Simon Johnson and James Robinson（只引摘要里的短句）。正式发表于 *American Economic Review*, 95(3), 2005。